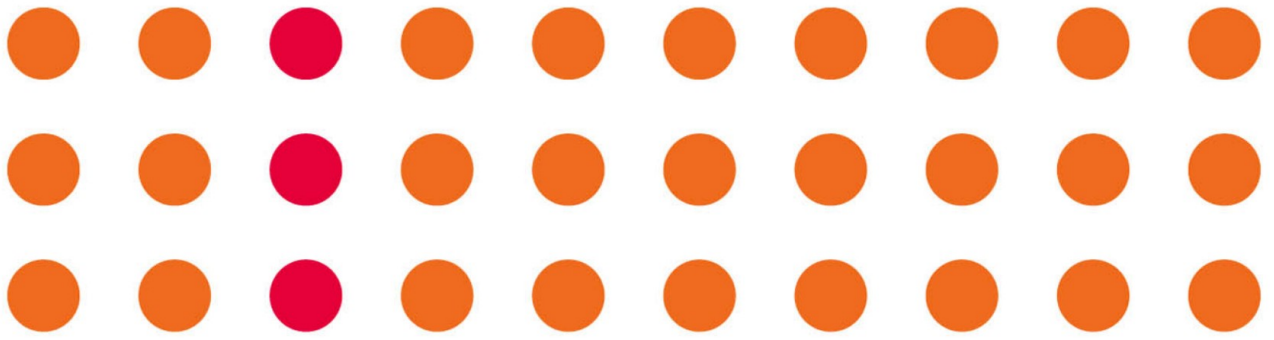
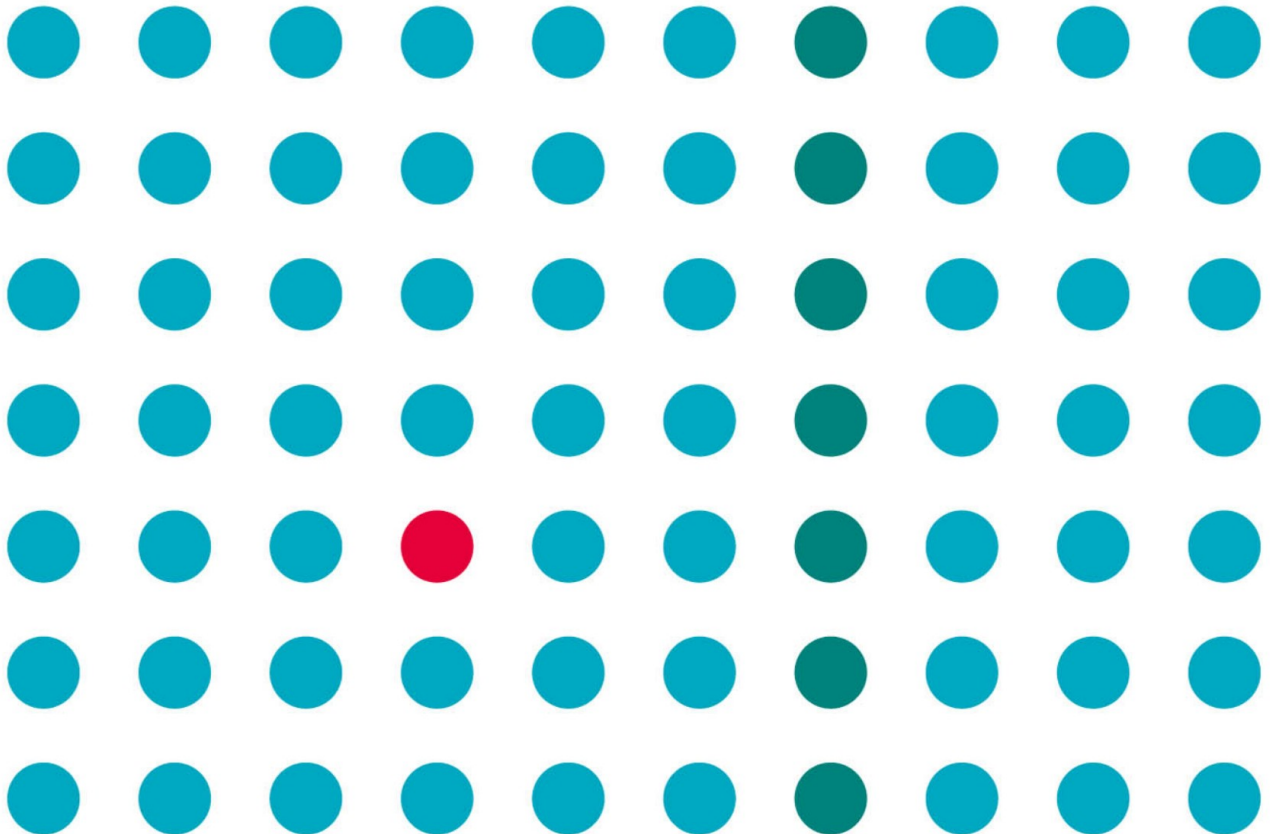




100 THINGS

EVERY DESIGNER NEEDS TO KNOW ABOUT **PEOPLE**

SUSAN M. WEINSCHENK, Ph.D.



100 ĐIỀU

MỌI NHÀ THIẾT KẾ CẦN BIẾT VỀ CON NGƯỜI

SUSAN WEINSCHENK, TIỀN SĨ

**New
Riders**

VOICES THAT MATTER™

100 điều mọi nhà thiết kế cần biết về con người
Tiến sĩ Susan Weinschenk

Người lái mới
1249 Đường số Tám
Berkeley, CA 94710
510/524-2178
510/524-2221 (fax)

Tìm chúng tôi trên Web tại: www.newriders.com
Để báo cáo lỗi, vui lòng gửi ghi chú đến errata@peachpit.com

New Riders là đơn vị trực thuộc Peachpit, một bộ phận của Pearson Education.

Bản quyền © 2011 của Susan M. Weinschenk, Tiến sĩ

Biên tập viên dự án: Michael J. Nolan
Biên tập viên phát triển: Jeff Riley
Biên tập viên sản xuất: Tracey Croom
Biên tập viên: Gretchen Dykstra
Người lập chỉ mục: Joy Dean Lee
Người hiệu đính: Jan Seymour
Nhà thiết kế bìa: Mimi Heft
Nhà thiết kế nội thất và nhà soạn nhạc: Maureen Forays, Happenstance Type-O-Rama

Thông báo về Quyền
Mọi quyền được bảo lưu. Không được sao chép hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của cuốn sách này dưới bất kỳ hình thức nào bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ học, photocopy, ghi âm hoặc cách khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà xuất bản. Để biết thông tin về việc xin phép in lại và trích đoạn, hãy liên hệ với permissions@peachpit.com.

Thông báo về trách nhiệm
Thông tin trong cuốn sách này được phân phối theo cơ sở "Nguyên trạng" mà không có bảo hành. Mặc dù mọi biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện trong quá trình chuẩn bị cuốn sách, tác giả cũng như Peachpit sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do hoặc được cho là do trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các hướng dẫn có trong cuốn sách này hoặc do các sản phẩm phần mềm và phần cứng máy tính được mô tả trong đó.

Nhãn hiệu
Nhiều tên gọi mà nhà sản xuất và người bán sử dụng để phân biệt sản phẩm của họ được coi là nhãn hiệu. Khi những tên gọi đó xuất hiện trong sách này và Peachpit biết về khiếu nại về nhãn hiệu, thì các tên gọi đó sẽ xuất hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tất cả các tên sản phẩm và dịch vụ khác được xác định trong toàn bộ sách này chỉ được sử dụng theo cách biên tập và vì lợi ích của các công ty đó mà không có ý định vi phạm nhãn hiệu. Không có cách sử dụng nào như vậy hoặc việc sử dụng bất kỳ tên thương mại nào có mục đích truyền đạt sự xác nhận hoặc liên kết khác với sách này.

Mã số 13: 978-0-321-76753-0
Mã số 10: 0-321-76753-5

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Được in và đóng tại Hoa Kỳ

LỜI CẢM ƠN

Xin chân thành cảm ơn đội ngũ biên tập tuyệt vời của tôi tại Peachpit, đặc biệt là những cuộc trao đổi email vào đêm khuya với Jeff Riley, biên tập viên phát triển của tôi. Cảm ơn Michael Nolan (biên tập viên mua lại) đã động viên tôi viết bài này và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình. Cảm ơn Guthrie Weinschenk vì những bức ảnh của anh ấy, Maisie Weinschenk vì những ý tưởng tuyệt vời của cô ấy, và Peter Weinschenk vì sự ủng hộ và kiên nhẫn của anh ấy. Và xin cảm ơn tất cả những người theo dõi blog của tôi, đến với các bài thuyết trình của tôi và nói chung là lắng nghe tôi nói về tâm lý học. Các bạn đã cho tôi những ý tưởng, quan điểm có giá trị và là lý do khiến tôi tiếp tục tìm kiếm và viết về tâm lý học và thiết kế.



MẪU TƯỢNG ... MỚI Dành tặng cho Miles và Jeanette Schwartz.

Rất mong bạn ở đây để chia sẻ cuốn sách này.

MỤC LỤC

TÂM LÝ CỦA THIẾT KẾ	vii
---------------------	-----

NGƯỜI TA NHÌN THẤY NHƯ THẾ NÀO

1 NHỮNG GÌ BẠN THẤY KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ BẠN NHẬN ĐƯỢC	2
2 TÂM NHÌN NGOẠI VI ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU HƠN TÂM NHÌN TRUNG TÂM ĐỂ HIỂU Ý CHÍ NH CỦA NHỮNG GÌ BẠN THẤY	5
3 NGƯỜI XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG BẰNG CÁCH NHẬN BIẾT MẪU	7
4 CÓ MỘT PHẦN ĐẶC BIỆT CỦA NÃO CHỈ ĐỂ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT 9	
5 NGƯỜI TƯƠNG TƯỢNG CÁC ĐỒ VẬT NGHIÊNG VÀ Ở MỘT GÓC NHE Ở PHÍA TRÊN	11
6 NGƯỜI QUÉT MÀN HÌNH DỰA TRÊN KINH NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY VÀ KỶ VỌNG	13
7 NGƯỜI TA NHÌN THẤY NHỮNG DẤU HIỆU CHO BIẾT HỌ PHẢI LÀM GÌ VỚI MỘT ĐỒ VẬT	15
8 NGƯỜI CÓ THỂ BỎ LỠ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TRƯỜNG THỊ GIÁC CỦA HỌ	19
9 NGƯỜI TA TIN RẰNG NHỮNG THỨ GẮN NHAU THUỘC VỀ NHAU	21
10 MÀU ĐỎ VÀ XANH KẾT HỢP LẠI GÂY NHỨC CHO MẮT	22
11 CHỈ N PHẦN TRẮM ĐÀN ÔNG VÀ MỘT NỬA PHẦN TRẮM PHỤ NỮ BỊ MÙ MÀU	23
12 Ý NGHĨA CỦA MÀU SẮC KHÁC NHAU THEO VĂN HÓA	27

MỌI NGƯỜI ĐỌC NHƯ THỂ NÀO

13	ĐÓ LÀ MỘT LỜI ĐỒN BẠN CHO RẰNG CHỮ IN HOA VẪN KHÓ ĐỌC 30	
14	ĐỌC VÀ HIỂU LÀ HAI VIỆC KHÁC NHAU	33
15	NHẬN DẠNG MẪU GIÚP MỌI NGƯỜI XÁC ĐỊNH CHỮ CÁI TRONG CÁC PHÔNG CHỮ KHÁC NHAU	37
16	KÍ CH THƯỚC PHÔNG CHỮ QUAN TRỌNG	40
17	ĐỌC MÀN HÌNH MÁY TÍNH KHÓ HƠN ĐỌC GIẤY	42
18	NGƯỜI ĐỌC NHANH HƠN VỚI ĐỘ DÀI CỦA DÒNG, NHƯNG HỌ ƯU TIÊN CHIỀU DÀI DÒNG NGẮN HƠN	43

NGƯỜI TA NHỚ ...Ư THỂ NÀO

19	BỘ NHỚ NGẮN HẠN CÓ HẠN	46
20	NGƯỜI CHỈ NHỚ BỐN MỤC ĐÓ CÙNG MỘT LÚC	48
21	NGƯỜI TA PHẢI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐỂ LÀM CHO NÓ DÍNH LẠI	51
22	NHẬN RA THÔNG TIN DỄ HƠN LÀ NHỚ LẠI THÔNG TIN	53
23	TRÍ NHỚ CẦN RẤT NHIỀU NGUỒN LỰC TINH THẦN	54
24	NGƯỜI TA TÁI TẠO KÝ ỨC MỖI LẦN NHỚ LẠI 56	
25	ĐIỀU TỐT LÀ MỌI NGƯỜI QUÊN ĐI	58
26	KÝ ỨC SỐNG ĐỘNG NHẤT LÀ SAI	60

NGƯỜI TA SUY NGHĨ NHƯ THỂ NÀO

27	NGƯỜI DÙNG XỬ LÝ THÔNG TIN TỐT HƠN TRONG CÁC PHẦN ẮN NGẮN	62
28	MỘT SỐ LOẠI XỬ LÝ TINH THẦN CÓ THÁCH THỨC HƠN HƠN NHỮNG NGƯỜI KHÁC	65
29	TÂM TRÍ LANG THANG 30 PHẦN TRĂM THỜI GIAN	68

30	NGƯỜI TA CÀNG BẮT CHẮC, CÀNG PHÒNG VỆ Ý TƯỞNG CỦA HỌ	70
31	NGƯỜI TẠO RA MÔ HÌNH TINH THẦN	72
32	NGƯỜI TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MÔ HÌNH KHÁI NIỆM	74
33	NGƯỜI XỬ LÝ THÔNG TIN TỐT NHẤT Ở DẠNG CÂU CHUYỆN	76
34	NGƯỜI HỌC TỐT NHẤT TỪ CÁC VÍ DỤ	79
35	NGƯỜI ĐƯỢC ĐẨY MẠNH ĐỂ TẠO RA CÁC DANH MỤC	82
36	THỜI GIAN LÀ TƯƠNG ĐỐI	84
37	CÓ BỐN CÁCH ĐỂ SÁNG TẠO	86
38	NGƯỜI CÓ THỂ Ở TRẠNG THÁI TRÔI DẠNG	91
39	VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH CON NGƯỜI SUY NGHĨ	93

CÁCH MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG SỰ CHÚ Ý CỦA HỌ

40	SỰ CHÚ Ý CÓ CHỌN LỌC	96
41	THÔNG TIN LỌC NGƯỜI	98
42	KỸ NĂNG ĐƯỢC THỰC HÀNH TỐT KHÔNG ĐÒI HỎI SỰ CHÚ Ý CÓ Ý THỨC	99
43	KỶ VỌNG VỀ TẦN SUẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHÚ Ý	101
44	SỰ CHÚ Ý BỀN VỮNG KÉ O DÀI KHOẢNG MƯỜI PHÚT	103
45	NGƯỜI CHỈ CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG DẤU HIỆU NỔI BẬT	104
46	NGƯỜI TA KHÔNG THỂ THỰC SỰ LÀM ĐƯỢC NHIỆM VỤ ĐA NĂNG	105
47	NGUY HIỂM, THỨC ĂN, TÌNH DỤC, CHUYỂN ĐỘNG, KHUÔN MẶT VÀ CÂU CHUYỆN NHẬN ĐƯỢC CHÚ Ý NHẤT	108
48	TIẾNG ỒN LỚN LÀM GIẶN MÃI VÀ GẶP SỰ CHÚ Ý	110
49	ĐỂ MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ĐẾN MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ, TRƯỚC TIÊN HỌ PHẢI NHẬN THỨC NÓ	112

ĐIỀU GÌ ĐỘNG LỰC MỌI NGƯỜI	
50	NGƯỜI CÓ ĐỘNG LỰC HƠN KHI HỌ ĐẾN GẦN MỘT MỤC TIÊU 116
51	PHẦN THƯỜNG BIẾN ĐỐI LÀ MẠNH MẼ 118
52	DOPAMINE LÀM CHO CON NGƯỜI NGHIỆN TÌM KIẾM THÔNG TIN 121
53	SỰ KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN GIỮ MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC TÌM KIẾM 123
54	NGƯỜI TA CÓ ĐỘNG LỰC HƠN BỞI NHỮNG PHẦN THƯỞNG NỘI TỰ PHẦN THƯỞNG BÊN NGOÀI 125
55	NGƯỜI ĐƯỢC ĐỘNG LỰC BỞI SỰ TIẾN BỘ, SỰ THÀNH THẠO VÀ KIỂM SOÁT 127
56	KHẢ NĂNG TRỖI HOÃN SỰ HÀI LÒNG CỦA CON NGƯỜI (HOẶC KHÔNG) BẮT ĐẦU TỪ KHI CÒN 131
57	CON NGƯỜI BẮM SINH LƯỚI BIẾT 132
58	MỌI NGƯỜI SẼ TÌM KIẾM ĐƯỜNG TẮT CHỈ KHI PHÍ M TẮT THÌ DỄ DÀNG 136
59	NGƯỜI TA CHO RẰNG ĐÓ LÀ BẠN, KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH NHƯỐNG 137
60	HÌNH THÀNH MỘT THÓI QUEN MẤT MỘT THỜI GIAN DÀI VÀ CẦN NHỮNG BƯỚC NHỎ 139
61	MỌI NGƯỜI CÓ ĐỘNG LỰC CẠNH TRANH HƠN KHI CÓ KỖ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH HƠN 141
62	NGƯỜI ĐƯỢC ĐỘNG LỰC BỞI SỰ TỰ CHỦ 142
CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT XÃ HỘI	
63	NHÓM "STRONG TIE" GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG LÀ 150 NGƯỜI 144
64	NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG BẮT CHƯỚC VÀ SỰ THÔNG CẢM 147
65	LÀM VIỆC CÙNG NHAU GẮN KẾT MỌI NGƯỜI VỚI NHAU 149
66	NGƯỜI ƯỚC MƠ CÁC TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN SẼ TUÂN THEO CÁC QUY TẮC XÃ HỘI 151

67	NGƯỜI NÓI DỐI Ở CÁC MỨC ĐỘ KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG	154
68	NÃO CỦA NGƯỜI NÓI VÀ NÃO CỦA NGƯỜI NGHE ĐỒNG BỘ LÊN TRONG QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP	156
69	BỘ NÃO PHẢN ỨNG ĐỘC ĐÁO VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN BIẾT RÕ	157
70	TIẾNG CƯỜI GẮN KẾT MỌI NGƯỜI VỚI NHAU	159
71	NGƯỜI TA CÓ THỂ BIẾT MỘT NỤ CƯỜI LÀ THẬT HAY GIẢ CHỈ NH XÁC VỚI VIDEO	161
MỌI NGƯỜI CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO		
72	BÁY CẢM XÚC CƠ BẢN LÀ PHỔ BIẾN	164
73	CẢM XÚC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẮP VÀ NGƯỢC LẠI	166
74	CẤU CHUYỂN THUYẾT PHỤC HƠN DỮ LIỆU	168
75	MÙI HƯƠNG GỢI CẢM XÚC VÀ KÝ ỨC	169
76	NGƯỜI ĐƯỢC LẬP TRÌNH ĐỂ THƯỜNG THỨC NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ	171
77	NGƯỜI TA SẼ HẠNH PHÚC HƠN KHI BẠN RỘN	173
78	CẢNH ĐỒNG BỘ LÀM NGƯỜI TA VUI VẾ	175
79	NGƯỜI DỪNG NGOẠI HÌNH VÀ CẢM NHẬN LÀM CHỈ SỐ ĐẦU TIÊN VỀ SỰ TIN TƯỜNG	177
80	NGHE NHẠC GIẢI PHÓNG DOPAMINE TRONG NÃO	179
81	ĐIỀU GÌ ĐÓ Càng KHÓ ĐẠT ĐƯỢC, Càng MỌI NGƯỜI THÍCH NÓ	180
82	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ QUÁ CAO CÁC PHẢN ỨNG VỚI CÁC SỰ KIỆN TRONG TƯƠNG LAI	181
83	NGƯỜI TA CẢM THẤY THÍCH CỰC HƠN TRƯỚC VÀ SAU MỘT SỰ KIỆN HƠN TRONG KHI ĐÓ	182
84	NGƯỜI TA MUỐN NHỮNG GÌ QUEN THUỘC KHI BUỒN HOẶC SỢ HÃI	184

MỌI NGƯỜI MẮC LỖI	
85 NGƯỜI TA LUÔN SẼ MẮC LỖI; KHÔNG CÓ SẴN PHẨM AN TOÀN	188
86 NGƯỜI TA PHẠM TỘI LỖI KHI BỊ CĂNG THẲNG	190
87 KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC SAI LẦM ĐỀU XẤU	194
88 NGƯỜI MẮC PHÁT CÁC LOẠI LỖI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN	195
89 NGƯỜI SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC LỖI KHÁC NHAU	198
CÁCH MỌI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH	

90 NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH HẦU HẾT MỘT CÁCH VÔ THỨC	202
91 NGƯỜI VÔ THỨC BIẾT TRƯỚC	204
92 NGƯỜI DÙNG MUỐN CÓ NHIỀU SỰ LỰA CHỌN VÀ THÔNG TIN HƠN HỌ CÓ THỂ XỬ LÝ	206
93 NGƯỜI NGHĨ SỰ LỰA CHỌN BẰNG VỚI SỰ KIỂM SOÁT	208
94 MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUAN TÂM ĐẾN THỜI GIAN HƠN HỌ QUAN TÂM ĐẾN TIỀN BẠC	210
95 TÂM TRẠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH	212
96 QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÓM CÓ THỂ SAI LẦM	214
97 NGƯỜI BỊ LỰC LỰC BỞI MỘT TÍNH CÁCH THỐNG TRỊ	216
98 KHI MỌI NGƯỜI KHÔNG CHẮC CHẮN, HỌ ĐỂ NGƯỜI KHÁC QUYẾT ĐỊNH TÔI LÀM GÌ	217
99 NGƯỜI NGHĨ NGƯỜI KHÁC DỄ BỊ ẢNH HƯỞNG HƠN HỌ LÀ CHỈ NH HỌ	219
100 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ CAO HƠN MỘT SẢN PHẨM KHI NÓ Ở VẬT LÝ TRƯỚC MẶT HỌ	221
TÀI LIỆU THAM KHẢO	225
MỤC LỤC	235

TÂM LÝ CỦA THIẾT KẾ

Cho dù bạn đang thiết kế một trang web hay một thiết bị y tế - hoặc thứ gì đó ở giữa - thì đối tượng của bạn bao gồm những người sẽ được hưởng lợi từ thiết kế đó.

Và toàn bộ trải nghiệm của khán giả của bạn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì bạn biết-hoặc không biết-về chúng.

Họ nghĩ thế nào? Họ quyết định thế nào? Điều gì thúc đẩy họ nhấp chuột hoặc mua hàng hay bất cứ điều gì bạn muốn họ làm?

Bạn sẽ học được những điều đó trong cuốn sách này.

Bạn cũng sẽ biết được điều gì thu hút sự chú ý của họ, những lỗi nào họ sẽ mắc phải và tại sao. cũng như những thứ khác sẽ giúp bạn thiết kế tốt hơn.

Và bạn sẽ thiết kế tốt hơn vì tôi đã làm hầu hết những công việc khó khăn thay bạn rồi.

Tôi là một trong những người kỳ lạ thích đọc nghiên cứu. Rất nhiều nghiên cứu.

Vì vậy, tôi đọc-hoặc trong một số trường hợp, đọc lại-hàng chục cuốn sách và hàng trăm tác phẩm nghiên cứu.

cles. Tôi đã chọn những lý thuyết, khái niệm và nghiên cứu yêu thích của mình.

Sau đó, tôi kết hợp chúng với kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong suốt nhiều năm qua. đã thiết kế giao diện công nghệ.

Và bạn đang cầm trên tay kết quả: 100 điều tôi nghĩ bạn cần biết về mọi người.

Trang này có ý để trống

LÀM SAO MỌI NGƯỜI

NHÌN THẤY

Thị giác lấn át mọi giác quan. Một nửa nguồn lực của não được dành cho việc nhìn và diễn giải những gì chúng ta nhìn thấy. Những gì mắt chúng ta cảm nhận được chỉ là một phần của câu chuyện. Những hình ảnh đi vào não chúng ta được thay đổi và diễn giải. Thực ra, não chúng ta đang “nhìn”.

1

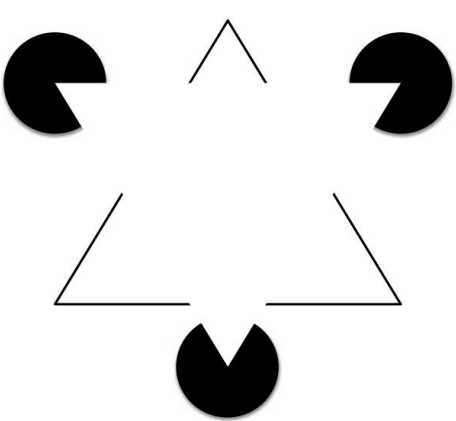
NG GÌ BẠN THẤY KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ
BỘ NÃO CỦA BẠN ĐƯỢC

Bạn nghĩ rằng khi bạn đi bộ xung quanh và nhìn ngắm thế giới, mắt bạn đang gửi thông tin đến não, não sẽ xử lý thông tin đó và mang đến cho bạn trải nghiệm thực tế về "những gì đang diễn ra ngoài kia". Nhưng sự thật là những gì não bạn đưa ra không hoàn toàn giống với những gì mắt bạn nhìn thấy. Não bạn liên tục diễn giải mọi thứ bạn nhìn thấy. Hãy xem Hình 1.1 chẳng hạn.

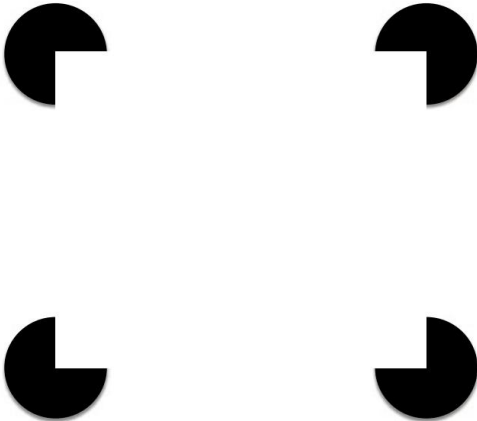
Bạn thấy gì? Thoạt đầu, có lẽ bạn thấy một hình tam giác có viền đen ở phía sau và một hình tam giác ngược màu trắng ở trên cùng. Tất nhiên, đó không thực sự là những gì ở đó, phải không? Trong thực tế, chỉ có các đường thẳng và các hình tròn một phần. Bộ não của bạn tạo ra hình dạng của một hình tam giác ngược từ không gian trống, bởi vì đó là những gì nó mong đợi nhìn thấy. Ảo ảnh đặc biệt này được gọi là tam giác Kanizsa, được đặt theo tên của nhà tâm lý học người Ý Gaetano Kanizsa, người đã phát triển nó vào năm 1955. Bây giờ hãy xem Hình 1.2, tạo ra một ảo ảnh tương tự với một hình chữ nhật.

BỘ NÃO TẠO RA CÁC LỐI TẮT

Bộ não của bạn tạo ra những lối tắt này để nhanh chóng hiểu được thế giới xung quanh bạn. Bộ não của bạn nhận được hàng triệu đầu vào cảm giác mỗi giây (ước tính là 40 triệu) và nó đang cố gắng hiểu tất cả những đầu vào đó. Nó sử dụng các quy tắc chung, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, để đưa ra phỏng đoán về những gì bạn nhìn thấy. Hầu hết thời gian điều đó hiệu quả, nhưng đôi khi nó gây ra lỗi.

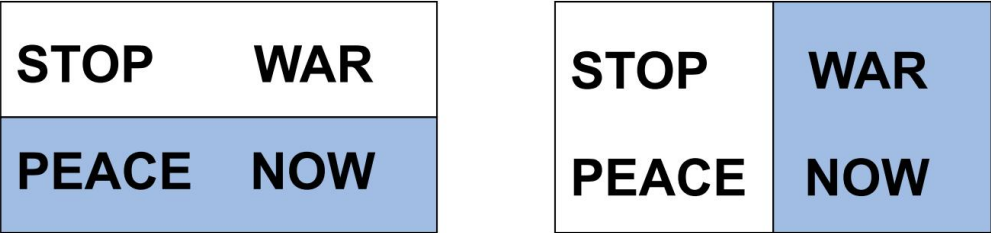


HÌ NH 1.1 Bạn thấy hình tam giác, nhưng thực ra chúng không có ở đó



HÌ NH 1.2 Một ví dụ về hình chữ nhật Kanizsa

Bạn có thể tác động đến những gì mọi người nhìn thấy hoặc nghĩ rằng họ nhìn thấy bằng cách sử dụng hình dạng và màu sắc. Hình 1.3 cho thấy màu sắc có thể thu hút sự chú ý vào một thông điệp hơn là thông điệp khác.



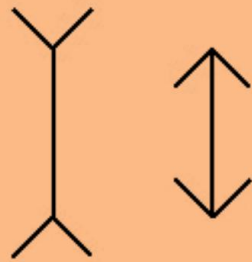
Hình 1.3 Màu sắc và hình dạng có thể ảnh hưởng đến những gì mọi người nhìn thấy

★ Nếu bạn cần nhìn trong bóng tối, đừng nhìn thẳng về phía trước.

Mắt có 7 triệu tế bào hình nón nhạy cảm với ánh sáng mạnh và 125 triệu tế bào hình que nhạy cảm với ánh sáng yếu. Các tế bào hình nón tập trung vào trung tâm của mắt, trong khi các tế bào hình que tập trung vào ngoại vi. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy tốt hơn trong bóng tối nếu bạn nhìn sang bên trái hoặc bên phải thay vì nhìn thẳng về phía trước.

➡ Ảo ảnh quang học cho chúng ta thấy những lỗi

Một ảo ảnh quang học phổ biến là ảo ảnh đường thẳng. Trong Hình 1.4, đường thẳng bên trái trông dài hơn đường thẳng bên phải, nhưng thực ra chúng có cùng độ dài. Được đặt theo tên Franz Müller-Lyer, người đã tạo ra nó vào năm 1889, đây là một trong những ảo ảnh quang học cổ điển nhất.



Hình 1.4 Những ảo ảnh quang học là thực tế, nhưng độ dài chiều dài

Giác giác đã được minh họa bằng hình ảnh minh họa kinh nghiệm của Tia sáng đi vào mắt qua võng mạc và Tia sáng đi vào mắt qua võng mạc để tạo ra hình ảnh minh họa kinh nghiệm của Tia sáng đi vào mắt qua võng mạc. Hình ảnh minh họa kinh nghiệm của Tia sáng đi vào mắt qua võng mạc để tạo ra hình ảnh minh họa kinh nghiệm của Tia sáng đi vào mắt qua võng mạc.



Theo John Medina (2009), võng mạc nhận được các thông điệp từ những gì chúng ta nhìn thấy và tạo ra một số bản nhạc chứa thông tin nhìn vào và tạo ra một số bản nhạc về chuyển động, chẳng hạn như tốc độ và hướng. Thông tin 2 bản nhạc về sự hình thành bóng tối, màu sắc và độ sáng. Các thông điệp này được gửi đến vỏ não thị giác để xử lý và sau đó được gửi đến vỏ não vận động để điều chỉnh chuyển động. Ví dụ, một khu vực chỉ phân biệt giữa các màu sắc khác nhau, một cái khác để đo màu, một cái khác để đo độ sáng. Cuối cùng tất cả những dữ liệu này được kết hợp thành hai đường dẫn: một cho chuyển động (là đối tượng di chuyển?) và một cái nữa cho vị trí (đối tượng ở đâu?).

4 CÁCH MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY

Ý CHỈ NH CỦA NHỮNG GÌ BẠN THẤY



2



Hình 2.1 Một bức ảnh tầm nhìn trung tâm được sử dụng trong nghiên cứu của Larson và Loschky



Hình 2.2 Một bức ảnh tầm nhìn ngoại vi được sử dụng trong nghiên cứu của Larson và Loschky



Tầm nhìn ngoại vi giúp tổ tiên chúng ta sống sót trên thảo nguyên

Theo quan điểm tiến hóa, lý thuyết cho rằng con người thời kỳ đầu đã đi săn hoặc nhìn lên mây, nhưng vẫn nhận thấy một con sư tử đang tiến về phía mình

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng tầm nhìn ngoại vi của chúng ta vẫn còn tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Những người có tầm nhìn ngoại vi kém có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện ra mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Nghiên cứu gần đây về nhận thức thị giác đã được công bố vào năm 2009, đã khám phá ra rằng tầm nhìn ngoại vi của chúng ta vẫn còn tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Khi vật thể đang tiến về phía chúng ta, tầm nhìn ngoại vi của chúng ta vẫn còn tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Khi vật thể đang tiến về phía chúng ta, tầm nhìn ngoại vi của chúng ta vẫn còn tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ.

Để đánh giá tầm nhìn ngoại vi, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một thiết bị gọi là máy đo tầm nhìn ngoại vi. Khi vật thể đang tiến về phía chúng ta, tầm nhìn ngoại vi của chúng ta vẫn còn tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ.

Những điều cần biết

- Mọi người sử dụng tầm nhìn ngoại vi khi nhìn vào màn hình máy tính và thường quyết định nội dung của trang web dựa trên cái nhìn thoáng qua về những gì xuất hiện trong tầm nhìn ngoại vi của họ.
- Mặc dù phần giữa màn hình rất quan trọng đối với tầm nhìn trung tâm, nhưng đừng bỏ qua những gì trong tầm nhìn ngoại vi của người xem. Đảm bảo thông tin trong giao tiếp ngoại vi nêu rõ mục đích của trang và trang web.
- Nếu bạn muốn người dùng tập trung vào một phần nhất định của màn hình, đừng đặt hình ảnh động hoặc các yếu tố nhấp nháy vào tầm nhìn ngoại vi của họ.

3

MƯỜI XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG BẰNG

NHẬN BIẾT CÁC MẪU

Nhận ra các mẫu giúp bạn nhanh chóng hiểu được đầu vào cảm giác đến với bạn mỗi giây. Mắt và não của bạn muốn tạo ra các mẫu, ngay cả khi không có mẫu thực sự nào ở đó. Trong Hình 3.1, bạn có thể thấy bốn bộ gồm hai chấm thay vì tám chấm riêng lẻ. Bạn diễn giải khoảng trắng, hoặc sự thiếu hụt khoảng trắng, như một mẫu.



HÌNH 3.1 Bộ não của bạn muốn nhìn thấy các mẫu



Các tế bào riêng lẻ phản ứng với các hình dạng nhất định

Năm 1959, David Hubel và Torsten Wiesel đã chứng minh rằng một số tế bào trong vỏ não thị giác

chỉ phản ứng với các đường ngang; những cái khác chỉ phản ứng với các đường dọc, những cái khác phản ứng với các góc nhọn, và một số khác chỉ phản hồi với một số góc nhất định.

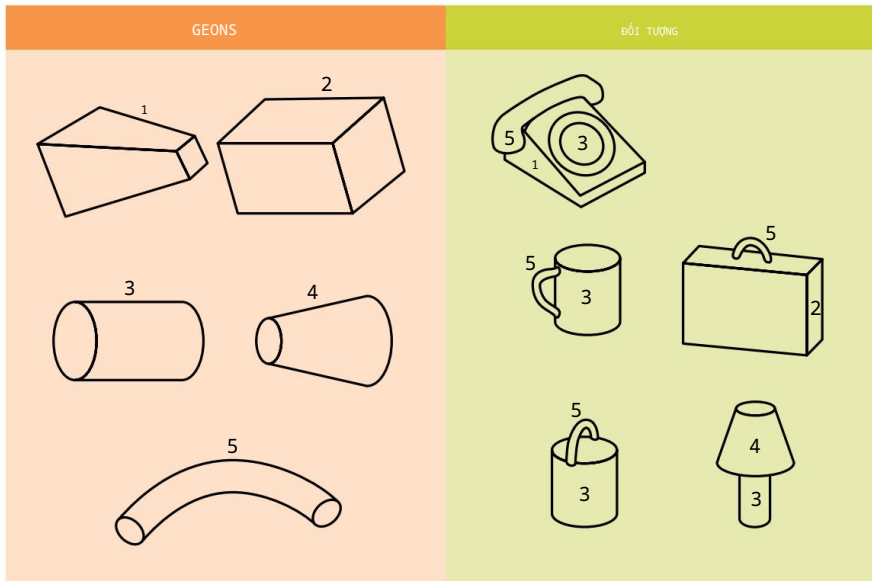
LÝ THUYẾT GEON VỀ NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG

Trong nhiều năm qua đã có nhiều lý thuyết về cách chúng ta nhìn và nhận dạng các vật thể. Một lý thuyết ban đầu cho rằng não có một ngân hàng trí nhớ lưu trữ hàng triệu vật thể và khi bạn nhìn thấy một vật thể, bạn sẽ so sánh nó với tất cả các mục trong ngân hàng trí nhớ của mình cho đến khi tìm thấy mục phù hợp. Nhưng nghiên cứu hiện nay cho thấy rằng bạn nhận ra các hình dạng cơ bản trong những gì bạn đang nhìn và sử dụng các hình dạng cơ bản này, được gọi là biểu tượng hình học (hoặc geon), để nhận dạng các vật thể. Irving Biederman đã đưa ra ý tưởng về geon vào năm 1985 (Hình 3.2). Người ta cho rằng có 24 hình dạng cơ bản mà chúng ta nhận dạng; chúng tạo thành các khối xây dựng của tất cả các vật thể mà chúng ta nhìn thấy và nhận dạng.



Vỏ não thị giác hoạt động mạnh hơn khi bạn tưởng tượng

Vỏ não thị giác hoạt động mạnh hơn khi bạn tưởng tượng (Solso, 2005). Hoạt động diễn ra ở cùng một vị trí trong vỏ não thị giác (Solso, 2005). Hoạt động diễn ra ở cùng một vị trí trong vỏ não thị giác, nhưng có nhiều hoạt động hơn khi bạn tưởng tượng. Lý thuyết cho rằng vỏ não thị giác có làm việc chăm chỉ hơn vì kích thích thực sự không có



HÌNH 3.2 Một số mẫu geon của Biederman

Những điều cần biết

- * Sử dụng các mẫu càng nhiều càng tốt vì mọi người sẽ tự động tìm kiếm chúng. Sử dụng nhóm và khoảng trắng để tạo ra các mẫu.
- * Nếu bạn muốn mọi người nhận ra một vật thể (ví dụ, một biểu tượng), hãy sử dụng một bản vẽ hình học đơn giản của vật thể. Điều này sẽ giúp nhận ra các geon bên dưới dễ dàng hơn và do đó giúp nhận ra vật thể dễ dàng và nhanh hơn.
- * Ưu tiên các yếu tố 2D hơn là 3D. Mắt truyền đạt những gì chúng nhìn thấy đến não như một vật thể 2D. Các biểu diễn 3D trên màn hình thực sự có thể làm chậm quá trình nhận dạng và sự hiểu biết.

MỘT PHẦN ĐẶC BIỆT CỦA

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi bộ trên một con phố đông đúc ở một thành phố lớn thì đột nhiên bạn nhìn thấy khuôn mặt của một thành viên trong gia đình. Ngay cả khi bạn không mong đợi nhìn thấy người này, và ngay cả khi có hàng chục, thậm chí hàng trăm người trong tầm nhìn của bạn, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra người đó là họ hàng của mình. Bạn cũng sẽ có một phản ứng cảm xúc đi kèm, có thể là yêu, ghét, sợ hãi hoặc những cảm xúc khác.

[illegible]

Nghiên cứu theo dõi gần các khu vực này bằng ảnh chụp
 từ vệ tinh và một số sản phẩm viễn thám khác (xem Hình
 4.1), thì

Nhưng hãy thử tưởng tượng là mỗi người nhìn Nhưng hãy nhớ
 vào một cái gì đó không phải là họ đang bảo tiền xem
 Xem xét cách tiếp cận từ các trang Web của bạn, chú ý. Khi bạn
 bấm xác nhận để đặt hàng xin chào người đầu tiên
 ý trực tiếp (khuôn mặt nhìn thẳng vào người dùng) hay sự chú
 ý trực tiếp (khuôn mặt nhìn thẳng vào người dùng)
 nhìn trực tiếp vào sản phẩm.



4 CÓ MỘT PHẦN ĐẶC BIỆT CỦA NÃO CHỈ ĐỂ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



Con người sinh ra đã có sở thích về khuôn mặt

Nghiên cứu của McGahey và cộng sự (2009) và 90 người khác đã phát hiện ra rằng mọi người dành một giờ Nghiên cứu Người già thích nhìn những thứ có đặc điểm khuôn mặt.



Đôi mắt có nó: mọi người quyết định ai và cái gì còn sống bằng cách nhìn vào đôi mắt

Christine Looser và T. Wheatley (2010) chụp ảnh mọi người và sau đó biến đổi chúng theo từng giai đoạn thành khuôn mặt ma-nơ-canh vô tri. Cô ấy chỉ ra các giai đoạn và yêu cầu các đối tượng nghiên cứu quyết định khi nào bức ảnh không còn là người và còn sống. Hình 4.2 cho thấy kỳ thi nhiều bức ảnh của cô ấy. Nghiên cứu của Looser phát hiện ra rằng các đối tượng nói rằng những bức ảnh không còn cho thấy một người nào đó còn sống ở mức khoảng 75 phần trăm. Cô ấy cũng thấy rằng mọi người chủ yếu sử dụng mắt để quyết định xem bức ảnh có phải là người và đang sống hay không.



HÌNH 4.2 Một ví dụ về khuôn mặt ma-nơ-canh của Looser và Wheatley

Những điều cần biết

- ✱ Mọi người nhận ra và phản ứng với khuôn mặt trên các trang web nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác trên trang (ít nhất là đối với những người không mắc chứng tự kỷ).
- ✱ Khuôn mặt nhìn thẳng vào người khác sẽ có tác động cảm xúc lớn nhất trên trang web, có lẽ vì mắt là bộ phận quan trọng nhất trên khuôn mặt.
- ✱ Nếu một khuôn mặt trên trang Web nhìn vào một điểm hoặc sản phẩm khác trên trang, mọi người cũng sẽ có xu hướng nhìn vào sản phẩm đó. Điều này không nhất thiết có nghĩa là họ chú ý đến nó, chỉ là họ đã nhìn vào nó.

5

NGƯỜI TƯỢNG TƯỢNG CÁC ĐỒ VẬT NGHIÊ NG VÀ Ở MỘT GÓC NHỎ Ở TRÊN

Nếu bạn yêu cầu ai đó vẽ hình một tách cà phê, khả năng là họ sẽ vẽ thứ gì đó trông giống như Hình 5.1.



HÌNH 5.1 Chúng ta “nhìn thấy” các vật thể trong đầu mình như thế nào

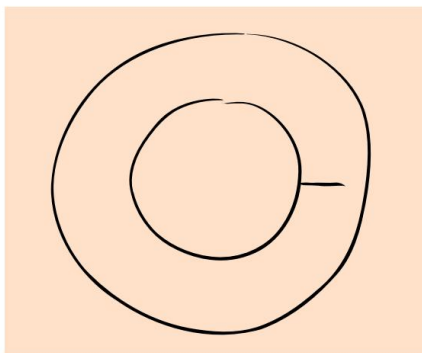
Trên thực tế, Stephen Palmer (1981) đã đi khắp thế giới và yêu cầu mọi người vẽ một cốc cà phê. Hình 5.2 cho thấy ví dụ về những gì họ đã vẽ.



HÌNH 5.2 Hầu hết mọi người vẽ gì khi được yêu cầu vẽ một tách cà phê

Điều thú vị về những bức vẽ này là góc độ và phối cảnh. Một vài chiếc cốc được phác họa thẳng, nhưng hầu hết được vẽ từ góc nhìn hơi cao hơn cốc nhìn xuống và lệch sang phải hoặc trái một chút. Điều này được gọi là phối cảnh chuẩn. Rất ít người vẽ một chiếc cốc cà phê như trong Hình 5.3, đó là những gì bạn sẽ thấy nếu bạn nhìn một chiếc cốc cà phê từ trên xuống.

Tất nhiên là không, bạn nói, nhưng tại sao không? Bạn có thể lập luận rằng quan điểm đầu tiên là một góc nhìn mà bạn thực sự nhìn thấy hầu hết thời gian khi bạn nhìn vào một tách cà phê, nhưng tôi sẽ cho bạn biết rằng nghiên cứu này đã được thực hiện trên nhiều vật thể, và mọi người nhanh chóng nhận ra tất cả chúng theo cùng một góc nhìn chuẩn này, mặc dù họ không nhìn tất cả những vật thể này từ trên cao trong hầu hết thời gian. Nghiên cứu yêu cầu mọi người xác định các loài động vật khác nhau, chẳng hạn như một con chó hoặc mèo rất nhỏ. Góc nhìn chuẩn vẫn chiến thắng, mặc dù chúng ta thường nhìn thấy mèo hoặc chó rất nhỏ từ trên cao, không chỉ hơi cao (trừ khi bạn bò trên mặt đất rất nhiều). Có vẻ như đó là một đặc điểm chung mà chúng ta nghĩ về, ghi nhớ, tưởng tượng và nhận ra các vật thể từ góc nhìn chuẩn này.



Hình 5.3 Hầu hết mọi người không vẽ tách cà phê như thể này

Những điều cần biết

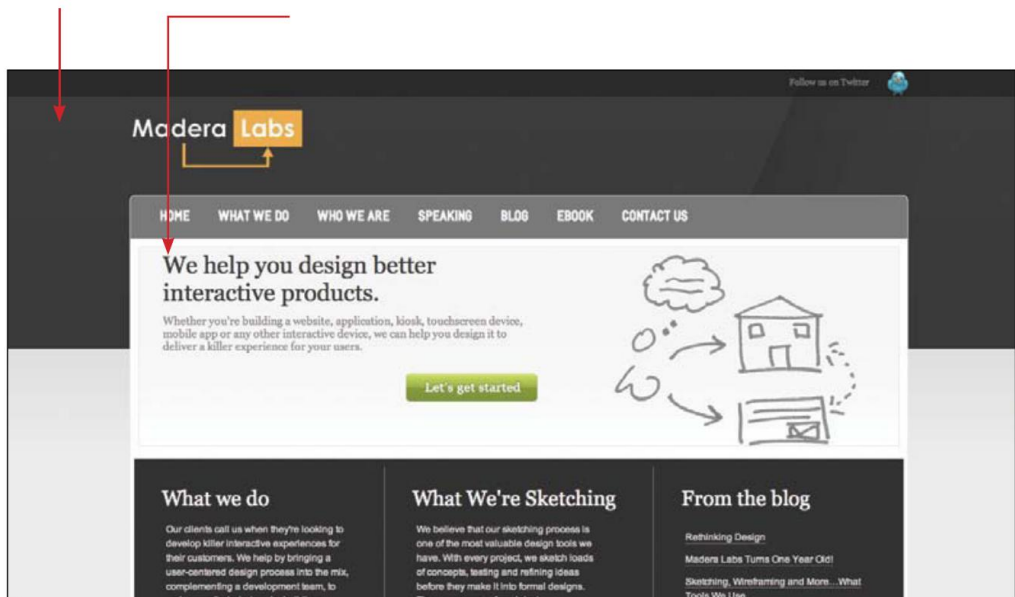
- * Mọi người sẽ nhận ra bản vẽ hoặc vật thể nhanh hơn và nhớ chúng tốt hơn nếu chúng được hiển thị theo góc nhìn chuẩn.
- * Nếu bạn có biểu tượng trên trang web hoặc trong ứng dụng web hoặc phần mềm của mình, hãy vẽ chúng từ góc nhìn chuẩn mực.

6 NGƯỜI QUÉT MÀN HÌNH DỰA TRÊN KINH NGHIỆM VÀ KỶ VỌNG TRONG QUÁ KHỨ

Mọi người nhìn vào đâu đầu tiên trên màn hình máy tính? Họ nhìn vào đâu tiếp theo? Điều này phụ thuộc một phần vào những gì họ đang làm và mong đợi. Nếu họ đọc bằng ngôn ngữ di chuyển từ trái sang phải, thì họ có xu hướng nhìn vào màn hình từ trái sang phải. Nếu họ đọc từ phải sang trái, thì ngược lại. Tuy nhiên, họ không bắt đầu ở góc trên cùng. Vì mọi người đã quen với ý tưởng rằng có những thứ trên màn hình máy tính ít liên quan đến nhiệm vụ đang làm, chẳng hạn như logo, khoảng trống và thanh điều hướng (xem Hình 6.1), nên họ có xu hướng nhìn vào giữa màn hình và tránh các cạnh.

Mọi người không nhìn vào các cạnh màn hình

Mọi người coi điểm mà thông tin có ý nghĩa bắt đầu là "phía trên bên trái" thực sự



HÌNH 6.1 Chúng ta bỏ qua các cạnh của màn hình và chuyển sang thông tin có ý nghĩa

Sau khi nhìn lướt qua màn hình lần đầu tiên, mọi người sẽ di chuyển theo mô hình đọc thông thường của nền văn hóa của họ (từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới). Nếu có điều gì đó thu hút sự chú ý của họ, ví dụ như một bức ảnh lớn (đặc biệt là ảnh có khuôn mặt của ai đó) hoặc chuyển động (biểu ngữ hoặc video động) ở đâu đó trên màn hình, thì bạn có thể kéo họ ra khỏi xu hướng bình thường này.

MỌI NGƯỜI CÓ MỘT MÔ HÌNH TINH THẦN VỀ NHỮNG GÌ HỌ MUỐN THẤY VÀ NƠI HỌ MUỐN XEM

Mọi người có một mô hình tinh thần về nơi mọi thứ có xu hướng xuất hiện trên màn hình máy tính và một mô hình tinh thần cho các ứng dụng hoặc trang web cụ thể mà họ sử dụng. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình dựa trên các mô hình tinh thần này. Ví dụ, nếu họ mua sắm nhiều trên Amazon và sử dụng thường tìm kiếm, họ có thể sẽ nhìn thẳng vào trường tìm kiếm khi màn hình tải.

NEU CO VẤN ĐỀ, MỌI NGƯỜI SẼ THU HẬP TÂM NHÌN CỦA HỌ

Nếu có lỗi hoặc vấn đề bất ngờ với nhiệm vụ mà mọi người đang cố gắng hoàn thành, thì họ sẽ ngừng nhìn vào các phần khác của màn hình và tập trung vào khu vực có vấn đề. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều này trong chương "Mọi người mắc lỗi".

Những điều cần biết



Đặt thông tin quan trọng nhất (hoặc những điều bạn muốn mọi người tập trung vào) ở đầu một phần ba màn hình hoặc ở giữa.



Tránh đặt bất cứ thứ gì quan trọng ở rìa vì mọi người thường không nhìn vào đó.



Thiết kế màn hình hoặc trang sao cho mọi người có thể đọc theo cách bình thường.
Tránh một mô hình mà mọi người phải di chuyển qua lại giữa nhiều nơi
màn hình để thực hiện một nhiệm vụ.

7

WHEN WE SEE SOME CUES FOR THEM TO KNOW WHAT TO DO WITH AN OBJECT

Probably you have ever experienced a door handle that does not work as expected: looking at it, it seems like you should pull it, but in reality it is a push handle.

In the real world, objects interact with us in terms of how we can use them and how they react to us. For example, the shape and form of an object, a door handle, tells you to grab it and turn it. The handle of a coffee pot tells you to bend it a little with your fingers over it and lift it up.

A handle tells you to move your fingers over the curved part and turn it up and down. If the object is, for example, a door handle, you will see that it is difficult to pull and that it is wrong. These cues are called affordances.

James Gibson wrote about affordances in his book from 1977. He described the ability to act as well as the ability to act in the environment. In 1988, Don Norman wrote about affordances in his book *The Design of Everyday Things*. He also described the ability to act in the environment. Ability: if you want everyone to perform an action on an object, whether it is a physical object or a computer screen, you must make sure that the object has the ability to be acted upon, find it and interpret the object as something that can be acted upon.

When you try to complete a task, for example, opening a door or buying a book on a website, you automatically and without thinking look around to find the objects and tools that help you. If you are a designer, you must make sure that the objects in the environment are easy to see, find and use.

Look at the door handle in Figure 7.1. Because of its shape, you will have a tendency to grab it and pull it. If that is how it works, then the door handle is designed well and has the ability to be acted upon.



FIGURE 7.1 This door handle tells you to grab it and pull it

Hình 7.2 cho thấy một tay cầm được tạo hình theo cách mời gọi bạn nắm và kéo, nhưng dấu hiệu PUSH cho biết cửa không hoạt động theo cách đó. Điều đó được gọi là khả năng chỉ trả không chính xác.



HÌNH 7.2 Tay nắm cửa này có chữ PUSH nhưng thiết kế của nó khuyến khích bạn kéo

NHẬN THỨC KHẢ NĂNG TRÊN MÀN HÌNH MÁY TÍNH

Khi bạn thiết kế một ứng dụng hoặc trang web, hãy nghĩ về khả năng của các đối tượng trên màn hình. Ví dụ, bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến mọi người muốn nhấp vào một nút không? Các tín hiệu trong bóng của nút cho mọi người biết rằng nó có thể được nhấn vào, giống như cách một nút trên thiết bị thực tế có thể được nhấn vào.

Hình 7.3 cho thấy một nút trên điều khiển từ xa. Hình dạng và bóng đổ cung cấp cho bạn tín hiệu khuyến khích bạn nhấn nút để kích hoạt nó.



HÌNH 7.3 Các nút trên thiết bị vật lý có bóng khiến bạn muốn nhấn chúng

Bạn cũng có thể mô phỏng các bóng đổ này trực tuyến. Trong Hình 7.4, các bóng đổ có màu khác nhau xung quanh các cạnh làm cho nút trông như bị đẩy vào. Hãy thử lật ngược cuốn sách và nhìn vào cùng một nút. Bây giờ nó sẽ trông giống như không bị đẩy vào và các bóng đổ sẽ đưa ra tín hiệu để nhấn nút.



HÌNH 7.4 Nút này trông có vẻ được ấn vào, nhưng hãy lật ngược cuốn sách lại và xem điều gì xảy ra

Những tín hiệu trực quan này rất tinh tế, nhưng chúng rất quan trọng. Nhiều nút trên các trang web có một số tín hiệu trực quan này, chẳng hạn như nút trong Hình 7.5, nhưng gần đây các trang web đang mất đi các tín hiệu. Trong Hình 7.6, nút chỉ là văn bản trong một hình vuông có màu.



HÌNH 7.5 Việc sử dụng bóng đổ làm cho nó trông giống như một nút



HÌNH 7.6 Các nút trực tuyến bị mất tín hiệu của họ

SIÊU LIÊN KẾT ĐANG MẤT ĐI CÁC DẤU HIỆU CÓ THỂ CHIẾM ĐƯỢC

Hầu hết mọi người đã tìm ra tín hiệu affordance rằng văn bản màu xanh lam, gạch chân có nghĩa là văn bản có siêu liên kết và nếu bạn nhấp vào đó, bạn sẽ chuyển đến một trang khác. Nhưng gần đây, nhiều siêu liên kết trở nên tinh tế hơn, với tín hiệu duy nhất cho thấy chúng có thể nhấp được hiển thị khi bạn di chuột qua. Hình 7.7 cho thấy trang New York Times Reader trông như thế nào trước khi bạn di chuột qua và Hình 7.8 cho thấy trang trông như thế nào khi bạn di chuột qua. Cần thêm một bước nữa để thấy các tín hiệu. Và nếu bạn đang đọc trên iPad, tất cả các tín hiệu này đều không có. Bạn không thể di chuột qua bằng ngón tay trên iPad. Khi bạn chạm vào màn hình bằng ngón tay, bạn đã nhấp vào liên kết.

G.O.P. Sets Up Huge Target for Budget Ax

BY JACKIE CALMES



Republicans are moving to make good on a promise to cut \$100 billion in domestic spending this year.

DEALBOOK

Facebook Deal Offers Freedom From Scrutiny

BY MIGUEL HELFT

Flush with cash, Facebook may be able to delay an initial public offering of stock and remain free of government regulation.

HÌNH 7.7 Times Reader không hiển thị tín hiệu khả năng chỉ trả ban đầu

G.O.P. Sets Up Huge Target for Budget Ax

BY JACKIE CALMES



Republicans are moving to make good on a promise to cut \$100 billion in domestic spending this year.

DEALBOOK

Facebook Deal Offers Freedom From Scrutiny

BY MIGUEL HELFT

Flush with cash, Facebook may be able to delay an initial public offering of stock and remain free of government regulation.

HÌNH 7.8 Trong Times Reader, các tín hiệu khả năng chỉ trả sẽ hiển thị khi bạn di chuột

Những điều cần biết

- ★ Hãy nghĩ về các tín hiệu khả năng chỉ trả khi bạn thiết kế. Bằng cách cung cấp cho mọi người các tín hiệu về những gì họ có thể làm gì với một đối tượng cụ thể, bạn sẽ làm tăng khả năng họ thực hiện hành động đó.
- ★ Sử dụng tô bóng để hiển thị thời điểm một đối tượng được chọn hoặc đang hoạt động.
- ★ Tránh cung cấp tín hiệu không chính xác.
- ★ Hãy xem xét lại tín hiệu di chuột nếu bạn đang thiết kế cho một thiết bị sử dụng cảm ứng thay vì thiết bị trỏ.

8

NGƯỜI CÓ THỂ BỎ LỠ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TRƯỜNG THỊ GIÁC CỦA HỌ



Cảnh báo tiết lộ nội dung

bạn chưa xem cái được gọi là "video Gorilla" thì bạn nên xem cái "orilla video," thì bạn nên xem cái này ngay bây giờ. Vào đây: cda.it/taay-ra

www.whatmakesthemclick.net/peep1234-in-the-forest-for-the-blindness-know-about-

Làm bài kiểm tra. Nếu bạn không làm điều này ngay bây giờ, thì tôi sẽ làm hỏng hiệu ứng cho bạn bên dưới nhé. Tôi đã thảo luận về video.

"Video Gorilla" là một ví dụ về tình trạng mù do mất tập trung hoặc mù do thay đổi. Ý tưởng là mọi người thường bỏ lỡ những thay đổi lớn trong trường thị giác của họ. Điều này đã được chứng minh trong nhiều thí nghiệm, mặc dù thí nghiệm bóng rổ/gorilla là thí nghiệm nổi tiếng nhất. (Video từ một số thí nghiệm khác có trên blog của tôi theo URL ở trên.)

Trong cuốn sách *The Invisible Gorilla*, Christopher Chabris và Daniel Simons (2010) mô tả nghiên cứu bổ sung mà họ đã thực hiện với thiết bị theo dõi mắt. Theo dõi mắt là công nghệ có thể theo dõi nơi ai đó đang nhìn. Cụ thể hơn, nó theo dõi nơi nhìn vào điểm vàng hoặc trung tâm. Nó không theo dõi tầm nhìn ngoại vi. Nghiên cứu theo dõi mắt được thực hiện trong khi mọi người đang xem video bóng rổ/khí đột cho thấy rằng tất cả mọi người xem video đều "nhìn thấy" con khỉ đột trong video, nghĩa là mắt họ đang nhìn vào con khỉ đột, nhưng chỉ có 50 phần trăm biết rằng họ đã nhìn thấy con khỉ đột. Chabris và Simons đã tiến hành nhiều nghiên cứu về hiện tượng này và họ kết luận rằng nếu bạn chú ý đến một điều và bạn không mong đợi những thay đổi xuất hiện, thì bạn có thể dễ dàng bỏ lỡ những thay đổi thực sự xảy ra.



Dữ liệu theo dõi mắt có thể gây hiểu lầm

Theo dõi mắt là một công nghệ cho phép bạn nhìn thấy và ghi lại những gì họ đang nhìn. Nếu bạn đang nhìn theo hướng của video và có một video của một người đang nhìn vào một điểm trên màn hình, thì theo dõi mắt sẽ ghi lại vị trí của mắt họ. Điều này có thể hữu ích để nghiên cứu về thị giác và nhận thức. Tuy nhiên, theo dõi mắt cũng có thể gây hiểu lầm. Ví dụ, nếu bạn đang nhìn vào một điểm trên màn hình và có một video của một người đang nhìn vào một điểm khác, thì theo dõi mắt sẽ ghi lại vị trí của mắt họ, nhưng không ghi lại những gì họ đang nhìn. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm về những gì họ đang nhìn.

thế giới này đang thay đổi rất nhanh chóng và điều này đang tạo ra những thách thức mới cho tất cả chúng ta. Để hiểu rõ hơn về những thay đổi này, chúng ta cần phải nghiên cứu và phân tích những dữ liệu mà chúng ta có được. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những công cụ và kỹ thuật mới để xử lý và phân tích những dữ liệu khổng lồ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những thách thức và cơ hội mà những thay đổi này mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ xem xét những ví dụ cụ thể về những thay đổi này và những cách mà chúng ta có thể tận dụng những cơ hội này để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta sẽ đưa ra những khuyến nghị về những cách mà chúng ta có thể chuẩn bị cho những thay đổi này trong tương lai.

Và

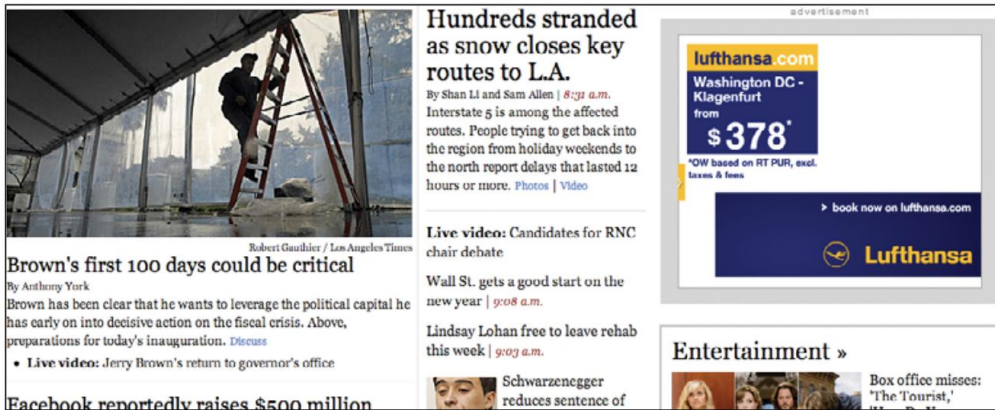
Những điều cần biết

- * Đừng cho rằng mọi người sẽ thấy thứ gì đó trên màn hình máy tính chỉ vì nó ở đó. Điều này đặc biệt đúng khi bạn làm mới màn hình và thực hiện một thay đổi trên đó. Người dùng thậm chí có thể không nhận ra họ đang nhìn vào một màn hình khác.
- * Nếu bạn muốn chắc chắn rằng mọi người nhận thấy sự thay đổi trong trường thị giác của họ, hãy thêm các tín hiệu thị giác bổ sung (như chớp mắt) hoặc tín hiệu thính giác (như tiếng bíp).
- * Hãy thận trọng khi diễn giải dữ liệu theo dõi mắt. Đừng coi trọng dữ liệu này quá mức hoặc sử dụng nó làm cơ sở chính cho các quyết định thiết kế.

9

NGƯỜI TIN RẰNG NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ GẦN GÀU NHAY THUỘC VỚI NHAY

Nếu hai mục ở gần nhau (ví dụ như ảnh và văn bản), thì mọi người cho rằng chúng đi cùng nhau. Mối liên hệ này mạnh nhất đối với các mục nằm cùng nhau từ trái sang phải. Trong Hình 9.1, ảnh đi kèm với văn bản bên dưới. Nhưng vì chúng ta đọc từ trái sang phải và vì có rất ít khoảng cách giữa ảnh và văn bản bên phải, nên chúng ta có thể mong đợi rằng ảnh và văn bản bên phải thuộc về nhau.



HÌNH 9.1 Bạn có thể cho rằng bức ảnh này nằm cùng với văn bản bên phải vì chúng gần nhau và chúng ta đọc từ trái sang phải. Nhưng trong ví dụ này, bức ảnh thực sự nằm cùng với văn bản bên dưới nó—và điều đó sẽ gây nhầm lẫn cho hầu hết người đọc.

Những điều cần biết

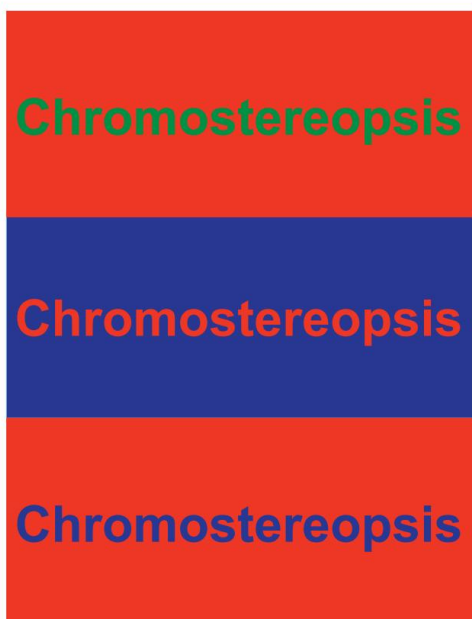
- * Nếu bạn muốn các mục (hình ảnh, ảnh chụp, tiêu đề hoặc văn bản) được coi là thuộc về nhau, hãy đặt chúng ở gần nhau.
- * Trước khi sử dụng các dòng hoặc hộp để phân tách các mục hoặc nhóm chúng lại với nhau, hãy thử nghiệm với khoảng cách giữa chúng trước. Đôi khi, việc thay đổi khoảng cách là đủ và bạn sẽ giảm được nhiều hình ảnh của trang.
- * Tạo nhiều khoảng cách hơn giữa các mục không đi cùng nhau và ít khoảng cách hơn giữa các mục đi cùng nhau. Điều này nghe có vẻ là lẽ thường, nhưng nhiều bố cục trang web bỏ qua ý tưởng này.

10

ĐỎ VÀ XANH LAM CÙNG NHAU LÀ CỨNG CHO MẮT

Khi các dòng hoặc văn bản có màu khác nhau được chiếu hoặc in, độ sâu của các dòng có thể trông khác nhau. Một màu có thể nổi bật trong khi màu khác có vẻ lõm vào.

Hiệu ứng này được gọi là chromostereopsis. Hiệu ứng này mạnh nhất với màu đỏ và xanh lam, nhưng nó cũng có thể xảy ra với các màu khác, ví dụ như đỏ và xanh lá cây. Những sự kết hợp màu sắc này có thể khó và mệt mỏi khi nhìn hoặc đọc. Hình 10.1 cho thấy một số ví dụ về chromostereopsis.



HÌNH 10.1 Chromostereopsis có thể gây hại cho mắt

Những điều cần biết

- * Tránh đặt màu xanh lam và đỏ hoặc xanh lá cây và đỏ gần nhau trên một trang hoặc màn hình.
- * Tránh sử dụng chữ màu xanh lam hoặc xanh lá cây trên nền đỏ và chữ màu đỏ hoặc xanh lá cây trên nền xanh lam.

11 CHỈ N PHẦN TRĂM ĐÀN ÔNG VÀ

MỘT NỬA PHẦN TRĂM PHỤ NỮ

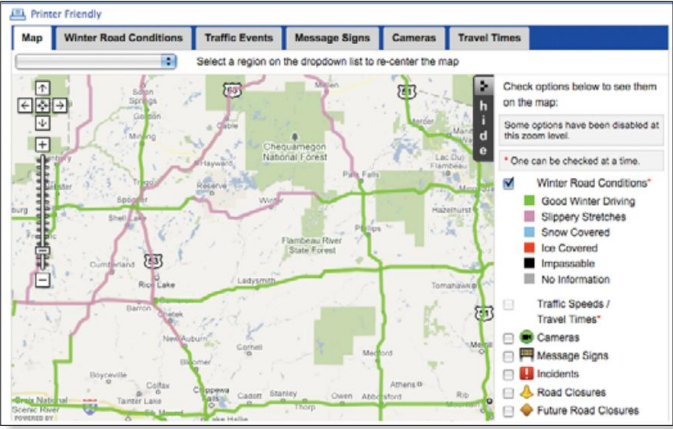
BỊ MÙ MÀU

Thuật ngữ mù màu thực ra là một cách gọi sai. Hầu hết những người "mù màu" không mù tất cả các màu, nhưng thực sự bị khiếm khuyết về màu sắc khiến họ khó có thể phân biệt được sự khác biệt giữa một số màu. Hầu hết tình trạng mù màu là do di truyền, mặc dù một số có thể mắc phải do bệnh tật hoặc chấn thương. Hầu hết các gen màu đều nằm trên nhiễm sắc thể X. Vì nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể X và phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, nên nam giới có nhiều khả năng gặp vấn đề về thị lực màu hơn phụ nữ.

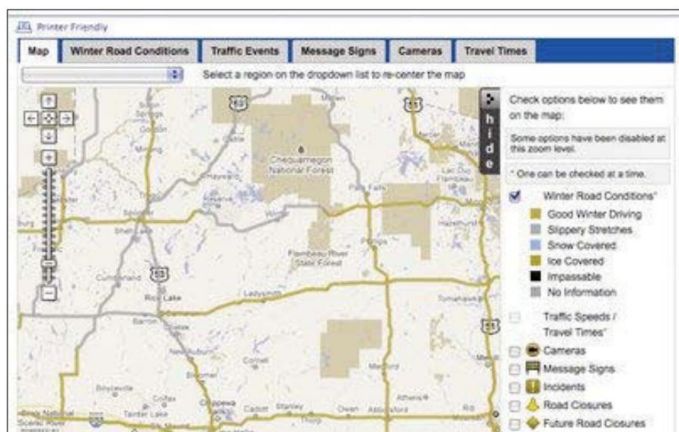
Có nhiều loại mù màu khác nhau, nhưng phổ biến nhất là khó khăn phân biệt giữa màu đỏ, vàng và xanh lá cây. Đây được gọi là mù màu "đỏ-xanh lá cây". Các dạng khác, chẳng hạn như vấn đề phân biệt màu xanh lam với màu vàng, hoặc khi mọi thứ trông có vẻ xám, rất hiếm.

Hình 11.1 hiển thị bản đồ về điều kiện lái xe vào mùa đông từ Sở Wisconsin của trang web Giao thông vận tải như nó xuất hiện với người không bị mù màu. Hình 11.2 cho thấy cùng một trang như một người bị mù màu đỏ-xanh lục sẽ thấy, và Hình 11.3 cho thấy cùng một trang như một người bị khiếm khuyết màu xanh-vàng sẽ thấy. Lưu ý rằng các màu sắc khác nhau.

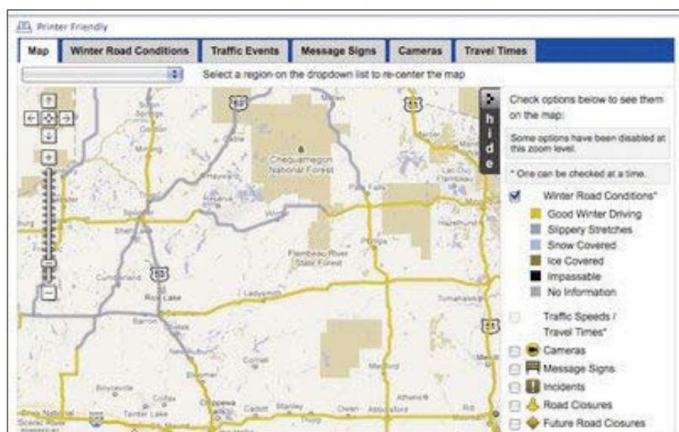
Nguyên tắc chung là bất cứ nơi nào bạn sử dụng màu sắc để truyền tải ý nghĩa cụ thể, bạn cần một lược đồ mã hóa dự phòng, ví dụ như màu sắc và độ dày của đường kẻ, để những người mù màu có thể giải mã mà không cần phải nhìn thấy các màu cụ thể.



HÌ NH 11.1 Tầm nhìn đầy đủ màu sắc

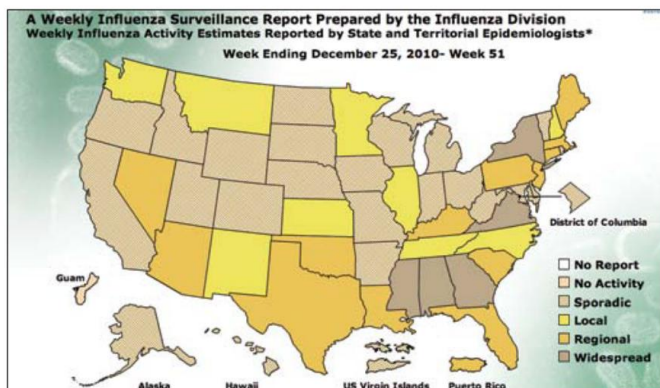


HÌ NH 11.2 Thiếu màu đỏ-xanh lục

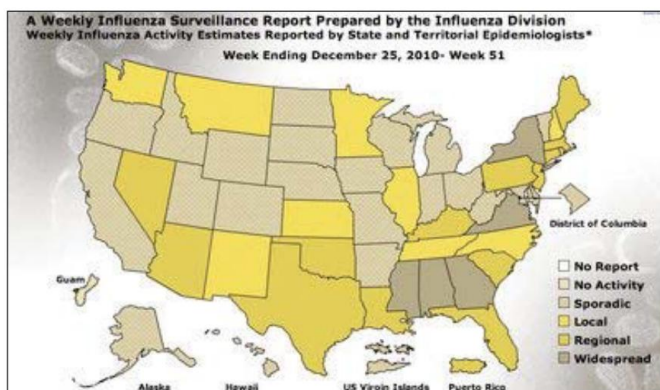


HÌ NH 11.3 Thiếu màu xanh vàng

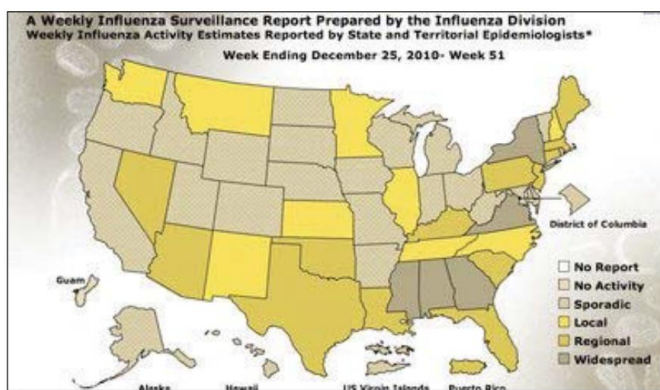
Một cách tiếp cận khác là chọn một bảng màu phù hợp với những người mắc nhiều loại mù màu khác nhau. Hình 11.4, Hình 11.5 và Hình 11.6 là từ một trang web cho thấy sự lây lan của bệnh cúm trong một tuần cụ thể. Tại trang web này, họ cố tình chọn những màu trông giống nhau đối với mọi người bất kể họ mắc loại mù màu nào, và ngay cả khi họ không bị mù màu. Ba trường hợp của trang web trông gần như giống hệt nhau.



HÌ NH 11.4 Tầm nhìn đầy đủ màu sắc (WWW.CDC.GOV)



HÌ NH 11.5 Thiếu màu đỏ-xanh lá cây (WWW.CDC.GOV)



HÌ NH 11.6 Thiếu màu xanh-vàng (WWW.CDC.GOV)



Sử dụng các trang web để kiểm tra tác động của bệnh mù màu

Đây là một số trang web bạn có thể sử dụng để kiểm tra tác động của bệnh mù màu hoặc trang web của bạn sẽ xuất hiện như thế nào đối với người bị mù màu. Dưới đây là hai người bị mù màu. Dưới đây là sửa chữa:

www.vischeck.com

colorfilter.wickline.org



Những người mù màu thường có thể nhìn thấy nguy trang tốt hơn

Một số người mù màu có thể nhìn thấy nguy trang tốt hơn vì họ không bị phân tâm bởi màu sắc, trong khi những người khác nói rằng đó là vì họ không gặp khó khăn khi đọc các ký hiệu màu sắc hoặc các tín hiệu khác. Regard-những người mù màu thường tìm

Vì lý do này, một số cá nhân mù màu có thể nhìn thấy nguy trang tốt hơn những người ít bị mù màu.

Những người mù màu có thể nhìn thấy màu sắc.

Những điều cần biết



Kiểm tra hình ảnh và trang web của bạn bằng www.vischeck.com hoặc colorfilter.wickline.org để xem chúng trông như thế nào đối với người mù màu.



Nếu bạn sử dụng màu sắc để ám chỉ một ý nghĩa nhất định (ví dụ, các mục màu xanh lá cây cần được chú ý ngay lập tức), hãy sử dụng một lược đồ mã hóa dự phòng (các mục màu xanh lá cây và có hộp xung quanh cần được chú ý ngay lập tức).



Khi thiết kế mã màu, hãy cân nhắc các màu phù hợp với mọi người, ví dụ, các sắc thái khác nhau của màu nâu và vàng. Tránh màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam.

12

NGHĨA CỦA MÀU SẮC

THAY ĐỔI THEO VĂN HÓA

Nhiều năm trước, tôi đã làm việc với một khách hàng đã tạo ra một bản đồ màu về các khu vực kinh doanh khác nhau cho công ty của họ, hiển thị tổng doanh thu trong quý cho từng khu vực. Màu vàng dành cho khu vực phía đông của Hoa Kỳ, màu xanh lá cây dành cho các tiểu bang trung tâm và màu đỏ dành cho các tiểu bang phía tây. Phó chủ tịch phụ trách bán hàng lên bục và bắt đầu trình chiếu slide cho các nhân viên tài chính và kế toán của công ty. Bản đồ màu hiện lên và có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển trong khán phòng, tiếp theo là tiếng xôn xao của cuộc trò chuyện khẩn cấp. Phó chủ tịch cố gắng tiếp tục bài nói chuyện của mình, nhưng ông đã làm mất sự chú ý của mọi người. Tất cả họ đều đang nói chuyện với nhau.

Cuối cùng, có người thốt lên: "Chuyện quái gì đang xảy ra ở phương Tây vậy?"

"Ý anh là sao?" Phó Tổng thống hỏi. "Không có gì xảy ra cả. Họ đã có một quý tuyệt vời."

Đối với một kế toán viên hoặc người làm tài chính, màu đỏ là một điều xấu. Nó có nghĩa là họ đang thua lỗ tiền. Người thuyết trình phải giải thích rằng anh ấy vừa chọn ngẫu nhiên màu đỏ.

Màu sắc có những liên tưởng và ý nghĩa, ví dụ, màu đỏ có nghĩa là "trong màu đỏ" hoặc tài chính rắc rối xã hội, hoặc có thể có nghĩa là nguy hiểm hoặc dừng lại. Màu xanh lá cây có nghĩa là tiền hoặc "đi". Chọn màu cẩn thận vì chúng có những ý nghĩa này. Và các màu khác nhau có thể có ý nghĩa khác nhau đối với các nhóm phụ.

Nếu bạn đang thiết kế cho những người ở các nơi khác nhau trên thế giới, thì bạn cũng phải cân nhắc đến ý nghĩa của màu sắc trong các nền văn hóa khác. Một số màu sắc có ý nghĩa tương tự nhau ở mọi nơi (ví dụ, vàng tượng trưng cho sự thành công và chất lượng cao ở hầu hết các nền văn hóa), nhưng hầu hết các màu sắc có ý nghĩa khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và được sử dụng trong đám cưới, nhưng ở các nền văn hóa khác, màu trắng là màu được sử dụng cho cái chết và đám tang. Hạnh phúc gắn liền với màu trắng, xanh lá cây, vàng hoặc đỏ, tùy thuộc vào nơi bạn đang ở.



Hãy xem Bánh xe màu của David McCandless

David McCandless của InformationIsBeautiful.net có một bánh xe màu **biến thái** **bộ** khác biệt như thế nào

các màu sắc khác nhau được xem xét để tìm ra các vấn đề ẩn chứa. **khả năng** **http://www.informationisbeautiful.net/**

hình ảnh hóa/màu sắc trong các nền văn hóa/

Và

nhìn vào màn hình và máy tính đó đột nhiên là thể trên đó.

28 CÁCH MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY

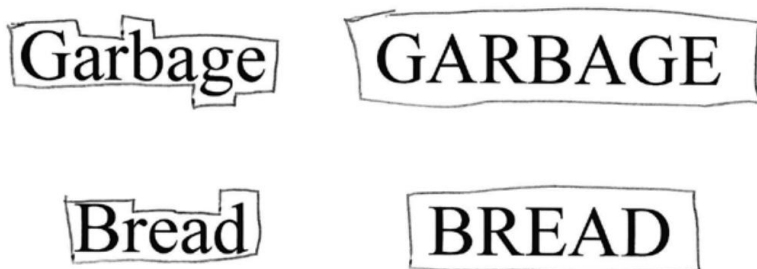
LÀM SAO MỌI NGƯỜI ĐỌC

Với tỷ lệ biết chữ của người lớn hiện nay trên 80 phần trăm trên toàn thế giới, đọc là hình thức giao tiếp chính của hầu hết mọi người. Nhưng chúng ta đọc như thế nào? Và các nhà thiết kế nên biết gì về việc đọc?

13

ĐỒ LÀ MỘT LỜI ĐỒN BẠN RẰNG CHỮ IN HOA
VẪN CÓ KHÓ ĐỌC

Bạn có thể đã nghe nói rằng các từ viết hoa khó đọc hơn các từ viết thường hoặc viết hoa hỗn hợp. Bạn thậm chí có thể đã nghe một số loại phần trăm được trích dẫn, chẳng hạn như "khó hơn từ 14 đến 20 phần trăm". Câu chuyện kể rằng chúng ta đọc bằng cách nhận ra hình dạng của các từ và nhóm từ. Các từ viết thường hoặc viết hoa hỗn hợp có hình dạng riêng. Các từ viết hoa hoàn toàn có hình dạng giống nhau-hình chữ nhật có kích thước nhất định-do đó, về mặt lý thuyết, chúng khó phân biệt hơn (Hình 13.1).



HÌNH 13.1 Lý thuyết hình dạng từ

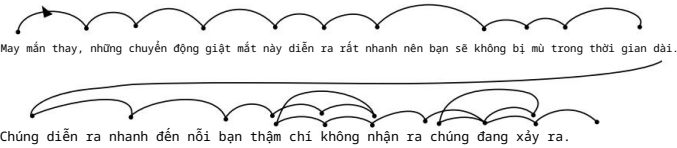
Giải thích này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực ra không chính xác. Không có nghiên cứu nào cho thấy hình dạng của từ giúp chúng ta đọc chính xác hơn hoặc nhanh hơn.

Nhà ngôn ngữ học tâm lý tên là James Cattell đã đưa ra ý tưởng đó vào năm 1886. Khi đó đã có một số bằng chứng cho điều đó, nhưng công trình gần đây hơn của Kenneth Paap (1984) và Keith Rayner (1998) đã tiết lộ rằng những gì chúng ta thực sự làm khi đọc là nhận ra và dự đoán các chữ cái. Và sau đó, dựa trên các chữ cái, chúng ta nhận ra từ. Hãy cùng xem xét kỹ hơn cách chúng ta đọc.

ĐỌC KHÔNG TRÔI TRÔI NHƯ NGƯỜI TA NGHĨ

Khi chúng ta đọc, chúng ta có ấn tượng rằng mắt của chúng ta đang di chuyển mượt mà trên trang giấy, nhưng đó không phải là những gì thực sự đang xảy ra. Mắt của chúng ta di chuyển theo những bước nhảy nhanh, sắc nét, với những khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ở giữa. Những bước nhảy được gọi là chuyển động mắt giật (khoảng bảy đến chín chữ cái cùng một lúc) và những khoảnh khắc tĩnh lặng được gọi là sự cố định (dài khoảng 250 mili giây). Trong quá trình chuyển động mắt giật, chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì-về cơ bản là chúng ta bị mù-nhưng những chuyển động đó diễn ra quá nhanh đến nỗi chúng ta thậm chí không nhận ra chúng đang diễn ra. Mắt của chúng ta nhìn về phía trước trong hầu hết các chuyển động mắt giật, nhưng chúng nhìn về phía sau 10 đến 15 phần trăm thời gian, đọc lại các chữ cái và từ.

Hình 13.2 cho thấy một ví dụ về chuyển động mắt và mẫu cố định. Các chấm đen là các điểm cố định và các đường cong là các chuyển động mắt giật.



HÌ NH 13.2 Một ví dụ về chuyển động mắt và mẫu cố định



Chúng ta sử dụng tầm nhìn ngoại vi khi đọc

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khoảng bảy đến chín chữ cái ở phần ngoại vi của từ trường thị giác có thể giúp bạn đọc nhanh hơn. Điều này là do tầm nhìn ngoại vi của bạn đang hoạt động khi bạn đọc. Chúng ta đọc trước khoảng 15 chữ cái một lần, xem các ký tự để bên phải (giả sử chúng đang ở bên trái) và đọc lại một nhóm chữ cái. Mặc dù chúng ta đã đọc trước khoảng 15 chữ cái tại một thời điểm, chúng ta chỉ nhận biết được khoảng 7 chữ cái đầu tiên. Chúng ta có thể thấy điều này bằng cách đọc một đoạn văn bản và đếm số chữ cái từ 1 đến 7, nhưng chỉ nhận biết được khoảng 7 chữ cái đầu tiên.



Đọc nhạc cũng giống như đọc văn bản

Những người đọc nhạc trôi chảy sử dụng cùng một kỹ thuật chuyển động mắt và đọc trước, sự tập trung vào 15 "chữ cái" mà họ thực hiện khi đọc văn bản.

VẬY, TẤT CẢ CHỮ IN HOA CÓ PHẢI KHÓ ĐỌC HƠN KHÔNG?

Chúng ta thực sự đọc chữ in hoa chậm hơn, nhưng chỉ vì chúng ta không thường xuyên nhìn thấy chúng. Hầu hết những gì chúng ta đọc đều là chữ hoa hỗn hợp, vì vậy chúng ta đã quen với điều đó. Nếu bạn luyện đọc văn bản bằng tất cả các chữ cái viết hoa, cuối cùng bạn sẽ đọc văn bản đó nhanh như khi bạn đọc chữ hoa hỗn hợp. Điều này không có nghĩa là bạn nên bắt đầu sử dụng chữ hoa cho tất cả các văn bản của mình. Vì mọi người không quen đọc theo cách đó, nên nó sẽ làm họ chậm lại. Và ngày nay, văn bản toàn chữ in hoa được coi là "la hét" (Hình 13.3).

*KIỂM TRA LẠI ĐỊA ĐIỂM BẠN ĐANG ĐĂNG KÝ

*CHẤM CHẤM GÁN VÀ HOÀN TÁC MÃ (Mã phân biệt chữ hoa chữ thường)

*KIỂM TRA EMAIL CỦA BAN THƯỜNG XUYÊN - THÔNG TIN LỚP HỌC SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO QUA EMAIL

HÌ NH 13.3 Chúng ta cảm nhận chữ in hoa như đang hét lên, nhưng về bản chất chúng không khó đọc hơn



Một bản tóm tắt hay về nghiên cứu về chữ hoa

Kevin Larson đã viết một bài viết tuyệt vời tóm tắt nghiên cứu về chữ hoa so với chữ thường trong hợp hỗn hợp:

<http://www.microsoft.com/typography/ctfonts/> [nition.a](http://www.microsoft.com/typography/ctfonts/nition.a)

Những điều cần biết



Mọi người coi tất cả các chữ hoa là tiếng hét và họ không quen đọc chúng, vì vậy hãy sử dụng tất cả viết hoa một cách tiết kiệm.



Lưu tất cả chữ in hoa khi viết tiêu đề và khi bạn cần thu hút sự chú ý của ai đó, ví dụ như trước khi xóa một tệp quan trọng.

14

C VÀ HIỂU LÀ
HAI ĐIỀU KHÁC NHAU

Nếu bạn là một nhà sinh vật học, thì đoạn văn này có thể sẽ có ý nghĩa ngay:

Sự điều hòa chu trình TCA phần lớn được xác định bởi sự sẵn có của chất nền và sự ức chế sản phẩm. NADH, một sản phẩm của tất cả các dehydrogenase trong chu trình TCA, ngoại trừ succinate dehydrogenase, ức chế pyruvate dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase, α -ketoglutarate dehydrogenase, trong khi succinyl-CoA synthetase và citrate synthase.

Nếu bạn không phải là nhà sinh vật học, thì có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian để hiểu đoạn văn đó nói gì. Bạn có thể đọc đoạn văn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn hiểu nó. Thông tin mới được đồng hóa kỹ lưỡng hơn khi nó được đưa vào nhận thức hiện có cấu trúc.



Bạn có thể tính toán khả năng đọc được của văn bản của bạn

Chỉ số Flesch-Kincaid thường được sử dụng để đo lường mức độ dễ đọc của văn bản. Nó được xây dựng dựa trên số câu và số từ trong văn bản. Điểm càng cao thì đoạn văn càng dễ đọc. Điểm thấp có nghĩa là đoạn văn khó đọc. Điểm

công thức được thể hiện ở Hình 14.1.

$$100 - 58.35 \sqrt{\frac{\text{tổng số từ}}{\text{total sentences}}} - 1.015 \left(\frac{\text{tổng số từ}}{\text{tổng số từ}} \right) - 84.6 \left(\frac{\text{tổng số từ}}{\text{tổng số từ}} \right)$$

Hình 14.1 Công thức tính chỉ số Flesch-Kincaid

BẠN CÓ THỂ ĐỌC ĐOẠN VĂN NÀY KHÔNG?

Mặc dù các từ đều là srmalebd, cahnecs là những gì bạn có thể tìm thấy trong praagarph aynawy. Thứ tự của các chữ cái trong mỗi từ không phải là vrey ipmrotnat. Nhưng chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng phải nằm trong vị trí thứ tự. Các chữ cái khác có thể được sắp xếp lại và bạn vẫn có thể tìm thấy mà không cần nhiều lỗi. Điều này là do tất cả các chữ cái đều nằm ngoài phạm vi của Đó là một từ.

Khi bạn đọc, bạn không hấp thụ chính xác các chữ cái và từ ngữ rồi sau đó diễn giải chúng. Bạn dự đoán những gì sẽ đến tiếp theo. Bạn càng có nhiều kiến thức trước đó, bạn càng dễ dự đoán và diễn giải.



Một công cụ trực tuyến để tính toán khả năng đọc

Một số phần mềm xử lý văn bản có công thức Flesch-Kincaid được tích hợp sẵn. Hoặc bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến này để tính toán trình độ đọc của một đoạn văn cụ thể:

<http://www.standards-schmandards.com/exhibits/rix/index.php>

Tôi đã thử nghiệm một đoạn văn trong một trong những bài viết trên blog của tôi (www.whatmakesthemclick.net).

Kết quả được thể hiện ở Hình 14.2.

Readability index calculator

Paste your sample text in the field below. A longer text provides a more accurate measurement. Select measurement method and click 'calculate score' to see the score for your text. The result is displayed below the form.

Do you have a readability formula for a different language? Please [post an article comment](#) and I'll add it here.

*** Text:** What our eyes see is not what our brain ends up with – We think that we are walking around looking at the world around us with our eyes, and that our eyes are sending information to the brain which processes it and gives us a realistic experience of "what's out there". But the truth is that what our brain comes up with is not exactly what our eyes are actually seeing.

Method: Flesch-Kincaid (English)

Calculate score

Result

Method used: Flesch-Kincaid (English).

Flesch-Kincaid Grade level: **15.**

Flesch-Kincaid Reading Ease score: **55.**

The [Flesch-Kincaid Reading Ease](#) score indicates how easy a text is to read. A high score implies an easy text. In comparison comics typically score around 90 while legalese can get a score below 10.

The *Flesch-Kincaid Grade level* indicates the grade a person will have to have reached to be able to understand the text. E.g. a grade level of 7 means that a seventh grader will be able to understand the text.

HÌNH 14.2 Một ví dụ về kết quả điểm dễ đọc từ một trong những bài viết trên blog của tôi

TIÊU ĐỀ VÀ TIÊU ĐỀ LÀ QUAN TRỌNG

Đọc đoạn văn này:

Đầu tiên, bạn phân loại các mặt hàng thành các danh mục tương tự. Sử dụng màu sắc để phân loại là phổ biến, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các đặc điểm khác, chẳng hạn như kết cấu hoặc loại xử lý cần thiết. Sau khi phân loại các mặt hàng, bạn đã sẵn sàng sử dụng thiết bị. Bạn muốn xử lý từng danh mục từ quá trình phân loại riêng biệt. Đặt từng danh mục vào máy tại một thời điểm.

Đoạn văn này nói về điều gì? Thật khó hiểu. Nhưng nếu tôi cũng nói với bạn như vậy thì sao? đoạn văn có tiêu đề:

Sử dụng máy giặt mới của bạn

Đầu tiên, bạn phân loại các mặt hàng thành các danh mục tương tự. Sử dụng màu sắc để phân loại là phổ biến, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các đặc điểm khác, chẳng hạn như kết cấu hoặc loại xử lý cần thiết. Sau khi phân loại các mặt hàng, bạn đã sẵn sàng sử dụng thiết bị. Bạn muốn xử lý từng danh mục từ quá trình phân loại riêng biệt. Đặt từng danh mục vào máy tại một thời điểm.

Đoạn văn này vẫn viết chưa tốt, nhưng ít nhất thì bây giờ đã dễ hiểu hơn.



Mọi người sử dụng các phần khác nhau của não để xử lý các từ

Từ ngữ được xử lý ở các phần khác nhau của não tùy thuộc vào việc bạn đang làm gì với chúng. Xem hoặc đọc từ ngữ, nghe, nói, tạo động từ—tất cả các hoạt động từ ngữ này đều tác động đến các phần khác nhau của não, như thể hiện trong Hình 14.3.



Xem từ ngữ một cách thụ động



Nghe lời nói



Nói lời nói



Tạo động từ

HÌNH 14.3 Các phần khác nhau của não xử lý từ ngữ

NHỮNG GÌ BẠN NHỚ VỀ NHỮNG GÌ BẠN ĐỌC PHỤ THUỘC VÀO TRÊN QUAN ĐIỂM CỦA BẠN

Trong một nghiên cứu của Anderson và Pichert (1978), mọi người đọc một câu chuyện về một ngôi nhà và những thứ bên trong ngôi nhà. Một nhóm được yêu cầu đọc câu chuyện từ góc nhìn của người mua, và một nhóm khác được yêu cầu đọc câu chuyện từ góc nhìn của một tên trộm. Thông tin họ nhớ được sau khi đọc câu chuyện khác nhau tùy thuộc vào quan điểm của họ.

Những điều cần biết

- * Mọi người là những độc giả tích cực. Những gì họ hiểu và nhớ từ những gì họ đọc phụ thuộc vào kinh nghiệm trước đây của họ, quan điểm của họ khi đọc và hướng dẫn được đưa ra trước đó.
- * Đừng cho rằng mọi người sẽ nhớ những thông tin cụ thể trong những gì họ đọc.
- * Cung cấp tiêu đề hoặc tiêu đề có ý nghĩa. Đây là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm.
- * Điều chỉnh mức độ đọc của văn bản theo đối tượng của bạn. Sử dụng các từ đơn giản và ít âm tiết hơn để làm cho tài liệu của bạn dễ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn.

There are many fonts that are easy to read. Any of them are fine to use. But avoid a font that is so decorative that it starts to interfere with pattern recognition in the brain.

There are many fonts that are easy to read. Any of them are fine to use. But avoid a font that is so decorative that it starts to interfere with pattern recognition in the brain.

There are many fonts that are easy to read. Any of them are fine to use. But avoid a font that is so decorative that it starts to interfere with pattern recognition in the brain.

There are many fonts that are easy to read. Any of them are fine to use. But avoid a font that is so decorative that it starts to interfere with pattern recognition in the brain.

HÌ NH 15.2 Một số phông chữ trang trí có thể đọc được, nhưng một số khác thì không



Tìm hiểu thêm về kiểu chữ, kiểu chữ và khả năng đọc

Nếu bạn quan tâm đến việc đọc nghiên cứu về kiểu phông chữ, kiểu chữ và khả năng đọc, hãy xem bài viết này sau:

<http://www.alexpoolpointofview.com/2013/04/26/reading-reviews.html>

NẾU MỘT PHÔNG CHỮ KHÓ ĐỌC, Ý NGHĨA CỦA VĂN BẢN SẼ BỊ MẤT

Hyunjin Song và Norbert Schwarz (2008) đã đưa cho mọi người hướng dẫn bằng văn bản về cách thực hiện một bài tập thể dục. Nếu hướng dẫn được viết bằng phông chữ dễ đọc (như Arial), mọi người ước tính rằng sẽ mất khoảng tám phút để thực hiện bài tập và rằng nó sẽ không quá khó. Họ sẵn sàng kết hợp bài tập vào quá trình tập luyện hàng ngày của mình. Nhưng nếu hướng dẫn được đưa ra bằng phông chữ quá trang trí (như Brush

Script MT Italic), mọi người ước tính sẽ mất gần gấp đôi thời gian—15 phút—để thực hiện bài tập và họ đánh giá bài tập này là khó thực hiện (Hình 15.3). Họ cũng ít có khả năng muốn đưa nó vào thói quen của mình.

Tuck your chin into your chest, and then lift your chin upward as far as possible. 6-10 repetitions.

Lower your left ear toward your left shoulder and then your right ear toward your right shoulder. 6-10 repetitions.

Tuck your chin into your chest, and then lift your chin upward as far as possible. 6-10 repetitions.

Lower your left ear toward your left shoulder and then your right ear toward your right shoulder. 6-10 repetitions.

HÌNH 15.3 Nếu văn bản được sử dụng để hướng dẫn khó đọc, như trong mẫu văn bản thứ hai, người đọc cũng sẽ nghĩ rằng hướng dẫn khó thực hiện

Những điều cần biết

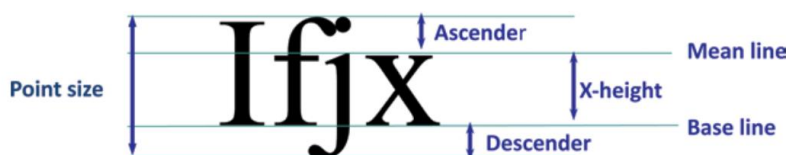
- * Phông chữ Serif và Sans Serif có mức độ dễ đọc như nhau.
- * Phông chữ lạ hoặc quá cầu kỳ có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận dạng mẫu và làm chậm quá trình đọc.
- * Nếu mọi người gặp khó khăn khi đọc phông chữ, họ sẽ chuyển cảm giác khó khăn đó sang ý nghĩa của chính văn bản và quyết định rằng chủ đề của văn bản khó thực hiện hoặc hiểu.

16 KÍCH THƯỚC PHÔNG CHỮ QUAN TRỌNG

Khi nói đến phông chữ, kích thước rất quan trọng. Kích thước phông chữ cần phải đủ lớn để người dùng có thể đọc văn bản mà không bị căng thẳng. Và không chỉ những người lớn tuổi cần phông chữ lớn hơn—những người trẻ tuổi cũng phàn nàn khi kích thước phông chữ quá nhỏ để đọc.

Một số phông chữ có thể có cùng kích thước, nhưng trông lớn hơn, do chiều cao x. Chiều cao x thực sự là chiều cao của chữ cái x thường trong họ phông chữ. Các phông chữ khác nhau có chiều cao x khác nhau và do đó, một số phông chữ trông lớn hơn những phông chữ khác, mặc dù chúng có cùng kích thước điểm.

Hình 16.1 cho thấy cách đo kích thước phông chữ và chiều cao x.



HÌNH 16.1 Cách đo kích thước phông chữ và chiều cao x

Một số họ phông chữ mới hơn, chẳng hạn như Tahoma và Verdana, đã được thiết kế với kích thước lớn x-heights để dễ đọc hơn trên màn hình. Hình 16.2 cho thấy các họ phông chữ khác nhau có cùng kích thước điểm. Tuy nhiên, một số trông lớn hơn vì x-height của chúng lớn hơn.

All the fonts in this illustration are the same size, but some look larger than others because the x-height of different font families vary. This one is Arial.

All the fonts in this illustration are the same size, but some look larger than others because the x-height of different font families vary. This one is Times New Roman.

All the fonts in this illustration are the same size, but some look larger than others because the x-height of different font families vary. This one is Verdana.

All the fonts in this illustration are the same size, but some look larger than others because the x-height of different font families vary. This one is Tahoma.

HÌNH 16.2 Chiều cao x lớn có thể làm cho phông chữ trông lớn hơn

Những điều cần biết

- * Chọn cỡ chữ đủ lớn để mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể đọc thoải mái.
- * Sử dụng phông chữ có chiều cao x lớn khi xem trực tuyến để chữ trông lớn hơn.

17

ĐỌC MÀN HÌNH MÁY TÍNH LÀ

KHÓ HƠN ĐỌC GIẤY

Màn hình máy tính, Kindle và giấy tạo ra những trải nghiệm đọc khác nhau. Khi bạn đọc trên màn hình máy tính, hình ảnh không ổn định—nó liên tục được làm mới và màn hình phát ra ánh sáng. Khi bạn đọc văn bản trên giấy, hình ảnh ổn định (không được làm mới) và thay vì phát ra ánh sáng, giấy phản chiếu ánh sáng. Việc làm mới hình ảnh và phát ra ánh sáng trên màn hình máy tính gây mỏi mắt.

Mức điện tử (như trong Kindle) mô phỏng hình dạng của mực trên giấy. Nó phản chiếu ánh sáng và giữ cho văn bản ổn định mà không cần làm mới.

Để làm cho văn bản trên màn hình máy tính dễ đọc hơn, hãy đảm bảo bạn sử dụng phông chữ đủ lớn và tạo đủ độ tương phản giữa tiền cảnh và hậu cảnh. Hình 17.1 cho thấy sự kết hợp tốt nhất để sử dụng cho khả năng đọc: văn bản màu đen trên nền trắng.

In order to make text readable make sure that you have enough contrast between the text and the background.

Văn bản màu trắng trên nền đen
khó đọc

In order to make text readable make sure that you have enough contrast between the text and the background.

Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ độ tương phản giữa văn bản và nền

In order to make text readable make sure that you have enough contrast between the text and the background.

Sự kết hợp tốt nhất để dễ đọc là văn bản màu đen trên nền trắng

HÌNH 17.1 Văn bản màu đen trên nền trắng dễ đọc nhất

Những điều cần biết

- * Sử dụng kích thước điểm lớn cho văn bản sẽ được đọc trên màn hình máy tính. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt.
- * Chia văn bản thành nhiều phần. Sử dụng dấu đầu dòng, đoạn văn ngắn và hình ảnh.
- * Cung cấp độ tương phản rộng rãi giữa tiền cảnh và hậu cảnh. Văn bản màu đen trên nền trắng là dễ đọc nhất.
- * Hãy đảm bảo nội dung của bạn đáng đọc. Cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào việc liệu văn bản trên trang có khiến đối tượng của bạn quan tâm hay không.

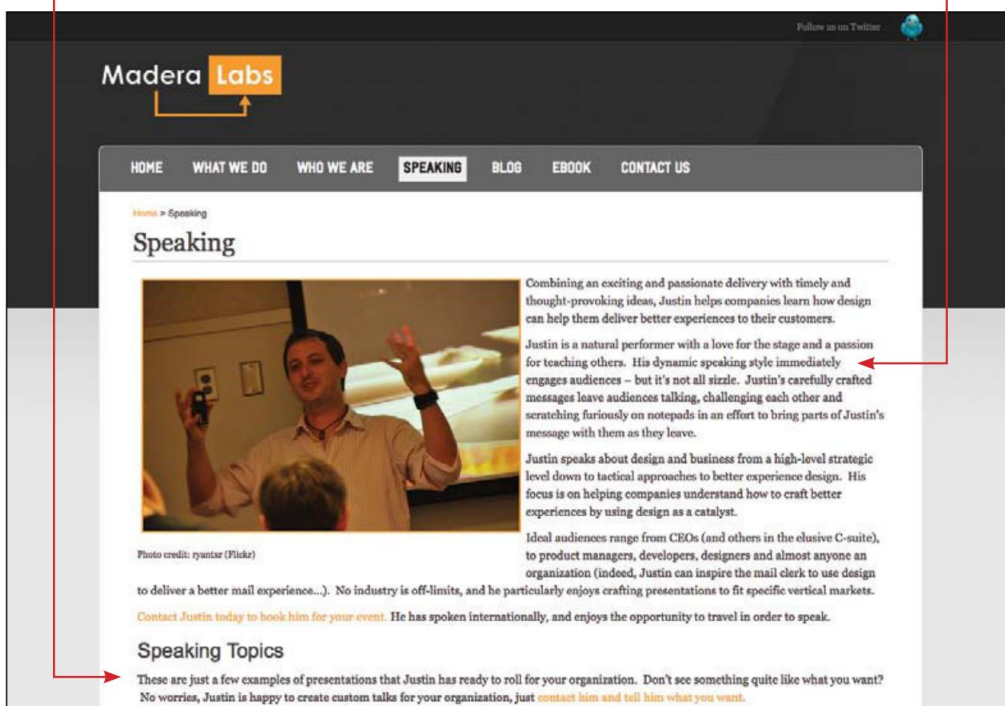
CHIỀU DÀI DÒNG, NHƯNG HỌ THÍCH A CHIỀU DÀI DÒNG NGẮN HƠN

Bạn đã bao giờ phải quyết định sử dụng chiều rộng cột nào trên màn hình chưa? Nên là một cột rộng với 100 ký tự trên một dòng? Hay một cột ngắn với 50 ký tự trên một dòng? Hay một cái gì đó ở giữa? Câu trả lời phụ thuộc vào việc bạn muốn mọi người đọc nhanh hơn hay thích trang đó.

Mary Dyson (2004) đã tiến hành nghiên cứu về độ dài dòng và kết hợp các nghiên cứu khác để xác định độ dài dòng mà mọi người thích. Nghiên cứu của bà cho thấy 100 ký tự trên một dòng là độ dài tối ưu cho tốc độ đọc trên màn hình; nhưng chúng tôi thích độ dài dòng ngắn hoặc trung bình (45 đến 72 ký tự trên một dòng). Hình 18.1 cho thấy các ví dụ về độ dài dòng ngắn và dài.

Mọi người đọc nhanh hơn khi dòng chữ có độ dài lớn hơn.

Chúng tôi thích độ dài dòng ngắn



HÌNH 18.1 Chiều dài đường dây, tốc độ và sở thích, www.maderalabs.com



Độ dài của các dòng dài hơn dễ đọc hơn vì chúng ít cản trở dòng chuyển động mắt và sự tập trung

Mọi lúc, hoặc và hoặc ngắn, quy định độ dài dòng một và duy nhất chỉ qua lại.

ment. Chiều dài đường dây ngắn hơn tạo ra nhiều sự gián đoạn hơn trên tổng chiều dài của bài viết bạn đang đọc.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chúng ta có thể đọc một cột rộng nhanh hơn nhiều cột. cột, nhưng chúng tôi thích nhiều cột, như những cột được hiển thị trong Hình 18.2.

BUCKS

Be Cynical About the Refinance Process

BY JENNIFER SARANOW SCHULTZ
DECEMBER 17, 2010

As least until recently, we've been in the midst of a refinancing boom. So consumers applying for refinancings should at least expect some delays.

While lenders are leery about releasing details about how long refinancings are taking to close today versus a year ago, some are willing to admit that processing

being enforced and regulatory changes enacted" to ensure that consumers can safely afford their mortgages. She also pointed to the low rates.

"While Bank of America is proud to be playing a leading role in this new era of responsible lending, we also understand that these changes often translate into longer processing periods," Ms. Yamamoto said. "This is the reality across the industry."

sideration of the environment, we currently are locking refinance interest rates for a period of 90 days." In addition, she said, if it is necessary to extend the closing period beyond 90 days and "it is determined that the delay is on the bank's side, we will extend the rate lock at no cost to our customer." She noted that Bank of America is also working to increase its "mortgage fulfillment capacity."

Chase, meanwhile, offers customers

HÌ NH 18.2 Mọi người đọc nhanh hơn với một cột đơn, nhưng họ thích nhiều cột

Nếu bạn hỏi mọi người thích cái nào hơn, họ sẽ nói là nhiều cột với độ dài dòng ngắn. Điều thú vị là, nếu bạn hỏi họ đọc cái nào nhanh hơn, họ sẽ khẳng định là nhiều cột với độ dài dòng ngắn, mặc dù dữ liệu cho thấy điều ngược lại.

Những điều cần biết

✱

Độ dài của một dòng đặt ra một câu hỏi khó: Bạn có cung cấp cho mọi người độ dài của một dòng ngắn và nhiều cột theo ý thích của họ, hay sẽ đi ngược lại sở thích và trực giác của họ, biết rằng họ sẽ đọc nhanh hơn nếu bạn sử dụng độ dài của một dòng dài hơn và một cột duy nhất?

✱

Sử dụng độ dài dòng dài hơn (100 ký tự mỗi dòng) nếu tốc độ đọc là vấn đề.

✱

Sử dụng độ dài dòng ngắn hơn (45 đến 72 ký tự trên mỗi dòng) nếu tốc độ đọc không quá quan trọng.

✱

Đối với bài viết nhiều trang, hãy cân nhắc sử dụng nhiều cột và độ dài dòng ngắn (Mỗi dòng tối đa 45 ký tự).

44 CÁCH MỌI NGƯỜI ĐỌC

CÁCH MỌI NGƯỜI NHỚ

Chúng ta hãy bắt đầu bằng một bài kiểm tra trí nhớ. Đọc qua danh sách các thuật ngữ sau trong khoảng 30 giây, sau đó tiếp tục đọc chương:

Cuộc họp

Máy tính

Điện thoại

Công việc

Giấy tờ

Ghế

Bài thuyết trình

Cái bút

Cái kệ

Văn phòng

Nhân viên

Bàn

Thời hạn

Bảng trắng

Thư ký

Chúng ta sẽ quay lại danh sách này sau. Trước tiên, hãy tìm hiểu về sự mong manh và phức tạp của trí nhớ con người.



Căng thẳng làm suy yếu trí nhớ làm việc

Quét não bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) cho thấy có

ít hoạt động ở vỏ não trước trán của bạn) khi ít hoạt động hơn ở vỏ não trước trán của bạn. Điều này cho thấy rằng căng thẳng làm giảm hiệu quả của trí nhớ làm việc.

TRÍ NHỚ LÀM VIỆC VS. ĐẦU VÀO CẢM GIÁC

Điều thú vị là có một mối quan hệ nghịch đảo giữa bộ nhớ làm việc và lượng đầu vào cảm giác mà bạn đang xử lý tại bất kỳ thời điểm nào. Những người có bộ nhớ làm việc hoạt động tốt có thể sàng lọc tốt hơn những gì đang diễn ra xung quanh họ. Vỏ não trước trán của bạn quyết định những gì bạn nên chú ý đến. Nếu bạn có thể loại bỏ tất cả các kích thích cảm giác xung quanh mình và thay vào đó tập trung sự chú ý của mình vào một thứ trong bộ nhớ làm việc của mình, bạn sẽ có thể nhớ được nó.



Trí nhớ làm việc tốt hơn đồng nghĩa với hiệu suất học tập tốt hơn

Nghiên cứu gần đây liên kết trí nhớ làm việc và thành công trong học tập. Tracy Alloway (2010)

trí nhớ làm việc được kiểm tra của một nhóm trẻ em năm tuổi và theo dõi khả năng

thời gian. Trí nhớ làm việc ở năm tuổi dự đoán được thành tích học tập ở năm tuổi.

Quá khứ, nghiên cứu đã cho thấy rằng khả năng ghi nhớ cao hơn trong suốt thời trung học và sau đó: những người

học tốt hơn có trí nhớ làm việc tốt hơn. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng trí nhớ làm việc là một yếu tố quan trọng trong thành công

chúng ta có thể thấy rằng trí nhớ làm việc là một yếu tố quan trọng trong thành công

trí nhớ làm việc là một yếu tố quan trọng trong thành công. Trí nhớ làm việc là một yếu tố quan trọng trong thành công.

sau đó, nếu điểm của trẻ thấp, kết quả có thể được sử dụng để lập kế hoạch can thiệp. Đó là một mối quan hệ

cách nhau. Trí nhớ làm việc là một yếu tố quan trọng trong thành công. Trí nhớ làm việc là một yếu tố quan trọng trong thành công.

gần đây cho các nhà giáo dục và phụ huynh cơ hội giải quyết những vấn đề đó ngay từ đầu. và

Những điều cần biết



Đừng yêu cầu mọi người nhớ thông tin từ nơi này sang nơi khác, chẳng hạn như đọc chữ cái hoặc số trên một trang và sau đó nhập chúng vào trang khác; nếu bạn làm vậy, họ có thể sẽ quên thông tin và cảm thấy bức bối.



Nếu bạn yêu cầu mọi người nhớ lại những điều trong trí nhớ làm việc, đừng yêu cầu họ làm bất cứ điều gì khác cho đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ đó. Trí nhớ làm việc rất nhạy cảm với sự can thiệp - quá nhiều đầu vào cảm giác sẽ ngăn cản chúng tập trung sự chú ý.

20 NGƯỜI CHỈ NHỚ BỐN

CÁC MẶT HÀNG CÙNG MỘT LẦN

Nếu bạn quen thuộc với khả năng sử dụng, tâm lý học hoặc nghiên cứu về trí nhớ, có lẽ bạn đã nghe cụm từ "con số bảy kỳ diệu, cộng hoặc trừ hai". Trên thực tế, cụm từ này ám chỉ đến thứ mà tôi gọi là truyền thuyết đô thị: George A. Miller (1956) đã viết một bài nghiên cứu cho thấy rằng mọi người có thể nhớ từ năm đến chín (bảy cộng hoặc trừ hai) thứ và rằng mọi người có thể xử lý bảy cộng hoặc trừ hai thông tin cùng một lúc. Vì vậy, bạn chỉ nên đặt năm đến chín mục trên một menu hoặc có năm đến chín tab trên một màn hình.

Bạn đã nghe câu chuyện đó chưa? Vâng, nó không hoàn toàn chính xác.

TẠI SAO NÓ LÀ MỘT HUYỀN THOẠI ĐÔ THỊ

Nhà tâm lý học Alan Baddeley đã đặt câu hỏi về quy tắc bảy cộng hoặc trừ hai. Baddeley (1994) đã đào bới bài báo của Miller và phát hiện ra rằng đó không phải là một bài báo mô tả nghiên cứu thực tế; đó là một bài phát biểu mà Miller đã trình bày tại một cuộc họp chuyên môn. Và về cơ bản, đó là Miller đang suy nghĩ thành tiếng về việc liệu có một số loại giới hạn cố hữu nào đó đối với lượng thông tin mà mọi người có thể xử lý cùng một lúc hay không.

Baddeley (1986) đã tiến hành một loạt nghiên cứu dài về trí nhớ và quá trình xử lý thông tin của con người. Những người khác, bao gồm Nelson Cowan (2001), đã đi theo bước chân của ông. Nghiên cứu hiện nay cho thấy con số "thần kỳ" là bốn.

SỬ DỤNG CÁC KHỐI ĐỂ BIẾN BỐN THÀNH NHIỀU HƠN

Con người có thể lưu giữ ba hoặc bốn thứ trong trí nhớ làm việc miễn là chúng không bị phân tâm và quá trình xử lý thông tin không bị ảnh hưởng.

Một trong những chiến lược thú vị mà mọi người sử dụng để giúp trí nhớ mong manh của chúng ta là "phân nhóm" thông tin lại thành các nhóm. Không phải ngẫu nhiên mà số điện thoại của Hoa Kỳ trông giống thế này:

712-569-4532

Thay vì phải nhớ 10 chữ số riêng biệt, một số điện thoại có ba khối, với bốn mục hoặc ít hơn trong mỗi khối. Nếu bạn thuộc lòng mã vùng (tức là nó được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn), thì bạn không cần phải nhớ phần số đó, vì vậy bạn có thể bỏ qua toàn bộ một khối.

Nhiều năm trước, số điện thoại dễ nhớ hơn vì bạn chủ yếu gọi cho những người theo mã vùng của mình, nên bạn không cần phải ghi nhớ mã vùng trong bộ nhớ làm việc.

Nó nằm trong trí nhớ dài hạn, mà chúng ta sẽ sớm tìm hiểu. Vào những ngày xưa tốt đẹp, bạn không

thậm chí cần sử dụng mã vùng nếu số bạn gọi đến nằm trong cùng mã vùng với số bạn quay số (không còn đúng nữa ở hầu hết các nơi). Và để dễ dàng hơn nữa, mọi người trong thị trấn đều có cùng một tổng đài (phần 569 của số điện thoại trước đó). Nếu bạn quay số cho ai đó trong thị trấn của mình bằng cùng một tổng đài, tất cả những gì bạn phải nhớ là bốn số cuối. Không vấn đề gì! (Tôi biết mình đang tự giới thiệu mình ở đây bằng cách kể cho bạn nghe về ngày xưa. Tôi hiện sống ở một thị trấn nhỏ ở Wisconsin, và mọi người ở đây vẫn cho số của họ cho người khác chỉ bằng bốn chữ số cuối, mặc dù chỉ bốn số sẽ không còn hiệu lực nữa).

QUY TẮC BỐN MỤC CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC TRUY XUẤT BỘ NHỚ

Quy tắc bốn mục không chỉ áp dụng cho trí nhớ làm việc mà còn cho trí nhớ dài hạn. George Mandler (1969) đã chỉ ra rằng mọi người có thể ghi nhớ thông tin theo từng danh mục và sau đó lấy lại thông tin đó từ bộ nhớ một cách hoàn hảo nếu có một đến ba mục trong một danh mục. Số lượng mục được nhớ lại giảm dần khi mỗi danh mục chứa nhiều hơn ba mục. Nếu có bốn đến sáu mục trong một danh mục, thì mọi người có thể nhớ 80 phần trăm các mục. Nó giảm xuống từ đó, giảm xuống còn 20 phần trăm nếu có 80 mục trong danh mục (Hình 20.1).



HÌ NH 20.1 Càng yêu cầu mọi người nhớ lại thì khả năng nhớ lại của họ càng kém chính xác

Donald Broadbent (1975) đã yêu cầu mọi người nhớ lại các mục trong các danh mục khác nhau, ví dụ, Bảy chú lùn, bảy màu của cầu vồng, các quốc gia châu Âu hoặc tên các chương trình truyền hình hiện tại. Mọi người nhớ hai, ba hoặc bốn mục được nhóm lại với nhau.



Ngay cả tình tình cũng có thể làm được điều đó

Nobuyuki Kikawa và Arisato Matsuzawa (2002) đã dẫn đầu nghiên cứu về tin tức và hành vi để thực hiện các bài kiểm tra
tức là bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được bài kiểm tra này. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện
các bài kiểm tra này có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện
các bài kiểm tra này có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện
các bài kiểm tra này có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện

Những điều cần biết



Nếu bạn có thể giới hạn thông tin bạn cung cấp cho mọi người thành bốn mục, thì đó thực sự sẽ là một
ý tưởng tuyệt vời, nhưng bạn không cần phải quá quyết liệt. Bạn có thể sử dụng nhiều thông tin hơn
miễn là bạn nhóm và phân đoạn.



Mỗi phần không chứa quá bốn mục.



Cần lưu ý rằng mọi người có xu hướng sử dụng các phương tiện hỗ trợ bên ngoài (ghi chú, danh sách, lịch, sổ
hẹn) để họ không phải dựa vào trí nhớ.

21

GƯỜI TA PHẢI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐỂ LÀM CHO NÓ DÍ NH

Làm thế nào để mọi người chuyển mọi thứ từ bộ nhớ làm việc sang bộ nhớ dài hạn? Về cơ bản có hai cách: lặp lại nhiều lần hoặc kết nối nó với thứ gì đó họ đã biết.

SỰ LẶP LẠI LÀM THAY ĐỔI VẬT LÝ CỦA BỘ NÃO

Có 10 tỷ tế bào thần kinh trong não lưu trữ thông tin. Các xung điện chạy qua một tế bào thần kinh và được truyền đi bởi các chất hóa học dẫn truyền tế bào thần kinh qua khe hở giữa các tế bào thần kinh. Các tế bào thần kinh trong não sẽ hoạt động mỗi khi chúng ta lặp lại một từ, cụm từ, bài hát hoặc số điện thoại mà chúng ta đang cố gắng ghi nhớ. Ký ức được lưu trữ dưới dạng các mẫu kết nối giữa các tế bào thần kinh. Khi hai tế bào thần kinh được kích hoạt, các kết nối giữa chúng sẽ được tăng cường.

Nếu chúng ta lặp lại thông tin đủ nhiều lần, các tế bào thần kinh sẽ tạo thành một dấu vết bền. Một khi dấu vết được hình thành, sau đó chỉ cần bắt đầu chuỗi sẽ kích hoạt phần còn lại của các mục và cho phép chúng ta lấy lại bộ nhớ. Đây là lý do tại sao chúng ta cần nghe thông tin nhiều lần để ghi nhớ.

Trải nghiệm gây ra những thay đổi vật lý trong não của chúng ta. Trong vài giây, các mạch mới được hình thành có thể thay đổi mãi mãi cách chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó hoặc ghi nhớ thông tin.

SỨC MẠNH CỦA MỘT SƠ ĐỒ

Nếu tôi yêu cầu bạn mô tả "đầu" là gì, bạn có thể nói về não, tóc, mắt, mũi, tai, da, cổ và các bộ phận khác. Đầu được tạo thành từ nhiều thứ, nhưng bạn đã tập hợp tất cả thông tin đó lại với nhau và gọi nó là "đầu". Tương tự như vậy, tôi có thể nói về "mắt".

Bạn sẽ nghĩ về tất cả những thứ tạo nên một con mắt: nhãn cầu, móng mắt, lông mi, mí mắt, v.v. Đầu là một lược đồ. Mắt là một lược đồ. Mọi người sử dụng schemata (số nhiều của schema) để lưu trữ thông tin trong bộ nhớ dài hạn và để lấy lại thông tin đó.

Nếu mọi người có thể kết nối thông tin mới với thông tin đã được lưu trữ, thì việc ghi nhớ thông tin đó sẽ dễ dàng hơn, hoặc lưu lại trong bộ nhớ dài hạn và dễ dàng truy xuất thông tin đó hơn. Sơ đồ



HÌ NH 21.1 Đầu bao gồm mắt, tai, mũi, miệng, tóc và các bộ phận khác.

Việc kết hợp các phần đó thành một sơ đồ sẽ giúp bạn dễ nhớ hơn.

cho phép mọi người xây dựng những liên kết này trong bộ nhớ dài hạn. Chỉ một lược đồ giúp họ sắp xếp rất nhiều thông tin (Hình 21.1).

CÁC CHUYÊN GIA LƯU TRỮ THÔNG TIN DƯỚI DẠNG SCHEMATA

Mọi người càng giỏi về một điều gì đó, thì sơ đồ của họ về nó sẽ càng có tổ chức và mạnh mẽ. Ví dụ, những người chơi mới chơi cờ vua cần rất nhiều sơ đồ nhỏ: sơ đồ đầu tiên có thể là cách sắp xếp các quân cờ trên bàn cờ, sơ đồ thứ hai có thể là cách quân hậu có thể di chuyển, v.v. Nhưng những người chơi cờ vua chuyên nghiệp có thể dễ dàng đưa nhiều thông tin vào một sơ đồ. Họ có thể nhìn vào bàn cờ ở giữa ván cờ và cho bạn biết một số nước đi ban đầu là gì, chiến lược cho từng người chơi và nước đi tiếp theo có thể là gì. Họ chắc chắn có thể đọc thuộc lòng cách sắp xếp bàn cờ và cách di chuyển của từng quân cờ. Những gì cần nhiều sơ đồ đối với người chơi mới, những người chơi chuyên nghiệp có thể lưu trữ trong một sơ đồ. Điều này giúp việc truy xuất



thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn, và giúp chuyên gia dễ dàng đưa ra thông tin mới về cờ vua vào trí nhớ dài hạn. Chuyên gia có thể nhớ rất nhiều thông tin như một khối đơn (Hình 21.2).

HÌ NH 21.2 Đối với các chuyên gia, mọi thứ trên bàn cờ vua đều nằm trong một sơ đồ

Những điều cần biết

- * Nếu bạn muốn mọi người nhớ điều gì đó, thì bạn phải xem lại nó một lần nữa và một lần nữa. Thực hành thực sự sẽ tạo nên sự hoàn hảo.
- * Một trong những lý do chính để thực hiện nghiên cứu người dùng hoặc khách hàng là để bạn có thể xác định và hiểu được lược đồ mà đối tượng mục tiêu cụ thể của bạn có.
- * Nếu mọi người đã có sơ đồ liên quan đến thông tin bạn cung cấp, hãy đảm bảo bạn chỉ ra sơ đồ đó là gì. Sẽ dễ dàng hơn cho họ để học và ghi nhớ thông tin nếu họ có thể đưa nó vào lược đồ hiện có.

22 NHẬN RA THÔNG TIN DỄ HƠN LÀ NHỚ LAI THÔNG TIN 53

23

TRÍ NHỚ MẤT RẤT NHIỀU

TÀI NGUYÊN TINH THẦN

Nghiên cứu mới nhất về quá trình xử lý tinh thần vô thức cho thấy con người tiếp nhận 40 tỷ đầu vào cảm giác mỗi giây và nhận thức có ý thức về 40 đầu vào tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể xử lý và ghi nhớ nhiều hơn bốn thứ cùng một lúc sao? Khi bạn nhận thức được một đầu vào cảm giác (ví dụ, một âm thanh, cảm giác gió trên da, một tảng đá ở trước mặt bạn), bạn nhận thức rằng có thứ gì đó tồn tại. Bạn không nhất thiết phải nhớ nó hoặc làm gì đó với thông tin đó. Nhận thức có ý thức về 40 thứ khác với việc xử lý có ý thức 40 bit thông tin.

Cần rất nhiều nguồn lực tinh thần để suy nghĩ, ghi nhớ, xử lý, biểu diễn và mã hóa thông tin.

TRÍ NHỚ DỄ DÀNG BỊ PHÁ HOẠI

Hãy tưởng tượng bạn đang nghe một bài thuyết trình tại một hội nghị. Khi bài thuyết trình kết thúc, bạn gặp bạn mình ở sảnh khách sạn. "Bài nói chuyện về chủ đề gì vậy?" cô ấy hỏi. Bạn có nhiều khả năng nhớ những gì đã thấy và nghe được ở cuối bài nói chuyện.

Đây được gọi là hiệu ứng gần đây.

Nếu điện thoại của bạn rung trong khi thuyết trình và bạn ngừng nghe trong một phút để nhắn tin cho ai đó, thì khả năng cao là bạn sẽ nhớ phần đầu của bài thuyết trình và quên phần kết thúc. Đây được gọi là hiệu ứng hậu tố.



Sự thật thú vị về trí nhớ

- ★ **Bộ nhớ ngắn hạn (bộ nhớ tạm thời) có dung lượng nhỏ.** (bàn, ghế) trong bộ nhớ dài hạn dễ dàng hơn so với từ trừu tượng (công lý, dân chủ).
- ★ **Khả năng bạn có xu hướng quên đi những điều buồn bã.**
- ★ **Bạn không thể nhớ nhiều trước khi lên ba tuổi.**
- ★ **Bạn có thể nhớ những thứ bạn nhìn thấy (trí nhớ thị giác) tốt hơn là nhớ từ ngữ.**



Mọi người ngủ và mơ để chúng ta nhớ

Một số người cho rằng tất cả những gì chúng ta cần để sống là một giấc mơ. Nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Chúng ta cần phải có một số thứ khác để sống. Ví dụ, chúng ta cần phải có thức ăn để ăn và nước để uống. Chúng ta cũng cần phải có một nơi để ở. Nhưng giấc mơ có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và đạt được những điều mà chúng ta muốn. Nó có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Daoyun Ji và Wilson (2007) đã tiến hành một nghiên cứu về giấc mơ và sự nhớ lại thông tin. Họ đã yêu cầu một số người tham gia ghi lại những gì họ nhớ lại sau khi thức dậy vào buổi sáng. Họ đã phát hiện ra rằng những người tham gia đã ngủ ít hơn những người tham gia đã ngủ nhiều hơn. Điều này cho thấy rằng giấc mơ có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và đạt được những điều mà chúng ta muốn. Nó có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.



Tại sao vẫn điều dễ nhớ hơn

Một số người cho rằng tất cả những gì chúng ta cần để sống là một giấc mơ. Nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Chúng ta cần phải có một số thứ khác để sống. Ví dụ, chúng ta cần phải có thức ăn để ăn và nước để uống. Chúng ta cũng cần phải có một nơi để ở. Nhưng giấc mơ có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và đạt được những điều mà chúng ta muốn. Nó có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Những điều cần biết

- ✧ Sử dụng các thuật ngữ và biểu tượng cụ thể. Chúng sẽ dễ nhớ hơn.
- ✧ Hãy để mọi người nghỉ ngơi (thậm chí là ngủ) nếu bạn muốn họ ghi nhớ thông tin.
- ✧ Cố gắng không ngắt lời người khác khi họ đang học hoặc mã hóa thông tin.
- ✧ Thông tin ở giữa bài thuyết trình sẽ là thông tin ít được ghi nhớ nhất.

24

GƯỜI TÁI TẠO KÝ ỨC

MỖI LẦN HỌ NHỚ ĐẾN HỌ

Hãy nghĩ lại về một sự kiện cụ thể đã xảy ra ít nhất năm năm trước. Có thể đó là một đám cưới, một buổi họp mặt gia đình, một bữa tối với bạn bè hoặc một kỳ nghỉ. Hãy nhớ những người đó và nơi bạn đã đến. Có thể bạn có thể nhớ thời tiết hoặc những gì bạn đã mặc.

KÝ ỨC THAY ĐỔI

Khi bạn nghĩ về sự kiện này, có lẽ nó hiện lên trong tâm trí bạn như một đoạn phim ngắn. Bởi vì bạn trải nghiệm ký ức theo cách này, bạn có xu hướng nghĩ rằng ký ức được lưu trữ toàn bộ và không bao giờ thay đổi, giống như một bộ phim lưu trữ. Nhưng đó không phải là những gì xảy ra.

Ký ức thực sự được tái tạo mỗi khi chúng ta nghĩ về chúng. Chúng không phải là phim ảnh các clip được lưu trữ trong não ở một vị trí nhất định, giống như các tệp trên ổ cứng. Chúng là các đường dẫn thần kinh phát xung mới mỗi khi chúng ta nhớ lại sự kiện. Điều này tạo ra một số hiệu ứng thú vị. Ví dụ, ký ức có thể thay đổi mỗi lần được truy xuất.

Các sự kiện khác xảy ra sau sự kiện ban đầu có thể thay đổi ký ức về sự kiện ban đầu. sự kiện cuối cùng. Tại sự kiện ban đầu, bạn và anh họ của bạn là bạn thân. Nhưng sau đó bạn có một cuộc tranh cãi và bất hòa kéo dài trong nhiều năm. Theo thời gian, khi bạn nhớ lại ký ức về sự kiện đầu tiên, nó thay đổi mà bạn không nhận ra. Nó bắt đầu bao gồm anh họ của bạn trở nên xa cách và lạnh lùng, ngay cả khi điều đó không đúng. Trải nghiệm sau đó đã thay đổi ký ức của bạn.

Bạn cũng sẽ bắt đầu lấp đầy những khoảng trống trong trí nhớ bằng những chuỗi sự kiện được tạo ra, nhưng những điều này sẽ có vẻ thực tế với bạn như sự kiện ban đầu. Bạn không thể nhớ những ai khác đã tham dự bữa tối gia đình, nhưng Cô Jolene thường có mặt tại các sự kiện này, và do đó theo thời gian, ký ức của bạn về sự kiện sẽ bao gồm cả Cô Jolene, ngay cả khi cô ấy không có mặt ở đó.

TẠI SAO LỜI CHỨNG CỦA NHÂN CHỨNG KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY

Trong nghiên cứu của mình về trí nhớ tái tạo, Elizabeth Loftus (1974) sẽ cho những người tham gia xem một đoạn video clip về một vụ tai nạn ô tô. Sau đó, bà sẽ hỏi một loạt các câu hỏi về vụ tai nạn và thay thế bằng những từ ngữ chỉ trích. Ví dụ, bà có thể hỏi, "Bạn ước tính chiếc xe chạy nhanh như thế nào khi đâm vào xe kia?" hoặc "Bạn ước tính chiếc xe chạy nhanh như thế nào khi đâm vào xe kia?" Và bà sẽ hỏi những người tham gia xem họ có nhớ đã nhìn thấy kính vỡ không.

Lưu ý sự khác biệt trong việc sử dụng từ "đánh" so với "đập tan". Khi Loftus sử dụng từ "đập vỡ", tốc độ ước tính cao hơn khi cô ấy sử dụng từ "đâm". Và nhiều hơn gấp đôi số người nhớ đã nhìn thấy kính vỡ nếu từ đó

“đập tan” được sử dụng thay vì từ “đánh”. Trong nghiên cứu sau này, Loftus và Palmer đã thậm chí có khả năng truyền tải ký ức về những sự kiện chưa từng xảy ra.



Yêu cầu nhân chứng nhầm mắt lại

Nếu bạn không chắc chắn về điều gì đã xảy ra, hãy thử lại. Nếu nhân chứng nhầm mắt rõ ràng hơn và chính xác hơn (Perfect, 2008).



Ký ức thực sự có thể bị xóa bỏ

Bạn có nhớ Eternal Sunshine of the Spotless Mind chưa? Đó là một bộ phim về một doanh nghiệp xóa bỏ ký ức. Hóa ra, họ đã xóa bỏ các ký ức cụ thể. Hóa ra, họ đã xóa bỏ ký ức của bạn. (Hopkins, 2001).

Những điều cần biết

- * Nếu bạn đang thử nghiệm hoặc phỏng vấn khách hàng về một sản phẩm, những từ ngữ bạn sử dụng có thể ảnh hưởng rất lớn đến những gì mọi người “nhớ đến”.
- * Đừng dựa vào những báo cáo tự thân về hành vi trong quá khứ. Mọi người sẽ không nhớ chính xác những gì họ hoặc những người khác đã làm hoặc đã nói.
- * Hãy xem xét những gì mọi người nói sau đó—ví dụ như khi họ nhớ lại việc sử dụng sản phẩm của bạn hoặc nhớ lại trải nghiệm khi gọi đến đường dây dịch vụ khách hàng của bạn—với một chút nghi ngờ.

25 ĐIỀU TỐT LÀ NGƯỜI TA QUÊN

Quên mất mọi thứ dường như là một vấn đề lớn. Tốt nhất là nó gây khó chịu ("Tôi để chìa khóa ở đâu?"), và tệ nhất là nó có thể khiến những người không phù hợp phải vào tù với lời khai của nhân chứng không chính xác. Làm sao một thứ không thích nghi như vậy lại có thể phát triển ở con người?

Tại sao chúng ta lại có nhiều khuyết điểm như vậy?

Thực ra nó không phải là một lỗi. Hãy nghĩ về tất cả các đầu vào cảm giác và kinh nghiệm bạn có mỗi phút, mỗi ngày, mỗi năm và trong suốt cuộc đời bạn. Nếu bạn nhớ mọi thứ, bạn sẽ không thể hoạt động; bạn phải quên một số thứ. Bộ não của bạn liên tục quyết định những gì cần nhớ và những gì cần quên. Nó không phải lúc nào cũng đưa ra những quyết định mà bạn thấy hữu ích, nhưng nhìn chung, những quyết định mà nó đưa ra (chủ yếu là vô thức) đang giúp bạn sống sót!

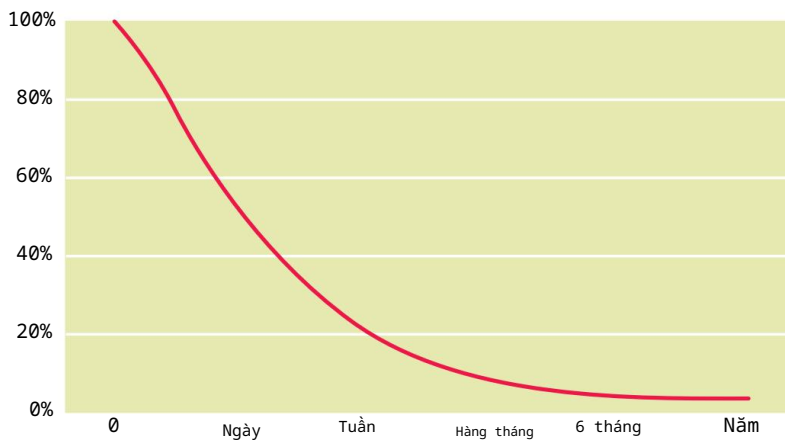
CÔNG THỨC CHO BẠN BIẾT BẠN SẼ QUÊN NHIỀU NHƯ THẾ NÀO

Năm 1886, Hermann Ebbinghaus đã tạo ra một công thức cho thấy sự suy thoái của trí nhớ:

$$R = e^{(-t/S)}$$

Trong đó R là khả năng lưu giữ trí nhớ, S là sức mạnh tương đối của trí nhớ và t là thời gian.

Công thức này tạo ra một đồ thị trông giống như Hình 25.1. Nó được gọi là Đường cong quên lãng, và nó cho thấy chúng ta nhanh chóng quên thông tin trừ khi nó được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn.



HÌNH 25.1 Đường cong quên lãng của Hermann Ebbinghaus

Những điều cần biết

- * Mọi người luôn luôn quên.
- * Điều mọi người quên không phải là một quyết định có ý thức.
- * Thiết kế với sự quên lãng trong tâm trí. Nếu một số thông tin thực sự quan trọng, đừng dựa vào mọi người nhớ đến nó. Cung cấp nó cho họ trong thiết kế của bạn, hoặc có một cách để họ có thể dễ dàng tra cứu.

ỨC SỐNG ĐỘNG NHẤT ĐÃ SAI

Nếu tôi yêu cầu bạn nhớ lại bạn đã ở đâu và đang làm gì khi lần đầu tiên nghe về vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Thành phố New York, rất có khả năng là bạn có thể kể cho tôi nghe về ngày hôm đó một cách chi tiết. Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ và bạn mười tuổi trở lên vào ngày đó, trí nhớ của bạn có thể bao gồm các chi tiết như cách bạn nghe về vụ tấn công, bạn đã ở cùng ai và bạn đã làm gì trong phần còn lại của ngày hôm đó. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng rất nhiều, thậm chí có thể là hầu hết, ký ức của bạn sẽ sai.

KÝ ỨC BÓNG ĐÈN FLASHBULB RẤT SỐNG ĐỘNG

Việc nhớ lại những sự kiện đau thương hoặc bi thảm một cách chi tiết được gọi là "trí nhớ chớp nhoáng". Cảm xúc được xử lý trong hạch hạnh nhân, rất gần với hồi hải mã, nơi tham gia vào quá trình mã hóa thông tin dài hạn thành ký ức. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên đối với các nhà tâm lý học khi những ký ức chứa đầy cảm xúc có thể rất mạnh mẽ và được ghi nhớ một cách sống động.

SỐNG ĐỘNG NHƯNG ĐẦY SAI SÓT

Mặc dù ký ức chớp nhoáng rất sống động, nhưng chúng cũng đầy lỗi. Năm 1986, tàu con thoi Challenger phát nổ. Nếu bạn nhớ lại sự kiện đó, có lẽ bạn sẽ nhớ nó một cách sống động. Một ngày sau sự kiện bi thảm này, Ulric Neisser, một giáo sư nghiên cứu về những ký ức như thế này, đã yêu cầu sinh viên của mình viết ra những ký ức của họ về những gì đã xảy ra.

Ba năm sau, ông yêu cầu họ viết lại ký ức của họ về sự kiện này (Neisser, 1992). Hơn 90 phần trăm các báo cáo sau này khác với bản gốc. Một nửa trong số chúng không chính xác ở hai phần ba chi tiết. Một người, khi được cho xem bản mô tả mà cô ấy đã viết ba năm trước, đã nói, "Tôi biết đó là chữ viết tay của tôi, nhưng tôi không thể nào viết như vậy được." Nghiên cứu tương tự đã được tiến hành trên những cá nhân có ký ức về các cuộc tấn công ngày 11/9, với kết quả tương tự.

Đường cong lãng quên của Ebbinghaus cho thấy trí nhớ suy giảm nhanh chóng theo thời gian. Bởi vì ký ức chớp nhoáng quá sống động, người ta nghĩ rằng có lẽ chúng không dễ bị lãng quên như những ký ức khác. Nhưng hóa ra chúng lại dễ bị lãng quên. Điều đó có vẻ hơi đáng lo ngại khi bạn nghĩ về nó. Bởi vì những ký ức này quá sống động, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chúng đúng hơn. Nhưng chúng ta đã sai.

Những điều cần biết



Nếu bạn biết rằng ai đó đã có một trải nghiệm bi thảm hoặc đau thương, bạn cần phải hiểu hai điều: 1. Họ sẽ tin rằng những gì họ nhớ là đúng và 2. Nó không hoàn toàn đúng!

LÀM SAO MỌI NGƯỜI NGHĨ

Bộ não có 23 tỷ tế bào thần kinh. Đó là một khả năng xử lý tinh thần rất lớn. Vậy điều gì đang diễn ra ở đó?

Hiểu được cách mọi người suy nghĩ là điều quan trọng nếu bạn định thiết kế cho họ. Cũng giống như ảo ảnh thị giác, cũng có ảo ảnh tư duy. Chương này mô tả một số điều thú vị mà não bộ thực hiện khi nó hiểu thế giới.

27 NGƯỜI XỬ LÝ THÔNG TIN

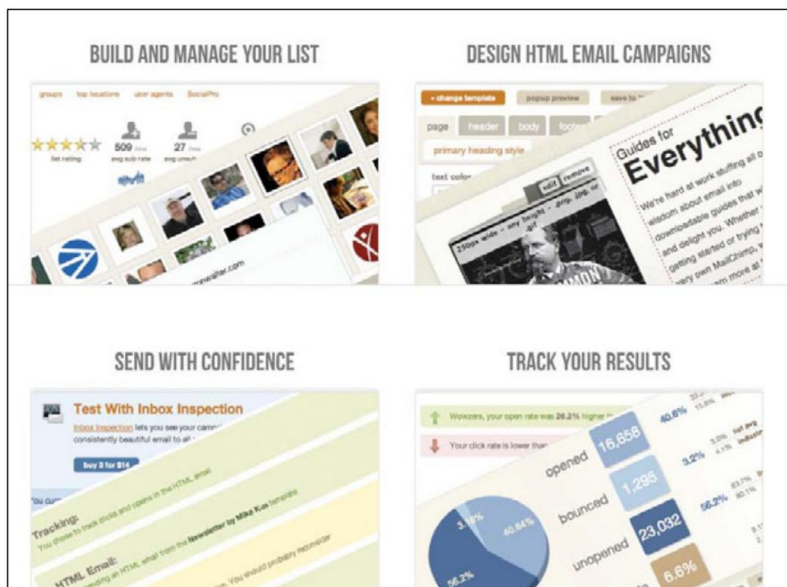
TỐT HƠN Ở CÁC MẢNH CẮN VỪA

Bộ não chỉ có thể xử lý một lượng nhỏ thông tin tại một thời điểm, tức là một cách có ý thức. (Người ta ước tính rằng bạn xử lý 40 tỷ thông tin mỗi giây, nhưng chỉ có 40 trong số đó đến được não có ý thức của bạn.) Một sai lầm mà các nhà thiết kế đôi khi mắc phải là đưa ra quá nhiều thông tin cùng một lúc.

ÁP DỤNG KHÁI NIỆM TIẾT LỘ TIẾN BỘ

Tiết lộ dần dần có nghĩa là chỉ cung cấp thông tin mà mọi người cần tại thời điểm đó.

Các số liệu bên dưới cho thấy một ví dụ về việc tiết lộ dần dần từ MailChimp (từ www.mailchimp.com). MailChimp là nhãn hiệu của The Rocket Science Group, LLC). Thay vì đưa mô tả đầy đủ về những gì bạn có thể làm với dịch vụ trên trang đầu tiên, chỉ có một danh sách và hình ảnh cho từng hoạt động (Hình 27.1). Khi mọi người nhấp vào một trong các hoạt động, họ sẽ nhận được thêm một chút thông tin (Hình 27.2) và sau đó họ có thể đi xa hơn để biết thêm chi tiết (Hình 27.3). Bằng cách cung cấp cho họ một ít thông tin tại một thời điểm, bạn tránh làm họ choáng ngợp và cũng giải quyết được nhu cầu của những người khác nhau—một số người có thể muốn có cái nhìn tổng quan ở cấp độ cao, trong khi những người khác lại muốn tìm kiếm tất cả các chi tiết.



HÌNH 27.1 Bước đầu tiên trong việc công bố dần dần

Build and Manage Your List Templates Power Features Full Feature List What's New

Subscriber List: This is your MailChimp dashboard. It shows you a bird's-eye view of your subscribers, a growth chart, engagement score and average open, click and bounce rates. We'll even give you social stats and top locations, and show you which email programs your subscribers use. You can even export your list to other email programs.

Setup as many different subscriber lists as you want. MailChimp automatically takes care of your sign-ups, un-subscribes, and bounce-back cleaning. Design snazzy signup forms with your own colors and logos, then embed them into your website or blog. We'll provide all the code and list management automatically for you.

[WATCH A DEMO](#) [SIGN UP FREE](#)

List Dashboard

Monitor your list's health with our dashboard, which includes a bird's-eye view of your subscribers, a growth chart, engagement score and average open, click and bounce rates. We'll even give you social stats and top locations, and show you which email programs your subscribers use. You can even export your list to other email programs.

Full Featured API

Our advanced API lets you connect and sync your own databases and applications with your MailChimp account. You can even use it to integrate some of MailChimp's powerful features directly into your own app. [Learn More](#)

Autoresponders

Save time by setting up a series of automated messages—like welcome emails, birthday and anniversary greetings and event alerts—that go out on a specific day or when someone subscribes to your list. [Learn More](#)

Groups

Groups give you a powerful way to target your subscribers based on their preferences. If you allow people to join groups when they sign up for your list, then everyone's going to be interested in the newsletters they receive. You can even import directly into specific groups and split your content by group.

HÌNH 27.2 Bước thứ hai cung cấp thêm một chút chi tiết

Full Featured API Templates Power Features Full Feature List What's New

Building Academy projects

Advanced Tools & Add-Ons

MailChimp Academy

Full Featured API

The MailChimp API is a way for you to "sync" your customer database, CRM, CMS, or e-commerce shopping cart with MailChimp. It's really powerful stuff. Interested? Start reading the documentation.

Basic Details

Our new and improved API will now give you the tools you need to manage your lists and get stats for your campaigns. You can connect into our API using XML-RPC or a simple HTTP POST or HTTP GET. Then you can get the data back out in php serialization strings, JSON, XML, or plain of XML-RPC. This gives you the most flexibility to connect to us however you like and get data back in a form that's going to be very quick and easy for you to work with.

How To Get Started

The MailChimp API is available in 3 forms: XML-RPC, PHP, and JSON. It's available free of charge. Here's the documentation.

Plugins

Some crafty MailChimp users are using our API to create plugins that connect MailChimp to your CMS, your blog, your e-commerce shopping cart, and more. Developers: have a MailChimp plugin to show off? Let us know about it!

[WordPress Plugin](#)

Benefits

If you sync your customer database into MailChimp, you won't have to constantly import your updated lists into MailChimp, then export them again into your system, then manually clean any differences. They'll both be "in sync" automatically. But it doesn't stop there. You can sync your campaign stats too. The possibilities are endless:

Web designers can create private label "client portals" where they can log in and grab campaign stats (case studies).

HÌNH 27.3 Bước cuối cùng dành cho những người muốn có thêm thông tin

ĐẾM SỐ LƯỢT NHẬP CHUỘT KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

Tiết lộ tiến bộ đòi hỏi nhiều lần nhấp. Bạn có thể đã nghe nói rằng các trang web nên giảm thiểu số lần mọi người phải nhấp để có được thông tin chi tiết. Số lần nhấp không quan trọng. Mọi người rất sẵn lòng nhấp

nhiều lần. Trên thực tế, họ thậm chí sẽ không nhận ra họ đang nhấp chuột nếu họ nhận được đúng lượng thông tin ở mỗi lần nhấp chuột để tiếp tục theo dõi. Hãy nghĩ đến việc tiết lộ tiến bộ; đừng đếm số lần nhấp chuột.

BIẾT AI CẦN GÌ KHI NÀO

Tiết lộ tiến bộ là một kỹ thuật tuyệt vời, nhưng nó giả định rằng bạn biết hầu hết mọi người muốn gì trong hầu hết thời gian. Nếu bạn chưa nghiên cứu về điều đó, thì bạn có thể kết thúc với một trang web gây khó chịu, với hầu hết mọi người phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin họ đang tìm kiếm. Tiết lộ tiến bộ chỉ hiệu quả nếu bạn biết hầu hết mọi người sẽ tìm kiếm gì ở mỗi phần của đường dẫn.



Đọc Krug để biết thêm thông tin

Một cuốn sách tuyệt vời về điều này là cuốn sách của Steve Krug. Ông đã viết nó để giúp mọi người hiểu được những gì họ cần khi họ cần. Ông đã viết nó để giúp mọi người hiểu được những gì họ cần khi họ cần. Ông đã viết nó để giúp mọi người hiểu được những gì họ cần khi họ cần.



Nguồn gốc của việc tiết lộ dần dần

Thuật ngữ tiết lộ tiến bộ lần đầu tiên được sử dụng bởi JM Keller. Keller là một giáo sư hướng dẫn về thiết kế vào đầu những năm 1980, ông đã viết cuốn sách về điều này. Ông đã viết nó để giúp mọi người hiểu được những gì họ cần khi họ cần. Ông đã viết nó để giúp mọi người hiểu được những gì họ cần khi họ cần. Ông đã viết nó để giúp mọi người hiểu được những gì họ cần khi họ cần.

Những điều cần biết

- * Sử dụng tiết lộ tiến bộ. Cho mọi người thấy những gì họ cần khi họ cần. Xây dựng liên kết để họ có thể biết thêm thông tin.
- * Nếu bạn phải đánh đổi giữa việc nhấp chuột và suy nghĩ, hãy nhấp chuột nhiều hơn và suy nghĩ ít hơn.
- * Trước khi sử dụng công bố tiến bộ, hãy đảm bảo bạn đã nghiên cứu và biết hầu hết mọi người muốn gì và khi nào họ muốn.

Hãy tưởng tượng bạn đang thanh toán hóa đơn tại trang web ngân hàng trực tuyến của mình. Bạn phải nghĩ về những hóa đơn cần thanh toán khi nào, tra cứu số dư, quyết định số tiền cần thanh toán trên thẻ tín dụng và nhấp vào các nút bên phải để xử lý thanh toán. Khi bạn thực hiện nhiệm vụ này, có những thứ bạn đang nghĩ đến và ghi nhớ (nhận thức), những thứ bạn đang nhìn trên màn hình (hình ảnh) và các nút bạn đang nhấn, chuyển động của chuột và gõ (động cơ).

Trong thuật ngữ yếu tố con người, chúng được gọi là tải. Lý thuyết là có về cơ bản có ba loại yêu cầu hoặc gánh nặng khác nhau mà bạn có thể đặt ra cho một người: nhận thức (bao gồm trí nhớ), thị giác và vận động.

TẤT CẢ CÁC TẢI KHÔNG BẰNG NHAU

Mỗi lần tải sử dụng một lượng tài nguyên tinh thần khác nhau. Bạn sử dụng nhiều tài nguyên hơn khi yêu cầu mọi người nhìn vào một thứ gì đó hoặc tìm một thứ gì đó trên màn hình (hình ảnh) so với khi bạn yêu cầu họ nhấn nút hoặc di chuyển chuột (động cơ). Bạn sử dụng nhiều hơn khi yêu cầu họ suy nghĩ hoặc ghi nhớ hoặc tính toán trong đầu (nhận thức), so với khi bạn yêu cầu họ nhìn vào một thứ gì đó trên màn hình (hình ảnh). Vì vậy, theo quan điểm của các yếu tố con người, thứ tự của các lần tải từ "đắt" nhất đến ít tốn kém nhất là:

- ★ Nhận thức
- ★ Thị giác
- ★ Động cơ

THỰC HIỆN SỰ ĐÁNH BẠI

Theo quan điểm của yếu tố con người, khi bạn thiết kế một sản phẩm, ứng dụng hoặc trang web, bạn luôn phải cân nhắc. Nếu bạn phải thêm một vài cú nhấp chuột, nhưng điều đó có nghĩa là người dùng không phải suy nghĩ hoặc ghi nhớ nhiều, thì điều đó là xứng đáng, vì việc thêm các cú nhấp chuột ít tốn công hơn so với việc suy nghĩ. Tôi đã từng nghiên cứu về chủ đề này.

Mọi người phải nhấp hơn 10 lần để hoàn thành nhiệm vụ, và cuối cùng họ sẽ nhìn lên, mỉm cười và nói, "Đồ quá!" vì mỗi bước đều hợp lý và mang lại cho họ những gì họ mong đợi. Họ không phải suy nghĩ. Nhấp chuột ít tốn công hơn suy nghĩ.

Mặc dù tải động cơ là loại "ít tốn kém" nhất trong ba loại tải, nhưng bạn thường muốn giảm chúng. Một cách để giảm tải động cơ là đảm bảo rằng các mục tiêu bạn yêu cầu mọi người đánh không quá nhỏ hoặc quá xa, ví dụ, khi bạn yêu cầu họ di chuyển chuột trên màn hình và nhấp vào nút hoặc mũi tên nhỏ trên hộp thả xuống để hiển thị danh sách các lựa chọn.

$$T = a + b \log_2 \left(1 + \frac{D}{\text{TRONG}} \right)$$

- ★ T là thời gian trung bình để hoàn thành chuyển động (đôi khi được gọi là MT (Thời gian di chuyển)).
- ★ a là thời gian bắt đầu/dừng của thiết bị (giao điểm) và b là tốc độ vốn có của thiết bị (độ dốc).
- ★ D là khoảng cách từ điểm bắt đầu đến tâm mục tiêu.
- ★ W là chiều rộng của mục tiêu được đo dọc theo trục chuyển động.

Tôi không mong đợi bạn tính toán Luật Fitt, nhưng tôi đưa nó vào đây để bạn nhận ra rằng có một phương pháp khoa học để xác định kích thước của một nút hoặc mũi tên.

Ý tưởng cơ bản cần ghi nhớ là có mối quan hệ giữa tốc độ, độ chính xác và khoảng cách. Ví dụ, giả sử bạn có một mũi tên nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình và người dùng phải di chuyển chuột từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải để nhấp vào mũi tên nhỏ. Luật Fitt cho chúng ta biết rằng họ có thể sẽ vượt quá mũi tên nếu họ di chuyển nhanh và họ sẽ phải lùi lại và đi đến mũi tên.

[illegible]

ĐÔI KHI BẠN MUỐN TĂNG TẢI

Hầu hết thời gian khi chúng ta cân nhắc tải trong thiết kế, chúng ta muốn giảm tải (đặc biệt là tải về nhận thức và trực quan) để sản phẩm dễ sử dụng hơn. Nhưng đôi khi bạn muốn tăng tải. Ví dụ, để thu hút sự chú ý của ai đó, bạn có thể thêm thông tin trực quan (hình ảnh, hoạt hình, video) và do đó tăng tải trực quan của sản phẩm.

Ví dụ tốt nhất về việc cố ý tăng tải là chơi game. Trò chơi là giao diện trong đó một hoặc nhiều tải được cố ý tăng lên để tạo thử thách.

Một số trò chơi có tải trọng nhận thức cao vì bạn phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một số trò chơi có tải trọng hình ảnh cao, trong đó bạn phải tìm những thứ trên màn hình. Một số trò chơi có tải trọng động cơ cao, trong đó bạn phải sử dụng bàn phím hoặc một thiết bị riêng để di chuyển con trỏ hoặc "bắn" những kẻ xấu. Nhiều trò chơi tăng tải hơn một lần, ví dụ, nếu trò chơi có cả thử thách về hình ảnh và động cơ.

Những điều cần biết

- * Đánh giá tải trọng của một sản phẩm hiện có để xem bạn có nên giảm một hoặc nhiều sản phẩm không của tải trọng để sử dụng dễ dàng hơn.
- * Khi thiết kế một sản phẩm, hãy nhớ rằng việc khiến mọi người suy nghĩ hoặc ghi nhớ (tải trọng nhận thức) đòi hỏi nhiều nguồn lực tinh thần nhất.
- * Hãy tìm kiếm sự đánh đổi, ví dụ, nơi bạn có thể giảm tải nhận thức bằng cách tăng tải trọng thị giác hoặc vận động.
- * Hãy đảm bảo mục tiêu của bạn đủ lớn để có thể dễ dàng đạt được.

với tiệm làm tóc trong lịch của bạn. Sự lang thang của tâm trí có thể là điều gần nhất mà chúng ta có với đa nhiệm. Nó không thực sự là đa nhiệm (mà không tồn tại—xem chương “Cách mọi người tập trung sự chú ý của họ” để biết thêm thông tin), nhưng sự lang thang của tâm trí cho phép bạn chuyển sự tập trung từ ý tưởng này sang ý tưởng khác, rồi nhanh chóng quay lại.

TẠI SAO TÂM TRÍ LANG THANG CÓ THỂ LÀ MỘT ĐIỀU TÀI TỆ

Phần lớn thời gian khi tâm trí bạn lang thang, bạn không nhận ra điều đó. “Lơ đãnh” hơn là lơ đãnh, điều này có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng. Ví dụ, nếu bạn được cho là đang đọc báo cáo đó từ đồng nghiệp của mình, nhưng thay vào đó bạn lại nghĩ về việc sẽ nấu gì cho bữa tối, điều đó có thể chỉ có nghĩa là bạn đang không hiệu quả. Bạn thường không nhận ra khi bạn đang lơ đãnh.



Càng suy nghĩ nhiều thì càng sáng tạo

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Santa Barbara (C0093tdđfch2009hđb chứng minh người ta có thể lang thang tâm trí trong quá trình sáng tạo. Họ đã tiến hành một loạt thí nghiệm để kiểm tra điều này. Trong một thí nghiệm, họ yêu cầu người tham gia nghĩ ra một ý tưởng mới cho một sản phẩm. Sau đó, họ đã phân tích các ý tưởng và phát hiện ra rằng những người tham gia đã lang thang tâm trí trong quá trình sáng tạo đã tạo ra nhiều ý tưởng mới hơn so với những người không lang thang tâm trí. Điều này cho thấy rằng sự lang thang tâm trí có thể là một yếu tố quan trọng trong quá trình sáng tạo.

Những điều cần biết

- * Mọi người chỉ tập trung vào một nhiệm vụ trong một thời gian giới hạn. Giả sử rằng tâm trí họ thường xuyên lang thang.
- * Nếu có thể, hãy sử dụng siêu liên kết để nắm bắt ý tưởng chuyển đổi nhanh chóng từ chủ đề này sang chủ đề khác. Mọi người thích lướt web vì nó cho phép họ có thể lang thang theo kiểu này.
- * Hãy đảm bảo rằng bạn đưa ra phản hồi về vị trí của mọi người để nếu họ đi lạc, họ có thể dễ dàng quay lại vị trí ban đầu hoặc đến địa điểm tiếp theo.

30

THỜI CÀNG BẤT NGẠI

CÓ, HỌ CÀNG BẢO VỆ Ý TƯỞNG CỦA HỌ

Tôi là một người trung thành với Apple. Tôi không phải lúc nào cũng là một người hâm mộ Apple; tôi từng là một người dùng Windows/PC. Hãy nhận ra rằng tôi đã quay ngược về thời điểm PC mới ra đời. Tôi từng có một chiếc PC "di động" tuyệt vời chạy trên hệ điều hành CPM và có hai (đếm xem, hai) ổ đĩa mềm 360 KB (đúng vậy, tôi đã nói là KB) (nói cách khác, không có ổ cứng). Tôi là một người dùng PC, không phải là một người dùng Apple. Apple dành cho giáo viên và sau đó là cho những người làm nghệ thuật. Đó không phải là tôi.

Quay trở lại ngày hôm nay, tôi sẽ nói chuyện trên iPhone của mình trong khi sạc iPod. Bài tập buổi chiều của tôi, trong khi chuyển một bộ phim từ MacBook Pro sang iPad của tôi, mà tôi có thể quyết định xem trên tivi thông qua Apple TV. Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy? (Tôi mô tả câu chuyện về cách tôi thay đổi lòng trung thành của mình từ PC sang Apple trong cuốn sách Neuro Web Design: What Makes Them Click? của tôi. Đó là vấn đề bắt đầu với những thay đổi và cam kết nhỏ, sau đó phát triển thành lòng trung thành hơn).

Vì vậy, bạn có thể đoán được điều gì đã xảy ra khi tôi đi ăn tối với một đồng nghiệp đang cho tôi xem điện thoại Android của anh ấy. Anh ấy thích điện thoại Android mới của mình và muốn cho tôi thấy tất cả những cách mà nó tốt như, hoặc tốt hơn, iPhone của tôi. Tôi hoàn toàn không hứng thú khi nghe về nó. Tôi thậm chí không muốn nhìn vào nó. Về cơ bản, tôi không muốn cho phép bất kỳ thông tin nào đi vào não mình sẽ xung đột với quan điểm của tôi rằng bất kỳ thứ gì ngoài iPhone đều có thể xảy ra. Tôi đã biểu hiện các triệu chứng điển hình của sự phủ nhận bất hòa nhận thức.

THAY ĐỔI NIỀM TIN HAY PHỦ NHẬN THÔNG TIN?

Năm 1956, Leon Festinger đã viết một cuốn sách có tên When Prophecy Fails. Trong đó, ông mô tả ý tưởng về sự bất hòa nhận thức. Sự bất hòa nhận thức là cảm giác khó chịu mà bạn có khi có hai ý tưởng xung đột với nhau. Bạn không thích cảm giác đó, vì vậy bạn sẽ cố gắng loại bỏ sự bất hòa đó. Có hai cách chính để bạn có thể làm điều đó: thay đổi niềm tin của mình hoặc phủ nhận một trong hai ý tưởng.

Khi bị ép buộc, con người sẽ thay đổi niềm tin của mình

Trong nghiên cứu ban đầu về sự bất hòa nhận thức, mọi người buộc phải bảo vệ một ý kiến mà họ không tin tưởng. Kết quả là mọi người có xu hướng thay đổi niềm tin phù hợp với ý tưởng mới.

Trong nghiên cứu mới của Vincent Van Veen (2009) đã yêu cầu mọi người “tranh luận” rằng quét fMRI trải nghiệm dễ chịu (nhưng không phải vậy). Khi “bị ép” đưa ra tuyên bố rằng trải nghiệm đó dễ chịu, một số phần nhất định của não sáng lên (vỏ não vành trước lưng và vỏ não đảo trước). Các vùng này càng được kích hoạt, người tham gia càng khẳng định rằng anh ta thực sự nghĩ rằng fMRI dễ chịu.

Khi không bị ép buộc, mọi người sẽ đào sâu

Có một phản ứng khác đôi khi xảy ra. Sẽ thế nào nếu bạn không bị buộc phải tuyên bố rằng bạn tin vào điều gì đó mà bạn không tin; thay vào đó, bạn được cung cấp thông tin trái ngược với niềm tin của mình, nhưng bạn không bị buộc phải chấp nhận một niềm tin mới. Trong những tình huống này, xu hướng là phủ nhận thông tin mới thay vì thay đổi niềm tin của bạn cho phù hợp.

Nếu không chắc chắn, mọi người sẽ tranh luận gay gắt hơn

David Gal và Derek Rucker (2010) gần đây đã tiến hành nghiên cứu trong đó họ sử dụng các kỹ thuật đóng khung để khiến mọi người cảm thấy không chắc chắn. (Ví dụ, họ yêu cầu một nhóm nhớ lại thời điểm họ tràn đầy sự chắc chắn và nhóm còn lại nhớ lại thời điểm họ tràn đầy sự nghi ngờ.) Sau đó, họ hỏi những người tham gia rằng họ là người ăn thịt, ăn chay, ăn chay trường hay không, điều này quan trọng như thế nào đối với họ và họ tự tin như thế nào vào ý kiến của mình. Những người được yêu cầu nhớ lại thời điểm không chắc chắn thì ít tự tin hơn vào lựa chọn ăn uống của mình. Tuy nhiên, khi được yêu cầu viết ra niềm tin của mình để thuyết phục người khác ăn theo cách của họ, họ sẽ viết nhiều lập luận mạnh mẽ hơn so với những người chắc chắn về lựa chọn của mình. Gal và Rucker đã thực hiện nghiên cứu với các chủ đề khác nhau (ví dụ: sở thích về máy Mac so với máy tính PC) và tìm thấy kết quả tương tự. Khi mọi người ít chắc chắn hơn, họ sẽ đào sâu và tranh luận thậm chí còn dữ dội hơn.

Những điều cần biết

- * Đừng tốn nhiều thời gian cố gắng thay đổi niềm tin đã ăn sâu của ai đó.
- * Cách tốt nhất để thay đổi niềm tin là khiến ai đó cam kết thực hiện một điều gì đó rất nhỏ.
- * Đừng chỉ đưa cho mọi người bằng chứng rằng niềm tin của họ không hợp lý, không khả thi hoặc không phải là lựa chọn tốt. Điều này có thể phản tác dụng và khiến họ càng cố gắng hơn.

Tôi đã nói về các mô hình tinh thần (và các đối tác của chúng, các mô hình khái niệm, (được thảo luận bên dưới) kể từ những năm 1980. Tôi đã thiết kế giao diện cho phần mềm, trang web, thiết bị y tế và nhiều sản phẩm khác nhau trong nhiều năm. Tôi luôn thích thử thách kết hợp những gì đang diễn ra trong não mọi người với những hạn chế và cơ hội do công nghệ mang lại. Môi trường giao diện đến rồi đi (ví dụ, màn hình xanh của hệ thống dựa trên ký tự hoặc màn hình xanh của giao diện người dùng đồ họa ban đầu), nhưng con người thay đổi chậm hơn. Một số khái niệm thiết kế giao diện người dùng lâu đời vẫn cực kỳ phù hợp và quan trọng. Các mô hình tinh thần và mô hình khái niệm là một số khái niệm thiết kế hữu ích nhất mà tôi tin là đã vượt qua được thử thách của thời gian.

Nguồn gốc của thuật ngữ mô hình tinh thần

Độcphầntênkhướtlàuradoveđầybấybếccóthểđiđếnbộti/Menhasakhihiệuthứđợnbajaviet năm 1999
Wolitz cóytên là"Meretian Models and Jash Jash"so (<http://www.Mayradoveay.com/Email/MeretianModelsandJashJash.htm>)
(<http://www.lauradove.info/reports/mental%20models.htm>) (<http://www.lauradove.info/reports/mental%20models.htm>)

MÔ HÌNH TÌNH THẦN CHỈ NH XÁC LÀ GÌ ?

Có nhiều định nghĩa về mô hình tinh thần đã tồn tại ít nhất 25 năm. Một trong những định nghĩa yêu thích của tôi là từ bài báo năm 1986 của Susan Carey “Khoa học nhận thức và giáo dục khoa học”, trong đó nêu:

“Mô hình tinh thần biểu thị quá trình suy nghĩ của một người về cách thức hoạt động của một thứ gì đó (tức là sự hiểu biết của một người về thế giới xung quanh). Mô hình tinh thần dựa trên các sự kiện không đầy đủ, kinh nghiệm trong quá khứ và thậm chí là nhận thức trực quan. Chúng giúp định hình hành động và hành vi, ảnh hưởng đến những gì mọi người chú ý trong các tình huống phức tạp và xác định cách mọi người tiếp cận và giải quyết vấn đề.”

MÔ HÌNH TÌNH THẦN TRONG THIẾT KẾ LÀ GÌ ?

Trong lĩnh vực thiết kế, mô hình tinh thần ám chỉ sự biểu diễn của một thứ gì đó—thế giới thực, thiết bị, phần mềm, v.v.—mà một người có trong đầu. Mọi người tạo ra mô hình tinh thần rất nhanh, thường là trước khi họ sử dụng phần mềm hoặc thiết bị. Mô hình tinh thần của họ xuất phát từ kinh nghiệm trước đó của họ với phần mềm hoặc thiết bị tương tự, các giả định họ có, những điều họ nghe người khác nói và cũng từ kinh nghiệm trực tiếp của họ với sản phẩm hoặc thiết bị. Mô hình tinh thần có thể thay đổi. Mọi người tham khảo mô hình tinh thần để dự đoán hệ thống, phần mềm hoặc sản phẩm sẽ làm gì hoặc họ nên làm gì với nó.



Thuật ngữ có thể gây nhầm lẫn

Cách tôi sử dụng thuật ngữ mô hình tinh thần, tôi tin là, định nghĩa rõ ràng nhất, nhưng nó không phù hợp với ít nhất một trong những định nghĩa mới mà tôi đã thấy gần đây. Trong cuốn sách Mental của cô ấy, Eleanor Rosch định nghĩa thuật ngữ về một tập hợp các khái niệm mà một người sử dụng để mô tả hành vi của một par-Các mô hình mà khán giả cụ thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ, bao gồm mục tiêu và động cơ của họ. Theo sơ đồ cô ấy mô tả những gì “hệ thống” sẽ làm để phù hợp với nhiệm vụ. Cô ấy gọi toàn bộ điều này là một “hệ thống” và không gọi nó là một mô hình, nhưng tôi sẽ không gọi chúng là , nhưng tôi sẽ không gọi họ là một tinh thần mô hình. Đây là một thuật ngữ khác.

Những điều cần biết

- ✱ Con người luôn có một mô hình tinh thần.
- ✱ Mọi người có được mô hình tinh thần từ kinh nghiệm trong quá khứ.
- ✱ Không phải ai cũng có cùng một mô hình tinh thần.
- ✱ Một lý do quan trọng để thực hiện nghiên cứu người dùng hoặc khách hàng là để bạn có thể hiểu được mô hình tinh thần của đối tượng mục tiêu của bạn.



32 NGƯỜI TƯƠNG TÁC VỚI MÔ HÌNH KHÁI NIỆM

Để hiểu tại sao các mô hình tinh thần lại quan trọng đối với thiết kế, bạn cũng phải hiểu mô hình khái niệm là gì và nó khác với mô hình tinh thần như thế nào. Mô hình tinh thần là sự biểu diễn mà một người có trong tâm trí về đối tượng mà họ đang tương tác. Mô hình khái niệm là mô hình thực tế được cung cấp cho người đó thông qua thiết kế và giao diện của sản phẩm thực tế. Quay trở lại ví dụ về sách điện tử iPad, bạn có một mô hình tinh thần về việc đọc sách sẽ như thế nào trên iPad, nó sẽ hoạt động như thế nào và bạn có thể làm gì với nó. Nhưng khi bạn ngồi xuống với iPad, "hệ thống" (iPad) sẽ hiển thị mô hình khái niệm của ứng dụng sách thực sự là gì. Sẽ có màn hình, nút bấm và những thứ xảy ra. Giao diện thực tế là mô hình khái niệm. Ai đó đã thiết kế một giao diện và giao diện đó đang truyền đạt cho bạn mô hình khái niệm của sản phẩm.

Lúc này bạn có thể hỏi, "Vậy thì sao? Tại sao tôi phải quan tâm đến mô hình tinh thần này/Ý tưởng mô hình khái niệm?" Đây là lý do tại sao bạn nên quan tâm: nếu có sự không phù hợp giữa mô hình tinh thần của người đó và mô hình khái niệm của sản phẩm, thì sản phẩm hoặc trang web sẽ khó học, khó sử dụng hoặc không được chấp nhận. Sự không phù hợp xảy ra như thế nào? Sau đây là một số ví dụ:

- ★ Các nhà thiết kế nghĩ rằng họ biết ai sẽ sử dụng giao diện và họ có bao nhiêu kinh nghiệm với các giao diện như thế này, và họ thiết kế theo những giả định đó mà không thử nghiệm chúng, và hóa ra những giả định đó là sai.
- ★ Đối tượng hoặc sản phẩm hoặc trang web rất đa dạng. Các nhà thiết kế thiết kế cho một cá nhân hoặc loại đối tượng, và mô hình tinh thần và mô hình khái niệm phù hợp với nhóm đó, nhưng không phù hợp với nhóm khác.
- ★ Không có nhà thiết kế thực sự nào cả. Mô hình khái niệm thực sự không được thiết kế chút nào. Nó chỉ là sự phản ánh của phần cứng, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu cơ bản, vì vậy những người duy nhất có mô hình tinh thần phù hợp với nó là các lập trình viên. Nếu đối tượng không phải là các lập trình viên, thì bạn gặp rắc rối rồi.

THẾ NÀO NẾU NÓ HOÀN TOÀN MỚI VÀ TÔI CỐ Ý MUỐN CÓ SỰ KHÔNG KHỚP KHÁC NHAU?

Còn ý tưởng cho rằng những người chỉ đọc sách thật, sách vật lý sẽ không có mô hình tinh thần chính xác về việc đọc sách trên iPad thì sao? Trong trường hợp này, bạn biết rằng mọi người sẽ không có mô hình tinh thần chính xác phù hợp. Bạn muốn thay đổi mô hình tinh thần của họ.

Đôi khi bạn biết rằng mô hình tinh thần của đối tượng mục tiêu sẽ không phù hợp với mô hình khái niệm, và thay vì thay đổi thiết kế giao diện, bạn muốn thay đổi mô hình tinh thần của mọi người để phù hợp với mô hình khái niệm mà bạn đã thiết kế. Cách để thay đổi mô hình tinh thần là thông qua đào tạo. Bạn có thể sử dụng một video đào tạo ngắn để thay đổi mô hình tinh thần của họ trước khi iPad đến tận cửa nhà họ. Trên thực tế, một trong những mục đích tốt nhất của đào tạo về sản phẩm mới là điều chỉnh mô hình tinh thần của đối tượng để phù hợp với mô hình khái niệm của sản phẩm.



Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và các mô hình tinh thần và khái niệm

Bạn có thể quyết định với tư cách là nhà thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UDT) một quyết định và tạo ra một mô hình tinh thần và khái niệm để hỗ trợ việc này. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng để quản lý tài khoản ngân hàng, bạn có thể quyết định rằng người dùng cần phải có một tài khoản ngân hàng để sử dụng ứng dụng. Theo quan điểm của tôi, ứng dụng ngân hàng là một chiều ở chỗ nó chỉ yêu cầu người dùng có tài khoản ngân hàng để sử dụng ứng dụng, nhưng nó cũng yêu cầu người dùng phải có một tài khoản ngân hàng để sử dụng ứng dụng. (Ứng dụng ngân hàng là một chiều ở chỗ nó chỉ yêu cầu người dùng có tài khoản ngân hàng để sử dụng ứng dụng, nhưng nó cũng yêu cầu người dùng phải có một tài khoản ngân hàng để sử dụng ứng dụng.)

Những điều cần biết

- * Thiết kế mô hình khái niệm một cách có mục đích. Đừng để nó "nổi lên" từ công nghệ.
- * Bí quyết để thiết kế trải nghiệm người dùng trực quan là đảm bảo rằng khái niệm mô hình sản phẩm của bạn phù hợp, càng nhiều càng tốt, với các mô hình tinh thần của thính giác của bạn. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ tạo ra được trải nghiệm tích cực và hữu ích.
- * Nếu bạn có một sản phẩm hoàn toàn mới mà bạn biết rằng sẽ không phù hợp với mô hình tinh thần của bất kỳ ai, bạn sẽ cần cung cấp chương trình đào tạo để chuẩn bị cho mọi người cách tạo ra một mô hình tinh thần mới.



33 NGƯỜI XỬ LÝ THÔNG TIN

TỐT NHẤT TRONG HÌNH THỨC CÂU CHUYỆN

Một ngày nọ, nhiều năm trước, tôi thấy mình đang đứng trước một lớp học toàn là những nhà thiết kế giao diện người dùng không muốn ở đó. Ông chủ của họ đã bảo họ phải tham dự buổi nói chuyện của tôi. Tôi biết rằng nhiều hoặc hầu hết trong số họ nghĩ rằng lớp học là một sự lãng phí thời gian, và biết điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi quyết định phải can đảm và tiến về phía trước.

Chắc chắn nội dung tuyệt vời của tôi sẽ thu hút sự chú ý của họ, đúng không? Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười và với giọng nói mạnh mẽ, tôi bắt đầu buổi học bằng câu nói lớn, "Xin chào mọi người. Tôi thực sự rất vui khi được ở đây." Hơn một nửa lớp học thậm chí không nhìn tôi. Họ đang đọc email và viết danh sách việc cần làm. Một anh chàng mở tờ báo buổi sáng và đọc nó. Đó là một trong những khoảnh khắc mà từng giây trôi qua như hàng giờ.

Tôi tự nhủ trong hoảng loạn, "Mình sẽ làm gì đây?" Sau đó, tôi nảy ra một ý tưởng. "Để mình kể cho 'Bạn kể một câu chuyện,' tôi nói. Khi nghe đến từ "câu chuyện", mọi người đều ngẩng đầu lên và mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi biết mình chỉ có vài giây để bắt đầu một câu chuyện có thể thu hút sự chú ý của họ.

"Đó là năm 1988 và một nhóm sĩ quan Hải quân đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Có thứ gì đó vừa xuất hiện trên radar trong không phận được bảo vệ. Họ được lệnh bắn hạ bất kỳ máy bay nào không xác định. Đây có phải là máy bay không xác định không? Có phải là máy bay quân sự không? Có phải là máy bay thương mại không? Họ có hai phút để quyết định phải làm gì." Tôi đã có chúng! Mọi người đều quan tâm và bị cuốn hút. Tôi đã hoàn thành câu chuyện, điều này đã nêu rõ quan điểm của tôi về lý do tại sao việc họ quan tâm đến việc thiết kế các giao diện có thể sử dụng được để tránh sự không chắc chắn của người dùng lại quan trọng đến vậy và chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời. Phần còn lại của ngày trôi qua, mọi người đều quan tâm và tham gia, và tôi đã nhận được một số đánh giá giáo viên tốt nhất từ trước đến nay. Bây giờ tôi hãy đảm bảo sử dụng cụm từ kỳ diệu đó, "Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện", ít nhất một lần trong mỗi cuộc nói chuyện lớp học mà tôi dạy.

Bạn có thể nhận ra rằng những gì tôi đã làm trong đoạn văn trên là kể một câu chuyện. Những câu chuyện rất mạnh mẽ. Chúng thu hút và giữ sự chú ý. Nhưng chúng còn làm nhiều hơn thế nữa. Chúng cũng giúp mọi người xử lý thông tin và chúng ngụ ý về nguyên nhân.

ĐỊNH DẠNG CÂU CHUYỆN ĐÃ THỬ VÀ ĐÚNG

Aristotle đã xác định cấu trúc cơ bản của các câu chuyện, và nhiều người đã giải thích về ý tưởng của ông kể từ đó. Một mô hình là cấu trúc ba hồi cơ bản: mở đầu, giữa và kết thúc.

Điều này có vẻ không có gì bất thường, nhưng khi Aristotle đưa ra điều này cách đây hơn hai nghìn năm thì có lẽ nó khá cấp tiến.

Lúc đầu, bạn giới thiệu cho khán giả bối cảnh, nhân vật và tình huống hoặc xung đột. Trong câu chuyện trên, tôi đã giới thiệu cho bạn bối cảnh (tôi phải giảng bài), nhân vật (tôi và học sinh) và xung đột (học sinh không muốn ở đó).

Câu chuyện của tôi rất ngắn, vì vậy phần giữa cũng ngắn. Ở phần giữa của một câu chuyện, thường có những trở ngại và xung đột mà nhân vật chính phải vượt qua. Những điều này thường được giải quyết phần nào, nhưng không được giải quyết hoàn toàn. Trong câu chuyện trên của tôi, nhân vật chính đã thử cách mở đầu thông thường của mình và thất bại. Sau đó, cô ấy bắt đầu hoảng loạn.

Vào cuối câu chuyện, xung đột lên đến đỉnh điểm và sau đó được giải quyết. Trong câu chuyện trên, tôi đã nghĩ về việc phải làm gì (kể một câu chuyện cho lớp), tôi đã làm gì và thành công như thế nào.

Đây chỉ là phác thảo cơ bản. Có nhiều biến thể và cốt truyện có thể được thêm vào và đan xen vào.

TRUYỆN CỔ ĐIỂN

Có nhiều câu chuyện xuất hiện nhiều lần trong văn học và phim ảnh. Sau đây là một số chủ đề phổ biến đã được xác định:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ★ Cuộc hành trình vĩ đại | ★ Yêu |
| ★ Đến tuổi trưởng thành | ★ Định mệnh |
| ★ Sự hy sinh | ★ Sự trả thù |
| ★ Trận chiến hoành tráng | ★ Mẹo |
| ★ Sự sa ngã từ ân sủng | ★ Bí ẩn |

TRUYỆN NGỤ Ý NGUYỄN N NHÂN

Những câu chuyện có thể tạo ra mối quan hệ nhân quả khi không có mối quan hệ nào ở đó. Bởi vì những câu chuyện thường liên quan đến một số hình thức tường thuật theo trình tự thời gian (đầu tiên điều này xảy ra, tiếp theo điều này xảy ra), chúng ngụ ý mối quan hệ nhân quả ngay cả khi không có mối quan hệ nhân quả nào tồn tại. Christopher Chabris và Daniel Simons đưa ra ví dụ này trong cuốn sách The Invisible Gorilla (2010) của họ. Hãy xem hai đoạn văn này:

Anh trai của Joey liên tục đâm cậu. Ngày hôm sau, cơ thể cậu đầy vết bầm tím.

Người mẹ điên khùng của Joey đã nổi giận với anh ta. Ngày hôm sau cơ thể anh ta đầy vết bầm tím.

Trong đoạn văn đầu tiên, bạn không cần phải suy đoán nhiều. Joey bị đâm và anh ấy có vết bầm tím. Anh ấy bị bầm tím do bị đâm. Trong đoạn văn thứ hai, suy luận không rõ ràng lắm. Nghiên cứu cho thấy não của bạn thực sự sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để suy ngẫm về đoạn văn thứ hai. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ kết luận rằng Joey có vết bầm tím là do mẹ anh ấy, mặc dù đoạn văn không nói như vậy. Trên thực tế, nếu sau đó bạn yêu cầu mọi người nhớ lại đoạn văn, họ sẽ tin rằng họ đã đọc trong câu chuyện rằng mẹ của Joey thực sự đã đánh anh ấy, mặc dù đó không phải là những gì đoạn văn nói.

Mọi người nhanh chóng gắn ghép nguyên nhân. Cũng giống như vỏ não thị giác đang điền vào những gì bạn nhìn thấy để tìm và phát hiện ra các mô hình (xem chương "Con người nhìn nhận như thế nào"), quá trình suy nghĩ của chúng ta cũng làm như vậy. Bạn luôn tìm kiếm nguyên nhân. Bộ não của bạn cho rằng bạn đã được cung cấp tất cả thông tin có liên quan và có nguyên nhân. Những câu chuyện giúp bạn dễ dàng thực hiện bước nhảy vọt về nguyên nhân này hơn.

CÂU CHUYỆN QUAN TRỌNG TRONG MỌI GIAO TIẾP

Đôi khi khách hàng nói với tôi rằng, "Những câu chuyện thì ồn ở một số trang web, nhưng không phải trang web tôi đang làm hiện tại. Tôi đang thiết kế trang web cho báo cáo thường niên của công ty. Những câu chuyện không phù hợp ở đó; đó chỉ là thông tin tài chính." Không đúng. Có những câu chuyện phù hợp mà bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào bạn đang cố gắng truyền đạt.

Medtronic là một công ty công nghệ y tế. Hãy xem báo cáo thường niên của họ. (Phiên bản trực tuyến giống với phiên bản in: <http://216.139.227.101/interactive/mdc2010/>).

Bìa báo cáo là bức ảnh chất lượng cao của Antoinette Walters, một bệnh nhân được một trong những sản phẩm của Medtronic giúp đỡ. Sau đó trong báo cáo có một câu chuyện ngắn về Antoinette:

"Antoinette Walters, người được giới thiệu ở đây và trên trang bìa, bị vẹo cột sống thắt lưng nghiêm trọng đến mức cơn đau khiến cô mất khả năng vận động, và tình trạng dị tật ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, cô ấy đã trải qua phẫu thuật cố định cột sống bằng cách sử dụng các sản phẩm cột sống Medtronic để điều chỉnh sự thẳng hàng. Ngày nay, cột sống của Antoinette đã thẳng hơn nhiều, cơn đau của cô ấy hầu như đã biến mất và cô ấy cao hơn vài inch."

Antoinette không phải là câu chuyện duy nhất trong báo cáo thường niên. Rải rác trong thông tin tài chính là những bức ảnh chất lượng cao cũng như những câu chuyện về những người như Antoinette và những nhân viên đã phát minh ra nhiều công nghệ khác nhau. Những câu chuyện làm cho phần thông tin còn lại trong báo cáo trở nên thú vị hơn, đồng thời tạo ra mối liên hệ giữa các con số tài chính và sứ mệnh đã nêu của công ty.

Những điều cần biết

- * Câu chuyện là cách tự nhiên để con người xử lý thông tin.
- * Sử dụng một câu chuyện nếu bạn muốn mọi người đưa ra quyết định đột phá.
- * Những câu chuyện không chỉ để giải trí. Cho dù bạn nghĩ thông tin của mình không quan trọng đến mức nào, việc sử dụng những câu chuyện sẽ làm cho nó dễ hiểu, thú vị và đáng nhớ.

34

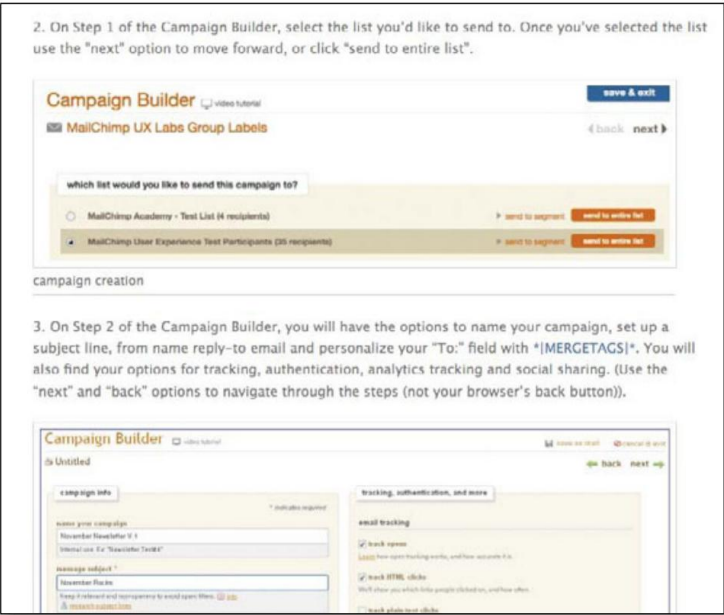
NGƯỜI HỌC TỐT NHẤT TỪ

VÍ DỤ

Giả sử bạn là một người làm tiếp thị và bạn muốn gửi email cho khách hàng về một sản phẩm mới. Hãy dành một phút để xem qua một số hướng dẫn về cách xây dựng chiến dịch email bằng dịch vụ MailChimp mà chúng tôi đã thảo luận trước đó:

1. Từ Bảng điều khiển hoặc Tab Chiến dịch, hãy nhấp vào nút lớn "Tạo Campaign" và chọn loại chiến dịch bạn muốn tạo (bắt đầu với chiến dịch thông thường).
2. Ở Bước 1 của Campaign Builder, hãy chọn danh sách bạn muốn gửi đến. Sau khi chọn danh sách, hãy sử dụng tùy chọn "next" để tiếp tục hoặc nhấp vào "send to entire list".
3. Ở Bước 2 của Campaign Builder, bạn sẽ có các tùy chọn để đặt tên cho chiến dịch, thiết lập dòng chủ đề, từ tên trả lời đến email và cá nhân hóa trường "To:" của bạn bằng *|MERGETAGS|*. Bạn cũng sẽ tìm thấy các tùy chọn để theo dõi, xác thực, theo dõi phân tích và chia sẻ xã hội. (Sử dụng các tùy chọn "next" và "back" để điều hướng qua các bước (không phải nút quay lại của trình duyệt)).
4. Chọn Mẫu cho email của bạn bằng cách nhấp vào "thiết kế sẵn", "tự động kết nối", "cao cấp" hoặc "bắt đầu từ đầu", v.v. (để có bố cục mẫu cơ bản mà bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn) bên dưới tiêu đề mẫu. Các mẫu bạn đã thiết lập và lưu sẽ nằm trong "mẫu của tôi". Nếu bạn cung cấp mã của riêng mình, hãy sử dụng tùy chọn "dán/nhập HTML" hoặc "nhập từ URL". Nếu bạn muốn tạo Mẫu có thể chỉnh sửa (hoặc không thể chỉnh sửa) cho khách hàng của mình, hãy chọn "mẫu tùy chỉnh mã".
5. Sau khi bạn chọn mẫu, bạn sẽ ở lại Bước 3 của Chiến dịch Builder. Trình chỉnh sửa nội dung là nơi bạn sẽ chỉnh sửa kiểu và nội dung của mình. Nhấp vào "hiển thị trình chỉnh sửa kiểu" để đưa ra các tùy chọn kiểu.
6. Với Style Editor hiển thị và bạn sẽ có các tùy chọn để chỉnh sửa các kiểu cho từng phần. Ở đây, tab "Body" được chọn và tiêu đề phụ "title style" đã được nhấp. Điều này sẽ cho phép bạn đặt chiều cao dòng, kích thước phông chữ và nhiều hơn nữa cho phần này.
7. Nhấp vào bất kỳ đâu bên trong đường viền chấm đỏ để hiển thị hộp biên tập nội dung.

8. Sau khi bạn nhấp vào lưu, hãy đợi nội dung của bạn được làm mới rồi nhấp vào "tiếp theo" tùy chọn. Trình tạo văn bản thuần túy của chúng tôi sẽ tự động tạo phiên bản văn bản thuần túy từ phiên bản HTML của bạn. Chỉ cần xem qua phiên bản này để đảm bảo nó trông theo cách bạn muốn và nhấp vào "tiếp theo" để chuyển đến bước cuối cùng của Trình xây dựng chiến dịch.
9. Bước 5 của Campaign Builder là "danh sách kiểm tra trước khi phân phối". Nếu chúng tôi thấy bất kỳ điều gì bị thiếu trong chiến dịch của bạn, bạn sẽ được cảnh báo bằng màu đỏ trên màn hình này. Nhấp vào "chỉnh sửa" để được đưa trực tiếp trở lại bất kỳ khu vực nào cần chú ý.
- Bạn có thể xem trước chiến dịch một lần nữa bằng cách nhấp vào nút "xem trước bật lên".
- Sau đó, chúng tôi khuyên bạn nên gửi thử nghiệm đến nhiều địa chỉ email để xem chiến dịch trông như thế nào trong hộp thư đến của người nhận. Nếu mọi thứ đều ổn, bạn có thể lên lịch hoặc gửi chiến dịch của mình.
- Dài và khó hiểu, đúng không? May mắn thay, đây không phải là cách thông tin thực sự được trình bày tại MailChimp. Văn bản vẫn vậy, nhưng được kết hợp với ảnh chụp màn hình để hiển thị ví dụ về nội dung văn bản đang nói đến. Hình 34.1 cho thấy một phần màn hình thực sự trông như thế nào, với văn bản và hình ảnh cùng nhau.



HÌNH 34.1 MailChimp (mailchimp.com) sử dụng hình ảnh để đưa ra ví dụ về các bước. (Từ MailChimp. MailChimp là nhãn hiệu của The Rocket Science Group, LLC.)

Ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh không phải là cách duy nhất để cung cấp ví dụ. Tại MailChimp trang web cũng có các liên kết đến các video hướng dẫn bạn thực hiện các bước tương tự (Hình 34.2). Video là một trong những cách hiệu quả nhất để đưa ra ví dụ trực tuyến. Video kết hợp chuyển động, âm thanh và hình ảnh, không yêu cầu đọc, do đó, chúng thu hút sự chú ý và hấp dẫn.



HÌNH 34.2 MailChimp cũng sử dụng video để đưa ra ví dụ. (Từ MailChimp. MailChimp là nhãn hiệu của The Rocket Science Group, LLC.)

Những điều cần biết

- * Mọi người học tốt nhất bằng cách làm gương. Đừng chỉ bảo mọi người phải làm gì. Hãy chỉ cho họ.
- * Sử dụng hình ảnh và ảnh chụp màn hình để minh họa bằng ví dụ.
- * Tốt hơn nữa, hãy sử dụng các video ngắn làm ví dụ.

35

MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỘNG LỰC ĐỂ SÁNG TẠO

THỂ LOẠI

Nếu bạn ở độ tuổi từ 5 đến 60 và lớn lên cùng với tivi ở Hoa Kỳ, có lẽ bạn sẽ hiểu ý tôi khi tôi nói "Một trong những thứ này không giống với những thứ kia". Đây là một đoạn trích từ chương trình thiếu nhi nổi tiếng Sesame Street.



Xem video Sesame Street

Nếu bạn không thể xem video, bạn có thể tải xuống tệp video từ đây: <http://bit.ly/eCSFKB>.

Mục đích của bài học Sesame Street này là dạy trẻ nhỏ cách nhận biết sự khác biệt và về cơ bản là cách bắt đầu học cách phân loại.

Thật thú vị, có lẽ không cần thiết và thậm chí không hiệu quả khi cố gắng và dạy trẻ cách tạo danh mục vì hai lý do:

- ★ Con người tự nhiên tạo ra các danh mục. Cũng giống như việc học ngôn ngữ bản địa diễn ra tự nhiên, việc học cách phân loại thế giới xung quanh chúng ta cũng vậy.
- ★ Phân loại không xuất hiện như một kỹ năng cho đến khoảng bảy tuổi. Việc suy nghĩ về các danh mục không có ý nghĩa gì với trẻ em trước đó. Tuy nhiên, sau bảy tuổi, trẻ em trở nên thích thú với việc phân loại thông tin.

MỌI NGƯỜI THÍCH PHÂN LOẠI

Nếu bạn đã từng thực hiện bài tập phân loại thẻ trong khi nghiên cứu thiết kế trang web, thì bạn đã có kinh nghiệm quan sát cách mọi người tiếp cận nhiệm vụ một cách hăng hái. Trong quá trình phân loại thẻ, bạn thường đưa cho ai đó một chồng thẻ. Trên mỗi thẻ là một từ hoặc cụm từ về thứ gì đó mà họ sẽ tìm thấy trên trang web. Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một trang web bán thiết bị cắm trại, thì bạn có thể có một bộ thẻ ghi những thứ như: lều, bếp, ba lô, trả lại, vận chuyển, trợ giúp. Trong bài tập phân loại thẻ, bạn đưa cho mọi người các thẻ và yêu cầu họ sắp xếp các thẻ thành bất kỳ nhóm hoặc danh mục nào có ý nghĩa với họ. Bạn có thể để một số người thực hiện nhiệm vụ, sau đó phân tích các nhóm và có dữ liệu để xây dựng tổ chức cho trang web của mình. Tôi đã thực hiện điều này nhiều lần, bao gồm cả việc sử dụng nó như một bài tập trong các lớp học mà tôi dạy.

Đó là một trong những nhiệm vụ hấp dẫn nhất mà tôi giao cho mọi người thực hiện. Mọi người đều rất tham gia vào

bài tập này, vì mọi người thích tạo danh mục. Toàn bộ lĩnh vực kiến trúc thông tin là về cách sắp xếp thông tin thành các danh mục.

NẾU BẠN KHÔNG CUNG CẤP DANH MỤC, MỌI NGƯỜI SẼ
 TẠO RA CỦA RIÊNG HỌ

Cũng giống như vỏ não thị giác áp đặt các mẫu hình lên những gì chúng ta nhìn thấy, bất kể có thực sự có các mẫu hình ở đó hay không (xem chương "Cách mọi người nhìn nhận"), mọi người sẽ áp đặt các danh mục khi họ phải đối mặt với lượng thông tin lớn. Mọi người sử dụng sự phân loại như một cách để hiểu thế giới xung quanh họ, đặc biệt là khi họ cảm thấy quá tải thông tin.

AI TỔ CHỨC KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG
 ĐƯỢC TỔ CHỨC TỐT NHƯ THẾ NÀO

Trong khi làm luận văn thạc sĩ tại Penn State, tôi đã tiến hành nghiên cứu về việc liệu mọi người có nhớ thông tin tốt hơn nếu thông tin được người khác sắp xếp hay họ tự sắp xếp. Về cơ bản, tôi thấy rằng điều đó không thực sự quan trọng. Điều quan trọng nhất là thông tin được sắp xếp tốt như thế nào. Thông tin càng được sắp xếp tốt thì mọi người càng nhớ tốt hơn. Một số người (những người có chỉ số "điểm kiểm soát" cao) thích sắp xếp thông tin theo cách riêng của họ, nhưng tự sắp xếp so với các chương trình sắp xếp khác không thực sự quan trọng miễn là thông tin được sắp xếp tốt.

Những điều cần biết

- Mọi người thích phân loại mọi thứ.
- Nếu có nhiều thông tin và không được phân loại, mọi người sẽ cảm thấy choáng ngợp và cố gắng tự sắp xếp thông tin.
- Luôn là một ý tưởng hay khi sắp xếp thông tin cho khán giả của bạn càng nhiều càng tốt. Hãy ghi nhớ quy tắc bốn mục trong chương "Mọi người ghi nhớ như thế nào".
- Thật hữu ích khi nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người về những chương trình tổ chức nào mang lại hiệu quả cao nhất có ý nghĩa với họ, nhưng điều quan trọng là bạn phải sắp xếp tài liệu. Những gì bạn gọi mọi thứ thường quan trọng hơn cách bạn sắp xếp chúng.
- Nếu bạn đang thiết kế trang web cho trẻ em dưới bảy tuổi, bất kỳ cách sắp xếp nào theo danh mục mà bạn thực hiện có lẽ chỉ dành cho người lớn trong thế giới của trẻ em đó chứ không phải cho trẻ em.

36 THỜI GIAN LÀ TƯƠNG ĐỐI

Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Bạn đang đi thăm bạn bè. Phải mất hai giờ để đến đó và hai giờ để quay lại, nhưng chuyến đi đến đó có vẻ dài hơn nhiều.

Trong cuốn sách thú vị, *The Time Paradox* (2009), Philip Zimbardo và John Boyd thảo luận về cách trải nghiệm thời gian của chúng ta là tương đối, không phải tuyệt đối. Có những ảo ảnh về thời gian, giống như có những ảo ảnh thị giác. Zimbardo báo cáo về nghiên cứu cho thấy rằng bạn càng xử lý tình thần nhiều thì bạn càng nghĩ rằng thời gian đã trôi qua nhiều. Liên quan đến sự tiết lộ tiến bộ đã thảo luận trước đó trong chương này, nếu mọi người phải dừng lại và suy nghĩ ở mỗi bước của một nhiệm vụ, họ sẽ cảm thấy rằng nhiệm vụ đó mất quá nhiều thời gian. Quá trình xử lý tình thần khiến khoảng thời gian có vẻ dài hơn.

Nhận thức về thời gian và phản ứng của bạn với nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dự đoán. Khả năng và kỳ vọng. Giả sử bạn đang chỉnh sửa video trên máy tính. Bạn vừa nhấp vào nút để tạo tệp video từ các bản chỉnh sửa của mình. Bạn có thấy bức bối vì mất quá nhiều thời gian để tạo video không? Nếu bạn thường xuyên thực hiện tác vụ này và thông thường mất 3 phút, thì 3 phút sẽ không có vẻ là một khoảng thời gian dài. Nếu có chỉ báo tiến trình, thì bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ đi rót cho mình một tách cà phê và quay lại. Nhưng nếu đôi khi mất 30 giây và đôi khi mất 5 phút, và bạn không biết lần này sẽ là giây nào, thì bạn sẽ rất bức bối nếu mất 3 phút. Ba phút sẽ có vẻ dài hơn nhiều so với bình thường.

NẾU MỌI NGƯỜI CẢM THẤY BỊ ÁP LỰC VỀ THỜI GIAN, HỌ SẼ KHÔNG DỪNG LẠI ĐỂ GIÚP AI ĐÓ

Trong nghiên cứu "Người Samaritanô nhân hậu" của John Darley và C. Batson (1973), các sinh viên chủng viện Princeton được yêu cầu chuẩn bị bài phát biểu về công việc dành cho sinh viên tốt nghiệp chủng viện hoặc câu chuyện ngụ ngôn về Người Samaritanô nhân hậu. Câu chuyện ngụ ngôn kể về một số người đàn ông thánh thiện đi ngang qua một người đang gặp khó khăn nhưng không dừng lại để giúp đỡ. Người Samaritanô đến gặp người đang gặp khó khăn và dừng lại để giúp đỡ anh ta. Trong nghiên cứu, các sinh viên chủng viện được yêu cầu chuẩn bị bài phát biểu của mình, sau đó họ được yêu cầu đến một tòa nhà bên kia khuôn viên trường và thuyết trình. Người thử nghiệm đưa ra các hướng dẫn khác nhau cho những người tham gia, tùy thuộc vào việc họ thuộc nhóm Nhanh nhẹn Thấp, Trung bình hay Nhanh nhẹn Cao:

- ★ Low Hurry: "Sẽ mất vài phút trước khi họ sẵn sàng cho bạn, nhưng bạn cũng có thể đến đó. Nếu bạn phải đợi ở đó, sẽ không lâu đâu."
- ★ Trung cấp Vội vàng: "Trợ lý đã sẵn sàng, vui lòng đến ngay nhé."
- ★ High Hurry: "Ồ, anh đến muộn. Họ đã đợi anh từ vài phút trước rồi. Tốt hơn là anh nên đi chuyển đi. Trợ lý đang đợi anh nên anh nên nhanh lên. Chỉ mất một phút thôi."

Sau đó, mỗi sinh viên được phát một tấm thẻ 3 x 5 có hướng dẫn về nơi cần đến. Các hướng dẫn đưa họ đi qua một người tham gia thí nghiệm, và người này đang co ro, ho và rên rỉ trong một con hẻm trên khuôn viên trường. Câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu người sẽ dừng lại và đề nghị giúp đỡ? Có quan trọng không khi họ chuẩn bị nói về điều gì? Có quan trọng không khi họ được hướng dẫn về việc có nên vội vàng hay không?

Tỷ lệ phần trăm người dừng lại để giúp đỡ là bao nhiêu?

- ★ Ít vội vã: 63 phần trăm
- ★ Vội vã trung bình: 45 phần trăm
- ★ Vội vàng: 10 phần trăm

Loại bài nói chuyện mà những người tham gia đã chuẩn bị (việc làm so với dụ ngôn Người Samari nhân lành) không tạo ra sự khác biệt đáng kể về việc họ có dừng lại để giúp đỡ hay không, mà là mức độ vội vã của họ.

KỲ VỌNG THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Mười năm trước, nếu mất 20 giây để tải một trang web, chúng ta không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng ngày nay, nếu mất hơn 3 giây, bạn sẽ mất kiên nhẫn. Có một trang web tôi thường xuyên truy cập mà mất 12 giây để tải. Có vẻ như là cả một thế kỷ.



Cơ chế thời gian trong cơ thể bạn

Báo cáo của BIS và các đồng nghiệp của họ đã chỉ ra rằng có hai khu vực xử lý Rao (2001) đã sử dụng hình ảnh fMRI để nghiên cứu về thời gian trong não. Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng có một khu vực xử lý thời gian ở vỏ não trước trán (trên bề mặt của bán cầu não phải). Có vẻ như rằng thời gian được tích hợp vào mỗi tế bào của cơ thể.

Những điều cần biết

- ★ Luôn cung cấp chỉ số tiến độ để mọi người biết cần phải mất bao lâu để hoàn thành một việc gì đó.
- ★ Nếu có thể, hãy ước tính thời gian cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ hoặc đưa ra thông tin. Ổn định để mọi người có thể điều chỉnh kỳ vọng của mình cho phù hợp.
- ★ Để làm cho quá trình có vẻ ngắn hơn, hãy chia nhỏ nó thành các bước và bảo mọi người suy nghĩ ít hơn. Chính quá trình xử lý tinh thần khiến cho mọi việc có vẻ mất nhiều thời gian.

37 MÔ HÌNH BỐN CÁCH

ĐỂ SÁNG TẠO

Bạn đã từng nghe ai đó nói rằng, “Ồi, John—anh ấy thật sáng tạo! Tôi ước mình cũng sáng tạo như vậy.” Nghe có vẻ như sáng tạo là một kỹ năng hoặc tài năng tự nhiên, giống như khả năng ca hát hoặc vẽ tranh. Những lần khác, mọi người nói rằng, “Tôi sẽ tham gia một hội thảo để học cách sáng tạo hơn.” Điều đó nghe có vẻ như sáng tạo là một kỹ năng mà bất kỳ ai cũng có thể học được. Vậy thì, đó là gì? Vâng, cả hai và không cái nào cả.

Arne Dietrich (2004) đã viết một bài báo về sự sáng tạo từ góc độ não bộ và khoa học thần kinh quan điểm. Dietrich xác định bốn loại sáng tạo với các hoạt động não tương ứng:

- ★ Sáng tạo có chủ đích và nhận thức
- ★ Sáng tạo có chủ đích và cảm xúc
- ★ Sáng tạo tự phát và sáng tạo nhận thức
- ★ Sáng tạo tự phát và cảm xúc

Hãy nghĩ về nó như một ma trận, như thể hiện trong Hình 37.1.

	Nhận thức	Xúc động
Có chủ ý	Thomas Edison	Trị liệu Khoảnh khắc A-ha
Tự phát	Newton và quả táo	Nghệ sĩ, Nhạc sĩ

HÌNH 37.1 Bốn loại sáng tạo

Sự sáng tạo có thể dựa trên cảm xúc hoặc nhận thức, và nó cũng có thể là tự phát. Sự sáng tạo có thể dựa trên cảm xúc hoặc nhận thức, và nó cũng có thể là tự phát. Điều đó cung cấp cho bạn bốn loại.

SÁNG TẠO CÓ CHỦ ĐỀ VÀ NHẬN THỨC

Sáng tạo có chủ đích và nhận thức là loại sáng tạo xuất phát từ quá trình làm việc liên tục trong một lĩnh vực. Ví dụ, Thomas Edison, nhà phát minh ra bóng đèn điện như chúng ta biết, là một nhà sáng tạo có chủ đích và nhận thức. Ông đã tiến hành thí nghiệm này đến thí nghiệm khác trước khi đưa ra một phát minh. Ngoài bóng đèn, Thomas Edison còn phát minh ra máy hát đĩa và máy quay phim. Ông nắm giữ 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ và nhiều bằng sáng chế khác tại Châu Âu và Vương quốc Anh. Một số câu trích dẫn nổi tiếng của ông bao gồm:

Tôi không nản lòng, vì mỗi lần cố gắng sai lầm bị loại bỏ là một bước tiến nữa phía trước.

Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hiệu quả.

Nhiều người thất bại trong cuộc sống là do họ không nhận ra mình đã gần thành công đến thế nào khi họ bỏ cuộc.

Edison là một ví dụ tuyệt vời về một người sử dụng sự sáng tạo có chủ đích và nhận thức.

Theo Dietrich, loại sáng tạo này xuất phát từ vỏ não trước trán (PFC).

PFC nằm ngay sau trán bạn. Không phải PFC là nơi diễn ra suy nghĩ sáng tạo; mà là PFC cho phép bạn làm hai việc:

- ★ Tập trung chú ý.
- ★ Tạo kết nối giữa các thông tin bạn đã lưu trữ ở các phần khác của não.

Để có thể sáng tạo nhận thức có chủ đích, bạn cần phải có một cơ thể đã tồn tại từ trước kiến thức về một hoặc nhiều chủ đề cụ thể. Khi bạn sáng tạo một cách có chủ đích và nhận thức, bạn đang kết hợp thông tin hiện có theo những cách mới mẻ và độc đáo.

SỰ SÁNG TẠO CÓ CHỦ ĐỀ VÀ CẢM XÚC

Tôi nhớ lại một khoảnh khắc nhiều năm trước khi tôi đang trải qua một loạt các cuộc khủng hoảng. Một mối quan hệ lâu dài vừa kết thúc theo một cách khó khăn. Tôi đã chuyển đến một thành phố mới nơi tôi không quen biết ai. Tôi đã bắt đầu một công việc mà tôi không chắc mình có thích không. Tôi đã thuê một căn hộ mà tôi không đủ khả năng chi trả, và tôi ngủ trên một tấm nệm trên sàn nhà vì tôi không đủ khả năng mua đồ nội thất. Sau đó, tôi phát hiện ra căn hộ bị bỏ chét xâm chiếm. Tôi mang tất cả quần áo của mình đến tiệm giặt ủi (tôi cũng không đủ khả năng mua máy giặt hoặc máy sấy), và khi tôi quay lại để lấy lại thì có người đã đánh cắp chúng. Đó là giọt nước tràn ly.

Tôi nhớ mình đã ngồi lặng lẽ trong văn phòng. Tôi phải tìm hiểu tại sao tất cả những điều này lại xảy ra. Tại sao tôi có vẻ như đang đưa ra một loạt các quyết định tồi tệ? Sau đó, tôi đã có một tiếng "a-ha" khoảnh khắc. Trong mười năm trước cuộc khủng hoảng hiện tại, tôi đã có một số thời điểm khó khăn, bao gồm cả việc cả cha và mẹ tôi đều qua đời. Tôi phải mạnh mẽ và độc lập và tự chăm sóc bản thân. Tôi đã có một

niềm tin rằng, "Tôi là một người mạnh mẽ. Tôi có thể xử lý mọi cuộc khủng hoảng." Tôi nhận ra rằng tôi đã đưa ra những quyết định mà cuối cùng sẽ gây ra nhiều cuộc khủng hoảng hơn, ít nhất là một phần để tôi có thể vượt qua chúng để chứng minh với bản thân rằng tôi mạnh mẽ.

Tôi quyết định ngay lúc đó thay đổi niềm tin của mình. Tôi nói to: "Cuộc sống của tôi dễ dàng và duyên dáng." Tôi đi qua hành lang và hỏi một đồng nghiệp xem tôi có thể ở trong căn hộ của cô ấy trong vài tuần cho đến khi tôi tìm được một nơi khác không. Tôi gọi cho chủ nhà và chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ quá đắt đỏ và đầy bọ chét này, và bắt đầu đưa ra những quyết định giúp cuộc sống của tôi dễ dàng hơn.

Đó là một ví dụ về sự sáng tạo có chủ đích, đầy cảm xúc. Loại sáng tạo này cũng liên quan đến PFC. Đó là phần có chủ đích. Nhưng thay vì tập trung sự chú ý vào một lĩnh vực kiến thức hoặc chuyên môn cụ thể, những người tham gia vào sự sáng tạo có chủ đích, đầy cảm xúc có những khoảnh khắc a-ha liên quan đến cảm xúc và tình cảm. Hạch hạnh nhân là nơi cảm xúc và tình cảm được xử lý, đặc biệt là những cảm xúc cơ bản như yêu, ghét, sợ hãi, v.v. Điều thú vị là PFC không được kết nối với hạch hạnh nhân. Nhưng có một phần khác trong não của bạn cũng liên quan đến cảm xúc. Đó là vỏ não vành đai. Phần não này hoạt động với những cảm xúc phức tạp hơn liên quan đến cách bạn tương tác với người khác và vị trí của bạn trên thế giới. Và vỏ não vành đai được kết nối với PFC.

SỰ SÁNG TẠO TỰ PHÁT VÀ NHẬN THỨC

Hãy tưởng tượng bạn đang giải quyết một vấn đề mà bạn dường như không thể giải quyết. Có thể bạn đang cố gắng tìm ra cách sắp xếp nhân sự cho một dự án tại nơi làm việc và bạn không biết cách sắp xếp những người phù hợp để thực hiện dự án. Bạn vẫn chưa có câu trả lời, nhưng giờ là giờ ăn trưa và bạn đang gặp một người bạn và cũng cần chạy một số việc vặt. Trên đường trở về sau khi chạy việc vặt và ăn trưa, bạn đang đi bộ trên phố và đột nhiên bạn có một ý tưởng sáng suốt về cách sắp xếp nhân sự cho dự án. Đây là một ví dụ về sự sáng tạo tự phát và nhận thức.

Sự sáng tạo tự phát và nhận thức liên quan đến hạch nền của não. Đây là nơi dopamine được lưu trữ, và nó là một phần của não hoạt động bên ngoài nhận thức có ý thức của bạn. Trong quá trình sáng tạo tự phát và nhận thức, não có ý thức ngừng xử lý vấn đề và điều này tạo cơ hội cho phần não vô thức xử lý vấn đề đó thay thế. Nếu một vấn đề đòi hỏi tư duy "ngoài khuôn khổ", thì bạn cần tạm thời loại bỏ nó khỏi nhận thức có ý thức. Bằng cách thực hiện một hoạt động khác, không liên quan, PFC có thể kết nối thông tin theo những cách mới thông qua quá trình xử lý tinh thần vô thức của bạn. Câu chuyện về Isaac Newton nghĩ về lực hấp dẫn trong khi xem một quả táo rơi là một ví dụ về sáng tạo tự phát và nhận thức. Lưu ý rằng loại sáng tạo này đòi hỏi một khối kiến thức hiện có. Đó là phần nhận thức.

SỰ SÁNG TẠO TỰ PHÁT VÀ CẢM XÚC

Sự sáng tạo tự phát và cảm xúc đến từ hạch hạnh nhân. Hạch hạnh nhân là nơi xử lý những cảm xúc cơ bản. Khi não có ý thức và PFC ở

Những điều cần biết (tiếp theo)

- * Sự sáng tạo có chủ đích và cảm xúc đòi hỏi thời gian yên tĩnh. Bạn có thể cung cấp các câu hỏi hoặc những điều để mọi người suy ngẫm, nhưng đừng mong đợi rằng họ sẽ có thể đưa ra trả lời nhanh chóng và chỉ bằng cách tương tác với những người khác tại một trang web. Ví dụ, tạo việc tạo một trang web hỗ trợ trực tuyến cho những người có vấn đề cụ thể cuối cùng có thể dẫn đến sáng tạo có chủ đích và cảm xúc, nhưng người đó có thể sẽ phải ngoại tuyến và có thời gian yên tĩnh để có được những hiểu biết sâu sắc. Đề nghị họ làm điều đó và sau đó quay lại trực tuyến để chia sẻ hiểu biết của mình với người khác.
- * Sáng tạo tự phát và sáng tạo nhận thức đòi hỏi phải dừng công việc giải quyết vấn đề và thoát ra. Nếu bạn đang thiết kế một ứng dụng Web hoặc trang web mà bạn mong đợi mọi người giải quyết vấn đề bằng loại sáng tạo này, bạn sẽ cần thiết lập vấn đề trong một giai đoạn và sau đó yêu cầu họ quay lại sau vài ngày với giải pháp của họ.
- * Có lẽ không thể thiết kế để có thể sáng tạo một cách tự phát và theo cảm xúc.
- * Hãy nhớ rằng quá trình sáng tạo thiết kế của riêng bạn cũng tuân theo những quy tắc này. Hãy cho mình thời gian để làm việc trên một giải pháp thiết kế sáng tạo và khi bạn bế tắc, hãy ngủ một giấc.

Hãy tưởng tượng bạn đang đắm chìm vào một hoạt động nào đó. Có thể là hoạt động thể chất như leo núi hoặc trượt tuyết, hoạt động nghệ thuật hoặc sáng tạo như chơi piano hoặc vẽ tranh, hoặc chỉ là một hoạt động hàng ngày như làm bài thuyết trình trên PowerPoint hoặc dạy học.

Bất kể hoạt động nào, bạn đều trở nên hoàn toàn đắm chìm, hoàn toàn trong khoảnh khắc. Mọi thứ khác đều tan biến, cảm giác về thời gian của bạn thay đổi, và bạn gần như quên mất mình là ai và mình đang ở đâu.

Những gì tôi đang mô tả được gọi là trạng thái trôi chảy.

Người viết cuốn sách về dòng chảy là Mihaly Csikszentmihalyi. Ông đã nghiên cứu trạng thái dòng chảy trên toàn thế giới trong nhiều năm. Sau đây là một số sự thật về trạng thái dòng chảy, các điều kiện tạo ra trạng thái này, cảm giác khi sử dụng và cách áp dụng khái niệm này vào thiết kế của bạn:

- ★ Bạn tập trung rất nhiều vào nhiệm vụ của mình. Khả năng kiểm soát và tập trung sự chú ý của bạn là rất quan trọng. Nếu bạn bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì bên ngoài hoạt động bạn đang tham gia, trạng thái dòng chảy sẽ biến mất. Nếu bạn muốn mọi người ở trạng thái dòng chảy khi sử dụng sản phẩm của bạn, hãy giảm thiểu sự phân tâm khi họ đang thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
- ★ Bạn đang làm việc với một mục tiêu cụ thể, rõ ràng và có thể đạt được trong đầu. Cho dù bạn đang hát, sửa xe đạp hay chạy marathon, trạng thái trôi chảy sẽ xuất hiện khi bạn có một mục tiêu cụ thể. Sau đó, bạn giữ sự chú ý tập trung đó và chỉ cho phép thông tin phù hợp với mục tiêu đi vào. Nghiên cứu cho thấy rằng bạn cần cảm thấy rằng mình có cơ hội tốt để hoàn thành mục tiêu để đạt được và giữ được trạng thái trôi chảy. Nếu bạn nghĩ rằng mình có cơ hội tốt để thất bại trong mục tiêu, thì trạng thái trôi chảy sẽ không được tạo ra. Và ngược lại, nếu hoạt động không đủ thử thách, thì bạn sẽ không tập trung vào nó và trạng thái trôi chảy sẽ kết thúc. Hãy đảm bảo xây dựng đủ thử thách để giữ sự chú ý, nhưng đừng làm cho các nhiệm vụ quá khó đến mức mọi người nản lòng.
- ★ Bạn nhận được phản hồi liên tục. Để duy trì trạng thái dòng chảy, bạn cần một luồng thông tin liên tục đưa ra phản hồi về việc đạt được mục tiêu. Đảm bảo bạn đang xây dựng nhiều thông điệp phản hồi khi mọi người thực hiện nhiệm vụ.
- ★ Bạn có thể kiểm soát hành động của mình. Kiểm soát là một điều kiện quan trọng của trạng thái dòng chảy. Bạn không nhất thiết phải kiểm soát, hoặc thậm chí cảm thấy như bạn đang kiểm soát toàn bộ tình huống, nhưng bạn phải cảm thấy rằng bạn đang thực hiện kiểm soát đáng kể đối với hành động của chính mình trong một tình huống khó khăn. Hãy trao quyền kiểm soát cho mọi người tại nhiều thời điểm khác nhau trên đường đi.

- ★ Thời gian thay đổi. Một số người báo cáo rằng thời gian trôi nhanh hơn-họ nhìn lên và thấy nhiều giờ đã trôi qua. Những người khác báo cáo rằng thời gian chậm lại.
- ★ Bản thân không cảm thấy bị đe dọa. Để bước vào trạng thái dòng chảy, cảm giác về bản thân và sự sống còn của bạn không thể cảm thấy bị đe dọa. Bạn phải đủ thoải mái để tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhiệm vụ đang làm. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều báo cáo rằng họ mất đi cảm giác về bản thân khi họ đắm chìm vào nhiệm vụ.
- ★ Trạng thái dòng chảy là cá nhân. Mỗi người đều có những hoạt động khác nhau khiến họ rơi vào trạng thái dòng chảy. Điều kích hoạt trạng thái dòng chảy đối với bạn là khác nhau.
- ★ Trạng thái dòng chảy vượt qua các nền văn hóa. Cho đến nay, nó có vẻ là một trạng thái chung của con người trải nghiệm trên tất cả các nền văn hóa ngoại trừ những người mắc một số bệnh tâm thần. Ví dụ, những người mắc bệnh tâm thần phân liệt gặp khó khăn trong việc tạo ra hoặc duy trì trạng thái trôi chảy, có thể là do họ gặp khó khăn với một số mục khác ở trên, chẳng hạn như sự chú ý tập trung, kiểm soát hoặc bản thân không cảm thấy bị đe dọa.
- ★ Trạng thái trôi chảy rất thú vị. Mọi người thích ở trong trạng thái trôi chảy.
- ★ Vỏ não trước trán và hạch nền đều có liên quan. Tôi chưa tìm thấy nghiên cứu cụ thể nào về mối tương quan giữa não với trạng thái dòng chảy, nhưng vì nó kết hợp giữa thay đổi thời gian, cảm giác thích thú và sự tập trung, tôi đoán nó liên quan đến cả vỏ não trước trán, chịu trách nhiệm về sự tập trung chú ý, cũng như hạch nền, liên quan đến sản xuất dopamine.

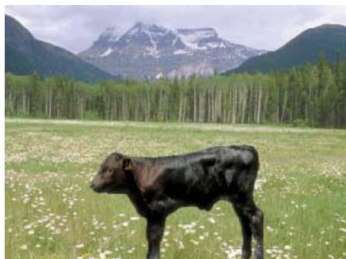
Những điều cần biết

Nếu bạn đang cố gắng thiết kế hoặc tạo ra trạng thái trôi chảy (ví dụ, bạn là nhà thiết kế trò chơi):

- ★ Cho phép mọi người kiểm soát hành động của mình trong suốt hoạt động.
- ★ Chia nhỏ độ khó thành các giai đoạn. Mọi người cần cảm thấy rằng mục tiêu hiện tại là đầy thách thức, nhưng vẫn có thể đạt được.
- ★ Cung cấp phản hồi liên tục.
- ★ Giảm thiểu sự xao nhãng.

VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH MỌI NGƯỜI NGHĨ

Hãy xem Hình 39.1. Bạn chú ý đến điều gì nhiều hơn: những con bò hay cảnh nền?



HÌNH 39.1 Hình ảnh được sử dụng trong nghiên cứu của Hannah Chua (2005)

Cách bạn trả lời có thể phụ thuộc vào nơi bạn lớn lên—phương Tây (Mỹ, Anh, Châu Âu) hay Đông Á. Trong cuốn sách *The Geography of Thought*, Richard Nisbett thảo luận về nghiên cứu cho thấy cách chúng ta suy nghĩ chịu ảnh hưởng và định hình bởi văn hóa.

ĐÔNG = MỐI QUAN HỆ; TÂY = CÁ NHÂN

Nếu bạn cho người phương Tây xem một bức tranh, họ sẽ tập trung vào một vật thể chính hoặc chủ đạo ở tiền cảnh, trong khi người Đông Á chú ý nhiều hơn đến bối cảnh và hậu cảnh. Người Đông Á lớn lên ở phương Tây thể hiện mô hình phương Tây, không phải mô hình châu Á, do đó ngụ ý rằng chính văn hóa, không phải di truyền, là yếu tố quyết định sự khác biệt.

Lý thuyết cho rằng ở Đông Á, các chuẩn mực văn hóa nhấn mạnh vào các mối quan hệ và nhóm. Do đó, người Đông Á lớn lên và học cách chú ý nhiều hơn đến bối cảnh. Xã hội phương Tây mang tính cá nhân hơn, vì vậy người phương Tây lớn lên và học cách chú ý đến các đối tượng trọng tâm.

Hannah Chua và cộng sự (2005) và Lu Zihui (2008) đều sử dụng các hình ảnh trong Hình 39.1 và theo dõi mắt để đo chuyển động của mắt. Cả hai đều chỉ ra rằng những người tham gia Đông Á dành nhiều thời gian hơn cho tầm nhìn trung tâm ở hậu cảnh và những người tham gia phương Tây dành nhiều thời gian hơn cho tầm nhìn trung tâm ở tiền cảnh.

SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA HIỆN RA TRONG QUÉT NÃO

Sharon Begley gần đây đã viết một bài báo trên Newsweek về nghiên cứu khoa học thần kinh, trong đó cũng xác nhận những tác động về mặt văn hóa:

“Khi được xem những cảnh phức tạp, bận rộn, người Mỹ gốc Á và người không phải gốc Á đã sử dụng các vùng não khác nhau. Người châu Á cho thấy nhiều hoạt động hơn ở những vùng xử lý mối quan hệ hình-nền-bối cảnh toàn diện –trong khi người Mỹ cho thấy nhiều hoạt động hơn ở những vùng nhận dạng vật thể.”



Bạn có lo ngại về việc khái quát hóa nghiên cứu không?

Khả năng phân biệt Tây và phương Đông là gì? hỏi bao nhiêu từ chúng ta có thể phân biệt các nhóm này sang nhóm khác không? quát hóa kết quả nghiên cứu tâm lý học (hoặc các nghiên cứu khác) từ Thực hành phổ biến là chỉ sử dụng các chủ đề nghiên cứu từ một khu vực địa lý. Bởi vì đã có một số nghiên cứu về độ nhạy cảm văn hóa, có một số nghiên cứu về sự khác biệt giữa các nhóm văn hóa. Đây là một bài báo về sự khác biệt giữa các nhóm văn hóa. Ngày càng có nhiều nghiên cứu được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới, và nhiều nghiên cứu riêng lẻ Nghiên cứu tâm lý hình ảnh của bộ não đang được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới.

Những điều cần biết

- * Mọi người từ các vùng địa lý và nền văn hóa khác nhau phản ứng khác nhau với ảnh và thiết kế trang web. Ở Đông Á, mọi người chú ý và nhớ bối cảnh và bối cảnh nhiều hơn người phương Tây.
- * Nếu bạn đang thiết kế sản phẩm cho nhiều nền văn hóa và khu vực địa lý, thì bạn tốt hơn nên tiến hành nghiên cứu đối tượng ở nhiều địa điểm.
- * Khi đọc nghiên cứu tâm lý, bạn có thể muốn tránh khái quát hóa kết quả nếu bạn biết rằng những người tham gia nghiên cứu đều đến từ một khu vực địa lý. Hãy cẩn thận khi khái quát hóa quá mức.

CÁCH MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG VÀO CHÚ Ý

Điều gì khiến chúng ta chú ý và chú ý? Làm thế nào để thu hút và giữ sự chú ý của ai đó? Làm thế nào để chúng ta chọn điều gì để chú ý và điều gì để chú ý?

40

Ợ CHÚ Ý CÓ CHỌN LỌC

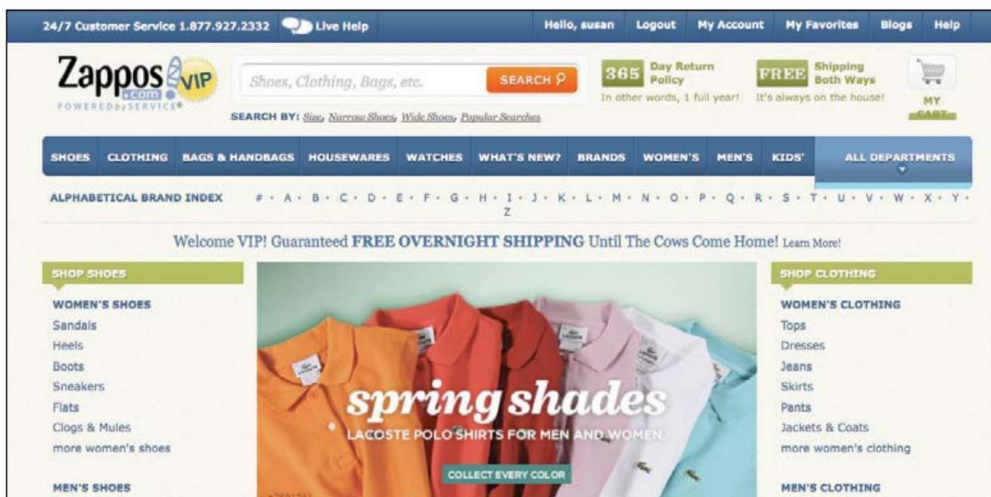
Robert Solso (2005) đã phát triển bài tập này: trong đoạn văn bên dưới, chỉ đọc những từ được in đậm và bỏ qua tất cả các văn bản khác.

Somewhere Among ẩn trên một hòn đảo sa mạc gần nhất với X Islands ngoạn mục, một thí sinh có khả năng sống sót giả nhận thức có khả năng ẩn giấu một hộp vàng chọn giành chiến thắng trong một phần thưởng tin nhắn từ thử thách khác. Chúng tôi Mặc dù làm vài trăm người này (người hâm mộ, tập trung thí sinh, chúng tôi và nhà sản xuất) đã chú ý nhìn vào nó chắc chắn họ gợi ý có như vậy không như tìm thấy kiểu nó. Tin đồn Khi nào chúng tôi tập trung rằng 300 bước chân của chúng tôi sự chú ý do phía tây nhất định từ các kích thích

bộ lọc hội đồng thông điệp và sau đó 200 kích thích khác bước là do không phải phía bắc X đánh dấu rõ ràng vị trí được xác định. Rõ ràng Tuy nhiên đủ một số thông tin vàng có thể từ là đã không được giám sát để mua nguồn có thể được phát hiện rất hòn đảo!

Mọi người dễ bị mất tập trung trong nhiều tình huống. Trên thực tế, sự chú ý của họ thường có thể bị kéo ra khỏi những gì họ đang tập trung vào. Nhưng họ cũng có thể chú ý đến một thứ và lọc ra tất cả các kích thích khác. Đây được gọi là sự chú ý có chọn lọc.

Mức độ khó khăn để thu hút sự chú ý của họ phụ thuộc vào mức độ họ bị cuốn hút hoặc tham gia. Ví dụ, nếu họ vào trang web của bạn để mua quà tặng và không chắc chắn nên mua gì, sẽ khá dễ dàng để thu hút sự chú ý của họ bằng video, ảnh lớn, màu sắc hoặc hoạt hình. Hình 40.1 cung cấp một ví dụ hay về điều này.



HÌ NH 40.1 Mọi người chú ý đến những bức ảnh lớn và màu sắc

Mặt khác, nếu ai đó đang tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như hoàn thành
Dựa trên thông tin hiển thị trong Hình 40.2, có thể họ đang lọc bỏ những yếu tố gây mất tập trung.

Student Information

Are you a U.S. citizen?
☒ Yes, I am a U.S. citizen (or U.S. national) ☐ No

What is your date of birth? (mmddyyyy)

What is your marital status?

When you begin college, what will be your grade level?

Have you filed taxes recently?
☐ Yes ☐ No

What is your state of legal residence?

Select Eligible noncitizen if you are:

- A U.S. permanent resident, with a Permanent Resident Card (I-551), or a Conditional permanent resident (I-551C)
- Other eligible noncitizen with an Arrival-Departure Record (I-94) from the Department of Homeland Security showing any one of the following designations: "Refugee,"

HÌNH 40.2 Mọi người lọc bỏ những phiền nhiễu khi hoàn thành các nhiệm vụ đầy thử thách

SỰ CHÚ Ý CÓ CHỌN LỌC VÔ THỨC

Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trên một con đường trong rừng và nghĩ về chuyến công tác sắp tới thì bạn nhìn thấy một con rắn trên mặt đất. Bạn nhảy lùi lại. Tim bạn đập nhanh.

Bạn đã sẵn sàng để chạy. Nhưng khoan đã, đó không phải là rắn; đó chỉ là một cây gậy. Bạn bình tĩnh lại và tiếp tục bước đi. Bạn nhận thấy cây gậy, và thậm chí phản ứng lại nó, theo một cách vô thức.

Cuốn sách Neuro Web Design: What Makes Them Click? của tôi nói về quá trình xử lý tinh thần vô thức. Đôi khi bạn nhận thức được sự chú ý có chọn lọc có ý thức của mình, giống như khi bạn đọc đoạn văn ở đầu chương này. Nhưng sự chú ý có chọn lọc cũng hoạt động một cách vô thức.



Bữa tiệc cocktail

Trong một buổi tiệc cocktail, bạn đang ở một bữa tiệc cocktail. Bạn đang nói chuyện với mọi người. Thật ồn ào, mọi người đang nói chuyện với nhau. Bạn nghe thấy tiếng nói của họ. Tên bạn. bạn có thể. Tên của bạn đã lọt qua bộ lọc và nhanh chóng được bạn chú ý.

Những điều cần biết



Mọi người sẽ chỉ chú ý đến một điều và bỏ qua mọi thứ khác miễn là bạn đưa ra cho họ hướng dẫn cụ thể để làm như vậy và nhiệm vụ không mất quá nhiều thời gian.



Tiềm thức của một người liên tục quét môi trường xung quanh để tìm kiếm những thứ nhất định. Những thứ này bao gồm tên riêng của chúng cũng như các thông điệp về thức ăn, tình dục và nguy hiểm.

41 THÔNG TIN LỘC NGƯỜI

Bạn đã bao giờ gặp một người có niềm tin lâu đời rằng anh ta sẽ không thay đổi, bất kể bạn đưa ra bao nhiêu bằng chứng cho thấy niềm tin đó là không thể duy trì được? Mọi người tìm kiếm và chú ý đến thông tin và tín hiệu xác nhận niềm tin của họ. Họ không tìm kiếm—trên thực tế, họ bỏ qua hoặc thậm chí bỏ qua—thông tin không ủng hộ những gì họ tin tưởng.

Lọc thường hữu ích vì nó làm giảm lượng thông tin chúng ta phải trả chú ý đến bất kỳ thời điểm nào. Nhưng đôi khi việc lọc có thể dẫn đến những lựa chọn tồi.

Năm 1988, Hải quân Hoa Kỳ có một con tàu ở Vịnh Ba Tư có tên là USS Vincennes. Một ngày nọ, khi đang quét màn hình radar trên tàu, phi hành đoàn nhìn thấy một chiếc máy bay đang hướng về phía họ. Họ đã quyết định ngay từ đầu rằng chiếc máy bay đang bay tới không phải là máy bay thương mại, mà là một máy bay quân sự thù địch. Họ đã bắn hạ chiếc máy bay, nhưng hóa ra đó là một máy bay thương mại chở 290 hành khách và phi hành đoàn. Mọi người đều tử nạn.

Nhiều yếu tố dẫn đến kết luận sai lầm này. Tình hình rất căng thẳng (tôi sẽ đề cập đến căng thẳng trong chương về Con người mắc lỗi), và căn phòng quá tối. Có nhiều thông tin mơ hồ khiến phi hành đoàn Vincennes khó hiểu được những gì họ đang nhìn thấy trên màn hình radar. Tuy nhiên, quan trọng nhất là những gì họ chọn chú ý và những gì họ chọn bỏ qua. Một số thành viên phi hành đoàn đã bị thuyết phục ngay từ đầu rằng đó là một máy bay quân sự thù địch, và từ thời điểm đó, họ đã lọc tất cả các thông tin thu được. Họ đã nhiều lần diễn tập kịch bản huấn luyện về việc phải làm gì khi một máy bay quân sự thù địch xâm nhập không phận của họ. Họ đã bỏ qua bằng chứng cho thấy đó là một máy bay thương mại, chỉ chú ý đến thông tin hỗ trợ cho niềm tin của họ rằng đó là một máy bay quân sự thù địch, và sau đó tiến hành thực hiện kịch bản huấn luyện. Tất cả những điều này đã dẫn họ đến một kết luận không chính xác.

Những điều cần biết

- ✧ Đừng mong đợi mọi người nhất thiết sẽ chú ý đến thông tin bạn cung cấp.
- ✧ Đừng đưa ra giả định. Những gì hiển nhiên với bạn với tư cách là nhà thiết kế có thể không hiển nhiên với những người sử dụng sản phẩm bạn thiết kế.
- ✧ Nếu bạn nghĩ mọi người có thể đang lọc thông tin, hãy sử dụng màu sắc, kích thước, hình ảnh động, video và âm thanh để thu hút sự chú ý vào điều quan trọng.
- ✧ Nếu bạn muốn mọi người chú ý đến thông tin nào đó, hãy làm cho thông tin đó nổi bật hơn gấp 10 lần so với mức bạn nghĩ là cần thiết.

42

NĂNG ĐƯỢC THỰC HÀNH TỐT KHÔNG

YÊU CẦU SỰ CHÚ Ý CÓ Ý THỨC

Khi các con tôi lớn lên, chúng học nhạc theo phương pháp Suzuki. Con trai tôi học violin, và con gái tôi học piano. Sau khi tham dự một buổi độc tấu của con gái, tôi hỏi con bé nghĩ gì khi biểu diễn bản sonata piano theo trí nhớ, không có bản nhạc nào trước mặt. Động lực của bản nhạc? Khi nào thì to hơn hoặc nhỏ hơn? Những nốt nhạc hoặc đoạn nhạc cụ thể nào sắp xuất hiện?

Cô ấy nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Suy nghĩ à?" cô ấy nói. "Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang xem ngón tay mình chơi bài hát."

Đến lượt tôi bối rối.

Tôi quay sang con trai và hỏi, "Đó có phải là cách con chơi đàn violin trong buổi độc tấu không? Con đang suy nghĩ à?"

"Không, tất nhiên là tôi không nghĩ," anh trả lời. "Tôi cũng đang ngắm ngón tay mình chơi đàn violin."

Phương pháp Suzuki nhấn mạnh sự lặp lại liên tục. Học sinh không có âm nhạc trong trước mặt họ trong các buổi độc tấu; thay vào đó, họ ghi nhớ tất cả các bản nhạc, nhiều bản khá phức tạp. Họ luyện tập nhạc của mình thường xuyên đến mức họ học cách chơi mà không cần suy nghĩ.

Nếu một kỹ năng được luyện tập quá nhiều đến mức nó trở nên tự động, thì nó có thể được thực hiện với sự chú ý có ý thức tối thiểu. Nếu nó thực sự tự động thì nó gần như cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Tôi nói gần như vì thực tế là không có thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

QUÁ NHIỀU BƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ THỂ DẪN ĐẾN LỖI

Bạn đã bao giờ sử dụng một ứng dụng phần mềm yêu cầu bạn phải thực hiện một loạt các bước để xóa một mục chưa? Bạn phải nhấp vào mục đó, sau đó nhấp vào nút Xóa, sau đó một cửa sổ bật lên và bạn phải nhấp vào nút Có để xác nhận. Bạn cần xóa khoảng 25 tệp, vì vậy bạn đặt các ngón tay của mình theo cách tối ưu và bắt đầu nhấp. Chẳng mấy chốc, các ngón tay của bạn đã tiếp quản và bạn thậm chí không nghĩ về những gì mình đang làm. Trong tình huống này, bạn rất dễ vô tình tiếp tục xóa quá vị trí bạn phải xóa.

Những điều cần biết

- * Nếu mọi người thực hiện một loạt các bước lặp đi lặp lại, hành động sẽ trở thành tự động.
- * Nếu bạn yêu cầu mọi người thực hiện một chuỗi lặp đi lặp lại, hãy làm cho nó dễ thực hiện, nhưng hãy nhận ra rằng sự đánh đổi là mọi người có thể mắc lỗi vì họ không còn trả tiền nữa. chú ý.
- * Giúp mọi người dễ dàng hoàn tác không chỉ hành động cuối cùng mà còn toàn bộ chuỗi hành động.
- * Thay vì yêu cầu mọi người thực hiện một nhiệm vụ nhiều lần, hãy cân nhắc một thiết kế cho phép họ có thể chọn tất cả các mục họ muốn thực hiện và sau đó thực hiện hành động đó. trên tất cả các mục cùng một lúc.

KỶ VỌNG VỀ TẦN SUẤT ẢNH HƯỞNG SỰ CHÚ Ý

Năm ngoái, Farid Seif, một doanh nhân đến từ Houston, Texas, đã lên chuyến bay ở Houston với một khẩu súng lục đã nạp đạn trong hộp đựng máy tính xách tay. Anh ta đã vượt qua an ninh mà không gặp vấn đề gì. Seif không phải là một kẻ khủng bố. Khẩu súng này là hợp pháp ở Texas; anh ta chỉ quên lấy nó ra khỏi hộp đựng máy tính xách tay trước chuyến đi.

An ninh tại sân bay Houston đã không phát hiện ra khẩu súng. Nó đáng lẽ phải dễ dàng được nhân viên an ninh nhìn thấy khi kiểm tra máy quét tia X, nhưng không ai để ý.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thường xuyên kiểm tra khả năng vượt qua kiểm tra an ninh bằng súng, bộ phận bom và các vật phẩm bị cấm khác bằng cách gửi chúng qua các đặc vụ ngầm. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không công bố số liệu chính thức, nhưng ước tính là 70 phần trăm các cuộc kiểm tra này không đạt, nghĩa là hầu hết thời gian các đặc vụ có thể vượt qua an ninh, như Farid Seif, với các vật thể được cho là có thể phát hiện.

Tại sao điều này xảy ra? Tại sao nhân viên an ninh lại chú ý đến lọ kem dưỡng da đó? Quá lớn nhưng lại bỏ lỡ một khẩu súng lục đã nạp đạn?



Xem Video về Farid Seif

Bạn có thể xem video của ABC News về chủ đề này tại: <http://abcnews.go.com/Blotter/>

súng đã nạp đạn trong hộp đựng máy tính xách tay của anh ta. Anh ta đã vượt qua an ninh mà không gặp vấn đề gì. Seif không phải là một kẻ khủng bố. Khẩu súng này là hợp pháp ở Texas; anh ta chỉ quên lấy nó ra khỏi hộp đựng máy tính xách tay trước chuyến đi.

MỘT MÔ HÌNH TÌNH THẦN VỀ TẦN SUẤT

Nhân viên an ninh ít nhất bỏ lỡ súng ngắn đã nạp đạn và các bộ phận bom vì họ không thường xuyên gặp phải chúng. Một nhân viên an ninh làm việc nhiều giờ liền, quan sát mọi người và nhìn vào màn hình máy quét. Anh ta hình thành kỳ vọng về tần suất xảy ra một số vi phạm nhất định. Ví dụ, anh ta có thể thường xuyên gặp phải các hộp đựng kem dưỡng da tay hoặc kèm cắt móng tay, và do đó mong đợi nhìn thấy chúng, rồi tìm kiếm chúng. Mặt khác, anh ta có thể không thường xuyên gặp phải súng ngắn đã nạp đạn hoặc các bộ phận bom. Anh ta tạo ra một mô hình tinh thần về tần suất xảy ra của bất kỳ vật phẩm nào trong số này, và sau đó, vô thức, bắt đầu chú ý đến chúng.

Andrew Bellenkes (1997) đã tiến hành nghiên cứu về kỳ vọng này và phát hiện ra rằng nếu mọi người mong đợi điều gì đó xảy ra với tần suất cụ thể, họ thường bỏ lỡ nếu nó xảy ra nhiều hơn hoặc ít hơn kỳ vọng của họ. Họ có một mô hình tinh thần về tần suất xảy ra của một điều gì đó và họ đã tập trung sự chú ý của mình vào mô hình tinh thần đó.

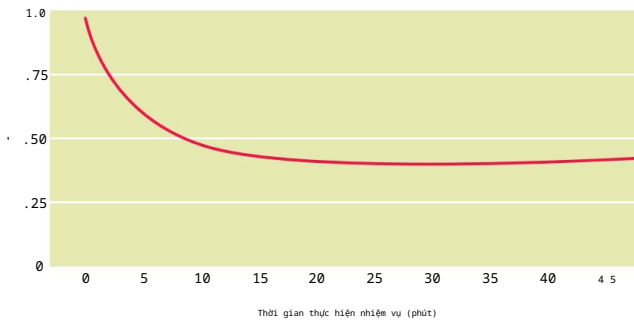
[illegible]

102 CÁCH MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG SỰ CHÚ Ý CỦA HỌ

44

CHÚ Ý BỀN VỮNG KÉ O DÀI KHOẢNG MƯỜI PHÚT

Hãy tưởng tượng bạn đang trong một cuộc họp và ai đó đang trình bày số liệu bán hàng trong quý gần nhất. Cô ấy có thể giữ sự chú ý của bạn trong bao lâu? Nếu chủ đề đó khiến bạn quan tâm và cô ấy là người thuyết trình giỏi, bạn có thể tập trung vào bài thuyết trình trong khoảng 7 đến 10 phút. Nếu bạn không quan tâm đến chủ đề hoặc người thuyết trình đặc biệt nhàm chán, thì bạn sẽ mất hứng thú nhanh hơn nhiều. Hình 44.1 cho thấy biểu đồ trông như thế nào.



HÌNH 44.1 Sự chú ý bắt đầu giảm dần sau 10 phút

Mọi người có thể nghỉ giải lao một chút rồi bắt đầu lại với khoảng thời gian từ 7 đến 10 phút nữa, nhưng 7 đến 10 phút là khoảng thời gian đủ dài để chúng ta có thể tập trung vào bất kỳ nhiệm vụ nào.

Nếu bạn đang thiết kế một trang web, có lẽ bạn đang thiết kế các trang mà ai đó xem trong thời gian ít hơn bảy phút rất nhiều. Bạn cho rằng ai đó vào trang, tìm kiếm liên kết và nhấp vào liên kết đó. Nhưng đôi khi bạn có thể thêm phương tiện khác, chẳng hạn như âm thanh hoặc video. Các phương tiện này phải tuân theo quy tắc từ 7 đến 10 phút. Các video TED thường dài 20 phút, vì vậy chúng vượt quá giới hạn (mặc dù họ có một số diễn giả vĩ đại nhất thế giới và do đó có thể kéo dài thời lượng). Lynda.com làm tốt việc giữ cho hầu hết các hướng dẫn trực tuyến của họ dưới 10 phút.

Những điều cần biết

- * Giả sử bạn chỉ thu hút được sự chú ý của một người trong khoảng từ 7 đến 10 phút.
- * Nếu bạn phải giữ sự chú ý lâu hơn 7 đến 10 phút, hãy giới thiệu thông tin mới lạ hoặc một phá vỡ.
- * Đảm bảo bản demo hoặc hướng dẫn trực tuyến có độ dài dưới 7 phút.

45 NGƯỜI CHỈ CHÚ Ý

ĐẾN CÁC DẤU HIỆU NỔI BẬT

Hãy nhìn vào hình ảnh đồng xu Mỹ trong Hình 45.1. Đồng xu nào là đồng xu thật? Đừng gian lận. Hãy thử đoán xem trước khi bạn đi lấy đồng xu để kiểm tra.



HÌNH 45.1 Đồng xu nào là đồng xu thật?

Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ và sử dụng tiền xu Hoa Kỳ, thì một xu là thứ bạn có thể đã nhìn thấy rất nhiều. Nhưng bạn chỉ chú ý đến một số thuộc tính nhất định của xu, ví dụ như màu sắc và kích thước của nó. Đây là những gì các nhà tâm lý học gọi là "tín hiệu nổi bật". Bạn chỉ chú ý đến những gì bạn cần cho nhiệm vụ trong tầm tay. Mặc dù có rất nhiều chi tiết trên xu, rất nhiều tín hiệu, nhưng tín hiệu nổi bật đối với hầu hết mọi người là màu sắc và kích thước. Nếu bạn là một nhà sưu tập tiền xu, thì những tín hiệu nổi bật sẽ khác. Những tín hiệu nổi bật đối với một nhà sưu tập tiền xu có thể bao gồm ngày tháng, từ ngữ hoặc hình ảnh cụ thể.

Như chúng ta đã thấy trong chương về "Cách mọi người nhìn nhận", bạn có thể nhìn vào một thứ gì đó và không thực sự nhìn thấy nó. Tương tự như vậy, hàng ngày bạn trải nghiệm rất nhiều thứ thông qua thị giác, thính giác, vị giác và xúc giác mà bạn không chú ý đến. Mọi người vô thức nhận thức rằng họ có nguồn lực hạn chế, và do đó não quyết định những gì thực sự cần chú ý và những gì có thể bỏ qua.

Bạn có đoán đúng đồng xu không? (Là đồng xu A.)

Những điều cần biết

- ★ Quyết định tín hiệu nổi bật nào dành cho khán giả của bạn.
- ★ Thiết kế sao cho các tín hiệu nổi bật được dễ thấy.
- ★ Hiểu rằng mọi người có thể chỉ chú ý đến những tín hiệu nổi bật.

Tôi biết rằng mọi người thường nghĩ rằng bạn có thể làm nhiều việc cùng lúc, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rõ ràng: con người thực sự không thể làm nhiều việc cùng lúc. (Có một trường hợp ngoại lệ cụ thể mà tôi sẽ đề cập đến sau.)

Trong nhiều năm, nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng con người chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ tại một thời điểm. Bạn chỉ có thể nghĩ về một điều tại một thời điểm. Bạn chỉ có thể thực hiện một hoạt động tinh thần tại một thời điểm. Vì vậy, bạn có thể nói hoặc bạn có thể đọc. Bạn có thể đọc hoặc bạn có thể gõ. Bạn có thể nghe hoặc bạn có thể đọc—một việc tại một thời điểm. Chúng ta khá giỏi trong việc chuyển đổi qua lại nhanh chóng, vì vậy chúng ta nghĩ rằng mình đang làm nhiều việc cùng lúc, nhưng thực tế là chúng ta không phải.

MỘT NGOẠI LỆ CÓ THỂ

Nghiên cứu đã phát hiện ra một ngoại lệ có thể xảy ra: nếu bạn đang thực hiện một nhiệm vụ thể chất mà bạn đã thực hiện rất, rất thường xuyên và bạn rất giỏi, thì bạn có thể thực hiện nhiệm vụ thể chất đó trong khi bạn đang thực hiện một nhiệm vụ tinh thần. Vì vậy, nếu bạn là người lớn và đã học cách đi bộ, thì bạn có thể vừa đi vừa nói cùng một lúc. Vâng, có thể. Ngay cả việc vừa đi vừa nói cũng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một nghiên cứu của Ira Hyman (2009) cho thấy những người nói chuyện trên điện thoại di động trong khi đi bộ thường xuyên va vào người khác (theo nghĩa đen) hơn và không để ý đến những gì xung quanh họ. Các nhà nghiên cứu đã để một người mặc bộ đồ hề đi xe đạp một bánh.

Những người nói chuyện trên điện thoại di động ít có khả năng chú ý hoặc nhớ đến chú hề hơn.



Lái xe trong khi sử dụng điện thoại di động là một vấn đề về sự chú ý

Khi lái xe, bạn cần tập trung vào việc lái xe, không phải vào việc sử dụng điện thoại. Nếu bạn đang lái xe và sử dụng điện thoại, bạn có thể mất tập trung và gây ra tai nạn. Vì vậy, khi lái xe, hãy tắt điện thoại hoặc để nó ở chế độ rung. Nếu bạn đang lái xe và cần phải sử dụng điện thoại, hãy dừng xe lại và sử dụng điện thoại một cách an toàn. Vấn đề không phải là việc cảm thấy phân tâm khi lái xe, mà là cách suy nghĩ khi nói chuyện. Vấn đề không phải là có một cuộc trò chuyện khi lái xe, mà là việc bạn không tập trung vào việc lái xe. Đó là một vấn đề về sự chú ý, không phải là vấn đề về việc sử dụng điện thoại.



Nghe lên ai đó nói chuyện trên điện thoại di động còn khó chịu hơn là nghe lên hai người đang trò chuyện

Một cuộc trò chuyện một chiều (hoặc nửa với) sử dụng nhiều nguồn tài nguyên tâm lý của bạn và tạo ra một mức độ mệt mỏi vì thính giác do đó nó được thể hiện bằng cách bạn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Điều đáng buồn là điều gì thông tin ít có trong nửa còn lại của cuộc trò chuyện. Lauren Emberson (2010) đã kiểm tra những người tham gia về sự khác biệt nhiệm vụ kim loại khác biệt. Họ đã được chia thành bốn nhóm: một nhóm chỉ có một nhiệm vụ, một nhóm có hai nhiệm vụ, một nhóm có ba nhiệm vụ và một nhóm có bốn nhiệm vụ. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra sự khác biệt về hiệu suất giữa các nhóm. Kết quả cho thấy rằng những người tham gia có nhiều nhiệm vụ phải xử lý thông tin suy nghĩ, sự việc xảy ra vì nửa đối tượng là họ không chú ý đến nó. Họ không chú ý đến nó.

TUỔI TÁC VÀ KINH NGHIỆM LÀM NHIỆM VỤ ĐA NHIỆM CÓ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT KHÔNG?

Eyal Ophir và Clifford Nass (2009) đã tiến hành một loạt nghiên cứu trên sinh viên đại học và xác định rằng họ không giỏi làm nhiều việc cùng lúc hơn so với dân số nói chung.

Họ đã phát triển một bảng câu hỏi, trong đó hỏi mọi người xem họ sử dụng bao nhiêu phương tiện truyền thông khác nhau cùng một lúc. Sau đó, họ chọn những người ở hai đầu của quang phổ: người đa nhiệm phương tiện truyền thông nặng (HMM) và người đa nhiệm phương tiện truyền thông nhẹ (LMM).

Tiếp theo, họ yêu cầu mọi người từ mỗi nhóm thực hiện một số nhiệm vụ. Ví dụ, họ cho mọi người xem hai hình chữ nhật màu đỏ riêng lẻ hoặc hai hình chữ nhật màu đỏ được bao quanh bởi bốn hoặc sáu hình chữ nhật màu xanh. Những vật thể này được nhấp nháy hai lần và những người tham gia phải quyết định xem hai hình chữ nhật màu đỏ đã di chuyển từ lần nhấp nháy đầu tiên sang lần thứ hai hay chưa. Họ được cho là sẽ bỏ qua các hình chữ nhật màu xanh.

Những gì họ tìm thấy trái ngược với những gì họ nghĩ họ sẽ tìm thấy. Các LMM là có thể bỏ qua các hình chữ nhật màu xanh, nhưng HMM khó bỏ qua các hình chữ nhật màu xanh hơn, và do đó thực hiện nhiệm vụ kém hơn nhiều. Tiếp theo, họ thử các nhiệm vụ liên quan đến chữ cái và số. Kết quả luôn giống nhau: HMM thực sự bị phân tâm nhiều hơn bởi các kích thích không liên quan so với LMM và thực hiện kém trong các nhiệm vụ.



Xem video về nghiên cứu đa nhiệm

Để xem video về nghiên cứu của Ophir và Nass, hãy nhấp vào <http://www.youtube.com/watch?v=2zuDXzVYZ68> để xem video về

Những điều cần biết

- * Mọi người sẽ nói với bạn rằng họ có thể làm nhiều việc cùng lúc nhưng thực tế là không thể.
- * Những người tự nhận mình là người có khả năng làm nhiều việc cùng lúc có lẽ là những người tệ nhất trong việc đó.
- * Người trẻ không thể làm nhiều việc cùng lúc tốt hơn người lớn tuổi.
- * Tránh ép buộc mọi người làm nhiều việc cùng lúc. Họ khó có thể làm hai việc cùng một lúc, ví dụ như trò chuyện với khách hàng trong khi điền biểu mẫu trên máy tính hoặc máy tính bảng. Nếu mọi người phải làm nhiều việc cùng lúc, hãy đặc biệt chú ý đến khả năng sử dụng của hình thức.
- * Nếu bạn yêu cầu mọi người làm nhiều việc cùng lúc, hãy mong đợi họ mắc nhiều lỗi và xây dựng theo nhiều cách để họ có thể sửa lỗi sau đó.
- * Lái xe trong khi nói chuyện điện thoại di động cũng giống như lái xe dưới ảnh hưởng của rượu rệu rã.

47

NGUY HIỂM, THỨC ĂN, TÌNH DỤC, CHUYỂN ĐỘNG, GƯƠNG MẶT VÀ CÂU CHUYỆN ĐƯỢC NHẬN NHIỀU NHẤT CHÚ Ý

Sau đây là những điều thu hút sự chú ý nhất:

- ★ Bất cứ thứ gì chuyển động (ví dụ, video hoặc nhấp nháy)
- ★ Hình ảnh khuôn mặt người, đặc biệt là nếu họ nhìn thẳng vào bạn
- ★ Hình ảnh về đồ ăn, tình dục hoặc nguy hiểm
- ★ Những câu chuyện
- ★ Tiếng ồn lớn (được đề cập trong Số 48)

TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ CƯỜNG LẠI VIỆC CHÚ Ý ĐẾN

THỰC PHẨM, TÌNH DỤC VÀ NGUY HIỂM

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao giao thông luôn chậm lại khi mọi người lái xe gặp tai nạn chưa? Bạn có than phiền về việc mọi người bị thu hút bởi sự ghê rợn, nhưng bạn lại liếc nhìn khi lái xe qua không? Vâng, thực ra không phải lỗi của bạn khi bạn (và mọi người khác) không thể cưỡng lại việc nhìn vào những cảnh nguy hiểm. Đó là bộ não cũ của bạn bảo bạn PHẢI CHÚ Ý.

Bạn có ba bộ não

Trong Thiết kế web thần kinh: Điều gì khiến chúng hấp dẫn? Tôi nói về ý tưởng rằng bạn thực sự không có một bộ não, bạn có ba bộ não. Bộ não mới là bộ não có ý thức, lý luận, logic mà bạn nghĩ rằng mình hiểu rõ nhất; não giữa là phần xử lý cảm xúc và não cũ là phần quan tâm nhất đến sự sống còn của bạn. Theo quan điểm tiến hóa, não cũ phát triển trước. Trên thực tế, phần não đó của chúng ta rất giống với não của loài bò sát, đó là lý do tại sao một số người gọi nó là "não bò sát".

Tôi có thể ăn nó không? Tôi có thể quan hệ tình dục với nó không? Nó có giết tôi không?

Công việc của bộ não cũ của bạn là liên tục quét môi trường và trả lời các câu hỏi: "Tôi có thể ăn nó không? Tôi có thể quan hệ tình dục với nó không? Nó có giết tôi không?" Đó thực sự là tất cả những gì bộ não cũ quan tâm (Hình 47.1). Khi bạn nghĩ về điều đó, điều này rất quan trọng. Nếu không có thức ăn, bạn sẽ



Vì vậy, bạn không thể cưỡng lại

Điều này có nghĩa là bạn không thể cưỡng lại việc chú ý đến đồ ăn, tình dục hoặc nguy hiểm, bất kể bạn cố gắng không để ý đến thế nào. Đó là não cũ đang hoạt động. Bạn không nhất thiết phải làm bất cứ điều gì khi bạn chú ý; ví dụ, bạn không phải ăn bánh sô cô la khi nhìn thấy nó, bạn không phải tán tỉnh người phụ nữ hấp dẫn bước vào phòng, và bạn không phải chạy trốn khỏi anh chàng to lớn, đáng sợ bước vào phòng với người phụ nữ đẹp. Nhưng bạn sẽ chú ý đến tất cả những điều đó cho dù bạn có muốn hay không.



Mọi người đều rất háo hức chờ đợi chủ y đến thăm đồng thời mong chờ được gặp bác sĩ để biết thêm về các bộ phận của não xử lý khuôn mặt.

Những điều cần biết

- ✧ Có thể không phải lúc nào cũng phù hợp khi sử dụng đồ ăn, tình dục hoặc nguy hiểm trên trang web hoặc ứng dụng phần mềm của bạn, nhưng nếu bạn làm vậy, chúng sẽ thu hút được nhiều sự chú ý.
- ✧ Sử dụng hình ảnh khuôn mặt cận cảnh.
- ✧ Sử dụng các câu chuyện nhiều nhất có thể, ngay cả đối với những thông tin mà bạn cho là sự thật.

48

ỀNG ỒN LỚN LÀM GIẬN MÃI VÀ
NHẬN SỰ CHÚ Ý

Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó bằng âm thanh, Bảng 48.1 sẽ mô tả một số lựa chọn và thời điểm sử dụng từng lựa chọn (trích từ Deatherage, 1972).

BẢNG 48.1 Cách thu hút sự chú ý bằng âm thanh

Báo động âm thanh	Cường độ	Khả năng thu hút sự chú ý
còi báo hiệu	Rất cao	Tốt, nhưng không phải nếu có nhiều mức thấp khác tiếng ồn tần số
Kèn thường	Cao	Tốt
Tiếng còi	Cao	Tốt, nhưng chỉ khi không liên tục
Nàng tiên cá	Cao	Tốt nếu cao độ tăng và giảm
Chuông	Trung bình	Tốt khi có tiếng ồn tần số thấp khác
còi báo động	Thấp đến trung bình	Tốt
Chuông hoặc cồng	Thấp đến trung bình	Hội chợ

MỌI NGƯỜI ĐÃ QUEN VỚI CÁC KÍ CH THÍ CH

Bạn đã từng đến thăm ai đó có chiếc đồng hồ đồ chuông mỗi giờ chưa? Bạn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thiếp đi, và chiếc đồng hồ chết tiệt đó lại đồ chuông. "Làm sao ai đó có thể ngủ được trong ngôi nhà này?" bạn tự hỏi. Nhưng mọi người sống trong ngôi nhà đó đều ngủ ngon. Họ đã quen với tiếng chuông đồng hồ. Bởi vì họ nghe thấy tiếng chuông mỗi giờ, họ không còn chú ý đến nó nữa.

Tâm trí vô thức của bạn liên tục khảo sát môi trường xung quanh để đảm bảo không có thứ gì nguy hiểm trong đó. Đó là lý do tại sao bất kỳ điều gì mới mẻ hoặc mới lạ trong môi trường sẽ thu hút sự chú ý của bạn. Nhưng nếu cùng một tín hiệu xảy ra liên tục, cuối cùng tâm trí vô thức của bạn quyết định rằng nó không còn mới nữa và do đó bắt đầu bỏ qua nó.

Những điều cần biết

- * Nếu bạn đang thiết kế một ứng dụng, bạn có thể kiểm soát âm thanh phát ra khi một người thực hiện một số hành động nhất định, ví dụ như mắc lỗi, đạt được mục tiêu, hoặc quên góp tiền.
- * Chọn âm thanh phù hợp với mức độ chú ý bạn cần. Lưu những âm thanh gây chú ý cao độ cho những lúc thực sự quan trọng, ví dụ, khi mọi người sắp định dạng ổ cứng hoặc thực hiện hành động không thể hoàn tác.
- * Nếu bạn sử dụng âm thanh để thu hút sự chú ý, hãy cân nhắc thay đổi chúng để mọi người không trở nên quen thuộc và âm thanh sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý.

49

MỌI NGƯỜI CHÚ Ý

ĐẾN MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ, TRƯỚC TIÊN HỌ PHẢI
NHẬN THỨC NÓ

Để bạn chú ý đến một điều gì đó, bạn phải có khả năng cảm nhận và nhận thức được nó. Sau đây là một số ví dụ về độ nhạy của các giác quan của bạn:

Thị giác: Nếu bạn đứng ở một điểm cao trong bóng tối hoàn toàn, bạn có thể nhìn thấy một ngọn nến cách xa 30 dặm.

Âm thanh: Nếu bạn ở trong một căn phòng rất yên tĩnh, bạn có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc cách xa 20 feet.

Mùi: Bạn có thể ngửi thấy mùi một giọt nước hoa trong không gian rộng khoảng 800 feet vuông.

Chạm: Bạn có thể cảm nhận được sợi tóc người trên da mình.

Nếm thử: Bạn có thể nếm được vị của một thìa đường trong hai gallon nước.

LÝ THUYẾT PHÁT HIỆN TÍN HIỆU

Nếu bạn không tìm thấy đồng hồ và đang cố tìm xem mình để quên nó ở đâu, thì bạn sẽ nghe thấy tiếng tích tắc nếu bạn ở trong phạm vi 20 feet. Nhưng nếu bạn không tìm đồng hồ thì sao?

Còn nếu bạn không quan tâm đến đồng hồ, thay vào đó bạn nghĩ đến việc ăn gì vào bữa tối thì sao? Trong trường hợp đó, bạn thậm chí có thể không nhận ra rằng có một chiếc đồng hồ đang tích tắc.

Phát hiện ra điều gì đó không nhất thiết là đơn giản. Các giác quan của bạn có thể cảm nhận được một kích thích, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chú ý tới nó.

Độ nhạy và độ lệch

Hãy tưởng tượng bạn đang mong đợi ai đó đến đón bạn. Họ đến muộn, và bạn cứ chạy ra cửa vì nghĩ rằng bạn đã nghe thấy tiếng xe ở lối vào, mặc dù bạn không.

Bạn có nhận thức được điều gì đó hay không phụ thuộc vào nhiều thứ chứ không chỉ phụ thuộc vào sự hiện diện của kích thích. Trên thực tế, đôi khi kích thích có ở đó nhưng bạn bỏ lỡ nó, và đôi khi nó không có ở đó và bạn nghĩ rằng bạn nghe hoặc nhìn thấy nó.

Các nhà khoa học gọi đây là lý thuyết phát hiện tín hiệu. Có bốn kết quả có thể xảy ra, như được thể hiện trong Hình 49.1.

Đây không chỉ là một ý tưởng khái niệm. Có những trường hợp thực tế báo hiệu nghiên cứu phát hiện-nghiên cứu. Ví dụ, một bác sĩ X quang đang xem hàng chục hình ảnh y khoa

mỗi ngày. Bác sĩ X quang phải quyết định xem có một chấm nhỏ trên hình ảnh hay không và đó có phải là ung thư hay không. Nếu cô ấy nhìn thấy một chấm ung thư khi không có chấm nào ở đó (báo động giả), thì bệnh nhân có thể phải phẫu thuật, xạ trị và hóa trị khi không cần thiết. Mặt khác, nếu cô ấy bỏ lỡ một chấm ung thư thực sự ở đó, thì bệnh nhân có thể tử vong vì không được điều trị đủ sớm. Các nhà tâm lý học nghiên cứu các tình trạng khác nhau khiến mọi người có nhiều khả năng phát hiện ra tín hiệu chính xác hơn.

		Có kích thích không?	
		Đúng	KHÔNG
Bạn phát hiện?	Đúng	Đánh	Báo động giả
	KHÔNG	Cô	Từ chối đúng

HÌNH 49.1 Lý thuyết phát hiện tín hiệu

CÁCH ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÁT HIỆN TÍN HIỆU

Giả sử bạn đang thiết kế một hệ thống mới cho các kiểm soát viên không lưu để xem có bao nhiêu máy bay ở gần nhau trong không phận. Bạn không muốn bỏ lỡ, vì vậy bạn tăng tín hiệu (sử dụng đèn sáng hơn, nhiều âm thanh hơn) để đảm bảo bộ điều khiển không bỏ lỡ tín hiệu. Nếu bạn đang thiết kế màn hình để hiển thị kết quả chụp X-quang cho bác sĩ X-quang, bạn sẽ giảm tín hiệu xuống một chút để tránh báo động giả.

Những điều cần biết

- * Nếu bạn đang thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể, hãy nghĩ về bốn góc phần tư của biểu đồ phát hiện tín hiệu. Báo động giả hay báo động sai gây hại cho mọi người hơn?
- * Hãy nghĩ về những gì bạn có thể cần phải làm với thiết kế của mình dựa trên bốn góc phần tư của biểu đồ phát hiện tín hiệu. Nếu báo động giả tệ hơn, hãy giảm tín hiệu xuống. Nếu báo động sai tệ hơn, hãy làm cho tín hiệu mạnh hơn.

Trang này có ý để trống

CÁI GÌ ĐỘNG LỰC

MỌI NGƯỜI

Một nghiên cứu mới về động lực cho thấy một số phương pháp được cho là hiệu quả để tạo và duy trì động lực cho mọi người có thể đã được thử nghiệm, nhưng chúng không hoàn toàn đúng.

50

GƯỜI CÓ ĐỘNG LỰC HƠN NHƯ

HỌ ĐẾN GẦN HƠN MỤC TIÊU

Bạn được cấp thẻ khách hàng thường xuyên cho quán cà phê địa phương của mình. Mỗi lần bạn mua một cốc cà phê, bạn sẽ được dán tem vào thẻ. Khi thẻ đầy, bạn sẽ được tặng một cốc cà phê miễn phí. Sau đây là hai trường hợp khác nhau:

- ★ Thẻ A: Thẻ có 10 ô để đựng tem và khi bạn nhận được thẻ, tất cả các ô trống.
- ★ Thẻ B: Thẻ có 12 ô để đựng tem và khi bạn nhận được thẻ, hai ô đầu tiên đã được đựng tem.

Câu hỏi: Bạn sẽ mất bao lâu để nạp đầy thẻ? Sẽ mất nhiều thời gian hơn hay ít thời gian hơn cho kịch bản A so với kịch bản B? Rốt cuộc, bạn phải mua 10 cốc cà phê trong cả hai kịch bản để có được cốc cà phê miễn phí. Vậy thì việc bạn sử dụng thẻ nào có tạo ra sự khác biệt không?

Câu trả lời rõ ràng là có. Bạn sẽ lấp đầy thẻ nhanh hơn bằng Thẻ B so với Thẻ A. Và lý do được gọi là hiệu ứng gradient mục tiêu.

Hiệu ứng gradient mục tiêu lần đầu tiên được nghiên cứu vào năm 1934 bởi Clark Hull bằng cách sử dụng chuột. Ông phát hiện ra rằng những con chuột chạy trong mê cung để kiếm thức ăn ở cuối sẽ chạy nhanh hơn khi chúng đến cuối mê cung.

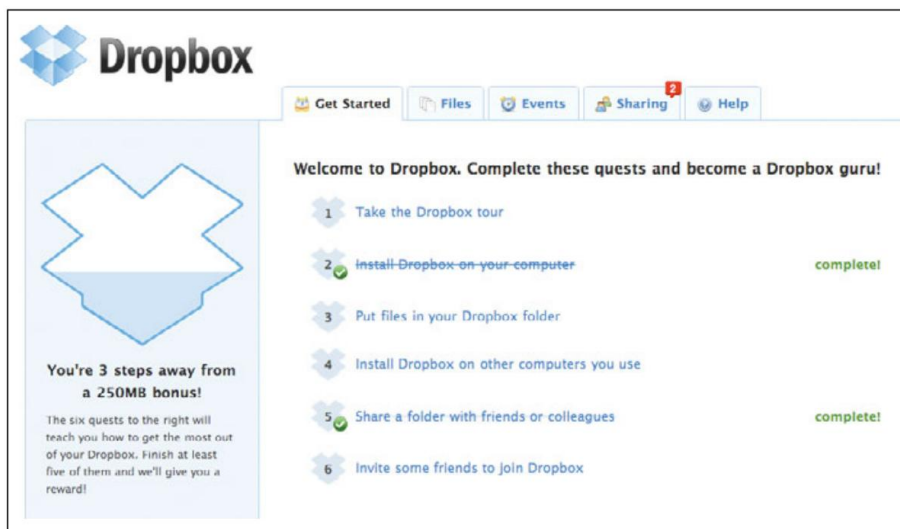
Hiệu ứng mục tiêu-độ dốc cho biết rằng bạn sẽ tăng tốc hành vi của mình khi bạn tiến bộ gần hơn với mục tiêu của bạn. Các kịch bản thẻ thường cà phê mà tôi mô tả ở trên là một phần của nghiên cứu của Ran Kivetz (2006) để xem liệu mọi người có hành động giống như những con chuột đã làm trong nghiên cứu ban đầu năm 1934 hay không. Và câu trả lời là có, họ sẽ làm như vậy. Ngoài nghiên cứu về quán cà phê, Kivetz phát hiện ra rằng mọi người sẽ vào trang web thường xuyên hơn và đánh giá nhiều bài hát hơn trong mỗi lần truy cập khi họ đến gần hơn với mục tiêu thường tại trang web.

Trang web Dropbox (Hình 50.1) cho biết bạn đang tiến gần đến mục tiêu nào để có thêm dung lượng lưu trữ. Khi bạn tiến gần hơn đến mục tiêu, bạn sẽ có động lực hơn để thực hiện một hoặc hai bước còn lại để đạt được mục tiêu.



Mọi người tập trung vào những gì còn lại hơn là những gì đã hoàn thành

Minjung Koo và Ayelet Fishbach (2010) đã tiến hành nghiên cứu để xem động lực nào sẽ thúc đẩy mọi người đạt được mục tiêu nhiều hơn: a) tập trung vào những gì họ đã hoàn thành, hoặc b) tập trung vào những gì họ còn lại để hoàn thành. Họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy rằng mọi người tập trung vào những gì họ còn lại để hoàn thành được cho là sẽ tiếp tục khi họ tập trung vào những việc còn lại cần làm.



HÌNH 50.1 Dropbox cho bạn biết bạn đã gần đạt được mục tiêu như thế nào

Những điều cần biết

- ✱ Khoảng cách đến mục tiêu càng gần thì mọi người càng có động lực để đạt được mục tiêu đó. Mọi người thậm chí còn có động lực hơn khi mục tiêu đã ở gần kề.
- ✱ Bạn có thể có được động lực bổ sung này ngay cả với ảo tưởng về sự tiến triển, như trong ví dụ về thẻ cà phê B trong phần này. Thực sự không có bất kỳ tiến triển nào (bạn vẫn phải mua 10 cốc cà phê), nhưng có vẻ như đã có một số tiến triển nên nó có cùng hiệu ứng.
- ✱ Mọi người thích được tham gia vào chương trình khen thưởng. Khi so sánh với khách hàng đã không phải là một phần của chương trình, Kivetz nhận thấy rằng những khách hàng có thể thưởng mím cười nhiều hơn, trò chuyện lâu hơn với nhân viên quán cà phê, nói "cảm ơn" thường xuyên hơn và để lại tiền boa thường xuyên hơn.
- ✱ Động lực và lượng mua hàng giảm mạnh ngay sau khi đạt được mục tiêu. Đây được gọi là hiện tượng thiết lập lại sau phần thưởng. Nếu bạn có mức phần thưởng thứ hai, ban đầu mọi người sẽ không có nhiều động lực để đạt được phần thưởng thứ hai đó.
- ✱ Bạn có nguy cơ mất khách hàng ngay sau khi đạt được phần thưởng.

51

HÀNH THƯỜNG BIẾN ĐỔI LÀ MẠNH MẼ

Nếu bạn học tâm lý học vào thế kỷ XX, bạn có thể nhớ BF Skinner và công trình của ông về điều kiện hóa tác động. Skinner nghiên cứu xem hành vi tăng hay giảm dựa trên tần suất và cách thức củng cố (phần thưởng) được đưa ra.

NHỮNG GÌ SÒNG BẠC BIẾT

Giả sử bạn nhốt một con chuột vào lồng có thanh chắn. Nếu con chuột ấn vào thanh chắn, nó sẽ nhận được viên thức ăn. Viên thức ăn được gọi là sự củng cố. Nhưng nếu bạn thiết lập sao cho con chuột không nhận được viên thức ăn mỗi lần nó ấn vào thanh chắn thì sao. Skinner đã thử nghiệm nhiều tình huống khác nhau và phát hiện ra rằng tần suất bạn cho viên thức ăn và việc bạn cho dựa trên thời gian trôi qua hay số lần ấn thanh chắn sẽ ảnh hưởng đến tần suất con chuột ấn vào thanh chắn. Sau đây là tóm tắt về các lịch trình khác nhau:

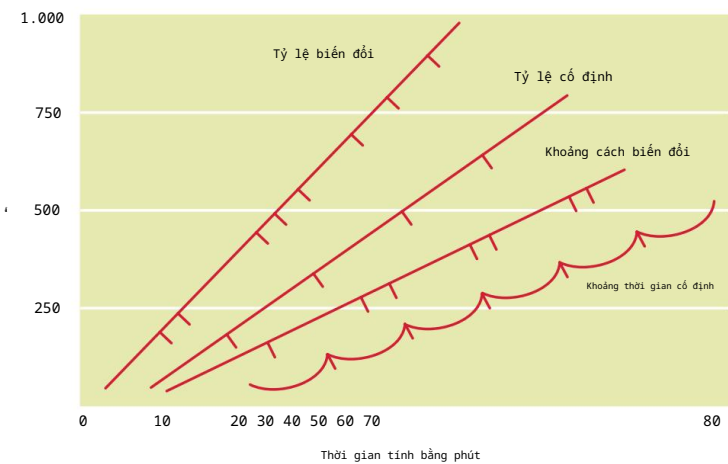
- ★ Lịch trình ngắt quãng. Bạn cung cấp một viên thức ăn sau một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua, ví dụ, năm phút. Con chuột sẽ nhận được một viên thức ăn khi nó ấn thanh lần đầu tiên sau năm phút.
- ★ Lịch trình tỷ lệ. Thay vì dựa vào thời gian để củng cố, bạn dựa vào số lần ép thanh. Chuột sẽ nhận được một viên thức ăn sau mỗi 10 thanh máy ép.

Có một điểm khác biệt nữa. Bạn có thể có các biến thể cố định hoặc thay đổi trong mỗi lịch trình. Nếu đó là lịch trình cố định, thì bạn giữ nguyên khoảng thời gian hoặc tỷ lệ, ví dụ, cứ năm phút hoặc cứ 10 lần nhấn. Nếu đó là thay đổi, thì bạn thay đổi thời gian hoặc tỷ lệ, nhưng nó sẽ trung bình hóa; ví dụ, đôi khi bạn cung cấp sự củng cố sau hai phút, đôi khi sau tám phút, nhưng nó trung bình hóa thành năm phút.

Vì vậy, tổng cộng có bốn lịch trình có thể xảy ra:

- ★ Khoảng thời gian cố định. Sự củng cố dựa trên thời gian và khoảng thời gian luôn giống nhau.
- ★ Khoảng thời gian thay đổi. Sự củng cố dựa trên thời gian. Lượng thời gian thay đổi, nhưng trung bình đến một thời điểm cụ thể.
- ★ Tỷ lệ cố định. Sự gia cố dựa trên số lần ép tạ và số lượng này luôn giống nhau.
- ★ Tỷ lệ thay đổi. Sự gia cố dựa trên số lần ép tạ. Số lượng thay đổi, nhưng trung bình theo một tỷ lệ cụ thể.

Hóa ra là chuột (và con người) hành xử theo những cách có thể dự đoán được dựa trên lịch trình bạn đang sử dụng. Hình 51.1 hiển thị biểu đồ về loại hành vi bạn sẽ nhận được dựa trên loại lịch trình.



HÌ NH 51.1 Lịch trình củng cố cho quá trình điều hòa hoạt động



Điều kiện hóa tác động không còn được ưa chuộng

Vào những năm 1960 và 1970, điều kiện hóa tác động đã là chủ đề của nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã bị bỏ rơi. Điều này là do nhiều lý do. Đầu tiên, nghiên cứu này đã bị coi là không có giá trị thực tiễn. Thứ hai, nghiên cứu này đã bị coi là không có giá trị khoa học. Thứ ba, nghiên cứu này đã bị coi là không có giá trị đạo đức. Cuối cùng, nghiên cứu này đã bị coi là không có giá trị xã hội. Do đó, điều kiện hóa tác động không còn được ưa chuộng.

Sau đó, bạn có thể dự đoán tần suất mọi người sẽ tham gia vào một hành vi nhất định dựa trên cách chúng được củng cố hoặc khen thưởng. Nếu bạn muốn ai đó tham gia vào một hành vi nhất định nhiều nhất, thì bạn sẽ sử dụng lịch trình tỷ lệ thay đổi. Nếu bạn đã từng đến Las Vegas, thì rất có thể bạn đã thấy một lịch trình tỷ lệ thay đổi đang hoạt động. Bạn bỏ tiền vào máy đánh bạc và nhấn nút. Bạn không

biết bạn sẽ thắng bao nhiêu lần. Nó không dựa trên thời gian, mà dựa trên số lần bạn chơi. Và nó không phải là một lịch trình cố định, mà là một lịch trình thay đổi. Nó không thể đoán trước được. Bạn không chắc chắn khi nào bạn sẽ thắng, nhưng bạn biết rằng tỷ lệ thắng của bạn tăng lên khi bạn chơi nhiều lần hơn. Vì vậy, nó sẽ dẫn đến việc bạn chơi nhiều nhất và sòng bạc kiếm được nhiều tiền nhất.

LÝ THUYẾT VẬN HÀNH VÀ THIẾT KẾ

Nếu bạn không chắc rằng điều kiện hóa tác động có liên quan đến thiết kế hay không, hãy suy nghĩ sâu hơn về điều này. Nhiều lần với tư cách là nhà thiết kế, bạn muốn khuyến khích mọi người tham gia vào một hành vi nhất định liên tục. Công trình của Skinner vẫn còn phù hợp, nhưng mọi người không nhận ra điều đó. Hãy xem nghiên cứu của Kivetz ở đầu chương này. Thẻ phần thưởng thực sự là một ví dụ về lịch trình tỷ lệ cố định: bạn mua 10 cốc cà phê (nhấn thanh 10 lần), sau đó bạn sẽ được một cốc cà phê miễn phí.

Tại Dropbox.com, với mỗi người bạn tham gia Dropbox, bạn sẽ nhận được thêm dung lượng lưu trữ (Hình 51.2). Đây được gọi là lịch trình củng cố liên tục. (Nghiên cứu của Skinner cho thấy Dropbox có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu họ trao phần thưởng lớn hơn cho mỗi ba hoặc năm người bạn, nói cách khác, nếu họ chuyển sang lịch trình tỷ lệ cố định thay vì lịch trình liên tục).



HÌNH 51.2 Đối với mỗi người bạn tham gia Dropbox, bạn sẽ nhận được phần thưởng

Những điều cần biết

- * Để điều kiện hóa hoạt động có hiệu quả, sự củng cố (phần thưởng) phải là thứ mà đối tượng cụ thể muốn. Những con chuột đói muốn viên thức ăn. Đối tượng cụ thể của bạn thực sự muốn gì?
- * Hãy nghĩ về mô hình hành vi mà bạn đang tìm kiếm, sau đó điều chỉnh lịch trình phần thưởng phù hợp với lịch trình đó. Sử dụng lịch trình tỷ lệ thay đổi cho hành vi tối đa sự lặp lại.

ĐỀ TÌ M KIỂM THÔNG TIN

Các nhà khoa học thần kinh đã nghiên cứu cái mà họ gọi là hệ thống dopamine từ năm 1958, khi nó được xác định bởi Arvid Carlsson và Nils-Ake Hillarp tại Viện Tim Quốc gia Thụy Điển. Dopamine được tạo ra ở nhiều bộ phận khác nhau của não và đóng vai trò quan trọng trong mọi loại chức năng của não, bao gồm suy nghĩ, vận động, ngủ, tâm trạng, sự chú ý, động lực, tìm kiếm và phần thưởng.

Theo Kent Berridge (1998), hai hệ thống này—“muốn” (dopamine) và “thích” (thuốc phiện)—là bổ sung cho nhau. Hệ thống mong muốn thúc đẩy bạn hành động và hệ thống thích khiến bạn cảm thấy thỏa mãn, và do đó khiến bạn tạm dừng tìm kiếm. Nếu bạn không tắt việc tìm kiếm, thì bạn sẽ bắt đầu chạy trong một vòng lặp vô tận. Hệ thống dopamine mạnh hơn hệ thống opioid. Bạn tìm kiếm nhiều hơn mức bạn thỏa mãn.



Dopamine đóng vai trò quan trọng đối với việc điều chỉnh hành vi và cảm xúc. Nó được sản xuất bởi các tế bào thần kinh ở vùng dưới đồi và các phần khác của não. Dopamine rất cần thiết để kiểm soát những hành vi tự nhiên, như ăn uống, sinh sản và vận động. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cảm xúc và động lực. Sự thiếu hụt dopamine có thể dẫn đến các rối loạn tâm thần, chẳng hạn như bệnh Parkinson và bệnh trầm cảm. Dopamine cũng đóng vai trò quan trọng trong việc học tập và ghi nhớ. Nó giúp củng cố những hành vi tích cực và loại bỏ những hành vi tiêu cực. Dopamine cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp sinh học và giấc ngủ.



Sự mong đợi tốt hơn là nhận được

Người có thể quên mất sự chờ đợi của bạn và những gì bạn cần phải làm để có được điều mình cần. Sự chờ đợi và một vài khoảnh khắc không thể quên của chúng ta khi đi du lịch và gặp gỡ những người bạn. Chúng ta không thể quên được những khoảnh khắc này. Chúng ta cần phải chờ đợi và một vài khoảnh khắc không thể quên của chúng ta khi đi du lịch và gặp gỡ những người bạn. Chúng ta cần phải chờ đợi và một vài khoảnh khắc không thể quên của chúng ta khi đi du lịch và gặp gỡ những người bạn.

Những điều cần biết

- * Mọi người có động lực để tiếp tục tìm kiếm thông tin.
- * Bạn càng giúp mọi người tìm kiếm thông tin dễ dàng thì họ càng có nhiều khả năng tìm kiếm thông tin. hành vi họ sẽ thực hiện.

53

KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN GIỮ LẠI

NGƯỜI TÌM KIẾM

Dopamine cũng được kích thích bởi sự không thể đoán trước. Khi có điều gì đó xảy ra mà không thể đoán trước được, nó sẽ kích thích hệ thống dopamine. Hãy nghĩ đến các thiết bị điện tử.

Email, tweet và tin nhắn văn bản hiện ra, nhưng bạn không biết chính xác khi nào chúng sẽ đến hoặc chúng sẽ đến từ ai. Thật không thể đoán trước. Đây chính xác là thứ kích thích hệ thống dopamine. Đây là hệ thống tương tự đang hoạt động đối với cờ bạc và máy đánh bạc. Về cơ bản, email, Twitter và hầu hết các phương tiện truyền thông xã hội đều chạy theo lịch trình tỷ lệ biến đổi đã thảo luận trước đó trong chương này. Điều đó khiến mọi người có khả năng sẽ tham gia vào hành vi này nhiều lần.

PHẢN ỨNG PAVLOVIAN

Hệ thống dopamine đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu cho thấy phần thưởng sắp đến. Nếu có một tín hiệu nhỏ, cụ thể báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra, hệ thống dopamine của bạn sẽ kích hoạt. Đây là phản ứng Pavlov, được đặt theo tên nhà khoa học người Nga Ivan Pavlov, người đã thử nghiệm trên chó. Khi chó (và con người) nhìn thấy thức ăn, chúng bắt đầu chảy nước dãi. Pavlov đã ghép thức ăn với âm thanh, ví dụ như tiếng chuông. Tiếng chuông là một kích thích. Mỗi lần chó nhìn thấy thức ăn, chúng cũng sẽ nghe thấy tiếng chuông và chúng sẽ chảy nước dãi khi nhìn thấy thức ăn. Sau một thời gian, chó sẽ chảy nước dãi khi nghe tiếng chuông. Thậm chí không cần thức ăn để nước dãi xảy ra. Khi một kích thích được ghép với hành vi tìm kiếm thông tin, chẳng hạn như âm thanh và tin nhắn khi có tin nhắn đến điện thoại của bạn (Hình 53.1) hoặc tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh khi có email đến hộp thư đến của bạn (Hình 53.2), bạn sẽ có cùng phản ứng Pavlov-dopamine được giải phóng và quá trình tìm kiếm thông tin lại bắt đầu.



HÌNH 53.1 Nhận được thông báo có tin nhắn đến là một tín hiệu Pavlovian



HÌNH 53.2 Dấu hiệu trực quan cho biết có bao nhiêu tin nhắn chưa mở trong hộp thư đến của bạn khiến bạn luôn trong vòng lặp dopamine

140 KÝ TỰ THẬM CHỈ CÒN GÂY NGHIỆN HƠN

Hệ thống dopamine được kích thích mạnh nhất khi thông tin đến với số lượng nhỏ, do đó nó không thỏa mãn hoàn toàn mong muốn thông tin. Một văn bản ngắn hoặc một dòng tweet (có tối đa 140 ký tự) là lý tưởng để khiến hệ thống dopamine-mine nổi giận (Hình 53.3).



HÌNH 53.3 Tin nhắn Twitter ngắn và thường xuyên là lý tưởng để kích thích hệ thống dopamine

VÒNG LẶP DOPAMINE

Với Internet, Twitter và nhắn tin, giờ đây bạn có thể thỏa mãn mong muốn tìm kiếm của mình gần như ngay lập tức. Bạn muốn nói chuyện với ai đó ngay lập tức? Gửi tin nhắn và họ sẽ trả lời trong vài giây. Bạn muốn tra cứu thông tin? Chỉ cần nhập thông tin đó vào Google. Bạn muốn xem bạn bè mình đang làm gì? Hãy vào Twitter hoặc Facebook. Bạn có thể rơi vào vòng lặp do dopamine gây ra: dopamine khiến bạn bắt đầu tìm kiếm, bạn được thưởng vì đã tìm kiếm và điều đó khiến bạn tìm kiếm nhiều hơn. Việc ngừng xem email, ngừng nhắn tin và ngừng kiểm tra điện thoại di động để xem bạn có tin nhắn hay tin nhắn mới ngày càng trở nên khó khăn hơn.



Làm thế nào để phá vỡ vòng lặp dopamine

Người nghiện với mong muốn thiết lập các vòng lặp dopamine, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi khi ở

Sự kết hợp giữa sự kích thích và hệ thống dopamine có thể khiến bạn kiệt sức. Để phá vỡ vòng lặp dopamine, bạn cần tránh xa môi trường nơi có sự kích thích, tức là một vòng lặp dopamine, những điều này xảy ra trong hầu hết các trường hợp. Thay vào đó, hãy cố gắng giảm thiểu sự kích thích và tập trung vào việc tìm kiếm thông tin mới. Điều này có thể giúp bạn giảm bớt sự nghiện tìm kiếm thông tin và tập trung vào việc tìm kiếm thông tin mới.

c e là dấu hiệu cho bạn biết rằng có tin nhắn hoặc văn bản đã đến.

Những điều cần biết

- * Việc kết hợp các tín hiệu như âm thanh với thông tin mới xuất hiện sẽ thúc đẩy mọi người tìm kiếm thêm.
- * Cung cấp những thông tin nhỏ và sau đó cung cấp một cách để mọi người có thể có được nhiều thông tin hơn. Sự giao tiếp dẫn đến hành vi tìm kiếm thông tin nhiều hơn.
- * Thông tin đến càng khó lường thì mọi người càng nghiện tìm kiếm nó.

54

NGƯỜI CÓ ĐỘNG LỰC HƠN

BẰNG PHẦN THƯỞNG NỘI TỰ HƠN

PHẦN THƯỞNG BÊN NGOÀI

Giả sử bạn là một giáo viên mỹ thuật và bạn muốn khuyến khích lớp học của mình dành nhiều thời gian hơn cho việc vẽ. Bạn tạo một Chứng chỉ Vẽ đẹp để trao cho học sinh của mình. Nếu mục tiêu của bạn là để các em vẽ nhiều hơn và kiên trì với mục tiêu đó, bạn nên trao chứng chỉ cho các em như thế nào? Bạn có nên trao cho các em một chứng chỉ mỗi lần vẽ không? Hay chỉ thỉnh thoảng?

Mark Lepper, David Greene và Richard Nisbett (1973) đã tiến hành nghiên cứu về câu hỏi này. Họ chia trẻ em thành ba nhóm:

- ★ Nhóm 1 là nhóm Dự kiến. Các nhà nghiên cứu đã cho trẻ em xem Giấy chứng nhận Vẽ đẹp và hỏi xem chúng có muốn vẽ để nhận được giấy chứng nhận.
- ★ Nhóm 2 là nhóm Không mong đợi. Các nhà nghiên cứu hỏi trẻ em xem chúng có muốn vẽ không, nhưng không đề cập gì đến giấy chứng nhận. Sau khi trẻ em dành thời gian vẽ, chúng nhận được giấy chứng nhận vẽ không mong đợi.
- ★ Nhóm 3 là nhóm Kiểm soát. Các nhà nghiên cứu hỏi trẻ em xem chúng có muốn vẽ không nhưng không đề cập đến giấy chứng nhận và không đưa cho chúng giấy chứng nhận.

Phần thực sự của thí nghiệm diễn ra sau đó hai tuần. Trong thời gian chơi, các công cụ vẽ được đưa ra trong phòng. Trẻ em không được hỏi bất cứ điều gì về việc vẽ; các công cụ chỉ được đặt trong phòng và có sẵn. Vậy điều gì đã xảy ra? Trẻ em trong nhóm Không mong đợi và Kiểm soát dành nhiều thời gian nhất để vẽ. Trẻ em trong nhóm Mong đợi, những trẻ đã nhận được phần thưởng mong đợi, dành ít thời gian nhất để vẽ. Phần thưởng tùy thuộc (phần thưởng được trao dựa trên hành vi cụ thể được nêu rõ trước thời hạn) dẫn đến ít hành vi mong muốn hơn nếu phần thưởng không được lặp lại. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục thực hiện nhiều nghiên cứu như thế này hơn, với cả người lớn và trẻ em, và tìm thấy những kết quả tương tự.



Mọi người được thúc đẩy một cách vô thức

Bằng chứng là một ví dụ về hành vi vô thức. Những người nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng về điều này bằng cách đưa ra một mục tiêu và một phần thưởng cho việc đạt được nó. Những nghiên cứu của Ruud Custers và Henk Aarts (2010) đã cho thấy rằng việc đặt ra một mục tiêu và một phần thưởng cho việc đạt được nó có thể thúc đẩy hành vi vô thức.

a ít nhất một số mục tiêu xảy ra một cách vô thức. Ý thức của bạn thiết lập mục tiêu và

MỘT

những người nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng về điều này bằng cách đưa ra một mục tiêu và một phần thưởng cho việc đạt được nó.



Phần thưởng tiền mặt hứa hẹn giải phóng dopamine

Brian Knutson (2001) phát hiện ra rằng khi mọi người được hứa hẹn phần thưởng bằng tiền cho công việc, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong khu vực hoạt động khi có sự gia tăng hoạt động của dopamine. Mọi người mong đợi cocaine, thuốc lá hoặc bất kỳ chất gây nghiện nào. Dopamine được giải phóng, và họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn để đạt được phần thưởng. Tuy nhiên, vì họ sẽ có sự gia tăng dopamine vào thứ gì đó để làm việc 1 ở đây là đến để dựa vào phần thưởng tiền tệ và sau đó không muốn làm việc trừ động lực tiền tệ.

TỪ CÔNG VIỆC THUẬT TO CÔNG VIỆC HẸM THỰC HIỆN

Trong Drive (2009), Daniel Pink viết rằng cho đến gần đây mọi người vẫn làm việc theo thuật toán—tuần theo một quy trình để hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng hiện nay 70 phần trăm mọi người (ở các nước đang phát triển) làm công việc theo phương pháp tự nghiệm—không có quy trình nào được thiết lập. Các hình phạt và phần thưởng truyền thống dựa trên động lực bên ngoài và có hiệu quả đối với công việc theo thuật toán, không phải công việc theo phương pháp tự nghiệm. Công việc theo phương pháp tự nghiệm giả định rằng bản thân công việc cung cấp động lực bên trong thông qua cảm giác hoàn thành.



Mọi người được thúc đẩy bởi khả năng được kết nối

Trong chương "Con người là động vật xã hội" tôi đã đề cập đến việc con người cần được kết nối với nhau. Điều này ảnh hưởng đến kỳ vọng và hành vi. Cơ hội để trở nên xã hội cũng là một xã hội tốt hơn. Một người sẽ được động viên để tham gia một nhóm hoặc một tổ chức để kết nối với người khác.

Những điều cần biết

- ✱ Đừng cho rằng tiền bạc hay bất kỳ phần thưởng bên ngoài nào khác là cách tốt nhất để thưởng cho mọi người. Hãy tìm phần thưởng bên trong thay vì phần thưởng bên ngoài.
- ✱ Nếu bạn định tặng phần thưởng bên ngoài, phần thưởng đó sẽ có tính khích lệ hơn nếu nó bất ngờ.
- ✱ Nếu sản phẩm bạn đang thiết kế cho phép mọi người kết nối với nhau, thì họ sẽ có động lực để sử dụng nó.

55

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỘNG LỰC BỞI

TIẾN BỘ, THÀNH THẠO VÀ KIỂM SOÁT

Tại sao mọi người lại dành thời gian và quá trình suy nghĩ sáng tạo của mình cho Wikipedia? Hay phong trào nguồn mở? Khi bạn dừng lại và suy nghĩ về điều đó, bạn nhận ra rằng có nhiều hoạt động mà mọi người tham gia, thậm chí trong một thời gian dài, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, nhưng lại không mang lại lợi ích về tiền bạc hoặc thậm chí là xây dựng sự nghiệp. Mọi người thích cảm thấy rằng họ đang tiến bộ. Họ thích cảm thấy rằng họ đang học hỏi và nắm vững kiến thức và kỹ năng mới.

NHỮNG DẤU HIỆU NHỎ CỦA SỰ TIẾN BỘ CÓ THỂ CÓ TÁC ĐỘNG LỚN

Vì sự thành thạo là một động lực mạnh mẽ, ngay cả những dấu hiệu tiến bộ nhỏ cũng có thể có tác động lớn trong việc thúc đẩy mọi người tiến tới bước tiếp theo trong một nhiệm vụ. Tại LinkedIn, họ khuyến khích bạn hoàn thành việc điền thông tin vào hồ sơ của mình bằng cách cho bạn biết bạn đã trả lời bao nhiêu thông tin (Hình 55.1).

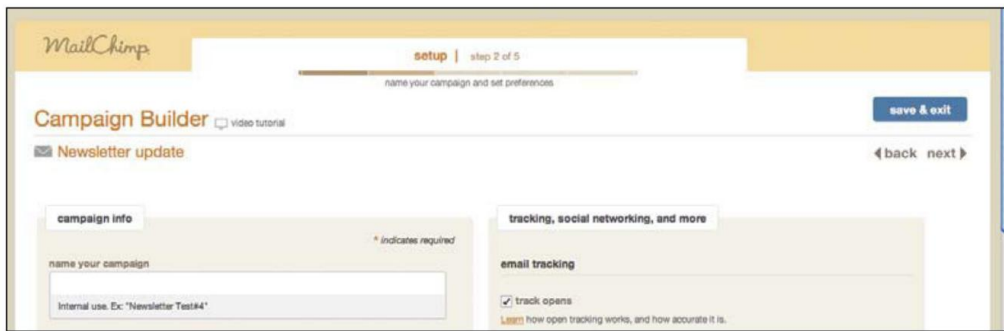


HÌNH 55.1 LinkedIn hiển thị tiến trình hoàn thiện hồ sơ của bạn

MailChimp hiển thị cho bạn số bước còn lại để tạo một chiến dịch email (Hình 55.2).

Livemocha là một trang web nơi bạn có thể học ngôn ngữ. Trang web có một số hình thức thành thạo và tiến bộ được tích hợp sẵn:

- ★ Bạn có thể thấy ngay mình đang ở đâu trong khóa học, ở đâu trong bài học và bạn đã tiến bộ như thế nào về tổng thể (Hình 55.3).



The image shows the MailChimp Campaign Builder setup screen. At the top, it says "MailChimp" and "setup | step 2 of 5". Below this, it says "name your campaign and set preferences". The main heading is "Campaign Builder" with a "video tutorial" link. Below that is "Newsletter update" with "back" and "next" buttons. The screen is divided into two main sections: "campaign info" and "tracking, social networking, and more".

campaign info

* Indicates required

name your campaign

Internal use. Ex: "Newsletter Test#4"

tracking, social networking, and more

email tracking

☒ track opens

[Learn](#) how open tracking works, and how accurate it is.

save & exit

back next

Hình 55.2 MailChimp hiển thị tiến trình của bạn trong việc tạo chiến dịch email



The image shows the Livemocha Portuguese (Portugal) 101 course interface. At the top, it says "Portuguese (Portugal) 101" and "For students starting with the basics with little or no exposure to the language." Below this is a "Return to My Courses" link. There are three tabs: "Unit 1", "Unit 2", and "Unit 3".

Lesson 1: Introduction

Lesson 2: First Nouns

Lesson 3: Adjectives

Lesson 4: Plurals

Lesson 5: Numbers

Lesson 6: Careers

Numbers and re-use of nouns

Exercises (required to complete this lesson)

Learn (Complete)

Review (90%)

Write (Complete)

Speak

Skill Builder Exercises

These exercises are optional and do not affect the completion of this lesson

Read (100%)

Listen (98%)

MagNet (100%)

Quiz (100%)

Lesson Progress

75% complete

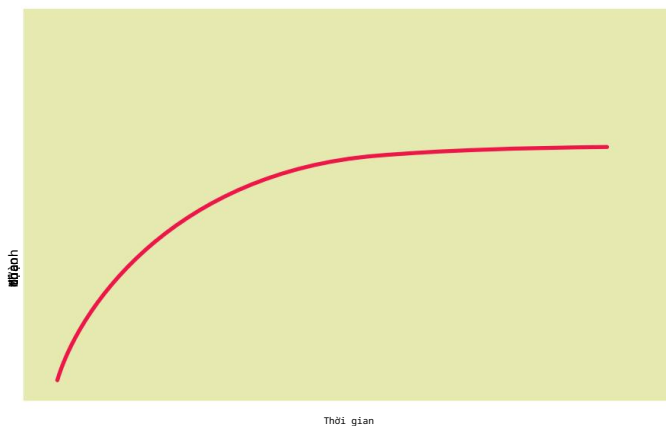
Hình 55.3 Livemocha hiển thị tiến trình của bạn một cách tổng quan. Nguồn:

Livemocha (www.livemocha.com).

- ★ Bạn có thể kiểm điểm bằng cách hoàn thành khóa đào tạo của mình, cũng như bằng cách giúp người khác học ngôn ngữ mà bạn đã biết. Điểm có thể được tích lũy và đổi để truy cập vào các bài tập học tập cao cấp (Hình 55.4).

Mỗi khi bạn đăng nhập vào Livemocha, bạn sẽ thấy bảng thông tin hiển thị tiến trình của mình (Hình 55.5).

[illegible]



HÌNH 55.6 Theo Daniel Pink, sự thành thạo là một tiệm cận-
nó không bao giờ có thể đạt được đầy đủ



Xem video về ý tưởng của Daniel Pink

Daniel Pink có một video hoạt hình tuyệt vời về những ý tưởng trong cuốn sách Drive của anh. N
đây là một video hoạt hình tuyệt vời: <http://www.youtube.com/watch?v=6XAPnyEJC>

Những điều cần biết



Nếu bạn muốn xây dựng lòng trung thành và có những khách hàng thường xuyên (ví dụ, những người thường xuyên truy cập trang web của bạn), bạn sẽ cần phải có những hoạt động mà mọi người thực sự muốn làm (như kết nối với bạn bè hoặc thành thạo một điều gì đó mới), thay vì chỉ là những hoạt động mà mọi người được trả tiền.



Nếu mọi người phải làm một nhiệm vụ nhàm chán, bạn có thể giúp họ có động lực bằng cách thừa nhận cho rằng việc đó thật nhàm chán và để họ tự làm theo cách của họ.



Tìm cách giúp mọi người đặt mục tiêu và theo dõi chúng.



Cho mọi người thấy họ đang tiến triển như thế nào để đạt được mục tiêu.

SỰ HÀI LÒNG (HOẶC KHÔNG) BẮT ĐẦU KHI TRẺ

Bạn muốn mua Kindle, nhưng bạn nghĩ có lẽ bạn nên đợi một thời gian. Có lẽ bạn nên xem giá có giảm vào cuối năm nay không, hoặc có lẽ bạn nên trả hết nợ thẻ tín dụng trước khi chi tiền mua một tiện ích mới cho bản thân. Bạn có đợi hay không?

Cho dù bạn có phải là người có thể trì hoãn sự thỏa mãn hay không, thì khả năng cao là bạn đã từng như vậy (là người trì hoãn hay không) kể từ khi bạn còn nhỏ.

Bắt đầu vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, Walter Mischel đã tiến hành một loạt các nghiên cứu về sự trì hoãn sự thỏa mãn. Nhiều năm sau, ông đã theo dõi những người ban đầu trong nghiên cứu của mình. Ông phát hiện ra rằng khi những người trong nghiên cứu có thể trì hoãn sự thỏa mãn trở thành thanh thiếu niên, họ thành công hơn ở trường, đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra SAT và có khả năng đối phó tốt hơn với căng thẳng và thất vọng. Ông theo dõi họ đến tuổi trưởng thành và sự khác biệt vẫn tiếp tục. Mặt khác, những đứa trẻ trong các nghiên cứu ban đầu không thể trì hoãn sự thỏa mãn khi còn là trẻ mẫu giáo có nhiều khả năng gặp vấn đề khi trưởng thành, bao gồm cả lạm dụng ma túy.



Xem video về thí nghiệm của Mischel

Bắt đầu Một video về thí nghiệm của Mischel về sự trì hoãn sự thỏa mãn. <http://www.youtube.com/watch?v=6EjJsPyleOY>

Thí nghiệm: <http://www.youtube.com/watch?v=6EjJsPyleOY>

Ozlem Ayduk từ Đại học California, Berkeley, đang đưa những cá nhân này trở lại phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đang sử dụng hình ảnh não fMRI để có cái nhìn rõ hơn về các bộ phận của não hoạt động trong sự thỏa mãn bị trì hoãn. Khi tôi viết cuốn sách này, nghiên cứu của cô ấy vẫn chưa hoàn thành và được công bố.

Những điều cần biết



Một số người giỏi trì hoãn sự thỏa mãn, một số khác thì không.



Những người không giỏi trì hoãn sự thỏa mãn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hơn và các thông điệp về sự khan hiếm (ví dụ, "chỉ còn ba sản phẩm trong kho" hoặc "chỉ có sẵn cho đến cuối tháng").

57

CON NGƯỜI BẮM SINH LƯỚI BIẾT

Có thể hơi cường điệu khi nói rằng con người vốn lười biếng. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng con người sẽ làm ít công việc nhất có thể để hoàn thành một nhiệm vụ.

LƯỜI CÓ PHẢI LÀ MỘT TỪ KHÁC ĐẶC TRƯNG CHO HIỆU QUẢ KHÔNG?

Trong suốt hàng triệu năm tiến hóa, con người đã học được rằng họ sẽ sống lâu hơn và tốt hơn nếu họ bảo tồn năng lượng của mình. Bạn muốn dành đủ năng lượng để có đủ tài nguyên (thức ăn, nước, tình dục, nơi trú ẩn), nhưng ngoài ra, bạn đang lãng phí năng lượng của mình nếu bạn dành quá nhiều thời gian chạy quanh để có được hoặc làm nhiều thứ hơn. Tất nhiên, những câu hỏi về việc bao nhiêu là đủ, và liệu chúng ta đã có đủ đồ đạc chưa, và đồ đạc nên để được bao lâu (và nhiều thứ khác nữa), vẫn làm chúng ta đau đầu, nhưng gạt những câu hỏi triết học sang một bên, đối với hầu hết các hoạt động, hầu hết thời gian, con người hoạt động theo một nguyên tắc gọi là thỏa mãn.

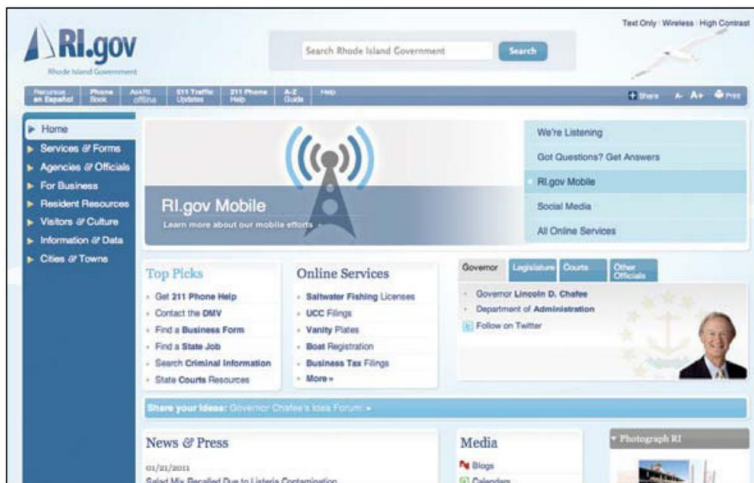
THỎA MÃN CỘNG ĐỦ BẰNG THỎA MÃN

Herbert Simon được cho là người đặt ra thuật ngữ *satisfice*. Ông sử dụng thuật ngữ này để mô tả một chiến lược ra quyết định trong đó một người quyết định chọn tùy chọn phù hợp, thay vì tối ưu. Ý tưởng của *satisfice* là chi phí để phân tích đầy đủ tất cả các tùy chọn không chỉ không đáng mà còn có thể là bất khả thi. Theo Simon, chúng ta thường không có đủ khả năng nhận thức để cân nhắc tất cả các tùy chọn. Vì vậy, sẽ hợp lý hơn nếu đưa ra quyết định dựa trên "điều gì sẽ làm" hoặc điều gì "đủ tốt" thay vì cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu hoặc hoàn hảo. Nếu mọi người *satisfice* thay vì tối ưu hóa, sẽ có những hàm ý đối với thiết kế của các trang web, phần mềm và các sản phẩm khác.

THIẾT KẾ TRANG WEB ĐỂ QUÉ T, KHÔNG PHẢI ĐỌC

Trong cuốn sách *Don't Make Me Think* (2005), Steve Krug áp dụng ý tưởng về sự thỏa mãn vào hành vi mà bạn có thể quan sát được khi ai đó vào trang web của bạn. Bạn hy vọng rằng khách truy cập sẽ đọc toàn bộ trang, nhưng, như Krug nói, "Những gì họ thực sự làm hầu hết thời gian (nếu chúng ta may mắn) là liếc qua từng trang mới, quét qua một số văn bản và nhấp vào liên kết đầu tiên thu hút sự chú ý của họ hoặc mở hồ giống với thứ họ đang tìm kiếm. Thường có những phần lớn của trang mà họ thậm chí không nhìn vào." Krug nói về các trang web giống như các bảng quảng cáo. Bạn phải cho rằng mọi người đang liếc nhanh.

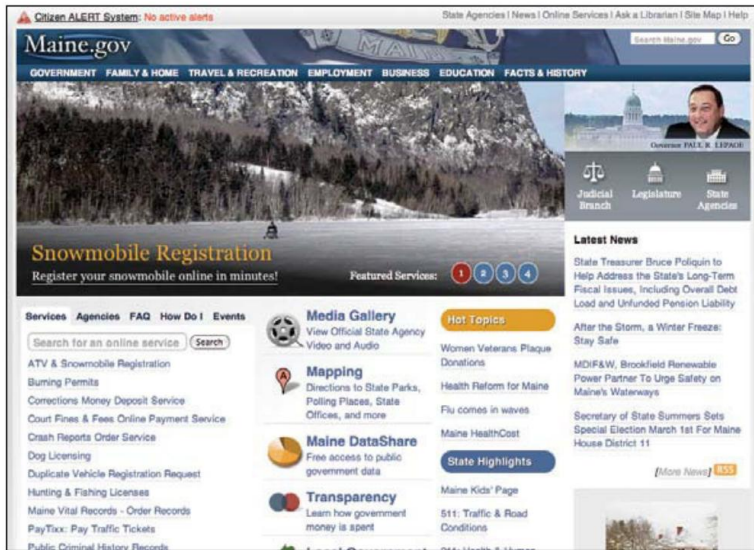
Ghi nhớ ý tưởng này, hãy xem nhanh bốn ảnh chụp màn hình sau đây về trang chủ của một số trang web của chính quyền tiểu bang tại Hoa Kỳ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi du lịch đến tiểu bang đó và bạn đang tìm kiếm thông tin du lịch. Đừng nghiên cứu bất kỳ trang nào, chỉ cần lướt qua Hình 57.1, Hình 57.2, Hình 57.3 và Hình 57.4.



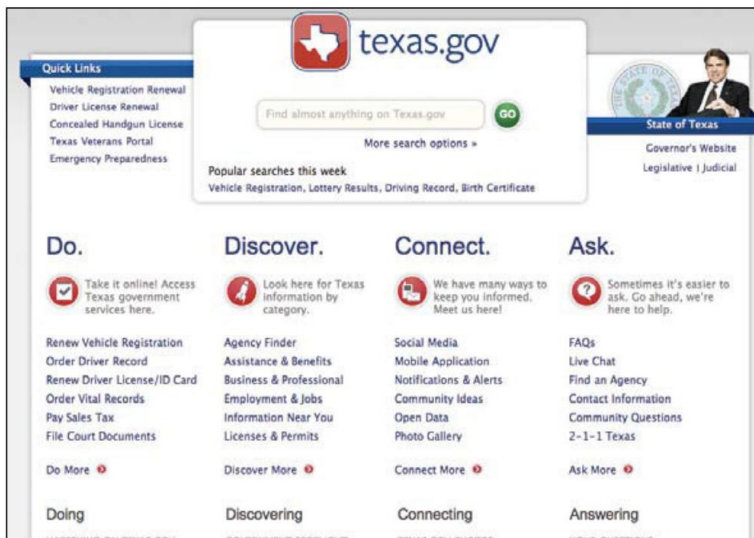
HÌNH 57.1 Trang web của tiểu bang Rhode Island



HÌNH 57.2 Trang web của tiểu bang Mississippi



Hình 57.3 Trang web của tiểu bang Maine



Hình 57.4 Trang web của tiểu bang Texas

Với cái nhìn nhanh này, bạn có thể có cảm giác rằng các trang web Maine và Texas sẽ cần ít công sức hơn các trang web khác. Bạn quyết định rằng một trang web cụ thể sẽ dễ sử dụng dựa trên ấn tượng mà trang web đó cung cấp trong một hoặc hai giây xem.

Các trang web Maine và Texas có nhiều khoảng trắng hơn và cỡ chữ lớn hơn. Cộng thêm Texas

site đặt Tìm kiếm theo đúng nghĩa đen ở vị trí trung tâm. Các yếu tố này khiến bạn có cảm giác rằng việc tìm kiếm thông tin bạn đang tìm kiếm sẽ đủ dễ dàng hoặc đủ tốt. Ấn tượng đầu tiên về sự hài lòng có thể cực kỳ quan trọng trong việc xác định xem ai đó có ở lại trang web hay không.

Những điều cần biết

- * Giả sử rằng mọi người sẽ hoàn thành công việc với khối lượng công việc ít nhất có thể. Rằng có thể không phải lúc nào cũng vậy, nhưng điều này thường đúng.
- * Mọi người sẽ thỏa mãn, tức là tìm kiếm giải pháp đủ tốt thay vì giải pháp tối ưu. giải pháp.

58

NGƯỜI SẼ TÌM KIẾM ĐƯỜNG TẮT CHỈ KHI CÁC PHÍM TẮT DỄ DÀNG

Bạn có sử dụng phím tắt khi gõ trên máy tính không? Bạn sử dụng một số phím tắt nhưng không sử dụng những phím tắt khác? Tại sao bạn lại làm vậy?

Mọi người sẽ tìm cách để làm một việc gì đó nhanh hơn và ít bước hơn. Điều này đặc biệt đúng nếu đó là một nhiệm vụ mà họ làm đi làm lại. Nhưng nếu lối tắt quá khó tìm, hoặc nếu một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, thì mọi người sẽ tiếp tục làm theo cách cũ. Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng tất cả là về lượng công việc được nhận thức. Nếu có vẻ như quá nhiều công sức để tìm một lối tắt, thì mọi người sẽ tiếp tục với thói quen cũ của họ (họ thậm chí còn thỏa mãn về sự thỏa mãn).

CUNG CẤP MẶC ĐỊNH

Mặc định làm giảm lượng công việc cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. Khi bạn cung cấp mặc định, ví dụ, tự động điền tên và địa chỉ của người đó trên biểu mẫu Web, thì sẽ có ít công việc hơn để hoàn thành biểu mẫu. Nhưng có một số vấn đề tiềm ẩn với mặc định. Một là mọi người không phải lúc nào cũng nhận thấy mặc định, và do đó có thể chấp nhận mặc định mà không cố ý. Một lần nữa, câu trả lời nằm ở lượng công sức. Nếu phải mất nhiều công sức để thay đổi kết quả của việc chấp nhận mặc định "sai", thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng chúng trong thiết kế của bạn.

Khi mặc định tạo ra nhiều công việc hơn, không phải ít hơn

Gần đây tôi đã mua một đôi giày cho cô con gái trực tuyến của mình. Lần tiếp theo tôi vào trang web, là để mua một đôi giày cho chính mình. Nhưng địa chỉ giao hàng mặc định là địa chỉ cuối cùng được sử dụng-của con gái tôi, không phải của tôi. Tôi không để ý rằng địa chỉ giao hàng đã được điền bằng một địa chỉ mặc định không phải là địa chỉ nhà của tôi. Con gái tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được một đôi giày mà con bé không yêu cầu. Trong trường hợp này, việc có một hoạt động mặc định có nghĩa là cả con gái tôi và tôi đều phải làm nhiều việc hơn.

Những điều cần biết

- * Cung cấp các phím tắt miễn là chúng dễ học, dễ tìm và dễ sử dụng, nhưng đừng cho rằng mọi người sẽ luôn sử dụng chúng.
- * Cung cấp các giá trị mặc định nếu bạn biết hầu hết mọi người sẽ muốn làm gì vào hầu hết thời gian và nếu kết quả của việc chọn nhầm giá trị mặc định không gây ra những lỗi tốn kém.

59 NGƯỜI CHO LÀ BẠN, KHÔNG PHẢI TÌNH HUỐNG

Một người đàn ông đang đi bộ trên một con phố đông đúc của thành phố trên đường đến một cuộc hẹn, và anh ta nhìn thấy một sinh viên đại học đánh rơi một tập giấy tờ. Các tờ giấy rơi vãi trên mặt đất và người đàn ông liếc nhìn nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Bạn nghĩ sao? Tại sao người đàn ông không dừng lại để giúp lấy giấy tờ?

Nếu bạn trả lời "Ồ, anh ấy là một người ích kỷ và không thường xuyên giúp đỡ người lạ".
ers on the street", thì khả năng cao là bạn vừa mắc phải một lỗi quy kết cơ bản. Mọi người có xu hướng đưa ra những lời giải thích dựa trên tính cách cho hành vi của người khác có trọng lượng hơn các yếu tố tình huống. Ngoài ra, thay vì giải thích hành vi của người trong câu chuyện trên là do "sự tự hấp thụ" của anh ta, bạn có thể quy hành vi của anh ta cho tình huống, ví dụ, "Anh ta đến muộn trong một cuộc họp quan trọng với ngân hàng và không có thời gian dừng lại hôm nay. Trong những trường hợp khác, anh ta sẽ dừng lại". Nhưng trên thực tế, bạn không áp dụng động lực tình huống đó cho anh ta. Bạn cho rằng không phải tình huống, mà là tính cách của anh ta gây ra hành vi của anh ta.

NHƯNG ĐỐI VỚI BẠN, ĐÓ LÀ TÙY THEO TÌNH HUỐNG

Mặt khác, nếu bạn đang phân tích và giải thích hành vi và động cơ của chính mình, thì bạn sẽ có xu hướng nghĩ ngược lại với những gì bạn gán cho người khác. Nói cách khác, bạn cho rằng động cơ và hành vi của mình dựa trên phản ứng với tình huống, chứ không phải các yếu tố tính cách. Nếu bạn không dừng lại và giúp người đó nhặt giấy tờ, bạn sẽ nói rằng đó là vì bạn đến muộn trong cuộc họp và không có thời gian dừng lại, hoặc một số lời giải thích dựa trên tình huống khác.

Nghiên cứu về lỗi quy kết cơ bản cho thấy những điều sau:

- ★ Trong các nền văn hóa coi trọng hành vi cá nhân (như Hoa Kỳ), việc gán hành vi của người khác cho tính cách là điều phổ biến. Lỗi gán ghép cơ bản này rất phổ biến trong các nền văn hóa này.
- ★ Mặt khác, trong các nền văn hóa cá nhân, mọi người có xu hướng gán ghép những gì của riêng họ hành vi phụ thuộc vào các yếu tố tình huống hơn là các yếu tố tính cách.
- ★ Trong các nền văn hóa coi trọng hành vi tập thể (ví dụ như Trung Quốc), mọi người cũng mắc phải lỗi quy kết cơ bản tương tự, nhưng không thường xuyên như trong các nền văn hóa cá nhân.

Hầu hết các nghiên cứu đều liên quan đến việc cá nhân quyết định xem hành động của họ có bị ảnh hưởng bởi tính cách hay các yếu tố tình huống hay không. Có vẻ là có. Mọi người quy các quyết định của "nhóm khác" cho thái độ của từng thành viên, nhưng lại quy các quyết định của nhóm mình cho các quy tắc của nhóm tập thể.

138 ĐIỀU GÌ ĐỘNG LỰC CON NGƯỜI

HÌNH THÀNH MỘT THÓI QUEN MẤT MỘT THỜI GIAN DÀI

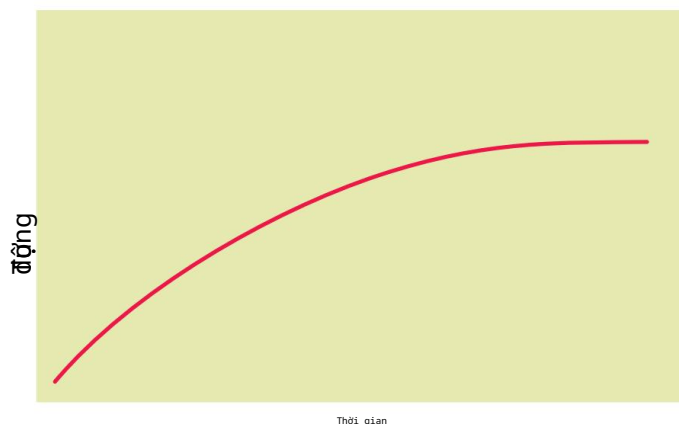
THỜI GIAN VÀ YÊU CẦU NHỮNG BƯỚC NHỎ

Khi bạn bật máy tính vào mỗi buổi sáng, trước tiên bạn mở email, sau đó vào Facebook, rồi vào weather.com để kiểm tra thời tiết (hoặc bất kỳ thói quen cụ thể nào của bạn). Bạn làm điều này mỗi ngày. Đó là thói quen. Tại sao bạn lại có động lực để làm những công việc giống nhau này mỗi ngày? Những hoạt động này cần những gì để trở thành thói quen? Cần những gì để thay đổi thói quen thành thứ khác?

Philippa Lally (2010) gần đây đã nghiên cứu “cách thức” và “thời gian” hình thành thói quen. Cô ấy yêu cầu mọi người chọn một hành vi ăn uống hoặc hoạt động để thực hiện hàng ngày trong 12 tuần. Ngoài ra, những người tham gia phải trực tuyến và hoàn thành chỉ số thói quen tự báo cáo mỗi ngày để ghi lại xem họ có thực hiện hành vi đó hay không.

MẤT BAO LÂU ĐỂ HÌNH THÀNH MỘT THÓI QUEN

Khoảng thời gian trung bình để mọi người hình thành thói quen là 66 ngày, nhưng con số đó không thực sự nói lên câu chuyện, vì có một phạm vi rộng. Đối với một số người và một số hành vi, mất 18 ngày, nhưng tùy thuộc vào người và hành vi, có thể mất tới 254 ngày để hành vi trở thành thói quen tự động. Khoảng thời gian này dài hơn nhiều so với những gì đã viết trước đây. Lally phát hiện ra rằng mọi người ban đầu sẽ thể hiện sự gia tăng tính tự động của hành vi, và sau đó họ sẽ đạt đến một ngưỡng: hành vi của họ tuân theo một đường cong tiệm cận (Hình 60.1).



HÌNH 60.1 Việc tạo ra một thói quen mới hình thành nên một đường cong tiệm cận

MỘT SỐ HÀNH VI TRỞ THÀNH THÓI QUEN NHANH HƠN NHỮNG HÀNH VI KHÁC

Hành vi càng phức tạp thì thời gian để hình thành thói quen càng lâu (điều này không có gì ngạc nhiên). Những người tham gia chọn hình thành thói quen tập thể dục mất nhiều thời gian hơn gấp rưỡi để biến điều đó thành thói quen tự động so với những người hình thành thói quen mới là ăn trái cây vào bữa trưa.

BỎ LỠ MỘT NGÀY THÌ TỆ NHƯ THẾ NÀO?

Lally phát hiện ra rằng nếu mọi người bỏ lỡ một ngày ở đây và ở đó, điều đó không ảnh hưởng đáng kể đến thời gian xây dựng thói quen. Nhưng quá nhiều ngày bỏ lỡ, hoặc nhiều ngày liên tiếp, đã có tác động và làm chậm quá trình hình thành thói quen. Không có gì ngạc nhiên, những người càng nhất quán thì họ càng nhanh chóng đạt đến điểm tự động, mặc dù việc bỏ lỡ một ngày không làm chậm quá trình hình thành thói quen. Nhưng việc bỏ lỡ hai ngày trở lên thì có.



Đừng ngần ngại tha thứ cho chính mình

Michaela Williams (2008) phát hiện ra rằng cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự trì hoãn trong tương lai là thực hiện lại như những tương lai là hãy tha thứ cho bản thân mình ngay bây giờ vì những sự trì hoãn mà bạn đã làm trong quá khứ.



Khuyến khích người khác tạo thói quen mới bằng cách yêu cầu họ cam kết thực hiện một điều gì đó nhỏ

Nếu bạn muốn mọi người bắt đầu làm điều gì đó, một cách hiệu quả là tạo ra một môi trường khuyến khích họ cam kết. Nếu bạn muốn mọi người một cái gì đó có liên quan, nhưng rất nhỏ. Điều này thay đổi bản thân bạn mở ra cánh cửa cho những cam kết lớn hơn. Khi mọi người hình thành thói quen nhỏ, họ sẽ bắt đầu xây dựng thói quen trước rồi sau đó mới là cam kết mới. Chọn một việc nhỏ để họ một thói quen và cam kết một thói quen này.

Những điều cần biết

- * Hãy giao cho mọi người những nhiệm vụ nhỏ, để thực hiện thay vì những nhiệm vụ phức tạp.
- * Hãy cho mọi người một lý do để quay lại và thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày hoặc hầu như mỗi ngày.
- * Hãy kiên nhẫn. Việc hình thành thói quen có thể mất nhiều thời gian.

61

MỌI NGƯỜI CÓ ĐỘNG LỰC HƠN ĐỂ

CẠNH TRANH KHI CÓ ÍT HƠN

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Bạn có làm các bài kiểm tra chuẩn hóa như SAT và ACT để vào đại học không? Có bao nhiêu người trong phòng khi bạn làm bài kiểm tra? Điều đó có quan trọng không? Nghiên cứu của Stephen Garcia và Avishalom Tor (2009) cho thấy điều đó có thể rất quan trọng. Garcia và Tor trước tiên đã so sánh điểm SAT của những địa điểm có nhiều người trong phòng làm bài kiểm tra so với những địa điểm có ít người hơn. Họ đã điều chỉnh điểm để kiểm soát ngân sách giáo dục tại khu vực đó và các yếu tố khác. Những học sinh làm bài kiểm tra SAT trong một căn phòng có ít người hơn đạt điểm cao hơn. Garcia và Tor đưa ra giả thuyết rằng khi chỉ có một vài đối thủ cạnh tranh, bạn (có lẽ là vô thức) cảm thấy rằng mình có thể giành chiến thắng, vì vậy bạn sẽ cố gắng hơn. Và theo lý thuyết, khi có nhiều người hơn, bạn sẽ khó đánh giá được vị trí của mình hơn và do đó, bạn sẽ ít có động lực hơn để cố gắng giành chiến thắng.

Họ gọi đây là hiệu ứng N, với N bằng số như trong công thức.

CẠNH TRANH VỚI 10 ĐỐI THỦ VS. CẠNH TRANH VỚI 100 ĐỐI THỦ

Garcia và Tor quyết định thử nghiệm lý thuyết của họ trong phòng thí nghiệm. Họ yêu cầu sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra ngắn và yêu cầu họ hoàn thành bài kiểm tra đó nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Họ được thông báo rằng 20 phần trăm người đứng đầu sẽ nhận được 5 đô la. Nhóm A được thông báo rằng họ đang cạnh tranh với 10 sinh viên khác. Nhóm B được thông báo rằng họ đang cạnh tranh với 100 sinh viên khác. Những người tham gia trong Nhóm A hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn đáng kể so với những người trong Nhóm B. Nhóm A có động lực lớn hơn khi biết rằng họ đang cạnh tranh với ít người hơn. Điều thú vị là không có ai thực sự ở trong phòng với họ. Họ chỉ được thông báo rằng những người khác đang làm bài kiểm tra.

Những điều cần biết

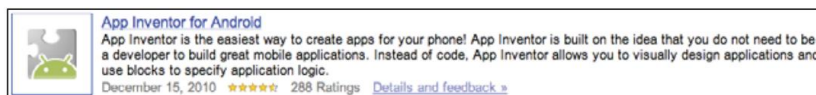
- * Sự cạnh tranh có thể tạo động lực, nhưng đừng lạm dụng nó.
- * Việc hiển thị hơn 10 đối thủ cạnh tranh có thể làm giảm động lực cạnh tranh.

62 NGƯỜI ĐANG CÓ ĐỘNG LỰC

BẰNG TỰ CHỦ

Bạn thường xuyên vào trang web hoặc sản phẩm tự phục vụ bao nhiêu lần trong một ngày hoặc một tuần—máy ATM, trang web gia hạn giấy phép lái xe, trang web ngân hàng trực tuyến, trang web môi giới trực tuyến? Bạn sử dụng bao nhiêu sản phẩm cho phép bạn tự làm mọi việc thay vì phải thông qua người khác?

Bạn đã nghe mọi người phàn nàn về dịch vụ tự phục vụ (“Chuyện gì đã xảy ra với thời xưa tốt đẹp khi bạn có thể nói chuyện với một người thực sự?”), nhưng mọi người thực sự thích độc lập, cảm thấy rằng họ đang tự mình làm mọi việc, với sự giúp đỡ tối thiểu từ người khác. Mọi người thích làm mọi việc theo cách họ muốn làm và khi họ muốn làm. Mọi người thích sự tự chủ. Thay vì thuê một chuyên gia, mọi người thường muốn tự mình làm mọi việc. Một ví dụ là App Inventor của Google giúp mọi người tạo ứng dụng của riêng họ (Hình 62.1).



HÌNH 62.1 App Inventor của Google cho phép mọi người tự làm



Sự tự chủ thúc đẩy mọi người vì nó khiến họ cảm thấy mình được kiểm soát

Tâm trí của bạn đang nói rằng bạn không thể kiểm soát được những gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng bạn có thể kiểm soát được những gì xảy ra trong tầm kiểm soát của bạn.

Khi bạn cảm thấy căng thẳng, hãy nhớ rằng bạn có thể kiểm soát được những gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn có thể kiểm soát được những gì xảy ra trong tầm kiểm soát của bạn.

Để kiểm soát được những gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn, bạn cần có một kế hoạch rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được. Bạn cần có một kế hoạch rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được. Bạn cần có một kế hoạch rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được.

Những điều cần biết

- * Mọi người thích tự mình làm mọi việc và có động lực để làm như vậy.
- * Nếu bạn muốn tăng khả năng tự phục vụ, hãy đảm bảo rằng thông điệp của bạn là về việc kiểm soát và có thể tự mình làm được.

MỌI NGƯỜI LÀ XÃ HỘI ĐỘNG VẬT

Chúng ta đánh giá thấp tầm quan trọng của việc giao lưu với mọi người. Mọi người sẽ sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh họ để giao lưu, bao gồm cả công nghệ. Chương này đề cập đến khoa học đằng sau các tương tác xã hội.

144 CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT XÃ HỘI

Có một giới hạn cho các mối quan hệ xã hội ổn định

Giới hạn cụ thể đề cập đến số lượng người mà bạn có thể duy trì mối quan hệ xã hội ổn định. Đây là những mối quan hệ mà bạn biết từng người là ai và bạn biết mỗi người liên quan như thế nào đến mọi người khác trong nhóm.

BẠN CÓ NGHĨ CON SỐ ĐÓ CÓ THẤP KHÔNG?

Khi tôi nói về con số 150 của Dunbar đối với con người, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng con số đó quá thấp. Họ có nhiều kết nối hơn thế. Trên thực tế, 150 là quy mô nhóm đối với những cộng đồng có động lực cao để ở lại với nhau. Nếu nhóm có áp lực sinh tồn dữ dội, thì nhóm sẽ duy trì ở mức 150 thành viên và ở gần nhau về mặt vật lý. Nếu áp lực sinh tồn không dữ dội hoặc nhóm bị phân tán về mặt vật lý, thì ông ước tính con số sẽ còn thấp hơn nữa. Điều này có nghĩa là, đối với hầu hết chúng ta trong xã hội hiện đại, con số này thậm chí sẽ không cao tới 150. Trong thế giới truyền thông xã hội, mọi người có thể có 750 bạn bè trên Facebook và 4.000 người theo dõi trên Twitter. Tuy nhiên, một người ủng hộ con số Dunbar sẽ trả lời rằng đây không phải là những mối quan hệ bền chặt, ổn định mà Dunbar đang nói đến, nơi mọi người đều biết nhau và mọi người ở gần nhau.

CÓ PHẢI LÀ MỐI QUAN HỆ YẾU MÀ QUAN TRỌNG KHÔNG?

Một số nhà phê bình về con số của Dunbar cho rằng điều thực sự quan trọng trong phương tiện truyền thông xã hội không phải là những mối quan hệ chặt chẽ mà Dunbar nói đến, mà là những mối quan hệ yếu ớt—những mối quan hệ không yêu cầu mọi người phải biết tất cả những người khác trong nhóm và không dựa trên sự gần gũi về mặt vật lý. (Yếu không có nghĩa là kém quan trọng hơn trong bối cảnh này.) Jacob Morgan, một cố vấn kinh doanh xã hội, lập luận rằng chúng ta thấy phương tiện truyền thông xã hội rất thú vị vì chúng cho phép chúng ta nhanh chóng và dễ dàng mở rộng những mối quan hệ "yếu ớt" này và những mối quan hệ đó có liên quan nhất đến thế giới hiện đại của chúng ta.



Tìm hiểu thêm về cuộc tranh luận giữa Dunbar và Morgan

Đầu tiên hãy xem cuộc phỏng vấn này với Robin Dunbar,

<http://www.guardian.co.uk/technology/video/2010/mar/12/dunbar-evolution>

Và sau đó đọc bài đăng trên blog của Jacob Morgan:

<http://www.socialmediatoday.com/SMC/169132>

Những điều cần biết



Có giới hạn khoảng 150 người cho cộng đồng "sinh tồn" của bạn trong phạm vi gần sự gần gũi. Nếu bạn không cảm thấy có "bộ lạc" xung quanh mình, bạn có thể cảm thấy xa lạ, bị cô lập và căng thẳng.



Mối quan hệ của bạn với nhiều người hơn thông qua phương tiện truyền thông xã hội có khả năng mối liên kết yếu.



Khi bạn thiết kế một sản phẩm có kết nối xã hội được tích hợp sẵn hoặc ngụ ý, hãy nghĩ về việc những tương tác đó là để tạo ra mối quan hệ bền chặt hay yếu ớt.



Nếu bạn đang thiết kế để tạo ra mối liên kết chặt chẽ, bạn cần xây dựng một mức độ gần gũi về mặt vật lý nhất định và tạo điều kiện cho mọi người tương tác và biết đến nhau trong mạng lưới.



Nếu bạn đang thiết kế cho các mối quan hệ yếu, đừng dựa vào sự giao tiếp trực tiếp giữa tất cả mọi người trong mạng lưới của một người hoặc sự gần gũi về mặt vật lý.

Nếu bạn đưa mặt ngay trước mặt em bé và thè lưỡi ra, em bé cũng sẽ thè lưỡi ra. Điều này xảy ra từ khi còn rất nhỏ, thậm chí chỉ mới một tháng tuổi. Vậy điều này có liên quan gì đến bất cứ điều gì? Đây là một ví dụ về khả năng bắt chước được tích hợp sẵn trong não của chúng ta. Nghiên cứu gần đây về não cho thấy hành vi bắt chước của chúng ta hoạt động như thế nào; và trong thiết kế của mình, bạn có thể sử dụng kiến thức này để tác động đến hành vi.

NƠ-RON GƯƠNG BẮN

Phía trước não chứa một vùng gọi là vỏ não vận động trước (motor, như trong chuyển động). Đây không phải là phần não thực sự phát ra tín hiệu khiến bạn di chuyển. Phần não đó là vỏ não vận động chính. Vỏ não vận động trước lập kế hoạch để di chuyển.

Giả sử bạn đang cầm một cây kem ốc quế. Bạn nhận thấy rằng kem đang nhỏ giọt, và bạn nghĩ rằng có lẽ bạn nên liếm phần nhỏ giọt trước khi nó nhỏ giọt vào áo bạn. Nếu bạn được kết nối với máy fMRI, trước tiên bạn sẽ thấy vỏ não vận động trước sáng lên khi bạn nghĩ đến việc liếm phần hình nón nhỏ giọt, và sau đó bạn sẽ thấy vỏ não vận động chính sáng lên khi bạn di chuyển cánh tay. Bây giờ đến phần thú vị. Giả sử không phải bạn có phần hình nón nhỏ giọt. Đó là bạn của bạn. Bạn đang xem phần hình nón của bạn mình bắt đầu nhỏ giọt. Nếu bạn thấy bạn mình giơ cánh tay lên và liếm phần hình nón nhỏ giọt, một nhóm con của cùng các tế bào thần kinh cũng kích hoạt trong vỏ não vận động trước của bạn. Chỉ cần xem người khác thực hiện một hành động cũng khiến một số tế bào thần kinh giống nhau kích hoạt như thể bạn thực sự đang thực hiện hành động đó. Nhóm con của các tế bào thần kinh này được gọi là gương

tế bào thần kinh.



Tế bào thần kinh gương là điểm khởi đầu của sự đồng cảm

Đặc lý thuyết được nhắc đến ở đây là tế bào thần kinh gương cũng là cách chúng ta đồng cảm với người khác

đang trải qua cảm giác. Không có gì lạ khi bạn nhìn thấy một người khác đang khóc và bạn cũng bắt đầu khóc. Đây là một ví dụ về sự đồng cảm.

biết một người khác và bạn cũng bắt đầu khóc. Đây là một ví dụ về sự đồng cảm.

Ê p

lập lại 11

cảm thấy.

Hãy đọc một bài thơ cổ: Nếu bạn quan sát bốn bề, bạn sẽ thấy rằng thế này là đúng theo thời gian, Hãy xem hai bài thơ cổ của Tống Thi Sĩ để biết rõ hơn về bài thơ này. Người nhà thơ sống trong thời gian đó, kia cũng nghiêng người trong. Nếu một người chạm vào mặt mình, người kia cũng chạm vào mặt mình.

Không thể tránh khỏi việc các thành viên trong nhóm, con-trong một thí nghiệm có thể bắt chước người tham gia moderate moderate bắt chước người tham gia, và trong nhóm thứ hai không thể bắt chước người tham gia, có một người duy nhất trong nhóm bắt chước người tham gia hỏi làm thế nào để bắt chước họ. Những người khác đang đợi để nhìn thấy điều gì xảy ra, và họ đang chờ đợi để nhìn thấy điều gì xảy ra, và họ đang chờ đợi để nhìn thấy điều gì xảy ra.



Vilayamuraimahandran là một tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề về đạo đức và pháp luật. Để biết thêm chi tiết về ông và các tác phẩm của ông, hãy xem bài nghiên cứu của ông về đạo đức và pháp luật. Ông cũng có một trang web cá nhân: <http://bit.ly>



148 CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT XÃ HỘI

LÀM VIỆC CÙNG NHAU MỖI LIÊN KẾT MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU

Các thành viên của một ban nhạc diễu hành, người hâm mộ cổ vũ tại một trận bóng đá ở trường trung học và những người ở nhà thờ có điểm gì chung? Tất cả họ đều tham gia vào hoạt động đồng bộ.

Các nhà nhân chủng học từ lâu đã quan tâm đến các nghi lễ trong một số nền văn hóa nhất định, chẳng hạn như đánh trống, nhảy múa và ca hát. Scott Wiltermuth và Chip Heath (2009) đã tiến hành một loạt các nghiên cứu để xem xét chi tiết hơn liệu hành vi đồng bộ có ảnh hưởng đến cách mọi người hợp tác hay không và ảnh hưởng như thế nào. Họ đã thử nghiệm các kết hợp giữa bước đi theo nhịp, không bước đi theo nhịp, hát cùng nhau và các chuyển động khác với các nhóm người tham gia. Họ phát hiện ra rằng những người tham gia vào các hoạt động đồng bộ hợp tác hơn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo và sẵn sàng hy sinh bản thân để mang lại lợi ích cho nhóm.

Hoạt động đồng bộ là những hành động bạn thực hiện cùng với người khác, trong đó mọi người cùng làm một việc cùng lúc ở gần nhau về mặt vật lý. Khiêu vũ, thái cực quyền, yoga, ca hát và tụng kinh theo nhịp như một nhóm đều là những ví dụ về hoạt động đồng bộ.

Nghiên cứu của Wiltermuth và Heath cũng chỉ ra rằng bạn không cần phải cảm thấy tốt về nhóm hoặc hoạt động nhóm để có thể hợp tác hơn. Chỉ riêng hành động thực hiện hoạt động đồng bộ dường như cũng củng cố sự gắn kết xã hội giữa các thành viên trong nhóm.



Liệu con người có cần hoạt động đồng bộ để hạnh phúc không?

Trong bài viết của mình về “Tâm lý bầy đàn, Hạnh phúc và Chính sách công”, Jonathan Haidt (2008)

nói hoạt động đồng bộ đóng góp vào hạnh phúc bằng cách phản chiếu với nhân học và tiến hóa

và tiến hóa

bản, giả thuyết của ông là hành động đồng bộ thúc đẩy sự gắn kết

h

romo bd

và điều đó giúp giảm bớt căng thẳng. Các tế bào của não kích thích phần thiếu hụt và hoạt động đồng bộ đồng bộ

thậm chí là hành động đồng bộ từ người khác con người không thể có được bằng bất kỳ cách nào khác ngoài việc tham gia vào hoạt động đồng bộ.

Những điều cần biết

- * Nhiều tương tác trực tuyến của chúng tôi là không đồng bộ, bao gồm hầu hết các phương tiện truyền thông xã hội (Twitter, Facebook, LinkedIn). Mặc dù hoạt động xã hội không đồng bộ đáp ứng được các nhu cầu xã hội khác, nhưng nó không đáp ứng được mong muốn và niềm vui của chúng ta từ hoạt động đồng bộ.
- * Vì hầu hết các tương tác trực tuyến không diễn ra ở gần nhau nên các nhà thiết kế có rất ít cơ hội xây dựng hoạt động đồng bộ.
- * Tìm kiếm cơ hội để xây dựng hoạt động đồng bộ vào sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng video trực tiếp phát trực tuyến hoặc kết nối video hoặc âm thanh trực tiếp.

TƯƠNG TÁC CẦN THEO DÕI

QUY TẮC XÃ HỘI

Có rất nhiều cuộc thảo luận về phương tiện truyền thông xã hội, nhưng thuật ngữ phương tiện truyền thông xã hội là gì? thực sự có nghĩa là bây giờ? Nhiều người nghĩ về phương tiện truyền thông xã hội như phần mềm hoặc ứng dụng "xã hội" mà bạn sử dụng để tiếp thị doanh nghiệp, tổ chức hoặc thương hiệu của mình hiệu quả hơn trực tuyến. Nhưng nếu bạn dừng lại để suy nghĩ về điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả các tương tác trực tuyến đều là tương tác xã hội. Chỉ cần hành động truy cập vào một trang web là một tương tác xã hội. Việc điền vào một biểu mẫu tại trang web của chính phủ để gia hạn đăng ký ô tô của bạn là một tương tác xã hội.

QUY TẮC CHO CÁC TƯƠNG TÁC XÃ HỘI

Khi mọi người tương tác với nhau, họ tuân theo các quy tắc và hướng dẫn cho tương tác xã hội. Giả sử bạn đang ngồi bên ngoài quán cà phê khi người bạn Mark của bạn bước vào và thấy bạn đang ngồi cạnh cửa sổ. Mark đến chỗ bạn và nói, "Chào Richard, hôm nay bạn thế nào?" Mark mong bạn tương tác với anh ấy, và anh ấy mong tương tác đó tuân theo một giao thức nhất định. Anh ấy mong bạn nhìn anh ấy, thực tế là nhìn vào mắt anh ấy. Nếu những tương tác trước đây của bạn là tích cực, thì anh ấy mong bạn mỉm cười một chút. Tiếp theo, bạn được cho là phải trả lời anh ấy bằng cách nói điều gì đó như, "Tôi ổn."

Tôi đang ngồi ngoài đây để tận hưởng thời tiết đẹp." Cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của hai người. Nếu hai bạn chỉ là người quen bình thường, thì anh ấy có thể kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nói, "Được rồi, hãy tận hưởng khi còn có thể. Tạm biệt!" Nếu hai bạn là bạn thân, thì anh ấy có thể kéo ghế lại và bắt đầu cuộc trò chuyện dài hơn.

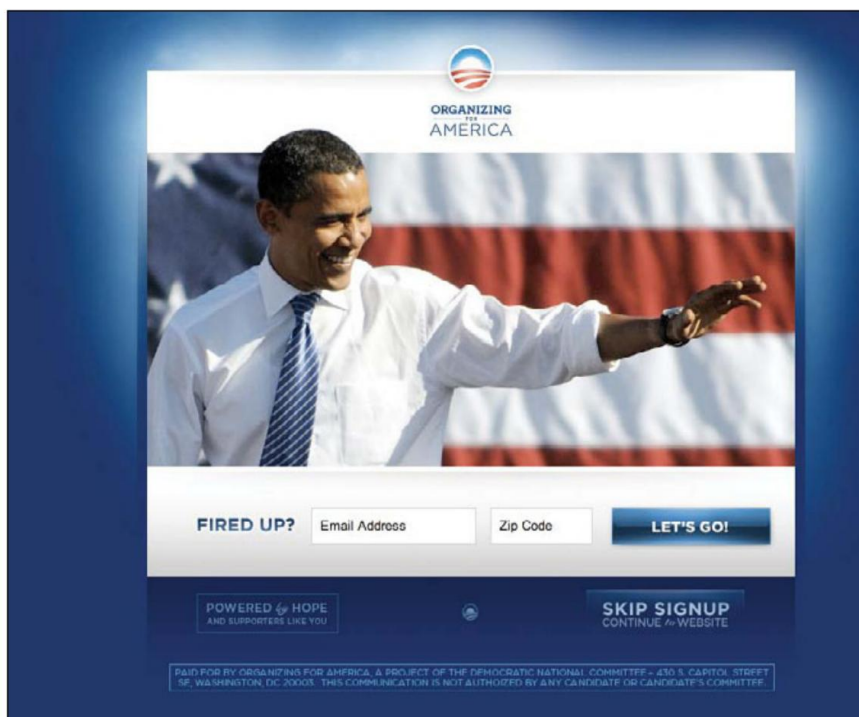
Cả hai bạn đều có kỳ vọng về cách tương tác sẽ diễn ra và nếu một trong hai bạn vi phạm những kỳ vọng, sau đó bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Ví dụ, nếu Mark bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu "Chào Richard, hôm nay bạn thế nào?" nhưng bạn không trả lời thì sao? Nếu bạn lờ anh ấy đi thì sao? Hoặc bạn không nhìn anh ấy thì sao? Nếu bạn trả lời "Chị gái tôi không bao giờ thích màu xanh" và nhìn chăm chăm vào khoảng không thì sao? Hoặc nếu bạn trả lời bằng thông tin cá nhân hơi quá riêng tư thì sao? Bất kỳ tình huống nào trong số này cũng sẽ khiến Mark không thoải mái. Anh ấy có thể sẽ cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt và tránh tương tác với bạn vào lần tiếp theo khi có cơ hội.

TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN CÓ CÙNG MỘT QUY TẮC

Tương tự như vậy đối với các tương tác trực tuyến. Khi bạn vào một trang web hoặc sử dụng một ứng dụng trực tuyến, bạn có những giả định về cách trang web sẽ phản hồi với bạn và những gì

tương tác sẽ như thế nào. Và nhiều kỳ vọng trong số này phản ánh kỳ vọng mà bạn có đối với tương tác giữa người với người. Nếu trang web không phản hồi hoặc mất quá nhiều thời gian để tải, thì giống như người bạn đang nói chuyện không nhìn bạn hoặc đang phớt lờ bạn. Nếu trang web yêu cầu thông tin cá nhân quá sớm trong quá trình tương tác, thì giống như người kia đang trở nên quá riêng tư. Nếu trang web không lưu thông tin của bạn từ phiên này sang phiên khác, thì giống như người kia không nhận ra bạn hoặc không nhớ rằng bạn biết nhau.

Hình 66.1 là ví dụ về một trang web vi phạm các quy tắc xã hội. Khi tôi đang viết cuốn sách này, Barack Obama là tổng thống Hoa Kỳ. Giả sử bạn muốn biết thông tin về cách Tổng thống Obama sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để khiến mọi người tích cực ủng hộ các ý tưởng của ông. Bạn tìm kiếm và truy cập trang web Organizing for America từ Ủy ban Quốc gia Dân chủ. Trang chủ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email và mã bưu chính trước khi bạn có thể vào trang web. (Có một nút bên dưới để bỏ qua mục này, nhưng hiệu ứng đã được thiết lập trước khi bạn nhìn thấy nút đó).



HÌNH 66.1 Trang web Organizing for America không tuân theo các quy tắc tương tác xã hội

Sau đây là cách tương tác trên trang web diễn ra theo quan điểm kỳ vọng về quy tắc xã hội:

Bạn đang đi trên phố và có người đến gần bạn và nói, "Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách bạn có thể ủng hộ các chính sách của Tổng thống Obama không?" Người đó đang đưa cho bạn một tờ rơi. "Tất nhiên rồi", bạn trả lời, và bạn đi lấy tờ rơi từ tay người đó. Anh ta kéo tờ rơi ra và nói, "Ồ, xin lỗi. Trước khi tôi có thể nói chuyện thêm với bạn, hoặc đưa cho bạn tờ rơi này, bạn phải cho tôi địa chỉ email và mã bưu chính của bạn." "Quên đi", bạn trả lời và bỏ đi. "Khoan đã," anh ta hét lên, "không sao đâu, chúng ta có thể bỏ qua địa chỉ email và mã bưu chính." Nhưng đến lúc này, bạn không tin anh ta và không muốn tương tác.

Những điều cần biết

- * Khi bạn thiết kế một sản phẩm hãy nghĩ về những tương tác mà người đó sẽ có với nó. Các tương tác có tuân theo các quy tắc của tương tác giữa người với người không?
- * Nhiều hướng dẫn thiết kế khả năng sử dụng cho sản phẩm thực chất là hướng dẫn kết nối với kỳ vọng xã hội về tương tác. Thực hiện theo các hướng dẫn khả năng sử dụng cơ bản và bạn sẽ chắc chắn hơn về việc đáp ứng các kỳ vọng tương tác.

67

NGƯỜI NÓI DỐI Ở NHỮNG MỨC ĐỘ KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Có nhiều cách để giao tiếp: giấy bút, email, gặp mặt trực tiếp, điện thoại, tin nhắn tức thời. Một số nhà nghiên cứu quan tâm đến việc liệu có sự khác biệt về mức độ trung thực của chúng ta dựa trên phương tiện truyền thông hay không.

CHỈ N MƯƠI HAI PHẦN TRĂM SINH VIÊN SAU ĐÃ NÓI DỐI

Charles Naquin (2010) từ Đại học DePaul và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu về tính trung thực ở con người khi sử dụng email so với bút và giấy.

Trong một nghiên cứu, bốn mươi tám sinh viên kinh doanh sau đại học được trao 89 đô la (tiền ảo) để chia cho bạn đời của họ; họ phải quyết định có nên nói cho bạn đời của mình biết số tiền trong quỹ hay không, cũng như chia bao nhiêu tiền cho bạn đời của họ. Một nhóm giao tiếp qua email và nhóm còn lại giao tiếp bằng một tờ giấy viết tay.

Nhóm viết email nói dối về số tiền (92 phần trăm) nhiều hơn nhóm viết tay (63 phần trăm). Nhóm email cũng ít công bằng hơn trong việc chia sẻ tiền và cảm thấy có lý khi không trung thực hoặc không công bằng.

QUẢN LÝ CŨNG NÓI DỐI

Đề bạn không nghĩ rằng chỉ có sinh viên mới nói dối, Naquin và nhóm đã thực hiện các nghiên cứu bổ sung với các nhà quản lý. Một trăm bảy mươi bảy nhà quản lý đã chơi một trò chơi tài chính nhóm. Những người tham gia được phân vào các đội gồm ba người. Mỗi thành viên trong nhóm có cơ hội đóng vai trò là người quản lý của một nhóm dự án đang phân bổ tiền cho các dự án. Họ chơi bằng tiền thật và được thông báo rằng số tiền có sẵn sẽ được tiết lộ sau trò chơi. Một số người tham gia được yêu cầu giao tiếp qua e-mail và những người khác bằng giấy và bút. Những nhà quản lý giao tiếp qua e-mail nói dối nhiều hơn và giữ nhiều tiền hơn cho mình so với những nhà quản lý giao tiếp bằng giấy và bút.



Đánh giá khắt khe hơn về hiệu suất đánh giá

Terri Kurtzberg (2005) và nhóm của bà đã thực hiện ba nghiên cứu để xem liệu mọi người có đưa ra những phản ứng khác nhau hay không.

Đầu tiên, họ yêu cầu sinh viên đánh giá hiệu suất được thực hiện qua e-mail so với bằng bút đánh giá hiệu suất khác nếu đánh giá được

ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết và trung thực. Sinh viên đánh giá hiệu suất được thực hiện qua e-mail bằng bút đánh giá hiệu suất khác nếu đánh giá được

nhân cao một số

khi giao tiếp qua e-mail thì tốt hơn là khi sử dụng bút và giấy.

Khi bạn lắng nghe ai đó nói, não của bạn sẽ bắt đầu hoạt động đồng bộ với người nói.

Greg Stephens (2010) và nhóm của ông đã đưa những người tham gia nghiên cứu của ông vào một fMRI máy và yêu cầu họ ghi âm hoặc nghe các bản ghi âm của những người khác nói chuyện. Ông phát hiện ra rằng khi mọi người lắng nghe người khác nói, các mô hình não của cả người nói và người nghe bắt đầu kết hợp hoặc phản chiếu lẫn nhau. Có một sự chậm trễ nhỏ, tương ứng với thời gian cần thiết để giao tiếp xảy ra. Một số vùng não khác nhau đã

đồng bộ. Ông so sánh điều này với việc mọi người lắng nghe ai đó nói bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu. Trong trường hợp đó, não không đồng bộ.

ĐỒNG BỘ CỘNG VỚI SỰ DỰ ĐOÁN BẰNG SỰ HIỂU BIẾT

Trong nghiên cứu của Stephens, não bộ càng đồng bộ, người nghe càng hiểu được ý tưởng và thông điệp từ người nói. Và bằng cách quan sát những phần nào của não bộ đang sáng lên, Stephens có thể thấy rằng những phần não bộ liên quan đến dự đoán và mong đợi đang hoạt động. Chúng càng hoạt động, giao tiếp càng thành công. Stephens lưu ý rằng những phần não bộ liên quan đến tương tác xã hội cũng được đồng bộ, bao gồm các khu vực được biết là có liên quan đến quá trình xử lý thông tin xã hội rất quan trọng cho giao tiếp thành công, chẳng hạn như khả năng phân biệt niềm tin, mong muốn và mục tiêu của người khác. Stephens cũng đưa ra giả thuyết rằng các tế bào thần kinh phản chiếu có liên quan đến quá trình đồng bộ não người nói và người nghe.

Những điều cần biết

- ✱ Việc lắng nghe ai đó nói chuyện tạo ra sự đồng bộ não đặc biệt giúp mọi người hiểu rõ hơn chấp nhận những gì đang được nói.
- ✱ Trình bày thông tin thông qua âm thanh và/hoặc video để mọi người có thể nghe thấy người khác nói là một cách đặc biệt hiệu quả để giúp mọi người hiểu được thông điệp.
- ✱ Đừng chỉ dựa vào việc đọc nếu bạn muốn mọi người hiểu thông tin một cách rõ ràng.

69

Ộ NÃO PHẢN ỨNG ĐỘC ĐÁO VỚI

NHỮNG NGƯỜI BẠN BIẾT RÕ

Chú Arden của bạn mời bạn đến xem World Cup và bảo bạn mang theo một số người bạn. Khi đến đó, bạn thấy có một số người bạn biết (họ hàng và bạn bè của họ hàng), và một số người bạn không biết. Đó là một nhóm người sôi nổi, và trong khi ăn uống và xem trận đấu trên TV, rất nhiều chủ đề được đề cập, bao gồm bóng đá và chính trị. Như bạn mong đợi, bạn có quan điểm tương tự như một số bạn bè và họ hàng của mình, và bạn không đồng ý với một số người trong số họ. Trên thực tế, bạn có nhiều điểm chung hơn, về bóng đá và chính trị, với một số người lạ mà bạn vừa gặp hôm nay so với một số bạn bè và họ hàng của mình. Khi nói đến những người trong phòng, về cơ bản, bạn có bốn kết nối có thể như thể hiện trong Hình 69.1.

Tương tự	Bạn bè và người thân mà Tôi có rất nhiều trong chung với	Những người lạ đó Tôi có rất nhiều trong chung với
Không giống nhau	Bạn bè và người thân mà Tôi không có nhiều điểm chung với	Những người lạ đó Tôi không có nhiều điểm chung với

HÌNH 69.1 Bốn kết nối có thể có với những người tại bữa tiệc World Cup

Câu hỏi mà Fenna Krienen (2010) đã tiến hành nghiên cứu là: Não của bạn có phản ứng khác nhau với bốn sự kết hợp này không? Bạn có đưa ra phán đoán về người khác dựa trên mức độ giống nhau của họ với bạn không? Hay điều quan trọng hơn là họ phải gần gũi với bạn, có thể là bạn thân hoặc họ hàng? Và nếu có sự khác biệt, liệu chúng có hiển thị trên máy quét não fMRI không? Khi bạn nghĩ về những người mà bạn không biết, nhưng lại cảm thấy giống nhau, thì những vùng não giống nhau đó có sáng lên như thể bạn đã kết nối với họ thông qua quan hệ họ hàng hoặc tình bạn trước đó không?

Krienen và nhóm của cô đã thử nghiệm các lý thuyết này. Họ thấy rằng khi mọi người trả lời các câu hỏi về bạn bè, cho dù họ có cảm thấy họ giống bạn bè của mình hay không, vỏ não trước trán giữa (MPFC) đã hoạt động. MPFC là phần não nhận thức giá trị và điều chỉnh hành vi xã hội. Khi mọi người nghĩ về những người khác mà họ không biết, nhưng có chung sở thích, MPFC không hoạt động.



Facebook so với Twitter và MPFC

Vào năm 2010, Jonah Lehrer (2010) đã viết về sự khác biệt giữa Facebook và Twitter. Ông ấy nói Jonah Lehrer (2010) rằng Facebook là một nền tảng xã hội dành cho những người mà bạn chưa kết nối, trong khi Twitter là một nền tảng xã hội dành cho những người mà bạn đã kết nối. Ông ấy nói rằng Facebook là một nền tảng xã hội dành cho những người mà bạn chưa kết nối, trong khi Twitter là một nền tảng xã hội dành cho những người mà bạn đã kết nối.

Những điều cần biết



Không phải tất cả các phương tiện truyền thông xã hội đều giống nhau. Có thể cần phải phân biệt giữa phương tiện truyền thông xã hội dành cho bạn bè và người thân với phương tiện truyền thông xã hội dành cho những người mà bạn chưa kết nối.



Mọi người được "lập trình" để đặc biệt chú ý đến bạn bè và người thân. Xã hội phương tiện truyền thông xung quanh bạn bè và người thân sẽ có tác dụng kích lệ và thu hút nhiều lòng trung thành hơn. Bạn có nhiều khả năng kiểm tra trang Facebook của mình năm lần một ngày hơn là LinkedIn vì trang trước là về bạn bè và người thân.

RÁI PHIẾU CƯỜI NGƯỜI CÙNG NHAU

Bạn nghe ai đó cười bao nhiêu lần một ngày? Tiếng cười rất phổ biến đến nỗi bạn thậm chí không dừng lại để nghĩ xem nó là gì và tại sao mọi người lại cười.

Có ít nghiên cứu về tiếng cười hơn bạn nghĩ. Nhưng một số người đã dành thời gian nghiên cứu về nó. Robert Provine là một trong số ít nhà khoa học thần kinh nghiên cứu về tiếng cười. Ông kết luận rằng tiếng cười là một hành vi bản năng (không phải học được) tạo nên sự gắn kết xã hội.

Provine (2001) đã dành nhiều giờ để quan sát khi nào và tại sao mọi người cười. Ông và nhóm của ông đã quan sát 1.200 người tự nhiên cười ở nhiều địa điểm khác nhau. Họ ghi chép về giới tính, tình huống, người nói, người nghe và ngữ cảnh. Sau đây là tóm tắt những gì họ tìm thấy:

- ★ Tiếng cười mang tính phổ quát. Tất cả con người ở mọi nền văn hóa đều cười.
- ★ Tiếng cười là vô thức. Mọi người không thể thực sự cười theo lệnh—đó sẽ là tiếng cười giả tạo nếu họ cố gắng.
- ★ Tiếng cười là để giao tiếp xã hội. Mọi người hiếm khi cười khi họ ở một mình. Họ cười nhiều hơn 30 lần khi ở cùng người khác.
- ★ Tiếng cười có tính lây lan. Mọi người sẽ mỉm cười và sau đó bắt đầu cười khi nghe người khác cười.
- ★ Tiếng cười xuất hiện sớm ở trẻ sơ sinh khi được khoảng bốn tháng tuổi.
- ★ Tiếng cười không phải là về sự hài hước. Provine đã nghiên cứu hơn 2.000 trường hợp tiếng cười tự nhiên và hầu hết không phải do sự hài hước như kể chuyện cười. Hầu hết tiếng cười xuất hiện sau những câu nói như "Này John, anh đi đâu thế?" hoặc "Mary đến rồi!" hoặc "Anh làm bài kiểm tra thế nào?" Tiếng cười sau những câu nói kiểu này gắn kết mọi người lại với nhau về mặt xã hội. Chỉ có 20 phần trăm tiếng cười là từ những câu chuyện cười.
- ★ Mọi người hiếm khi cười ở giữa câu. Thường là ở cuối câu.
- ★ Người nói cười nhiều gấp đôi người nghe.
- ★ Phụ nữ cười nhiều gấp đôi so với nam giới.
- ★ Tiếng cười biểu thị địa vị xã hội. Càng ở vị trí cao trong nhóm, bạn càng ít cười.

TICKLE LAUGHTY VS TICKLE LAUGHTY VUI SƯỚNG

Diana Szameitat (2010) và nhóm của bà đã nghiên cứu tiếng cười phát ra từ việc nhột nhột so với tiếng cười phát ra từ các nguồn khác. Họ đã cho mọi người nghe bản ghi âm về những người cười khi bị nhột nhột so với tiếng cười mà không bị nhột nhột. Khi mọi người nghe tiếng cười bình thường mà không bị nhột nhột, họ cho thấy hoạt động ở vỏ não trán giữa. Đây là vùng thường liên quan đến quá trình xử lý xã hội và cảm xúc. Khi mọi người nghe tiếng cười trong khi nhột, họ cho thấy hoạt động ở cùng vùng, nhưng cũng có hoạt động ở vỏ não thính giác thứ cấp. Tiếng cười nhột nghe khác.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tiếng cười có thể bắt đầu ở động vật như một phản xạ khi chạm vào, và sau đó trở nên khác biệt theo thời gian ở các loài động vật và loài khác nhau.



Các loài động vật khác cũng cười

Chỉ là một thí nghiệm của một con người. Tôi nghĩ rằng từ đây họ có thể biết được rằng họ có thể cười khác. Nó không giống với những người khác. Nhưng nếu bạn nhìn vào các video trên YouTube, bạn sẽ thấy rằng Panksepp đang cười: <http://bit.ly/gBYCKt>

Những điều cần biết

- * Hầu hết các tương tác trực tuyến đều không đồng bộ và do đó không tạo ra nhiều cơ hội gắn kết xã hội thông qua tiếng cười.
- * Giao tiếp đồng bộ trực tuyến sẽ dẫn đến sự gắn kết nhiều hơn nếu nó cho phép tiếng cười.
- * Bạn không nhất thiết phải có khiếu hài hước hay trò đùa để khiến mọi người cười. Trò chuyện và tương tác bình thường sẽ tạo ra nhiều tiếng cười hơn là cố tình sử dụng khiếu hài hước hay trò đùa.
- * Nếu bạn muốn mọi người cười, thì chính bạn phải cười. Tiếng cười có tính lây lan.

71

NGƯỜI TA CÓ THỂ BIẾT KHI NỤ CƯỜI LÀ THẬT HAY GIẢ CHỈ NH XÁC HƠN CÓ VIDEO

Nghiên cứu về nụ cười bắt đầu từ giữa những năm 1800. Một bác sĩ người Pháp tên là Guillaume Duchenne đã sử dụng dòng điện với các đối tượng nghiên cứu. Ông sẽ kích thích một số cơ mặt nhất định và sau đó chụp ảnh các biểu cảm mà mọi người tạo ra (Hình 71.1). Điều này rất đau đớn và nhiều bức ảnh trông giống như mọi người đang đau đớn.



HÌNH 71.1 Guillaume Duchenne chụp ảnh những người có cơ mặt được kích thích bằng điện

THẬT HAY GIẢ?

Duchenne xác định hai loại nụ cười khác nhau. Một số nụ cười liên quan đến sự co của cả cơ gò má lớn (cơ này nâng khóe miệng lên) và cơ vòng mi (cơ này nâng má lên và làm mắt nhăn lại). Những nụ cười co cả hai nhóm cơ này được gọi là nụ cười Duchenne. Trong một nụ cười không phải Duchenne, chỉ có cơ gò má lớn co lại; nói cách khác, miệng nhếch lên, nhưng mắt không nhăn.

Sau Duchenne, một số nhà nghiên cứu đã sử dụng những ý tưởng này để nghiên cứu về nụ cười. Trong nhiều năm Người ta tin rằng nụ cười Duchenne là nụ cười được coi là chân thật, rằng không thể "giả tạo" một nụ cười, vì có tới 80 phần trăm mọi người không thể kiểm soát một cách có ý thức các cơ quanh mắt khiến chúng nhăn lại. Tại sao mọi người lại quan tâm đến việc nụ cười là thật hay giả? Bởi vì mọi người nhanh chóng tin tưởng và thích những người khác thể hiện những gì được cho là cảm xúc chân thật hơn là những cảm xúc giả tạo hoặc gượng ép.

HỎI VỀ CON SỐ 80 PHẦN TRĂM

Eva Krumhuber và Antony Manstead (2009) quyết định nghiên cứu xem liệu có đúng là hầu hết mọi người không thể tạo ra nụ cười giả tạo trông giống thật hay không. Họ đã tìm thấy điều ngược lại với những gì trước đây vẫn tin. Trong nghiên cứu của họ, khi chụp ảnh những người giả vờ cười, 83 phần trăm số người có thể tạo ra nụ cười giả tạo mà người khác nghĩ là thật.

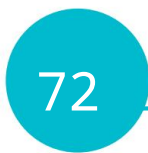
Họ cũng quyết định thử nghiệm video thay vì chỉ dùng ảnh. Họ phát hiện ra rằng việc giả tạo nụ cười trong video khó hơn, nhưng không phải vì đôi mắt nhăn nheo. Mọi người có thể phân biệt nụ cười thật và giả bằng cách chú ý đến các yếu tố khác, chẳng hạn như họ giữ nụ cười trong bao lâu và liệu họ có nhìn thấy những cảm xúc khác ngoài niềm vui không, ví dụ như một thoáng mất kiên nhẫn. Video giúp phát hiện nụ cười giả dễ dàng hơn vì nó kéo dài lâu hơn và năng động hơn, thay vì chỉ là một bức ảnh chụp nhanh.

Những điều cần biết

- * Hãy chú ý đến nụ cười trong video. Mọi người sẽ có thể xác định được nụ cười giả tạo so với một nụ cười thật đẹp hơn trong video hơn là trong ảnh. Nếu họ không nghĩ nụ cười đó là thật, họ ít có khả năng tin tưởng bạn hơn.
- * Có thể giả vờ cười và giả vờ nhăn mặt, nhưng giả vờ cười trong ảnh tĩnh dễ hơn là trong video.
- * Mọi người có thể biết được nụ cười có thật hay không bằng cách tìm kiếm những cảm xúc mâu thuẫn. Họ nhìn vào nhiều bộ phận trên khuôn mặt, không chỉ riêng đôi mắt.
- * Nếu nụ cười trông thật, nó sẽ thu hút người nhìn và tạo dựng lòng tin.

LÀM SAO MỌI NGƯỜI CẢM THẤY

Mọi người không chỉ nghĩ. Họ còn cảm nhận. Ngoài việc hiểu nhân khẩu học của đối tượng, bạn cũng cần hiểu tâm lý của họ.



BẢY CẢM XÚC CƠ BẢN

ĐỀU PHỔ BIẾN

Xem xét tầm quan trọng của cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không có nhiều nghiên cứu về chúng như bạn nghĩ. Các nhà khoa học nghiên cứu cảm xúc phân biệt chúng với tâm trạng và thái độ:

- ★ Cảm xúc có mối tương quan sinh lý, được thể hiện bằng hành động (thông qua cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt, v.v.), là kết quả của một sự kiện cụ thể và thường dẫn đến một hành động.
- ★ Tâm trạng kéo dài hơn cảm xúc, có thể là một hoặc hai ngày. Chúng có thể không được thể hiện bằng hành động và có thể không xuất phát từ một sự kiện cụ thể.
- ★ Thái độ có thành phần não bộ mang tính nhận thức và có ý thức nhiều hơn.
- ★ Joseph LeDoux (2000) đã chỉ ra rằng một số bộ phận nhất định của não sẽ được kích hoạt khi mọi người cảm thấy những cảm xúc nhất định.

BIỂU HIỆN TRÊN KHUÔN MẶT LÀ PHỔ BIẾN; CỬ CHỈ THÌ KHÔNG

Paul Ekman là chuyên gia trong việc đọc cảm xúc qua biểu cảm khuôn mặt. Ông đã viết hai cuốn sách, *Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life* (2007), và *Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage* (2009), và là cố vấn cho loạt phim truyền hình *Lie to Me* của Fox TV. Ông đã xác định bảy cảm xúc dường như phổ biến (Hình 72.1): vui, buồn, khinh thường, sợ hãi, ghê tởm, ngạc nhiên và tức giận.

Theo công trình của Ekman, 40 cơ mặt tạo nên các cơ chính được sử dụng để thể hiện cảm xúc. Bạn có thể tham gia khóa học trực tuyến kéo dài một giờ tại <http://face.paulekman.com/default.aspx> để tìm hiểu cách đọc "biểu cảm nhỏ" cho biết cảm xúc của mọi người. Một số nhóm nghiên cứu khác nhau trên thế giới đang phát triển phần mềm để tự động đọc biểu cảm khuôn mặt.

Biểu cảm khuôn mặt có vẻ mang tính phổ quát, cũng như nhiều cách phát âm được sử dụng để thể hiện cảm xúc, chẳng hạn như khóc và cười (Disa Sauter, 2010). Các cử chỉ đi kèm với cảm xúc không mang tính phổ quát.



Vui sướng



Nỗi buồn



Sự khinh miệt



Nỗi sợ



Ghê tởm



Sự ngạc nhiên



Sự tức giận

HÌNH 72.1 Bảy cảm xúc phổ quát của Paul Ekman

Những điều cần biết

- * Bảy cảm xúc cơ bản là vui, buồn, khinh thường, sợ hãi, ghê tởm, ngạc nhiên và tức giận mang tính phổ quát và được thể hiện bằng biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ cơ thể.
- * Nếu bạn sử dụng hình ảnh để giao tiếp (ví dụ, hình ảnh của mọi người trên một trang web), sử dụng một trong bảy cảm xúc cơ bản trong hình ảnh để truyền đạt chúng một cách rõ ràng nhất.
- * Mọi người đọc bảy cảm xúc cơ bản khá tốt qua ảnh. Cố gắng sử dụng những bức ảnh có biểu cảm trông thật, vì mọi người thường có thể phát hiện ra cảm xúc giả tạo.
- * Quyết định cảm xúc nào thúc đẩy đối tượng mục tiêu của bạn. Ngoài các đặc điểm nhân khẩu học cơ bản thông tin, xác định và ghi lại các thông tin tâm lý; ví dụ, cảm xúc là gì có tạo động lực hay sẽ tạo động lực cho các bộ phận khác nhau trong đối tượng mục tiêu của bạn?

Botox là một sản phẩm mỹ phẩm phổ biến được sử dụng để làm giảm nếp nhăn trên khuôn mặt. Nó được tiêm vào nhiều cơ khác nhau (ví dụ, trên mặt) và làm tê liệt chúng, do đó làm cho các nếp nhăn giảm ra. Người ta đã biết từ lâu rằng một tác dụng phụ của phương pháp điều trị bằng Botox là mọi người không thể thể hiện đầy đủ cảm xúc (ví dụ, họ không thể cử động các cơ cho thấy họ đang tức giận hoặc thậm chí là vui vẻ). Nghiên cứu mới cho thấy một tác dụng phụ khác của các mũi tiêm là mọi người cũng không thể cảm nhận được cảm xúc. Nếu bạn không thể cử động các cơ để tạo biểu cảm trên khuôn mặt, bạn không thể cảm nhận được cảm xúc đi kèm với biểu cảm đó. Vì vậy, nếu gần đây bạn đã tiêm Botox và bạn đi xem một bộ phim buồn, bạn sẽ không cảm thấy buồn vì bạn sẽ không thể cử động các cơ trên khuôn mặt liên quan đến cảm giác buồn. Việc cử động các cơ và cảm nhận cảm xúc có liên quan với nhau.

Joshua Davis (2010) từ Barnard College và nhóm của ông đã thử nghiệm ý tưởng này bằng một số nghiên cứu. Họ tiêm Botox hoặc Restylane cho mọi người. Restylane là một chất khi tiêm vào sẽ làm đầy da chảy xệ, nhưng không hạn chế chuyển động cơ như Botox. Trước và sau khi tiêm, những người tham gia được xem các video có nội dung gây xúc động. Nhóm Botox cho thấy phản ứng cảm xúc ít hơn nhiều với các video sau khi tiêm.

David Havas (2010) đã hướng dẫn mọi người cách co các cơ cụ thể được sử dụng trong mỉm cười. Khi những người tham gia co những cơ đó, họ khó có thể tạo ra cảm giác tức giận. Khi ông hướng dẫn họ co những cơ được sử dụng để cau mày, những người tham gia khó có thể cảm thấy thân thiện hoặc vui vẻ.



Bộ não cũng phản ánh cảm xúc

Khi bạn quan sát một ai đó đang cảm thấy một cảm xúc nào đó, những bộ phận tương tự của bạn cũng đang hoạt động. Trong não của người đang trải qua cảm xúc, có một số vùng (đặc biệt là vùng amygdala) hoạt động mạnh mẽ. Những vùng này cũng hoạt động khi bạn nghĩ về cảm xúc hoặc khi bạn nhìn thấy hình ảnh gợi nhớ cảm xúc. Điều này cho thấy rằng cảm xúc không chỉ là một trải nghiệm chủ quan mà còn là một quá trình sinh lý. Những người bị tổn thương vùng amygdala thường trải nghiệm cảm xúc ít hơn và có thể gặp khó khăn trong việc nhận ra cảm xúc của người khác. Điều này cho thấy rằng cảm xúc và hành vi có liên quan chặt chẽ với nhau.

Hiện nay, người ta đang nghiên cứu về mối liên hệ giữa cảm xúc và hành vi. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và người khác.

mưa w

g

r

Những điều cần biết

- * Bạn có thể cần phải xem xét những cảm xúc mà bạn tạo ra khi mọi người tương tác với bạn sản phẩm. Ví dụ, nếu ai đó đọc một câu chuyện buồn và cau mày, điều này có thể khiến họ trong tâm trạng buồn có thể ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của họ.
- * Hãy cẩn thận với những biểu cảm khuôn mặt không mong muốn có thể thay đổi cảm nhận của mọi người về sản phẩm của bạn. Ví dụ, nếu phông chữ trên trang web của bạn rất nhỏ và mọi người nheo mắt và cau mày khi đọc, điều đó thực sự có thể khiến họ không cảm thấy vui vẻ hoặc thân thiện, và điều đó có thể ảnh hưởng đến hành động mà bạn muốn họ thực hiện.
- * Đây là một ví dụ khác về sức mạnh của video. Bởi vì mọi người bắt chước biểu cảm của người khác (xem #64 về tế bào thần kinh gương), chiếu video về một người nào đó đang vui vẻ và tươi cười sẽ có xu hướng làm cho người xem mỉm cười, điều này sẽ làm cho họ cảm thấy vui vẻ, và điều đó có thể thay đổi hành động tiếp theo mà họ thực hiện.

CU CHUYỆN THUYẾT PHỤC NHIỀU HƠN HƠN DỮ LIỆU

Trong cuốn sách *Neuro Web Design: What Makes Them Click?* của tôi, tôi giải thích rằng hầu hết quá trình xử lý tinh thần diễn ra một cách vô thức. Mọi người không nhận thức được quá trình xử lý vô thức này, vì vậy, thật dễ dàng để đưa ra nhiều trọng số hơn cho thông tin mà chúng ta nhận thức được một cách có ý thức. Thật dễ dàng để quên rằng thông tin đang đến và được xử lý từ nhiều nguồn. Thật dễ dàng để quên rằng bạn cũng đang xử lý cảm xúc.

Giả sử bạn phải thuyết trình cho các trưởng phòng ban tại nơi làm việc về các cuộc trò chuyện gần đây nhất của bạn với khách hàng. Bạn đã phỏng vấn 25 khách hàng và khảo sát 100 khách hàng khác, và có rất nhiều dữ liệu quan trọng để chia sẻ. Ý nghĩ đầu tiên của bạn có thể là trình bày tóm tắt dữ liệu theo định dạng số/thống kê/dữ liệu, ví dụ:

- ★ 75 phần trăm khách hàng mà chúng tôi phỏng vấn.
- ★ Chỉ có 15 phần trăm khách hàng trả lời khảo sát cho biết.

Nhưng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này sẽ kém thuyết phục hơn giai thoại. Bạn có thể muốn để đưa dữ liệu vào, nhưng bài thuyết trình của bạn sẽ thuyết phục hơn nếu bạn tập trung vào một hoặc nhiều giai thoại, ví dụ, “Mary M. đến từ San Francisco đã chia sẻ câu chuyện sau về cách cô ấy sử dụng sản phẩm của chúng tôi.” rồi sau đó kể tiếp câu chuyện của Mary.

Một trong những lý do tại sao giai thoại mạnh hơn dữ liệu là vì giai thoại ở dạng câu chuyện. Chúng gợi lên sự đồng cảm, kích hoạt phản ứng cảm xúc. Với phản ứng cảm xúc, mọi người sẽ xử lý dữ liệu và cảm xúc. Cảm xúc cũng sẽ kích hoạt các trung tâm trí nhớ.

Tốt hơn nữa, đừng chỉ kể câu chuyện của Mary trong bài thuyết trình—hãy đưa vào một đoạn video Mary kể chính câu chuyện. Điều đó tạo nên một kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn nữa. (Xem chương “Con người là động vật xã hội” để biết thêm thông tin về lý do tại sao video là phương tiện truyền thông mạnh mẽ.)

Những điều cần biết

- ★ Thông tin được xử lý sâu sắc hơn và ghi nhớ lâu hơn nếu nó có cảm xúc cái móc.
- ★ Hãy tìm cách truyền tải thông điệp có thể khơi gợi cảm xúc và sự đồng cảm.
- ★ Sử dụng giai thoại để bổ sung hoặc thay thế cho dữ liệu thực tế.

75 LỜI HƯỚNG DẪN CẢM XÚC VÀ KÝ ỨC

Bạn có loại thực phẩm nào gợi lên phản ứng cảm xúc khi bạn nghĩ thấy không? Đối với tôi thì đó là kasha. Kasha là một dạng kiều mạch. Hạt kiều mạch được rang, và bạn nấu chúng trong dầu rồi luộc chúng với muối, hạt tiêu, hành tây và tỏi. Tôi đã gặp rất ít người thực sự ăn kasha, càng không biết kasha là gì.

Khi tôi ngửi thấy mùi nấu kasha, tôi nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt và cảm thấy vui vẻ. Đó là vì mẹ tôi từng nấu kasha. Tôi có kỷ ức tích cực về bà khi tôi ngửi thấy mùi nấu kasha.

CON ĐƯỜNG KHỨU GIÁC ĐẶC BIỆT

Đồi thị là phần não nằm giữa vỏ não và não giữa. Một trong những chức năng của nó là xử lý thông tin cảm giác và gửi đến phần thích hợp của vỏ não. Ví dụ, thông tin thị giác đến từ võng mạc, đi đến đồi thị, sau đó được định tuyến đến vỏ não thị giác chính. Tất cả các giác quan đều gửi dữ liệu của chúng đến đồi thị trước khi thông tin đi đến bất kỳ nơi nào khác, ngoại trừ khứu giác. Hệ thống khứu giác không đi qua đồi thị. Khi bạn ngửi thấy thứ gì đó, dữ liệu cảm giác đó sẽ đi thẳng đến hạch hạnh nhân của bạn, nơi thông tin cảm xúc được xử lý. Đây là lý do tại sao mọi người phản ứng về mặt cảm xúc với mùi hương. Bạn ngửi thấy một bông hoa và nó khiến bạn vui vẻ. Bạn ngửi thấy mùi thịt thối và nó khiến bạn cảm thấy ghê tởm. Hạch hạnh nhân nằm ngay cạnh các trung tâm trí nhớ của não. Đây cũng là lý do tại sao việc ngửi thấy thứ gì đó lại gợi lên kỷ ức.

[illegible]

Những điều cần biết



Mùi hương được sử dụng trong các cửa hàng bán lẻ, khách sạn, trung tâm thương mại và những nơi khác để gợi lên những cảm xúc đặc biệt. ký ức, cảm xúc và sự liên tưởng.



Mùi hương đã được thử nghiệm trong rạp chiếu phim và có một số nghiên cứu về việc sử dụng mùi hương khi mọi người học thông tin trực tuyến bằng máy tính.



Trong tương lai, việc thiết kế mùi hương để tác động đến cảm xúc sẽ trở thành một phần của trải nghiệm người dùng. kỹ năng của các nhà thiết kế giỏi.

Trong Neuro Web Design: What Makes Them Click? Tôi nói về vai trò của "bộ não cũ" trong việc quét môi trường để tìm bất kỳ thứ gì có thể nguy hiểm. Điều này cũng có nghĩa là bộ não cũ, vô thức đang tìm kiếm bất kỳ thứ gì mới mẻ hoặc mới lạ.

KHAO KHÁT ĐIỀU BẤT NGỜ

Nghiên cứu của Gregory Berns (2001) cho thấy bộ não con người không chỉ tìm kiếm điều bất ngờ mà thực sự khao khát điều bất ngờ.

Berns đã sử dụng một thiết bị điều khiển bằng máy tính để phun nước hoặc nước trái cây vào miệng mọi người trong khi não của họ đang được quét bằng thiết bị fMRI. Đôi khi những người tham gia có thể dự đoán khi nào họ sẽ được phun, nhưng đôi khi lại không thể đoán trước. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng họ sẽ thấy hoạt động dựa trên những gì mọi người thích. Ví dụ, nếu một người tham gia thích nước trái cây thì sẽ có hoạt động trong nhân accumbens, phần não hoạt động khi mọi người trải nghiệm các sự kiện thú vị.

Tuy nhiên, đó không phải là những gì đã xảy ra. Nhân accumbens hoạt động mạnh nhất khi sự phun ra thật bất ngờ. Đó là sự bất ngờ cho thấy hoạt động, chứ không phải chất lỏng ưa thích.



Những bất ngờ thú vị so với những bất ngờ khó chịu

Không phải tất cả những điều bất ngờ đều như nhau. Nếu khi bạn về nhà và bật đèn, bạn bè của bạn hét lên "Bố! Bạo! Đó là bố! Kiểu bắt nạt bắt nạt" của bạn là một điều bất ngờ khó chịu. Nếu bạn về nhà và bật đèn, bạn bè của bạn hét lên "Bố! Bạo! Đó là bố! Kiểu bắt nạt bắt nạt" của bạn là một điều bất ngờ thú vị.

Một nghiên cứu khác của Gregory Berns (2007) đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu. Berns và nhóm của ông (2007) đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu.

Trong nghiên cứu này, Berns và nhóm của ông đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu. Berns và nhóm của ông (2007) đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu.

Trong nghiên cứu này, Berns và nhóm của ông đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu. Berns và nhóm của ông (2007) đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu.

Trong nghiên cứu này, Berns và nhóm của ông đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu. Berns và nhóm của ông (2007) đã khám phá ra rằng bộ não con người có thể phân biệt giữa những điều bất ngờ thú vị và những điều bất ngờ khó chịu.

Những điều cần biết

- * Những thứ mới mẻ và độc đáo sẽ thu hút sự chú ý.
- * Việc mang đến điều gì đó bất ngờ không chỉ thu hút sự chú ý mà còn thực sự mang lại niềm vui.
- * Mặc dù một mức độ nhất quán nhất định (ví dụ như trên một trang web) là một điều tốt nếu mọi người đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ, cung cấp nội dung mới lạ và bất ngờ và tương tác là tốt nếu bạn muốn mọi người thử một cái gì đó mới, hoặc nếu bạn muốn họ quay lại để xem có gì mới.

77 NGƯỜI TA SẼ HẠNH PHÚC HƠN KHI HỌ ĐANG BẬN RỘN

Hãy xem xét tình huống này: Bạn vừa hạ cánh xuống sân bay và phải đi bộ đến khu vực nhận hành lý để lấy hành lý. Bạn mất 12 phút để đi bộ đến đó. Khi đến nơi, hành lý của bạn đang được đưa lên bằng chuyên. Bạn cảm thấy sốt ruột đến mức nào?

Hãy đối chiếu điều đó với tình huống này: Bạn vừa hạ cánh xuống sân bay và đi bộ đến băng chuyền hành lý mất 2 phút. Sau đó, bạn đứng xung quanh chờ 10 phút để hành lý của bạn xuất hiện. Bây giờ bạn cảm thấy sốt ruột như thế nào?

Trong cả hai trường hợp, bạn mất 12 phút để lấy hành lý, nhưng khả năng là bạn sẽ mất kiên nhẫn hơn nhiều và không vui hơn nhiều trong tình huống thứ hai, khi bạn phải đứng đó và chờ đợi.

MỌI NGƯỜI CẦN MỘT LỜI CÓ LÝ DO

Nghiên cứu của Christopher Hsee (2010) và các đồng nghiệp của ông cho thấy mọi người hạnh phúc hơn khi họ bận rộn. Đây có phần là một nghịch lý. Trong chương "Những gì thúc đẩy mọi người", tôi đã viết rằng chúng ta lười biếng. Nếu mọi người không có lý do để hoạt động, họ sẽ chọn không làm gì cả, do đó tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, không làm gì cả khiến mọi người mất kiên nhẫn và không vui.

Nhóm của Hsee đã cho những người tham gia lựa chọn giữa việc giao một bảng câu hỏi đã hoàn thành đến một địa điểm cách đó 15 phút đi bộ khứ hồi hoặc giao ngay bên ngoài phòng rồi đợi 15 phút. Một số người tham gia được cung cấp cùng một thanh đồ ăn nhẹ bất kể họ chọn hoạt động nào, và những người khác được cung cấp một loại thanh đồ ăn nhẹ khác nhau cho cả hai lựa chọn. (Trước đây, Hsee đã xác định rằng cả hai thanh đồ ăn nhẹ đều được coi là hấp dẫn như nhau.)

Nếu cùng một quầy đồ ăn nhẹ được cung cấp ở cả hai địa điểm, thì hầu hết (68 phần trăm) người tham gia đã chọn trả lời bảng câu hỏi ngay bên ngoài phòng (lựa chọn "lười biếng"). Phản ứng đầu tiên của các sinh viên là làm ít việc hơn, nhưng khi họ được đưa ra lý do để đi xa hơn, hầu hết họ đều chọn phương án bận rộn. Sau thí nghiệm, những sinh viên đã đi bộ báo cáo rằng họ cảm thấy hạnh phúc hơn đáng kể so với những sinh viên nhàn rỗi. Trong phiên bản thứ hai của nghiên cứu, các sinh viên được chỉ định vào phương án "bận rộn" hoặc "nhàn rỗi" (nói cách khác, họ không được lựa chọn). Những sinh viên bận rộn hơn, một lần nữa, báo cáo rằng họ có điểm hạnh phúc cao hơn.

Trong vòng nghiên cứu tiếp theo, Hsee yêu cầu sinh viên nghiên cứu một chiếc vòng tay. Sau đó, ông đưa ra họ có thể lựa chọn hoặc là dành 15 phút chờ đợi mà không có gì để làm (họ nghĩ rằng họ đang chờ phần tiếp theo của thí nghiệm), hoặc dành cùng khoảng thời gian đó để tháo rời chiếc vòng tay và sau đó lắp lại trong khi chờ đợi. Một số người tham gia đã

được lựa chọn xây dựng lại theo cấu hình ban đầu, và những người khác được lựa chọn lắp ráp lại chiếc vòng tay theo một thiết kế khác.

Những người tham gia có thể lắp lại chiếc vòng tay như trước thì thích ngồi không. Nhưng những người tham gia được cho biết họ có thể lắp lại chiếc vòng tay thành một thiết kế mới thì thích làm việc trên chiếc vòng tay hơn là ngồi không. Cũng như trước, những người dành 15 phút bận rộn với chiếc vòng tay cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn những người ngồi không.

Những điều cần biết

- * Mọi người không thích nhàn rỗi.
- * Mọi người sẽ làm một nhiệm vụ thay vì ngồi không, nhưng nhiệm vụ đó phải được coi là đáng giá. Nếu mọi người coi đó là công việc bận rộn, thì họ thích ngồi không hơn.
- * Những người bận rộn thường hạnh phúc hơn.
- * Nếu bạn có một nhiệm vụ đòi hỏi mọi người phải chờ đợi, tốt hơn hết là bạn nên tạo ra điều gì đó thú vị để họ làm trong lúc chờ đợi.

78

CẢNH MỤC VỤ LÀM NGƯỜI DÂN HẠNH PHÚC

Đi vào bất kỳ khách sạn, ngôi nhà, tòa nhà văn phòng, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc bất kỳ nơi nào có tranh vẽ hoặc ảnh treo trên tường, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh trông giống như Hình 78.1.



HÌNH 78.1 Cảnh đồng quê là một phần trong quá trình tiến hóa của chúng ta. (Buổi tối bên bờ sông của Stanislav Pobytyov.)

Theo Denis Dutton, một triết gia và là tác giả của *The Art Instinct: Beauty*, niềm vui và sự tiến hóa của con người, bạn sẽ thường thấy những loại hình ảnh này vì chúng ta bị thu hút bởi chúng do quá trình tiến hóa trong kỷ Pleistocene. (Xem bài nói chuyện TED của Dutton tại <http://bit.ly/cIj9uo>.) Dutton lưu ý rằng các cảnh quan điển hình bao gồm đồi, nước, cây cối (tốt để ẩn nấp nếu có động vật ăn thịt đi ngang qua), chim, động vật và một con đường di chuyển qua cảnh. Đây là cảnh quan lý tưởng cho con người, chứa sự bảo vệ, nước và thức ăn. Lý thuyết của Dutton về cái đẹp là chúng ta đã tiến hóa để cảm thấy cần có một số loại cái đẹp nhất định trong cuộc sống của mình, và rằng sức hút này đối với những thứ như những cảnh quan này đã giúp chúng ta tồn tại như một loài. Ông lưu ý rằng tất cả các nền văn hóa đều coi trọng tác phẩm nghệ thuật có những cảnh này, ngay cả những người chưa bao giờ sống ở một địa điểm địa lý trông giống như thế này.

CẢNH QUAN MỤC VỤ CUNG CẤP “PHỤC HỒI SỰ CHÚ Ý”

Mark Berman (2008) và một nhóm các nhà nghiên cứu đầu tiên yêu cầu những người tham gia thực hiện nhiệm vụ đếm ngược ngón tay, nhiệm vụ này đo khả năng tập trung chú ý của một người. Tiếp theo, những người tham gia được yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ sẽ làm hao mòn sự chú ý tự nguyện của họ. Sau đó, một số người tham gia được yêu cầu đi bộ qua vườn ươm của thành phố Ann Arbor, Michigan và một số được yêu cầu đi bộ qua vườn ươm của thành phố. Vườn ươm có nhiều cây cối và bãi cỏ rộng (tức là môi trường đồng quê). Sau khi đi bộ, những người tham gia lại thực hiện nhiệm vụ đếm ngược ngón tay. Điểm số cao hơn đối với những người đã đi bộ qua vườn ươm. Stephen Kaplan (một trong những nhà nghiên cứu) gọi đây là Liệu pháp phục hồi sự chú ý.

Roger Ulrich (1984) phát hiện ra rằng những bệnh nhân có cửa sổ bệnh viện nhìn ra cảnh tượng thiên nhiên có thời gian nằm viện ngắn hơn và cần ít thuốc giảm đau hơn so với những bệnh nhân có phòng nhìn ra bức tường gạch.

Peter Kahn (2009) và nhóm của ông đã thử nghiệm các cảnh thiên nhiên tại nơi làm việc. Một nhóm người tham gia làm việc trong một văn phòng, nơi họ ngồi gần một cửa sổ kính nhìn ra cảnh thiên nhiên. Nhóm thứ hai nhìn thấy một cảnh tương tự, nhưng không phải từ cửa sổ; thay vào đó, họ xem một video từ một khu vực thiên nhiên bên ngoài. Nhóm thứ ba ngồi gần một bức tường trống. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi nhịp tim của những người tham gia để theo dõi mức độ căng thẳng của họ.

Những người xem cảnh quay video cho biết họ cảm thấy tốt hơn, nhưng nhịp tim của họ thực sự không khác gì những người ngồi cạnh tường. Những người ngồi trước cửa sổ kính thực sự có nhịp tim khỏe mạnh hơn và có khả năng phục hồi sau căng thẳng tốt hơn.

Những điều cần biết

- ✱ Mọi người thích cảnh đồng quê. Nếu bạn đang tìm kiếm một cảnh thiên nhiên để sử dụng tại một trang web, hãy thử chọn một bức tranh có yếu tố đồng quê.
- ✱ Mọi người sẽ bị thu hút, thích và cảm thấy vui hơn khi xem cảnh đồng quê trực tuyến, nhưng điều này sẽ không có tác động tích cực đến sức khỏe như khi nhìn cảnh đồng quê thực tế qua cửa sổ hoặc có thể đi bộ trong khung cảnh đồng quê đó.

79 NGƯỜI SỬ DỤNG LOOK AND FEEL NHƯ CHỈ SỐ TIN CẬY ĐẦU TIÊN CỦA HỌ

Không có nhiều nghiên cứu thực tế về lòng tin và thiết kế trang web. Có nhiều ý kiến, nhưng không nhất thiết phải có nhiều dữ liệu thực tế. Nghiên cứu của Elizabeth Silience (2004) và nhóm của bà cung cấp một số dữ liệu vững chắc, ít nhất là liên quan đến các trang web về sức khỏe.

Silience đã nghiên cứu cách mọi người quyết định nên tin tưởng vào trang web sức khỏe nào và liệu để tin tưởng họ. Những người tham gia nghiên cứu đều là bệnh nhân tăng huyết áp. (Trong nghiên cứu trước đây, Silience đã sử dụng chủ đề về thời kỳ mãn kinh và tìm thấy kết quả tương tự.) Trong nghiên cứu này, những người tham gia đã sử dụng các trang web để tìm kiếm thông tin về tăng huyết áp.

Khi những người tham gia nghiên cứu từ chối một trang web sức khỏe vì không đáng tin cậy, 83 phần trăm bình luận của họ liên quan đến các yếu tố thiết kế, chẳng hạn như ấn tượng ban đầu không tốt về giao diện, điều hướng kém, màu sắc, kích thước văn bản hoặc tên của trang web.

Khi những người tham gia đề cập đến các tính năng có liên quan đến quyết định của họ một trang web đáng tin cậy, 74 phần trăm tham chiếu đến nội dung của trang web, thay vì các yếu tố thiết kế. Họ thích các trang web do các tổ chức nổi tiếng và được kính trọng sở hữu và các trang web có lời khuyên do các chuyên gia y tế viết, với thông tin dành riêng cho họ và họ cảm thấy được viết cho những người giống như họ.



Niềm tin là yếu tố dự báo lớn nhất của hạnh phúc

Trong cuốn sách *Wellbeing: The Five Dimensions of Human Flourishing* (2009), David G. Myers và Ed Diener đã đề xuất rằng niềm tin là yếu tố dự báo lớn nhất của hạnh phúc. Eric Weiner đi khắp thế giới để điều tra xem có người già bệnh tật và đau khổ mà không có niềm tin vào tương lai không. Ông đã viết về:

- ★ Người hưởng ngoại hạnh phúc hơn người hưởng nội.
- ★ Quan hệ bạn bè và gia đình là yếu tố dự báo hạnh phúc hơn những người bị quan.
- ★ Những người đã kết hôn hạnh phúc hơn những người chưa kết hôn. Những người có con cũng giống như vậy. Các ông bố không có con.
- ★ Người theo đảng Cộng hòa hạnh phúc hơn người theo đảng Dân chủ.
- ★ P Những người đã đi nhàn nhàn hoặc sống trong tình yêu hạnh phúc hơn những người sống trong tình yêu không hạnh phúc.
- ★ Những người già bệnh tật và đau khổ mà không có niềm tin vào tương lai không hạnh phúc hơn, ut pp trình độ năng cao ít hạnh phúc hơn.

- ★ Những người giàu có có thể sống hạnh phúc hơn.
- ★ Nếu ông ta không phải là một người giàu có, ông ta sẽ không thể sống hạnh phúc.
- ★ Những người giàu có có thể sống hạnh phúc hơn.
- ★ Mọi người đều có những nhu cầu khác nhau.
- ★ Những người giàu có có thể sống hạnh phúc hơn.
- ★ Người giàu có có thể sống hạnh phúc hơn.
- ★ Iceland và Đan Mạch là một số nơi hạnh phúc nhất.
- ★ Bảy mươi phần trăm số người dân ở đây có thể được coi là hạnh phúc.

Điều thú vị là trong số tất cả các biến số, yếu tố dự báo tốt nhất về hạnh phúc là liệu mọi người có lòng tin (với nhau, với chính phủ và các tổ chức khác) hay không.

Những điều cần biết

- ★ Mọi người đưa ra quyết định nhanh chóng về những gì không đáng tin cậy. Vì vậy, họ từ chối một trang web trước tiên, sau đó mới quyết định có nên tin tưởng nó hay không.
- ★ Các yếu tố thiết kế như màu sắc, phông chữ, bố cục và điều hướng đóng vai trò quan trọng trong việc vượt qua giai đoạn "từ chối tin tưởng" đầu tiên.
- ★ Nếu một trang web vượt qua được vòng loại đầu tiên thì nội dung và độ tin cậy trở thành yếu tố quyết định xem người đó có tin tưởng vào trang web đó hay không.

NGHE NHẠC PHÁT HÀNH DOPAMIN TRONG NÃO

Bạn đã bao giờ nghe một bản nhạc và trải nghiệm cảm giác thích thú mãnh liệt, thậm chí là rung mình chưa? Valorie Salimpoor (2011) và nhóm của cô đã tiến hành nghiên cứu cho thấy rằng nghe nhạc có thể giải phóng chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Ngay cả việc mong đợi âm nhạc cũng có thể giải phóng dopamine.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp phát xạ positron, fMRI và các biện pháp tâm sinh lý như nhịp tim để đo phản ứng khi mọi người nghe nhạc.

Những người tham gia đã cung cấp những bản nhạc mà họ cho là mang lại cho họ cảm giác thích thú và rung mình mãnh liệt.

Thể loại nhạc bao gồm nhạc cổ điển, dân gian, jazz, điện tử, rock, pop, tango và nhiều thể loại khác.

SỰ THOẢI MÁI SO VỚI SỰ THOẢI MÁI DỰ KIẾN

Nhóm của Salimpoor đã thấy cùng một mô hình hoạt động của não và cơ thể khi mọi người nghe nhạc mà họ thấy khi mọi người cảm thấy hưng phấn và thèm muốn khi nhận được phần thưởng. Trải nghiệm khoái cảm tương ứng với việc giải phóng dopamine ở một phần của não (hệ thống dopaminergic ở vỏ não). Khi mọi người mong đợi một phần thú vị của âm nhạc, có một sự giải phóng dopamine ở một phần khác của não (nhân accumbens).

Những điều cần biết

- * Âm nhạc có thể mang lại cảm giác vô cùng thú vị.
- * Mọi người đều có loại nhạc yêu thích mang lại cảm giác hưng phấn.
- * Âm nhạc rất cá nhân hóa. Những gì gây ra sự hưng phấn ở một người có thể không có tác dụng cho người khác.
- * Việc mong đợi những phần thú vị của âm nhạc sẽ kích hoạt các vùng khác nhau của não và các chất dẫn truyền thần kinh hơn là thực sự lắng nghe và trải nghiệm âm nhạc.
- * Cho phép mọi người sử dụng hoặc thêm nhạc của riêng họ vào bất kỳ trang web, sản phẩm, thiết kế nào, hoặc hoạt động mà họ đang tham gia là một cách mạnh mẽ để thu hút họ vào một cách tích cực và trải nghiệm có khả năng gây nghiện.

81 Cái gì đó càng khó khăn hơn

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC, CÀNG NHIỀU NGƯỜI THÍCH NÓ

Bạn đã nghe về các hội nam sinh có nghi lễ kết nạp khó khăn để gia nhập. Ý tưởng ở đây là nếu một tổ chức khó gia nhập thì những người trong đó thậm chí còn thích tổ chức đó hơn so với việc gia nhập dễ dàng.

Nghiên cứu đầu tiên về hiệu ứng khởi đầu này được thực hiện bởi Elliot Aronson tại Đại học Stanford vào năm 1959. Aronson thiết lập ba kịch bản khởi đầu (nghiêm trọng, trung bình và nhẹ, mặc dù kịch bản nghiêm trọng thực sự không nghiêm trọng đến vậy) và phân công ngẫu nhiên mọi người vào các điều kiện. Ông thực sự thấy rằng sự khởi đầu càng khó khăn thì mọi người càng thích nhóm.

LÝ THUYẾT BẤT HÒA NHẬN THỨC

Leon Festinger (1956) là nhà tâm lý học xã hội đã phát triển ý tưởng về lý thuyết bất hòa nhận thức. Aronson sử dụng lý thuyết này để giải thích lý do tại sao mọi người thích những nhóm mà họ phải chịu đựng khó khăn để tham gia. Mọi người trải qua trải nghiệm đau đớn này chỉ để thấy mình là một phần của một nhóm không thú vị hay hấp dẫn. Nhưng điều đó tạo ra một xung đột (bất hòa) trong quá trình suy nghĩ của họ—nếu nó nhàm chán và không thú vị, tại sao tôi lại phải chịu đau đớn và khó khăn? Để giảm bớt sự bất hòa, bạn quyết định rằng nhóm thực sự quan trọng và đáng giá. Khi đó, việc bạn sẵn sàng trải qua nỗi đau là điều hợp lý.

SỰ KHẢM HẠI VÀ ĐỘC QUYỀN

Ngoài lý thuyết về sự bất hòa nhận thức để giải thích hiện tượng này, tôi nghĩ sự khan hiếm cũng có tác dụng. Nếu khó tham gia nhóm, thì không nhiều người có thể làm được. Nếu tôi không thể tham gia, thì tôi sẽ thua thiệt. Vì vậy, nếu tôi trải qua nhiều đau khổ, thì chắc chắn là tốt.

Những điều cần biết

- * Tôi không gợi ý rằng bạn nên làm cho trang web, sản phẩm hoặc ứng dụng phần mềm của mình khó sử dụng để mọi người cảm thấy khó chịu và do đó thích nó hơn, mặc dù điều đó có thể chính xác.
- * Nếu bạn muốn mọi người tham gia cộng đồng trực tuyến của mình, bạn có thể thấy rằng mọi người sử dụng nó nhiều hơn và đánh giá cao hơn nếu có những bước cần thực hiện để tham gia. Điền vào đơn đăng ký, đáp ứng các tiêu chí nhất định, được người khác mời—tất cả những điều này có thể được coi là rào cản đối với nhưng chúng cũng có thể có nghĩa là những người tham gia quan tâm đến nhóm nhiều hơn.

Đây là một thí nghiệm tư duy. Trên thang điểm từ 1 đến 10, với 1 là thấp nhất và 10 là cao nhất, hãy đánh giá mức độ hạnh phúc của bạn ngay lúc này. Viết con số đó ra. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn trúng số ngày hôm nay. Bây giờ bạn có nhiều tiền hơn bạn từng nghĩ. Bạn có hàng triệu và hàng triệu đô la. Bạn nghĩ mức độ hạnh phúc của bạn sẽ là bao nhiêu vào cuối ngày hôm nay? Viết con số đó ra. Bạn nghĩ mức độ hạnh phúc của bạn sẽ là bao nhiêu sau hai năm nữa, nếu bạn trúng số hàng triệu và hàng triệu đô la ngày hôm nay?

CON NGƯỜI LÀ NHỮNG NHÀ DỰ ĐOÁN KÉM

Trong cuốn sách *Stumbling on Happiness* (2007), Daniel Gilbert thảo luận về nghiên cứu mà ông và những người khác đã tiến hành về việc dự đoán hoặc ước tính phản ứng cảm xúc đối với các sự kiện. Ông đã phát hiện ra rằng mọi người thường đánh giá quá cao phản ứng của chính họ đối với cả những sự kiện vui vẻ và không vui vẻ trong cuộc sống. Cho dù đó là dự đoán cách họ sẽ phản ứng với một sự kiện tiêu cực (như mất việc, gặp tai nạn hoặc cái chết của người thân yêu) hay một sự kiện tích cực (như kiếm được nhiều tiền, có được công việc mơ ước hoặc tìm được người bạn đời hoàn hảo), mọi người đều có xu hướng đánh giá quá cao phản ứng của mình. Nếu sự kiện là tiêu cực, họ dự đoán rằng họ sẽ rất buồn bã và suy sụp trong một thời gian dài. Nếu sự kiện là tích cực, họ dự đoán rằng họ sẽ vui sướng tột độ trong một thời gian dài.

MỘT BỘ ĐIỀU CHỈNH TÍCH HỢP

Điều thực sự xảy ra là bạn có một bộ điều chỉnh tích hợp. Cho dù các sự kiện tiêu cực xảy ra hay các sự kiện tích cực xảy ra, bạn vẫn duy trì mức độ hạnh phúc gần như nhau trong hầu hết thời gian. Một số người thường hạnh phúc hơn hoặc ít hạnh phúc hơn những người khác, và mức độ hạnh phúc này vẫn không đổi bất kể điều gì xảy ra với họ. Điều này có nghĩa là mọi người không chính xác lắm trong dự đoán về hạnh phúc trong tương lai.

Những điều cần biết

- * Hãy cẩn thận khi tin những khách hàng nói rằng việc thay đổi một sản phẩm hoặc thiết kế cụ thể sẽ khiến họ hài lòng hơn hoặc khiến họ không bao giờ sử dụng sản phẩm hoặc thiết kế đó nữa.
- * Mọi người có thể thích một thứ hơn thứ khác hoặc nghĩ rằng họ sẽ thích, nhưng phản ứng của họ, dù là tích cực hay tiêu cực, có lẽ sẽ không mạnh mẽ như họ tưởng tượng.

83

NGƯỜI TA CẢM THẤY TÍCH CỰC HƠN TRƯỚC VÀ SAU SỰ KIẾN HÀNH TRONG KHI ĐÓ

Hãy tưởng tượng bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi với chị gái của mình đến Quần đảo Cayman trong vài tháng tới. Hai bạn nói chuyện qua điện thoại ít nhất một lần một tuần, thảo luận về chuyến lặn biển mà bạn dự định thực hiện và nói về các nhà hàng gần nơi bạn đang ở. Bạn mong chờ chuyến đi trong một thời gian dài.

Hãy đối chiếu điều đó với trải nghiệm thực tế của chuyến đi và bạn có thể thấy rằng sự mong đợi tốt hơn chuyến đi. Trên thực tế, Terence Mitchell (1997) và nhóm của ông đã tiến hành nghiên cứu về chính tình huống như vậy. Họ đã nghiên cứu những người đang thực hiện chuyến đi đến Châu Âu, một chuyến đi ngắn vào cuối tuần Lễ Lễ Tạ ơn hoặc chuyến đi xe đạp ba tuần ở California.

Trước sự kiện, mọi người mong đợi chuyến đi với những cảm xúc tích cực, nhưng trong suốt chuyến đi, đánh giá của họ về chuyến đi không mấy tích cực. Những thất vọng nhỏ nhất luôn xảy ra trong khi đi du lịch đã tô màu cho bức tranh cảm xúc của họ đến mức họ cảm thấy ít tích cực hơn về chuyến đi nói chung. Điều thú vị là, một vài ngày sau chuyến đi, những ký ức lại trở nên tươi đẹp trở lại.



Làm thế nào để có một kỳ nghỉ tuyệt vời và những kỷ niệm tuyệt vời

Khi chúng ta đang đợi chuyến đi, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng đây là một số thông tin thú vị từ nhiều nghiên cứu khác nhau có thể giúp bạn tận hưởng tối đa kỳ nghỉ của mình:

- ★ Nhiều kỳ nghỉ ngắn sẽ tốt hơn một kỳ nghỉ dài.
- ★ Kết thúc kỳ nghỉ bằng cách ăn uống ngon miệng đến tận đêm muộn dài hạn của bạn nhiều hơn so với bữa ăn bữa sáng hoặc g
- ★ Có một trải nghiệm đáng nhớ trong năm mới để kỷ niệm bạn sẽ nhớ lại khả năng đạt được với một cách tích cực hơn, ngay cả khi trải nghiệm sâu sắc đó không nhất thiết là tích cực.
- ★ Việc ngắt quãng chuyến đi sẽ giúp bạn tận hưởng chuyến đi không bị gián đoạn nhiều hơn.

Những điều cần biết

- * Nếu bạn đang thiết kế một giao diện nơi mọi người đang lên kế hoạch cho điều gì đó trong tương lai (trúng số, đi du lịch, sắp xếp sự kiện kinh doanh, xây nhà), họ sẽ có nhiều cảm xúc tích cực hơn về trải nghiệm này nếu bạn có thể kéo dài nó càng lâu giai đoạn lập kế hoạch.
- * Nếu bạn đo lường mức độ hài lòng hoặc các cảm xúc khác, hãy nhận ra rằng bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn nếu bạn hỏi mọi người vài ngày sau khi tương tác, hơn là khi bạn hỏi họ trong khi họ đang tương tác với sản phẩm hoặc trang web.

84

NGƯỜI TA MUỐN NHỮNG GÌ QUEN THUỘC

KHI HỌ BUỒN HOẶC SỢ HÃI

Vào chiều thứ sáu và sắp gọi bạn vào để nói rằng ông ấy không hài lòng với báo cáo dự án mới nhất của bạn. Đây là dự án mà bạn đã nhiều lần nói với ông ấy rằng đang gặp rắc rối và bạn yêu cầu phân công thêm nhân viên. Bạn cảm thấy mọi cảnh báo của mình đều bị bỏ qua. Bây giờ ông ấy nói với bạn rằng công việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến bạn và bạn thậm chí có thể mất việc. Trên đường về nhà, bạn dừng lại ở cửa hàng tạp hóa. Bạn buồn và sợ hãi. Bạn sẽ mua loại ngũ cốc mà bạn vẫn thường mua, hay bạn sẽ thử thứ gì đó mới?

MỌI NGƯỜI MUỐN NHỮNG GÌ QUEN THUỘC

Theo nghiên cứu của Marieke De Vries (2010) thuộc Đại học Radboud Nijmegen, Hà Lan, bạn sẽ mua những thương hiệu quen thuộc. Nghiên cứu cho thấy mọi người muốn những gì quen thuộc khi họ buồn hoặc sợ hãi. Họ sẵn sàng thử một cái gì đó mới mẻ và khác biệt khi họ đang trong tâm trạng vui vẻ và không nhạy cảm với những gì quen thuộc.

KHAO KHÁT VỀ NHỮNG GÌ QUEN THUỘC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SỢ MẤT MÁT

Sự thèm muốn những thứ quen thuộc và sở thích đối với các thương hiệu quen thuộc có lẽ gắn liền với nỗi sợ mất mát cơ bản. Trong cuốn sách *Neuro Web Design: What Makes Them Click?* của tôi, tôi nói về nỗi sợ mất mát. Khi mọi người buồn hoặc sợ hãi, não cũ và não giữa (cảm xúc) sẽ ở trạng thái cảnh giác. Họ phải tự bảo vệ mình. Và một cách nhanh chóng để an toàn là sử dụng những gì bạn biết. Một thương hiệu mạnh là quen thuộc. Một logo mạnh là quen thuộc. Vì vậy, khi mọi người buồn hoặc sợ hãi, họ sẽ sử dụng một thương hiệu và logo mà họ biết.



Thật dễ dàng để thay đổi tâm trạng của ai đó

Hóa ra là rất dễ dàng để thay đổi tâm trạng của ai đó bằng một video ngắn.

hộp (trên ứng dụng). Đây là một ví dụ về cách họ mua hàng tại một trang web). Trong thuật ngữ Make (ví dụ, đủ dài để họ mua hàng tại

Nghiên cứu của De Vries, những người tham gia đã xem các đoạn video clip về Muppets (để kích thích một

tâm trạng) và với đoạn video chỉ có hình ảnh Muppets (để kích thích một tâm trạng). Họ đã mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa.

báo cáo tâm trạng của họ là đáng kể đáng kể sau Muppets và tăng lên đáng kể sau Muppets một cách đáng kể -

Erasmus University Rotterdam đã tiến hành nghiên cứu này. Họ đã phân tích dữ liệu bán hàng của họ và phát hiện ra rằng họ đã mua hàng của họ sau Schindler's

nghiên cứu nghiên cứu.

Những điều cần biết

- * Thương hiệu là một lối tắt. Nếu ai đó có trải nghiệm tích cực với một thương hiệu trong quá khứ, thì thương hiệu đó là tín hiệu an toàn cho bộ não cũ.
- * Thương hiệu cũng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn, trực tuyến. Khi không thể nhìn thấy và chạm vào sản phẩm thực tế, thương hiệu sẽ trở thành người thay thế cho trải nghiệm. Điều này có nghĩa là thương hiệu có rất nhiều quyền lực khi mọi người mua hàng trực tuyến.
- * Thông điệp về nỗi sợ hãi hoặc mất mát có thể thuyết phục hơn nếu thương hiệu của bạn đã được khẳng định.
- * Thông điệp vui vẻ và hạnh phúc có thể thuyết phục hơn nếu thương hiệu của bạn còn mới.

Trang này có ý để trống

NGƯỜI LÀM SAI LẦM

Sai lầm là bản chất của con người, tha thứ là bản chất của thần thánh.

—ALEXANDER POPE

Con người mắc lỗi. Không thể xây dựng một hệ thống không bị ảnh hưởng bởi lỗi của con người. Chương này nói về những lỗi mà con người mắc phải.

85 NGƯỜI SẼ LUÔN LÀM

SAI LẦM; KHÔNG CÓ LỖI AN TOÀN
SẢN PHẨM

Tôi sưu tầm các thông báo lỗi máy tính. Đây là một sở thích. Một số trong số chúng có từ thời màn hình máy tính dựa trên ký tự cũ. Hầu hết chúng không cố ý gây cười; chúng được viết bởi các lập trình viên máy tính đang cố gắng giải thích điều gì đang xảy ra sai. Nhưng nhiều trong số chúng cuối cùng lại khá buồn cười, và một số thì cố ý như vậy.

Yêu thích của tôi là từ một công ty ở Texas. Khi có lỗi "chết người", nghĩa là hệ thống sắp sập, một thông báo hiện lên nói rằng, "Tắt nó đi Henry, nó đang phun bùn!"

GIẢ ĐỊNH RẰNG CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ SẼ KHÔNG TỐT

Thực tế là luôn có điều gì đó không ổn: người dùng mắc lỗi khi sử dụng máy tính, hoặc một công ty phát hành phần mềm có quá nhiều lỗi, hoặc một nhà thiết kế phát triển thứ gì đó không sử dụng được vì anh ta hoặc cô ta không hiểu người dùng cần làm gì. Mọi người đều mắc lỗi.

Rất khó để tạo ra một hệ thống không có lỗi nào và đảm bảo rằng mọi người sẽ không mắc lỗi. Trên thực tế, điều đó là không thể. Hãy hỏi những người ở Three Mile Island, Chernobyl hoặc British Petroleum. Lỗi càng tốn kém, bạn càng cần tránh chúng. Bạn càng cần tránh chúng, chi phí thiết kế hệ thống càng tốn kém. Nếu điều quan trọng là mọi người không mắc lỗi (ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một nhà máy điện hạt nhân, hoặc một giàn khoan dầu hoặc một thiết bị y tế), thì hãy chuẩn bị. Bạn sẽ phải kiểm tra nhiều hơn gấp hai hoặc ba lần so với bình thường và bạn sẽ phải đào tạo lâu hơn gấp hai hoặc ba lần. Thiết kế một hệ thống an toàn là rất tốn kém. Và bạn sẽ không bao giờ thành công hoàn toàn.

TIN NHẮN LỖI TỐT NHẤT LÀ KHÔNG CÓ TIN NHẮN LỖI

Thông báo lỗi có lẽ là phần của thiết bị hoặc chương trình phần mềm tốn ít thời gian và năng lượng nhất, và có lẽ điều đó là phù hợp. Sau cùng, thông báo lỗi tốt nhất là không có thông báo lỗi (có nghĩa là hệ thống được thiết kế sao cho không ai mắc lỗi). Nhưng khi có sự cố xảy ra, điều quan trọng là mọi người phải biết

để làm gì đó về vấn đề đó.

Cách viết thông báo lỗi

Giả sử có lỗi xảy ra và bạn cần thông báo cho người sử dụng thiết kế của mình, hãy đảm bảo rằng thông báo lỗi của bạn thực hiện như sau:

- ★ Nói với người đó những gì anh ấy hoặc cô ấy đã làm
- ★ Giải thích vấn đề
- ★ Hướng dẫn người đó cách sửa lỗi
- ★ Được viết bằng ngôn ngữ thông thường sử dụng dạng chủ động, không phải dạng bị động
- ★ Hiển thị một ví dụ

Sau đây là ví dụ về thông báo lỗi không tốt:

#402: Trước khi có thể thanh toán hóa đơn, ngày thanh toán hóa đơn phải muộn hơn ngày tạo hóa đơn.

Thay vào đó, hãy nói, "Bạn đã nhập ngày thanh toán hóa đơn sớm hơn ngày tạo hóa đơn. Kiểm tra ngày và nhập lại sao cho ngày thanh toán hóa đơn sau ngày tạo hóa đơn".

Những điều cần biết

- * Hãy nghĩ trước về những lỗi có thể xảy ra. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các loại lỗi mà mọi người sẽ mắc phải khi sử dụng những gì bạn thiết kế. Và sau đó hãy thay đổi thiết kế trước khi tung ra để tránh mắc phải những lỗi đó.
- * Tạo một nguyên mẫu thiết kế của bạn và yêu cầu mọi người sử dụng nó để bạn có thể thấy được những gì lỗi có thể xảy ra. Khi bạn làm điều này, hãy đảm bảo những người đang kiểm tra nguyên mẫu là những người sẽ sử dụng nó. Ví dụ, nếu sản phẩm là được thiết kế cho các y tá trong bệnh viện, đừng sử dụng các nhà thiết kế của bạn ở hành lang để thử nghiệm lỗi. Bạn cần phải có y tá tại bệnh viện kiểm tra lỗi.
- * Viết thông báo lỗi bằng ngôn ngữ dễ hiểu và làm theo hướng dẫn ở trên để xóa lỗi tin nhắn.

86

NGƯỜI TA SẼ PHẠM LỖI KHI HỌ

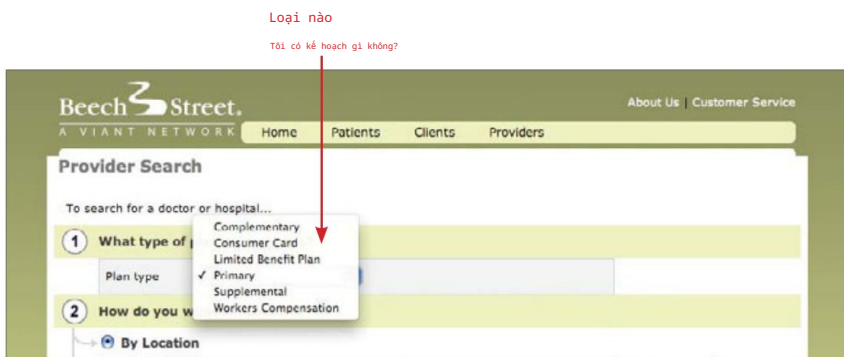
ĐANG BỊ CĂNG THẲNG

Trong một chuyến đi cách đây không lâu, tôi thấy mình đang ở trong một phòng khách sạn bên ngoài Chicago với cô con gái 19 tuổi đang rên rỉ vì đau đớn. Con bé đã bị ốm trong một tuần, mỗi ngày lại có một triệu chứng mới, nhưng sáng hôm đó mọi thứ trở nên tồi tệ hơn—màng nhĩ của con bé như sắp vỡ. Tôi có nên hủy cuộc họp với khách hàng và đưa con bé đến phòng khám cấp cứu không? Vì tôi đang đi du lịch, tôi "không nằm trong mạng lưới", vì vậy trước tiên tôi phải gọi cho nhà cung cấp bảo hiểm của mình để tìm hiểu xem có bác sĩ "nằm trong mạng lưới" nào mà chúng tôi có thể đến khám và vẫn được bảo hiểm chi trả hay không.

Nhân viên dịch vụ khách hàng bảo tôi vào một trang web cụ thể và nói rằng bất kỳ bác sĩ nào chúng tôi chọn thông qua trang web đó đều được coi là "thuộc mạng lưới".

SỬ DỤNG TRANG WEB TRONG THỜI GIAN CĂNG THẲNG

Trong khi con gái tôi vẫn đang rên rỉ ở phía sau, tôi đã vào URL mà tôi được cung cấp trên điện thoại. Trường đầu tiên trên trang đầu tiên khiến tôi bối rối. Biểu mẫu yêu cầu loại gói tôi có (Hình 86.1).



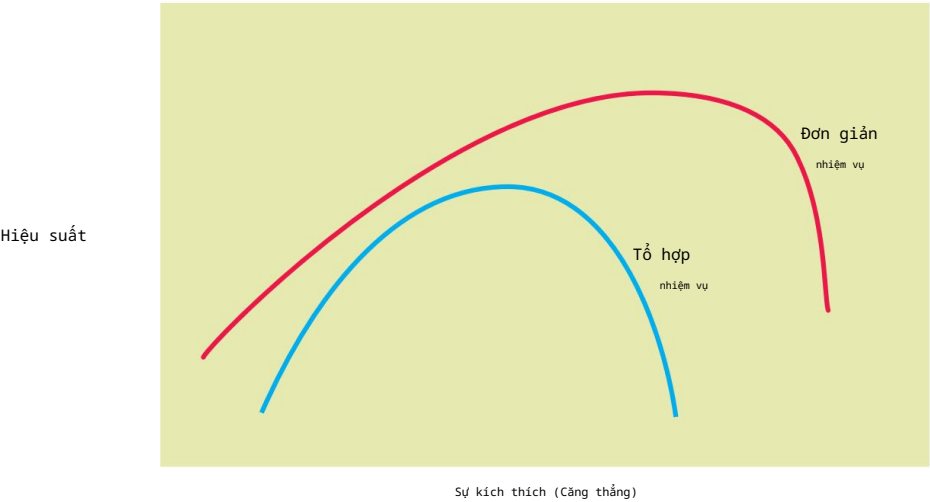
HÌNH 86.1 Trường đầu tiên trên biểu mẫu

Không chắc chắn, tôi để nó ở mặc định (Chính) và chuyển sang trường tiếp theo. Con gái tôi vẫn đang than khóc. Tiếp theo tôi phải quyết định cách tôi muốn tìm kiếm. Tôi điền vào biểu mẫu và nhấn nút Tìm kiếm. Màn hình hiện ra thông báo tôi đã mắc lỗi. Tôi đã làm điều này nhiều lần. Đã đến lúc tôi phải đi họp. Tôi nên làm gì? Càng căng thẳng, tôi càng gặp nhiều rắc rối khi điền vào biểu mẫu. Tôi bỏ cuộc, và đưa cho con gái tôi một ít ibuprofen và một miếng vải ấm để chườm tai. Tôi bật TV, đưa cho con bé điều khiển từ xa và đến cuộc họp với khách hàng của tôi. Tôi đưa con bé đến một phòng khám vào cuối ngày hôm đó khi tôi có thể suy nghĩ rõ ràng.

Vài ngày sau, tôi lại đưa trang web lên màn hình máy tính. Sau vài ngày, khi xem lại, tôi quyết định có một số vấn đề về thiết kế và khả năng sử dụng, nhưng nhìn chung, nó không quá khó hiểu. Tuy nhiên, khi tôi rất căng thẳng, trang web trở nên khó hiểu và không thể sử dụng, và hoàn toàn không trực quan.

LUẬT YERKES-DODSON

Nghiên cứu về căng thẳng cho thấy một chút căng thẳng (được gọi là sự kích thích trong lĩnh vực tâm lý học) có thể giúp bạn thực hiện một nhiệm vụ, vì nó làm tăng nhận thức. Tuy nhiên, quá nhiều căng thẳng sẽ làm giảm hiệu suất. Hai nhà tâm lý học, Robert Yerkes và John Dodson, (1908) lần đầu tiên đưa ra giả thuyết về mối quan hệ kích thích/hiệu suất này, và do đó nó được gọi là luật Yerkes-Dodson trong hơn một thế kỷ (Hình 86.2).



HÌ NH 86.2 Định luật Yerkes-Dodson

Sự kích thích giúp ích đến một mức độ nào đó

Luật Yerkes-Dodson nêu rằng hiệu suất tăng lên theo sự kích thích về mặt sinh lý hoặc tinh thần, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó. Khi mức độ kích thích trở nên quá cao, hiệu suất sẽ giảm. Nghiên cứu cho thấy mức độ căng thẳng/kích thích tối ưu phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ. Các nhiệm vụ khó đòi hỏi ít kích thích hơn để đạt được hiệu suất tối ưu và sẽ bắt đầu suy yếu nếu mức độ kích thích quá cao. Các nhiệm vụ đơn giản hơn đòi hỏi nhiều kích thích hơn và không giảm nhanh như vậy.

Hành động đường hầm bắt đầu

Khi sự kích thích đầu tiên tăng lên, có một hiệu ứng tăng năng lượng, vì người đó đang chú ý. Nhưng khi căng thẳng tăng lên, có những tác động tiêu cực. Sự chú ý không tập trung, mọi người gặp khó khăn trong việc ghi nhớ, giải quyết vấn đề giảm sút và hành động theo đường hầm bắt đầu.

Hành động đường hầm là khi bạn liên tục thực hiện cùng một nhiệm vụ nhiều lần, mặc dù nó không hiệu quả.



Bằng chứng vật lý của luật Yerkes-Dodson

SopienLupiehómácôhómôcây (2007) đã xem xét mối quan hệ giữa mức độ căng thẳng và hiệu suất bộ nhớ. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng một mối quan hệ hình chữ U ngược giữa mức độ căng thẳng và hiệu suất bộ nhớ. Các nhà nghiên cứu đã đo lường mức độ căng thẳng bằng cách đo nồng độ cortisol trong nước bọt và mức độ căng thẳng bằng cách đo nồng độ cortisol trong nước bọt. Họ cũng đo lường hiệu suất bộ nhớ bằng cách yêu cầu người tham gia nhớ lại một danh sách các từ. Kết quả cho thấy rằng mức độ căng thẳng thấp dẫn đến hiệu suất bộ nhớ thấp, mức độ căng thẳng trung bình dẫn đến hiệu suất bộ nhớ cao nhất, và mức độ căng thẳng cao dẫn đến hiệu suất bộ nhớ thấp.

NHIỆM VỤ CĂNG THẲNG HƠN BẠN NGHĨ

Đừng cho rằng mọi người sẽ sử dụng sản phẩm của bạn trong môi trường không căng thẳng. Những thứ có vẻ không gây căng thẳng cho bạn với tư cách là một nhà thiết kế có thể rất căng thẳng đối với người sử dụng sản phẩm của bạn trong thế giới thực. Lắp ráp một món đồ chơi vào lúc nửa đêm trước bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ là căng thẳng. Cố gắng điền vào một biểu mẫu trên màn hình khi có khách hàng đang ở đó qua điện thoại hoặc trực tiếp là căng thẳng. Hầu hết các tình huống y tế đều căng thẳng. Một trong những khách hàng của tôi đã yêu cầu mọi người điền vào một biểu mẫu để phê duyệt liệu các thủ tục y tế có được bảo hiểm chi trả hay không. "Đó chỉ là một biểu mẫu", là những gì khách hàng của tôi nói. Nhưng khi chúng tôi phỏng vấn những người sử dụng màn hình, họ nói rằng họ rất lo lắng rằng họ sẽ mắc lỗi trên biểu mẫu. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mắc lỗi và ai đó không được thanh toán cho một thủ tục do đó?" một trong số họ hỏi. Họ cảm thấy một trách nhiệm rất lớn. Đó là một tình huống căng thẳng.



Đàn ông và phụ nữ có thể phản ứng khác nhau với căng thẳng

Clonies (2010) đã xem xét mối quan hệ giữa mức độ căng thẳng và hiệu suất bộ nhớ. Các nhà nghiên cứu đã đo lường mức độ căng thẳng bằng cách đo nồng độ cortisol trong nước bọt và mức độ căng thẳng bằng cách đo nồng độ cortisol trong nước bọt. Họ cũng đo lường hiệu suất bộ nhớ bằng cách yêu cầu người tham gia nhớ lại một danh sách các từ. Kết quả cho thấy rằng mức độ căng thẳng thấp dẫn đến hiệu suất bộ nhớ thấp, mức độ căng thẳng trung bình dẫn đến hiệu suất bộ nhớ cao nhất, và mức độ căng thẳng cao dẫn đến hiệu suất bộ nhớ thấp.

CS1 મહા



Dimitri van der Linden (2001) và nhóm của ông đã tiến hành nghiên cứu về các chiến lược khám phá mà mọi người sử dụng khi học cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử. Ý tưởng của Van der Linden là lỗi có hậu quả, nhưng trái với niềm tin phổ biến, không phải tất cả hậu quả đều tiêu cực. Mặc dù có thể, và thậm chí có khả năng, rằng việc mắc lỗi có hậu quả tiêu cực, nhưng cũng có khả năng lỗi đó có kết quả tích cực hoặc trung tính.

Lỗi có hậu quả tích cực là những hành động không mang lại kết quả mong muốn nhưng cung cấp cho người đó thông tin giúp họ đạt được mục tiêu chung.

Những lỗi có hậu quả tiêu cực là những lỗi dẫn đến ngõ cụt, hủy bỏ một kết quả tích cực. Hậu quả tích cực, đưa người đó trở lại điểm xuất phát hoặc dẫn đến hành động không thể đảo ngược.

Lỗi có hậu quả trung lập là lỗi không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ.

Ví dụ, giả sử bạn đã thiết kế một máy tính bảng mới để cạnh tranh với iPad. Bạn đưa cho mọi người một nguyên mẫu ban đầu để xem thiết bị này hữu dụng như thế nào. Họ di chuyển thanh trượt mà họ nghĩ là thanh điều khiển âm lượng, nhưng thay vào đó, màn hình sáng hơn. Họ đã chọn thanh trượt độ sáng, thay vì thanh trượt âm lượng. Đó là một sai lầm, nhưng giờ họ biết cách làm cho màn hình sáng hơn. Nếu đó là một tính năng mà họ cũng cần học để hoàn thành nhiệm vụ xem video (và giả sử cuối cùng họ tìm thấy thanh trượt âm lượng), thì chúng ta có thể nói rằng lỗi đó có hậu quả tích cực.

Bây giờ hãy nói rằng họ đang cố gắng di chuyển một tệp từ thư mục này sang thư mục khác, nhưng họ hiểu sai ý nghĩa của các lựa chọn nút và họ xóa tệp đó. Đó là lỗi có hậu quả tiêu cực.

Cuối cùng, họ cố gắng chọn một tùy chọn menu không khả dụng. Họ đã mắc lỗi, nhưng hậu quả không phải là tích cực hay tiêu cực—mà là trung tính.

Những điều cần biết

- ✱ Mặc dù bạn không muốn mọi người mắc nhiều lỗi khi sử dụng sản phẩm của bạn, lỗi sẽ xảy ra.
- ✱ Vì bạn biết sẽ có lỗi, hãy tìm kiếm và ghi lại chúng trong quá trình thử nghiệm của người dùng. Lưu ý xem hậu quả của mỗi lỗi là tích cực, tiêu cực hay trung tính.
- ✱ Sau khi người dùng thử nghiệm (và thậm chí trước đó), hãy tập trung vào việc thiết kế lại để giảm thiểu hoặc tránh lỗi có hậu quả tiêu cực đầu tiên.

88

NGƯỜI TẠO RA CÁC LOẠI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN CỦA LỖI

Ngoài việc suy nghĩ về hậu quả của lỗi, như trong nghiên cứu của van der Linden đã mô tả trước đây, còn có một phân loại lỗi hữu ích khác. Phân loại lỗi của Morrell (2000) phân loại hai loại lỗi: hiệu suất và kiểm soát vận động.

LỖI HIỆU SUẤT

Lỗi hiệu suất là những lỗi bạn mắc phải khi thực hiện các bước để hoàn tất một quy trình. Morrell chia lỗi hiệu suất thành lỗi hoa hồng, lỗi bỏ sót hoặc lỗi hành động sai.

Lỗi hoa hồng

Giả sử bạn đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ, chẳng hạn như bật Wi-Fi trên máy tính bảng. Bạn chỉ cần chạm vào nút điều khiển Bật/Tắt trên màn hình, nhưng bạn nghĩ rằng bạn cũng cần chạm vào menu thả xuống và chọn mạng. Đó là ví dụ về lỗi hoa hồng: bạn đã thực hiện các bước bổ sung không cần thiết.

Lỗi bỏ sót

Bây giờ hãy nói rằng bạn đang thiết lập e-mail trên máy tính bảng mới của mình. Bạn nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu. Điều bạn không nhận ra là bạn phải thiết lập cài đặt thư đi và thư đến; bạn chỉ thiết lập thư đi. Trong trường hợp này, bạn đã bỏ sót các bước; đây được gọi là lỗi bỏ sót.

Lỗi hành động sai Hãy quay lại

Thiết lập email. Bạn nhập email và địa chỉ của mình, nhưng bạn nhập sai tên máy chủ cho máy chủ gửi email của mình. Đó là một ví dụ về lỗi hành động sai. Bạn đã thực hiện một hành động tại thời điểm thích hợp trong quy trình, nhưng đó là hành động sai.

LỖI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

Lỗi điều khiển động cơ là lỗi bạn mắc phải khi sử dụng các nút điều khiển của thiết bị. Giả sử bạn đang cố gắng làm quen với việc sử dụng ngón tay để xoay hình ảnh trên máy tính bảng. Nhưng

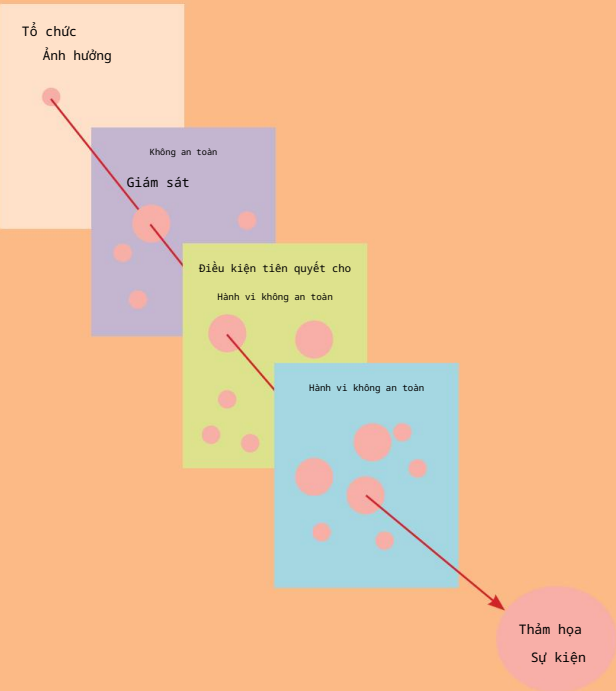
thay vì xoay hình ảnh, bạn chuyển sang hình ảnh tiếp theo. Trong trường hợp này, bạn đã mắc lỗi điều khiển động cơ.

Bạn có thể có nhiều lỗi khác nhau mà bạn muốn theo dõi khi thiết kế hoặc tiến hành thử nghiệm người dùng. Điều quan trọng là quyết định trước loại lỗi nào bạn nghĩ mọi người sẽ mắc phải và loại lỗi nào quan trọng để bạn phát hiện và sửa.



Mô hình pho mát Thụy Sĩ về lỗi của con người

Trong cuốn sách Human Error (1990), James Reason đã viết rằng lỗi có tác động tích lũy. Hình 88.1 bắt đầu bằng một lỗi trong tổ chức, sau đó dẫn đến các lỗi bổ sung trong giám sát, dẫn đến nhiều lỗi hơn nữa. Mỗi lỗi tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống cho đến khi kết thúc khi bạn có pho mát Thụy Sĩ (rất nhiều lỗ hổng), cuối cùng dẫn đến một lỗi của con người là một tai nạn. Reason đã lấy thảm họa nhà máy điện hạt nhân làm ví dụ.

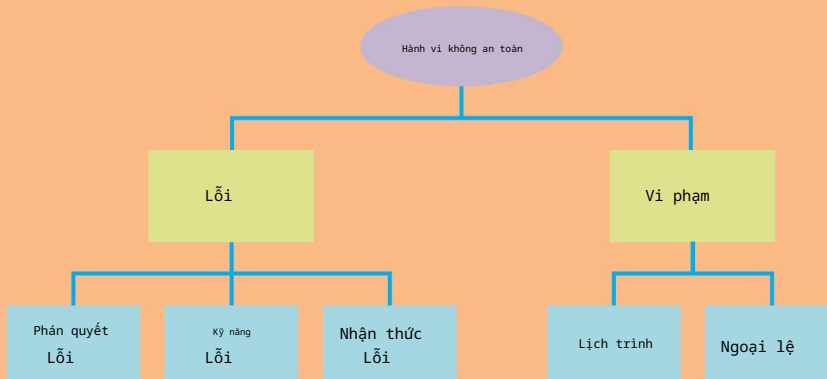


HÌ NH 88.1 Mô hình pho mát Thụy Sĩ của James Reason về lỗi của con người



Hệ thống phân tích và phân loại các yếu tố con người (HFACS)

Năm 2000, Scott Shappell và Douglas Wiegmann đã viết một bài báo về HFACS cho Hoa Kỳ Văn phòng Y học Hàng không. Họ làm việc theo mô hình pho mát Thụy Sĩ của James Reason và mở rộng nó để đề xuất một hệ thống phân tích và phân loại lỗi của con người. Họ tập trung vào việc ngăn ngừa lỗi trong hàng không, chẳng hạn như lỗi của phi công và lỗi của tháp điều khiển. Hình 88.2 cho thấy một ví dụ về các loại lỗi mà HFACS có thể phân loại và phân tích.



HÌNH 88.2 Các loại lỗi mà HFACS phân loại

Những điều cần biết

- * Mọi người sẽ mắc nhiều loại lỗi khác nhau khi tìm hiểu và sử dụng sản phẩm của bạn. Trước khi bạn tiến hành thử nghiệm người dùng hoặc quan sát người dùng, hãy quyết định những lỗi có thể xảy ra bạn quan tâm nhất.
- * Trong quá trình kiểm tra và quan sát người dùng, hãy thu thập dữ liệu về loại lỗi mà mọi người đang mắc phải. Điều này sẽ giúp tập trung nỗ lực thiết kế lại của bạn sau khi kiểm tra.
- * Nếu bạn đang làm việc trong một lĩnh vực mà lỗi không chỉ gây khó chịu hoặc kém hiệu quả mà thực sự có thể dẫn đến tai nạn hoặc mất mạng người, thì bạn nên sử dụng một hệ thống như HFACS để phân tích và ngăn ngừa lỗi.

89

NGƯỜI SỬ DỤNG CÁC LỖI KHÁC NHAU

CHIẾN LƯỢC

Ngoài việc phân loại các loại lỗi mà mọi người mắc phải, bạn có thể nghĩ về các loại chiến lược mà mọi người sử dụng để sửa lỗi. Neung Eun Kang và Wan Chul Yoon (2008) đã tiến hành một nghiên cứu để xem xét các loại lỗi mà cả người lớn tuổi và người trẻ tuổi mắc phải khi học cách sử dụng công nghệ mới. Trong nghiên cứu của mình, họ đã xác định và theo dõi các chiến lược lỗi khác nhau.

KHÁM PHÁ CÓ HỆ THỐNG

Khi mọi người sử dụng phương pháp khám phá có hệ thống, điều này có nghĩa là họ lập kế hoạch về các quy trình mà họ sẽ sử dụng để sửa lỗi. Ví dụ, giả sử họ đang cố gắng tìm ra cách đưa một bài hát vào vòng lặp lặp lại trên máy tính bảng của họ. Họ thử một menu và không thành công, vì vậy họ bắt đầu xem từng mục trong hệ thống menu có tác dụng gì đối với phần nhạc của thiết bị. Họ bắt đầu từ mục đầu tiên trong menu đầu tiên và thực hiện theo tất cả các lựa chọn trong phần điều khiển máy tính bảng liên quan đến việc phát nhạc. Họ đang khám phá một cách có hệ thống.

KHÁM PHÁ THỬ VÀ SAI

Ngược lại với quá trình khám phá có hệ thống, phương pháp thử và sai có nghĩa là người dùng sẽ thử ngẫu nhiên các hành động, menu, biểu tượng và điều khiển khác nhau.

KHÁM PHÁ CỨNG RẮN

Thực hiện cùng một hành động lặp đi lặp lại, mặc dù không giải quyết được lỗi, được gọi là khám phá cứng nhắc. Ví dụ, giả sử ai đó muốn một bài hát lặp lại theo vòng lặp trên máy tính bảng của họ và chạm vào một biểu tượng trên màn hình mà họ nghĩ nên đặt bài hát thành vòng lặp. Nhưng nó không hiệu quả. Sau đó, họ chọn lại bài hát và nhấn lại biểu tượng. Và họ tiếp tục lặp lại tổ hợp các hành động này, mặc dù nó không hiệu quả.



Người lớn tuổi hoàn thành nhiệm vụ khác với người trẻ tuổi

Kang và cộng sự (2008) đã khám phá thấy sự khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận và hoàn thành nhiệm vụ của người lớn tuổi và người trẻ tuổi (những người trẻ tuổi có độ tuổi từ 18 đến 25 và người lớn tuổi từ 65 đến 75) sử dụng các chiến lược khác nhau để giải quyết những nhiệm vụ ở độ tuổi hai mươi tuổi).

- ★ Người lớn tuổi thường phải tiếp xúc với nhiều bước hơn để hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu là vì họ phải sử dụng nhiều giải pháp khác nhau, và họ có xu hướng gặp khó khăn hơn trong việc duy trì hướng dẫn và nhắc nhở thích hợp.
- ★ Người lớn tuổi thường thiếu năng lực để duy trì sự tập trung và ghi nhớ các bước trong một nhiệm vụ.
- ★ Người lớn tuổi có nhiều vấn đề về khả năng kiểm soát vận động hơn.
- ★ Người lớn tuổi không sử dụng kiến thức trong quá khứ nhiều như người trẻ tuổi.
- ★ Người lớn tuổi có mức độ không chắc chắn cao hơn về việc liệu hành động của họ có phù hợp hay không.
- ★ Người lớn tuổi thường gặp khó khăn hơn trong việc đánh giá tình hình và đưa ra quyết định, nhưng phân tích kỹ lưỡng cho thấy điều này không phải do tuổi tác, mà do thiếu nền tảng và kinh nghiệm thuộc vào loại thiết bị.

Những điều cần biết

- ★ Mọi người sử dụng các loại chiến lược khác nhau để sửa lỗi. Trong quá trình thử nghiệm người dùng và quan sát, thu thập dữ liệu về các chiến lược mà đối tượng cụ thể của bạn sử dụng. Thông tin này sẽ hữu ích trong việc dự đoán các vấn đề trong tương lai và trong việc thiết kế lại.
- ★ Đừng cho rằng một nhóm người sẽ không thể hoàn thành một nhiệm vụ chỉ vì họ lớn tuổi hơn. Họ có thể làm khác đi và có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng họ có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như những người trẻ tuổi hơn.
- ★ Ngoài việc nghĩ về người trẻ so với người già, hãy nghĩ về người mới bắt đầu so với chuyên gia. Không phải tất cả những người lớn tuổi đều giống nhau. Chỉ vì ai đó đã 60 tuổi không có nghĩa là họ thiếu kinh nghiệm với máy tính. Một người 60 tuổi vẫn có thể là một người đam mê máy tính đã sử dụng máy tính trong một thời gian dài và có nhiều kiến thức cạnh. Một người 20 tuổi cũng có thể có ít kinh nghiệm hơn với một sản phẩm, thiết bị hoặc phần mềm.

Trang này có ý để trống

CÁCH MỌI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH

Cách mọi người quyết định thực hiện một hành động không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét khoa học về cách mọi người đưa ra quyết định.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH NHIỀU NHẤT VÔ THỨC

Bạn đang nghĩ đến việc mua một chiếc TV. Bạn nghiên cứu một chút về chiếc TV cần mua và sau đó lên mạng để mua một chiếc. Những yếu tố nào liên quan đến quá trình ra quyết định này?

Có thể đó không phải là quá trình bạn nghĩ. Trong cuốn sách *Neuro Web Design: What Makes Them Click?* của tôi, tôi giải thích rằng mọi người thích nghĩ rằng họ đã cân nhắc cẩn thận và hợp lý tất cả các yếu tố có liên quan trước khi đưa ra quyết định. Trong trường hợp của TV, bạn đã cân nhắc kích thước của TV phù hợp nhất với phòng của mình, thương hiệu mà bạn đã đọc là đáng tin cậy nhất, giá cả cạnh tranh, liệu đây có phải là thời điểm tốt nhất để mua hay không, v.v. Bạn đã cân nhắc tất cả các yếu tố đó một cách có ý thức, nhưng nghiên cứu về quá trình ra quyết định cho thấy quyết định thực sự của bạn chủ yếu được đưa ra theo cách vô thức.

Việc ra quyết định vô thức bao gồm các yếu tố như

- ★ Những người khác quyết định mua gì: “Tôi thấy rằng một chiếc TV cụ thể được đánh giá và bình luận cao trên trang web.”
- ★ Điều gì phù hợp với tính cách của bạn (cam kết): “Tôi là kiểu người luôn sở hữu những thứ mới nhất, công nghệ mới nhất.”
- ★ Bạn có thể trả hết mọi nghĩa vụ hoặc nợ xã hội bằng cách mua hàng này không (có đi có lại): “Anh trai tôi đã mời tôi đến nhà anh ấy cả năm để xem các trận đấu. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên mời họ đến nhà mình để xem, vì vậy tôi nên mua một chiếc TV ít nhất là tốt như của anh ấy.”
- ★ Sợ mất mát: “Chiếc TV này đang được giảm giá, nếu tôi không mua ngay thì giá có thể tăng và tôi có thể sẽ không thể mua được trong một thời gian dài.”
- ★ Động lực, mục đích và nỗi sợ hãi riêng của bạn.

VÔ Ý THỨC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ VÔ LÝ HOẶC XẤU

Hầu hết quá trình xử lý tinh thần của chúng ta là vô thức, và hầu hết việc ra quyết định của chúng ta là vô thức, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sai sót, phi lý hoặc tệ. Chúng ta phải đối mặt với một lượng dữ liệu quá lớn (hàng triệu dữ liệu đi vào não mỗi giây!) và tâm trí có ý thức của chúng ta không thể xử lý tất cả. Vô thức đã tiến hóa để xử lý hầu hết dữ liệu và đưa ra quyết định cho chúng ta theo các hướng dẫn và quy tắc chung có lợi nhất cho chúng ta trong hầu hết thời gian. Đây là nguồn gốc của “tín tưởng vào trực giác của bạn” và hầu hết thời gian nó có hiệu quả.

Những điều cần biết



Để thiết kế một sản phẩm hoặc trang web thuyết phục mọi người thực hiện một hành động nhất định, bạn cần biết động cơ vô thức của đối tượng mục tiêu của bạn.



Khi mọi người nói với bạn lý do họ quyết định thực hiện một hành động nào đó, bạn phải hoài nghi về những gì họ nói. Bởi vì việc ra quyết định là vô thức, họ có thể không biết lý do thực sự cho quyết định của mình.



Mặc dù mọi người đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố vô thức, họ vẫn muốn một lý do hợp lý, hợp lý cho các quyết định họ đưa ra. Vì vậy, bạn vẫn cần phải cung cấp những lý do hợp lý, logic, mặc dù chúng không có khả năng là lý do thực sự rằng mọi người đã quyết định hành động.

91

NGƯỜI VÔ THỨC BIẾT TRƯỚC

Một trong những nghiên cứu yêu thích của tôi về quá trình xử lý tinh thần vô thức được thực hiện bởi Antoine Bechara (1997) và nhóm của ông. Những người tham gia nghiên cứu đã chơi một trò chơi đánh bạc với các bộ bài. Mỗi người nhận được 2.000 đô la tiền giả. Họ được thông báo rằng mục tiêu là thua càng ít tiền trong số 2.000 đô la càng tốt và cố gắng kiếm được nhiều hơn số tiền 2.000 đô la đó càng tốt. Có bốn bộ bài trên bàn. Mỗi người tham gia lật một lá bài từ bất kỳ bộ bài nào trong bốn bộ bài, mỗi lần một lá bài, và tiếp tục lật các lá bài từ bộ bài mà họ chọn cho đến khi người thử nghiệm bảo họ dừng lại. Những người tham gia không biết khi nào trò chơi sẽ kết thúc. Họ được thông báo rằng họ kiếm được tiền mỗi lần lật một lá bài. Họ cũng được thông báo rằng đôi khi khi họ lật một lá bài, họ kiếm được tiền nhưng cũng mất tiền (bằng cách trả tiền cho người thử nghiệm). Những người tham gia không biết bất kỳ quy tắc nào của trò chơi đánh bạc.

Sau đây là những quy tắc thực sự:

- ★ Nếu họ lật bất kỳ lá bài nào trong bộ bài A hoặc B, họ sẽ kiếm được 100 đô la. Nếu họ lật bất kỳ lá bài nào trong bộ bài C và D, họ sẽ kiếm được 50 đô la.
- ★ Một số lá bài trong bộ bài A và B cũng yêu cầu người tham gia phải trả cho người thử nghiệm một khoản tiền lớn, đôi khi lên tới 1.250 đô la. Một số lá bài trong bộ bài C và D cũng yêu cầu người tham gia trả tiền cho người thử nghiệm, nhưng số tiền họ phải trả trung bình chỉ là 100 đô la.
- ★ Trong suốt quá trình chơi, bộ bài A và B tạo ra tổn thất ròng nếu người tham gia tiếp tục sử dụng chúng. Việc tiếp tục sử dụng bộ bài C và D sẽ thưởng cho người tham gia bằng lợi nhuận ròng.

Các quy tắc không bao giờ thay đổi. Mặc dù những người tham gia không biết điều này, trò chơi đã kết thúc sau khi 100 lá bài đã được lật lên.

TÂM TRÍ VÔ THỨC NHẬN RA NGUY HIỂM ĐẦU TIÊN

Hầu hết những người tham gia bắt đầu bằng cách thử cả bốn bộ bài. Lúc đầu, họ bị thu hút bởi các bộ bài A và B vì những bộ bài đó trả 100 đô la mỗi lượt. Nhưng sau khoảng 30 lượt, hầu hết chuyển sang các bộ bài C và D. Sau đó, họ tiếp tục lật các lá bài trong các bộ bài C và D cho đến khi trò chơi kết thúc. Trong quá trình nghiên cứu, người thử nghiệm đã dừng trò chơi nhiều lần để hỏi những người tham gia về các bộ bài. Những người tham gia được kết nối với một cảm biến độ dẫn điện của da để đo phản ứng độ dẫn điện của da (SCR) của họ. Các chỉ số SCR của những người tham gia đã tăng lên khi họ chơi các bộ bài A và B (các bộ bài "nguy hiểm") từ rất lâu trước khi họ nhận ra một cách có ý thức rằng A và B là nguy hiểm. Các chỉ số SCR của họ tăng lên

trước khi họ chạm vào—hoặc thậm chí nghĩ đến—sử dụng bộ bài A và B. Vô thức biết rằng bộ bài A và B là “nguy hiểm” và dẫn đến thua cuộc. Điều này được chứng minh bằng sự tăng đột biến trong SCR. Tuy nhiên, tất cả đều là vô thức. Tâm trí có ý thức của họ vẫn chưa biết rằng có điều gì đó không ổn.

Cuối cùng, những người tham gia nói rằng họ có linh cảm rằng bộ bài C và D tốt hơn, nhưng SCR cho thấy bộ não cũ đã nhận ra điều này từ lâu trước khi bộ não mới nhận ra. Đến cuối trò chơi, hầu hết những người tham gia đều có nhiều hơn một linh cảm và có thể diễn đạt sự khác biệt giữa hai bộ bài, nhưng có tới 30 phần trăm người tham gia không thể giải thích tại sao họ thích bộ bài C và D hơn. Họ nói rằng họ chỉ nghĩ rằng những bộ bài đó tốt hơn.

Những điều cần biết

- * Mọi người phản ứng và phản ứng với những tín hiệu nguy hiểm vô thức.
- * Tiềm thức hoạt động nhanh hơn ý thức. Điều này có nghĩa là mọi người thường hành động hoặc có sở thích, nhưng không thể giải thích tại sao họ thích những gì họ làm.

ƯỜI MUỐN CÓ NHIỀU LỰA CHỌN HƠN VÀ THÔNG TIN HƠN HỌ CÓ THỂ XỬ LÝ

Nếu bạn đứng ở bất kỳ lối đi nào trong bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào tại Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy rất nhiều sự lựa chọn. Cho dù bạn đang mua kẹo, ngũ cốc, TV hay quần jean, bạn có thể sẽ có rất nhiều mặt hàng để lựa chọn. Cho dù đó là một cửa hàng bán lẻ hay một trang web, nếu bạn hỏi mọi người rằng họ thích chọn một vài lựa chọn thay thế hay có nhiều lựa chọn, hầu hết mọi người sẽ nói rằng họ muốn có nhiều lựa chọn.

QUÁ NHIỀU LỰA CHỌN LÀM TÊN LẠNH QUÁ TRÌ NH SUY NGHĨ

Cuốn sách Nghệ thuật lựa chọn (2010) của Sheena Iyengar trình bày chi tiết nghiên cứu của cô và những người khác về lựa chọn. Trong trường sau đại học, Iyengar đã tiến hành cái mà hiện được gọi là nghiên cứu “jam”. Iyengar và Mark Lepper (2000) quyết định kiểm tra lý thuyết cho rằng những người có quá nhiều lựa chọn sẽ không lựa chọn gì cả. Họ dựng các gian hàng tại một cửa hàng tạp hóa cao cấp đông đúc và đóng giả làm nhân viên cửa hàng. Họ thay phiên nhau lựa chọn trên bàn. Một nửa thời gian có sáu loại mứt trái cây để mọi người thử và nửa thời gian còn lại có hai mươi bốn loại mứt.

Bàn nào có nhiều khách hơn?

Khi có 24 lọ mứt, 60 phần trăm số người đến sẽ dừng lại và nếm thử. Khi có 6 lọ mứt, chỉ có 40 phần trăm số người dừng lại và nếm thử. Vậy thì có nhiều lựa chọn hơn thì tốt hơn, đúng không? Không hẳn vậy.

Bàn nào có kết quả nếm thử nhiều hơn?

Bạn có thể nghĩ rằng mọi người sẽ nếm được nhiều mứt hơn khi trên bàn có 24 loại mứt. Nhưng họ không làm vậy. Mọi người dừng lại ở bàn, nhưng họ chỉ nếm được một vài loại mứt dù có sáu hay hai mươi bốn lựa chọn. Mọi người chỉ có thể nhớ được ba hoặc bốn thứ cùng một lúc (xem chương “Mọi người nhớ như thế nào”); tương tự như vậy, họ chỉ có thể quyết định trong số ba hoặc bốn thứ cùng một lúc.

Bàn nào mang lại nhiều lượt mua hàng hơn?

Phần thú vị nhất trong nghiên cứu của Iyengar là 31 phần trăm những người dừng lại ở bàn với sáu lọ thực sự đã mua hàng. Nhưng chỉ có 3 phần trăm

những người dừng lại ở bàn có hai mươi bốn lọ thực sự đã mua hàng. Vì vậy, mặc dù có nhiều người dừng lại hơn, nhưng ít người mua hàng hơn. Để đưa cho bạn một ví dụ về các con số, nếu 100 người đến (họ thực sự có nhiều hơn thế trong nghiên cứu, nhưng 100 giúp tính toán dễ dàng hơn cho mục đích của chúng tôi), 60 người trong số họ sẽ dừng lại và thử mứt ở bàn có hai mươi bốn lọ, nhưng chỉ có hai người sẽ mua hàng. Bốn mươi người sẽ dừng lại và thử mứt ở bàn có sáu lọ, và mười hai người trong số họ thực sự sẽ mua hàng.

TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ DỪNG LẠI

Vậy nếu "ít hơn là nhiều hơn", thì tại sao mọi người luôn muốn có nhiều lựa chọn hơn? Đó là một phần của hiệu ứng dopamine. Thông tin gây nghiện. Chỉ khi mọi người tự tin vào quyết định của mình thì họ mới ngừng tìm kiếm thêm thông tin.

Những điều cần biết

- * Hãy kiềm chế ham muốn cung cấp cho khách hàng quá nhiều sự lựa chọn.
- * Nếu bạn hỏi mọi người muốn có bao nhiêu lựa chọn, họ gần như luôn trả lời là "nhiều lắm" hoặc "cho tôi tất cả các lựa chọn". Vì vậy, nếu bạn hỏi, hãy chuẩn bị tinh thần đưa ra những yêu cầu khác với những gì họ yêu cầu.
- * Nếu có thể, hãy giới hạn số lượng lựa chọn ở mức ba hoặc bốn. Nếu bạn phải cung cấp nhiều hơn tùy chọn, hãy cố gắng thực hiện theo cách tiến bộ. Ví dụ, hãy để mọi người chọn đầu tiên từ ba hoặc bốn lựa chọn, sau đó chọn lại từ một tập hợp con.

93

KIỂM SOÁT BẰNG NHAU

Mong muốn kiểm soát môi trường được xây dựng trong chúng ta. Điều này có lý, vì bằng cách kiểm soát môi trường, chúng ta có thể tăng cơ hội sống sót.

[illegible]

Những điều cần biết

- * Mọi người cần cảm thấy rằng họ đang kiểm soát mọi việc và có quyền lựa chọn.
- * Mọi người không phải lúc nào cũng chọn cách nhanh nhất để hoàn thành một nhiệm vụ. Khi bạn quyết định cách khán giả của mình sẽ hoàn thành một nhiệm vụ với trang web hoặc sản phẩm của bạn, bạn có thể muốn cung cấp nhiều hơn một cách, ngay cả khi các phương pháp thay thế kém hiệu quả hơn, chỉ để mọi người có thể lựa chọn.
- * Khi bạn đã trao cho mọi người quyền lựa chọn, họ sẽ không vui nếu bạn tước đi quyền lựa chọn đó. Nếu phiên bản mới của sản phẩm của bạn bao gồm các phương pháp cải tiến để hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể muốn giữ lại một số phương pháp cũ hơn trong sản phẩm để mọi người cảm thấy họ có nhiều lựa chọn.

ƯỜI TA CÓ THỂ QUAN TÂM ĐẾN THỜI GIAN HƠN HỌ QUAN TÂM VỀ TIỀN

Giả sử bạn đang đạp xe vào Chủ Nhật trên con đường yêu thích của mình và bạn gặp một số trẻ em bán nước chanh. Bạn có dừng lại và mua nước chanh không? Bạn có thích nước chanh không? Việc bạn mua hoặc thích nước chanh có liên quan gì đến dòng chữ trên biển hiệu cạnh quầy nước chanh không? Rõ ràng là có.

Cassie Mogilner và Jennifer Aaker (2009) từ Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford đã tiến hành một loạt các thí nghiệm để xem liệu các tham chiếu đến thời gian hay tham chiếu đến tiền bạc có ảnh hưởng đến việc mọi người dừng lại để mua hàng, họ sẵn sàng trả bao nhiêu và họ hài lòng như thế nào với các sản phẩm họ đã mua. Họ đã tiến hành năm thí nghiệm.

TIỀN BẠC VÀ TIỀN BẠC

Nghiên cứu đầu tiên là quầy nước chanh đã mô tả trước đó. Đôi khi có một biển báo ghi rằng, "Dành chút thời gian và thưởng thức nước chanh của C & D." Đây là điều kiện "thời gian".

Đôi khi biển báo ghi "Hãy chỉ một ít tiền và thưởng thức nước chanh của C & D" (điều kiện tiền bạc) và đôi khi biển báo lại ghi "Thưởng thức nước chanh của C & D" (điều kiện kiểm soát).

Tổng cộng có 391 người đi bộ hoặc đi xe đạp qua. Những người dừng lại để mua nước chanh có độ tuổi từ 14 đến 50, và có sự pha trộn giữa giới tính và nghề nghiệp. Khách hàng có thể trả bất kỳ mức giá nào từ 1 đến 3 đô la cho một cốc nước chanh—khách hàng quyết định giá. Các tác giả bình luận rằng mức giá cao này được biện minh bởi thực tế là khách hàng được giữ lại chiếc cốc nhựa chất lượng cao. Sau khi khách hàng uống nước chanh, họ đã hoàn thành một cuộc khảo sát.

Có nhiều người dừng lại mua nước chanh hơn khi biển báo nhắc đến thời gian (14 phần trăm). Trên thực tế, số người dừng lại khi thời gian được nhắc đến nhiều gấp đôi so với khi tiền được nhắc đến (7 phần trăm). Ngoài ra, khách hàng trong điều kiện thời gian trả nhiều tiền hơn cho nước chanh (trung bình 2,50 đô la) so với điều kiện tiền (trung bình 1,38 đô la). Điều thú vị là điều kiện kiểm soát nằm giữa cả số lượng người dừng lại để mua hàng và giá trung bình. Nói cách khác, việc đề cập đến thời gian mang lại nhiều khách hàng nhất và nhiều tiền nhất, việc đề cập đến tiền mang lại ít khách hàng nhất và ít tiền nhất, và việc đề cập đến không có điều nào ở giữa. Điều tương tự cũng đúng khi khách hàng điền vào khảo sát về mức độ hài lòng.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng khi bạn nhắc đến thời gian trong thông điệp, bạn tạo ra nhiều kết nối cá nhân hơn so với khi bạn nhắc đến tiền bạc. Để kiểm tra điều này

Ý tưởng là họ đã tiến hành thêm bốn thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thay vì ngoài thực địa để xem thông điệp về thời gian so với tiền bạc ảnh hưởng như thế nào đến ý định của mọi người về việc mua iPod, máy tính xách tay, quần jeans và ô tô.

MỌI NGƯỜI MUỐN KẾT NỐI

Vào cuối tất cả các thí nghiệm, các nhà nghiên cứu kết luận rằng mọi người sẽ sẵn sàng mua, chi nhiều tiền hơn và thích mua hàng hơn nếu có kết nối cá nhân. Trong hầu hết các trường hợp, kết nối cá nhân đó được kích hoạt bằng cách tham chiếu đến thời gian thay vì tiền bạc. Ý tưởng là việc đề cập đến thời gian làm nổi bật trải nghiệm của bạn với sản phẩm và suy nghĩ về trải nghiệm này tạo nên kết nối cá nhân.

Tuy nhiên, đối với một số sản phẩm nhất định (như quần jeans hiệu hoặc xe hơi sang trọng) hoặc đối với một số người tiêu dùng nhất định (những người coi trọng của cải hơn trải nghiệm), kết nối cá nhân được nhấn mạnh bằng cách đề cập đến tiền bạc nhiều hơn là đề cập đến thời gian. Những người này là thiểu số, nhưng họ vẫn ở ngoài kia.

Những điều cần biết

- * Tất nhiên, điều tốt nhất cần làm là biết thị trường hoặc đối tượng của bạn. Nếu họ có ảnh hưởng bị ràng buộc bởi uy tín và của cải, thì hãy nhắc đến tiền bạc.
- * Hãy lưu ý rằng hầu hết mọi người thường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thời gian và những trải nghiệm tạo nên mối liên hệ cá nhân hơn là tiền bạc hay của cải.
- * Nếu bạn không có thời gian hoặc ngân sách để hiểu rõ đối tượng của mình và nếu bạn đang bán các mặt hàng hoặc dịch vụ không uy tín, sau đó mắc lỗi về thời gian và kinh nghiệm, và tri hoãn nhắc đến tiền càng lâu càng tốt.

TÂM TRẠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Bạn vừa được đề nghị một công việc mới. Công việc thú vị, và có nhiều tiền hơn, nhưng cũng có những mặt trái. Bạn có thể sẽ phải đi công tác nhiều hơn và làm việc nhiều giờ hơn.

Bạn nên nhận công việc mới hay ở lại nơi bạn đang làm? Trực giác mách bảo bạn nên làm, nhưng khi bạn ngồi xuống và lập danh sách những ưu và nhược điểm, nhược điểm lớn hơn ưu điểm, và phương pháp logic mách bảo bạn nên ở lại. Bạn sẽ theo cái nào: trực giác hay logic của bạn?

Marieke de Vries (2008) và nhóm của cô đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu. Họ đã quan tâm đến mối quan hệ giữa tâm trạng và chiến lược ra quyết định.

Những người tham gia được cho xem một đoạn video clip về một phần hài hước trong phim Muppets (tâm trạng vui vẻ) hoặc phim Schindler's List (tâm trạng buồn). Tiếp theo, họ được cho xem một số sản phẩm Thermos. Một số người tham gia được yêu cầu chọn loại Thermos mà họ muốn trúng trong một cuộc xổ số dựa trên cảm giác đầu tiên của họ (điều kiện trực quan). Những người tham gia khác được hướng dẫn đánh giá các sản phẩm khác nhau về ưu và nhược điểm của các tính năng và thuộc tính của chúng (điều kiện cân nhắc).

Sau khi những người tham gia chọn chiếc Thermos mà họ thích, họ ước tính giá trị tiền tệ của chiếc Thermos của họ. Tiếp theo, họ điền vào một bảng câu hỏi để đo tâm trạng hiện tại của họ và cuối cùng điền vào một bảng câu hỏi để đánh giá phong cách ra quyết định thông thường của họ, trực quan hay cân nhắc.

Sau đây là tóm tắt kết quả của họ:

- ★ Các video clip có tác dụng đưa mọi người vào tâm trạng vui vẻ hoặc buồn bã.
- ★ Những người tham gia thường đưa ra quyết định theo trực giác đánh giá giá trị của Thermos cao hơn khi được hướng dẫn theo trực giác.
- ★ Những người tham gia thường đưa ra quyết định có chủ đích ước tính giá trị của Thermos cao hơn khi được hướng dẫn có chủ đích.
- ★ Những người tham gia có tâm trạng vui vẻ đánh giá giá trị của Thermos cao hơn khi đưa ra quyết định trực quan, bất kể phong cách ra quyết định thông thường của họ.
- ★ Những người tham gia có tâm trạng buồn thường đánh giá giá trị của Thermos cao hơn khi đưa ra quyết định thận trọng, bất kể phong cách ra quyết định thông thường của họ.
- ★ Không có sự khác biệt về giới tính.

Những điều cần biết

- * Một số người có xu hướng đưa ra quyết định một cách trực quan, và những người khác có xu hướng đưa ra quyết định một cách có chủ đích.
- * Mọi người sẽ đánh giá một sản phẩm có giá trị cao hơn nếu họ có thể đưa ra quyết định theo phong cách “tự nhiên” của mình.
- * Nếu bạn có thể tìm ra phong cách của ai đó, bạn có thể gợi ý cho họ cách đưa ra quyết định và điều đó sẽ dẫn đến việc ước tính giá trị của sản phẩm cao hơn.
- * Bạn có thể dễ dàng tác động đến tâm trạng của người khác bằng một đoạn video clip ngắn chẳng hạn.
- * Những người có tâm trạng tốt sẽ đánh giá một sản phẩm có giá trị hơn nếu họ được yêu cầu đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên cảm giác đầu tiên của mình.
- * Những người đang buồn sẽ đánh giá sản phẩm có giá trị hơn nếu họ được yêu cầu đưa ra quyết định một cách thận trọng hơn.
- * Nếu bạn tác động đến tâm trạng của mọi người, thì bạn có thể gợi ý cho họ cách suy nghĩ về quá trình ra quyết định. Điều này sẽ dẫn đến ước tính cao hơn về giá trị của một sản phẩm uct hoặc dịch vụ.

QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÓM CÓ THỂ LỖI

Đi vào bất kỳ tòa nhà văn phòng nào trên thế giới, bạn sẽ thấy các phòng hội nghị chật kín các nhóm người họp và đưa ra quyết định. Mỗi ngày, hàng nghìn quyết định trong các doanh nghiệp và tổ chức được đưa ra bởi các nhóm lớn và nhỏ. Thật không may, nghiên cứu cho thấy việc ra quyết định theo nhóm có một số sai sót nghiêm trọng.

NGUY HIỂM CỦA TƯ DUY NHÓM

Andreas Mojzisch và Stefan Schulz-Hardt (2010) đã cung cấp cho mọi người thông tin về các ứng viên tiềm năng. Mọi người đều tự mình nhận và xem xét thông tin trước, không phải cùng nhau trong một nhóm trực tiếp. Một nhóm người tham gia đã nhận được thông tin về sở thích của những người khác trong nhóm trước khi họ bắt đầu xem xét tài liệu và một nhóm người tham gia khác không nhận được thông tin về sở thích của nhóm trước khi họ xem xét. Sau đó, mọi người đều nhận được thông tin giống nhau về các ứng viên. Để đưa ra quyết định tốt nhất, những người tham gia sẽ phải xem xét tất cả thông tin được cung cấp cho họ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người nhận được thông tin về sở thích của nhóm trước khi xem xét thông tin ứng viên đã không xem xét đầy đủ thông tin ứng viên và do đó không đưa ra quyết định tốt nhất. Trong một bài kiểm tra trí nhớ, họ không nhớ thông tin có liên quan nhất. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng khi một nhóm người bắt đầu thảo luận bằng cách chia sẻ sở thích ban đầu của họ, họ dành ít thời gian và ít sự chú ý hơn vào thông tin có sẵn bên ngoài sở thích của nhóm. Và do đó, họ đưa ra quyết định không tối ưu.

Mojzisch và Schulz-Hardt đã thực hiện một nghiên cứu tiếp theo, trong đó họ thay đổi tình huống để nhóm có thể gặp mặt trực tiếp. Trong nghiên cứu này, mỗi thành viên trong nhóm có thông tin khác nhau về các ứng viên tiềm năng. Họ chỉ có thể đưa ra quyết định tốt nhất nếu tất cả các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin riêng của họ. Một lần nữa, nếu nhóm bắt đầu bằng cách nói về sở thích ban đầu của họ, họ ít chú ý đến thông tin có liên quan trong quá trình thảo luận và đưa ra quyết định sai lầm.



Chín mươi phần trăm các cuộc thảo luận nhóm bắt đầu không tốt

Đi vào bất kỳ tòa nhà văn phòng nào trên thế giới, bạn sẽ thấy các phòng hội nghị chật kín các nhóm người họp và đưa ra quyết định. Mỗi ngày, hàng nghìn quyết định trong các doanh nghiệp và tổ chức được đưa ra bởi các nhóm lớn và nhỏ. Thật không may, nghiên cứu cho thấy việc ra quyết định theo nhóm có một số sai sót nghiêm trọng.

Andreas Mojzisch và Stefan Schulz-Hardt (2010) đã cung cấp cho mọi người thông tin về các ứng viên tiềm năng. Mọi người đều tự mình nhận và xem xét thông tin trước, không phải cùng nhau trong một nhóm trực tiếp. Một nhóm người tham gia đã nhận được thông tin về sở thích của những người khác trong nhóm trước khi họ bắt đầu xem xét tài liệu và một nhóm người tham gia khác không nhận được thông tin về sở thích của nhóm trước khi họ xem xét. Sau đó, mọi người đều nhận được thông tin giống nhau về các ứng viên. Để đưa ra quyết định tốt nhất, những người tham gia sẽ phải xem xét tất cả thông tin được cung cấp cho họ.

Với thông tin có liên quan, dữ liệu này sẽ được sử dụng để đưa ra các quyết định tốt nhất. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng khi một nhóm người bắt đầu thảo luận bằng cách chia sẻ sở thích ban đầu của họ, họ dành ít thời gian và ít sự chú ý hơn vào thông tin có sẵn bên ngoài sở thích của nhóm. Và do đó, họ đưa ra quyết định không tối ưu.

NHƯNG HAI NGƯỜI CÓ THỂ TỐT HƠN MỘT NGƯỜI

Người nhận bóng rổ bắt bóng ngay tại góc của khu vực cuối sân. Đó có phải là cú chạm bóng hay không? Hai trọng tài đã xem vở kịch từ hai góc độ khác nhau. Họ có nhiều khả năng đưa ra quyết định đúng đắn hơn nếu họ nói về nó hay nếu họ quyết định riêng lẻ? Nghiên cứu của Bahador Bahrami cho thấy rằng "hai cái đầu tốt hơn một" nếu họ nói chuyện cùng nhau và nếu cả hai đều có năng lực về kiến thức và kỹ năng của mình.

Bahrami (2010) và nhóm của ông phát hiện ra rằng các cặp đôi làm tốt hơn các cá nhân trong việc đưa ra quyết định miễn là họ thảo luận một cách tự do về những bất đồng của mình, không chỉ về những gì họ thấy mà còn về mức độ tự tin của họ về những gì họ thấy. Nếu họ không được phép thảo luận một cách tự do và họ chỉ đưa ra quyết định của mình, thì cặp đôi không đưa ra quyết định tốt hơn so với một cá nhân.

Những điều cần biết

- * Nếu một người kém năng lực hơn những người khác và người đó không nhận ra rằng mình hoặc cô ấy là, mặc dù phần còn lại của nhóm nhận ra điều đó, thì nhóm có xu hướng làm kém quyết định vì họ nên bỏ qua ý kiến của thành viên kém năng lực hơn, nhưng họ không làm vậy.
- * Cung cấp cho mọi người cách thức và thời gian để tự mình xem xét tất cả thông tin có liên quan trước khi xem người khác nghĩ gì.
- * Yêu cầu mọi người đánh giá mức độ tự tin của họ vào quyết định của mình trước khi họ thể hiện quyết định đó.
sự hiểu biết của mình với người khác.
- * Khi bắt đầu chia sẻ ý kiến, hãy đảm bảo mọi người có đủ thời gian để thảo luận về những bất đồng của mình.
- * Bây giờ, mọi người có thể dễ dàng chia sẻ thông tin và thông tin đó có thể được phổ biến rộng rãi. Dòng chảy thông tin và ý kiến tự do này có thể có nghĩa là mọi người đang thu thập chủ động đưa ra những quyết định kém hiệu quả hơn.

97

NGƯỜI BỊ LỰC LÊN BỞI MỘT

TÍNH CÁCH THỐNG TRỊ

Bất kỳ ai đã đưa ra quyết định trong một nhóm, hoặc điều hành một nhóm tập trung, đều có kinh nghiệm nhìn thấy và nghe thấy một thành viên chủ chốt của nhóm độc chiếm cuộc trò chuyện và quyết định. Chỉ vì các quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhóm không có nghĩa là toàn bộ nhóm thực sự đưa ra quyết định. Nhiều người bỏ cuộc khi có một hoặc nhiều thành viên chủ chốt trong nhóm, và có thể không nói gì cả.

TẠI SAO NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO?

Cameron Anderson và Gavin Kilduff (2009) đã nghiên cứu về quá trình ra quyết định theo nhóm. Họ thành lập các nhóm gồm bốn sinh viên và yêu cầu họ giải các bài toán từ GMAT (một bài kiểm tra chuẩn để xét tuyển vào các chương trình sau đại học về kinh doanh). Sử dụng các bài toán chuẩn cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ nhóm giải quyết các bài toán được giao. Nó cũng cho phép họ so sánh năng lực của từng thành viên bằng cách xem điểm toán SAT trước đây của họ từ khi họ được nhận vào đại học.

Trong phiên giải quyết vấn đề, các nhà nghiên cứu đã quay video các cuộc trò chuyện của nhóm và xem lại sau đó để quyết định ai là người lãnh đạo của mỗi nhóm. Họ đã cho nhiều nhóm quan sát xem các video để xem liệu có sự đồng thuận về việc ai là người lãnh đạo hay không. Họ cũng yêu cầu mọi người trong các nhóm xác định người lãnh đạo của nhóm mình. Mọi người đều đồng ý về người lãnh đạo trong mỗi nhóm.

Anderson và Kilduff quan tâm đến lý do tại sao các nhà lãnh đạo lại trở thành các nhà lãnh đạo. Trước Các nhóm bắt đầu, mọi người điền vào một bảng câu hỏi để đo lường mức độ thống trị của họ. Như bạn có thể tưởng tượng, tất cả những người lãnh đạo đều đạt điểm cao về thước đo thống trị. Nhưng điều đó vẫn không cho thấy cách họ trở thành người lãnh đạo. Họ có điểm SAT toán cao nhất không? (Không). Họ có bắt nạt mọi người khác để họ trở thành người lãnh đạo không? (Không).

Câu trả lời khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên: Những người lãnh đạo phát biểu trước. Đối với 94 phần trăm các vấn đề, câu trả lời cuối cùng của nhóm là câu trả lời đầu tiên được đề xuất và những người có tính cách thống trị luôn phát biểu trước.

Những điều cần biết

- * Nếu bạn thiết kế theo nhóm, hãy cẩn thận đừng áp dụng giải pháp đầu tiên chỉ vì đó là giải pháp đầu tiên.
- * Nếu bạn có các cuộc họp nhóm (ví dụ, các phiên họp nhóm để đưa ra quyết định thiết kế hoặc các phiên họp phản hồi của khán giả nhóm), hãy yêu cầu từng thành viên trong nhóm viết ra các ý tưởng trước thời hạn và truyền đạt những ý tưởng đó trước cuộc họp.

KHI MỌI NGƯỜI KHÔNG CHẮC CHẮN, HỌ ĐỂ NGƯỜI KHÁC QUYẾT ĐỊNH PHẢI LÀM GÌ

Hãy tưởng tượng bạn đang duyệt một trang web để quyết định nên mua loại giày boots nào. Bạn thấy một đôi trông đẹp, nhưng bạn chưa từng nghe đến thương hiệu này trước đây. Bạn sẽ mua đôi giày boots đó hay không? Nếu bạn không chắc chắn, thì khả năng là bạn sẽ cuộn xuống trang và tìm kiếm các đánh giá và xếp hạng do người khác để lại. Và khả năng là bạn sẽ lắng nghe các đánh giá, mặc dù những người viết đánh giá là những người hoàn toàn xa lạ.

SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN LÀM MẤT CÂN BẰNG

Trong cuốn sách *Neuro Web Design: What Makes Them Click?* của tôi, tôi nói về xu hướng nhìn vào người khác để quyết định nên làm gì. Nó được gọi là xác nhận xã hội.

Bibb Latane và John Darley (1970) đã tiến hành nghiên cứu trong đó họ thiết lập sự mơ hồ tình huống để xem mọi người có bị ảnh hưởng bởi những gì người khác xung quanh họ đang làm hay không. Những người tham gia nghiên cứu sẽ vào một căn phòng, được cho là để điền vào một cuộc khảo sát về sự sáng tạo. Trong phòng sẽ có một hoặc nhiều người khác, giả vờ rằng họ cũng là người tham gia, nhưng thực ra là một phần của thí nghiệm. Đôi khi sẽ có một người khác trong phòng, đôi khi nhiều hơn. Trong khi mọi người đang điền vào cuộc khảo sát về sự sáng tạo của họ, khói sẽ bắt đầu bay vào phòng từ một lỗ thông hơi. Người tham gia có rời khỏi phòng không? Đi nói với ai đó về khói? Chỉ cần bỏ qua nó?

MỌI NGƯỜI CHỈ HÀNH ĐỘNG KHI NGƯỜI KHÁC HÀNH ĐỘNG

Hành động nào, nếu có, mà người tham gia thực hiện phụ thuộc vào hành vi của những người khác trong phòng, cũng như có bao nhiêu người khác ở đó. Càng nhiều người và càng nhiều người khác phớt lờ khói, thì người tham gia càng có khả năng không làm gì cả. Nếu người tham gia ở một mình, anh ta hoặc cô ta sẽ rời khỏi phòng và thông báo cho ai đó. Nhưng nếu có những người khác trong phòng và họ không phản ứng, thì người tham gia sẽ không làm gì cả.

NHỮNG LỜI CHỨNG THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ RẤT CÓ SỨC MẠNH

Trên mạng, sự xác thực xã hội được chứng minh rõ nhất qua xếp hạng và đánh giá. Khi chúng ta không chắc chắn nên làm gì hoặc mua gì, chúng ta sẽ xem xét các lời chứng thực, xếp hạng và đánh giá để biết cách cư xử.

những du khách thường xuyên có ảnh hưởng nhất.

218 CÁCH MỌI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH

Tôi viết và nói rất nhiều về chủ đề thuyết phục. Tôi thường nói về nghiên cứu của John Bargh (1996), nghiên cứu này cho thấy chúng ta bị ảnh hưởng nhiều như thế nào bởi các yếu tố mà chúng ta không nhận thức được. Bargh yêu cầu mọi người sắp xếp lại các nhóm từ để tạo thành câu. Ví dụ, ông yêu cầu mọi người chọn bốn trong năm từ và tạo thành một câu từ chúng:

"florida ngày nay sống ở"

sẽ trở thành:

"Anh ấy sống ở Florida."

Một số người nhận được các bộ từ có chủ đề "cũ", chẳng hạn như Florida, đã nghỉ hưu, già và cao tuổi. Những người khác nhận được các bộ từ có chủ đề trẻ, chẳng hạn như thanh niên, năng lượng và sôi nổi. Nhóm thứ ba nhận được các từ trung tính không già cũng không trẻ. Sau khi sắp xếp lại các từ và tạo thành câu, Bargh sẽ yêu cầu những người tham gia đi xuống hành lang để tìm ông. Bargh đo thời gian mỗi người đi xuống hành lang. Những người đã sử dụng các từ "cũ" mất nhiều thời gian hơn để đi xuống hành lang. Họ đã vô thức bị ảnh hưởng bởi các từ đó. Nhưng khi được hỏi liệu họ có nghĩ rằng các từ đó đã ảnh hưởng đến họ không, họ đã nói là không.

Khi tôi nói về nghiên cứu này, mọi người tin rằng những người khác sẽ đi chậm, nhưng rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những từ ngữ theo cách này.

"Tôi không bị ảnh hưởng nhiều đến thế"

Trong một ví dụ khác, khi tôi thảo luận về nghiên cứu về xác nhận xã hội, chẳng hạn như nghiên cứu liên quan đến xếp hạng và đánh giá trong chủ đề trước, mọi người trong phòng đều gật đầu và nói về việc đúng là những người khác bị ảnh hưởng rất nhiều bởi xếp hạng và đánh giá.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người tôi nói chuyện đều nghĩ rằng bản thân họ không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi nói về việc chúng ta bị ảnh hưởng nhiều như thế nào bởi hình ảnh, hình ảnh và từ ngữ, và chúng ta không nhận ra rằng mình đang bị ảnh hưởng. Và phản ứng luôn giống nhau: "Đúng, những người khác bị ảnh hưởng bởi những thứ này, nhưng tôi thì không."

HIỆU ỨNG NGÔI THỨ BA

Trên thực tế, niềm tin rằng "người khác bị ảnh hưởng nhưng tôi thì không" này phổ biến đến mức có nghiên cứu về nó, và nó có tên riêng: hiệu ứng ngôi thứ ba. Nghiên cứu cho thấy hầu hết mọi người nghĩ rằng người khác bị ảnh hưởng bởi những thông điệp thuyết phục, nhưng bản thân họ thì không. Nghiên cứu cho thấy nhận thức này là sai. Hiệu ứng ngôi thứ ba có vẻ đặc biệt đúng nếu bạn nghĩ rằng mình không quan tâm đến chủ đề này. Ví dụ, nếu bạn không có nhu cầu mua một chiếc TV mới, thì bạn sẽ có xu hướng nghĩ rằng quảng cáo về TV mới sẽ không ảnh hưởng đến bạn, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng.

TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI LỪA DỐI CHỈ NH MÌ NH THEO CÁCH NÀY?

Tại sao lại tự lừa dối mình? Một phần là vì tất cả những ảnh hưởng này đều diễn ra một cách vô thức. Mọi người thực sự không biết rằng họ đang bị ảnh hưởng. Và một phần cũng vì mọi người không thích nghĩ rằng mình dễ bị lung lay hoặc cả tin. Cả tin là không kiểm soát được, và bộ não cũ - phần liên quan đến sự sống còn - luôn muốn chúng ta kiểm soát.

Những điều cần biết

- * Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi các quá trình vô thức.
- * Nếu bạn đang thực hiện nghiên cứu khách hàng và mọi người nói rằng "Xếp hạng và đánh giá không ảnh hưởng đến quyết định của tôi", đừng tin những gì họ nói. Hãy nhớ rằng đây là những quá trình vô thức và mọi người phần lớn không biết điều gì đang ảnh hưởng đến họ.

100

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ MỘT SẢN PHẨM THÊ M

CAO KHI NÓ Ở VẬT LÝ

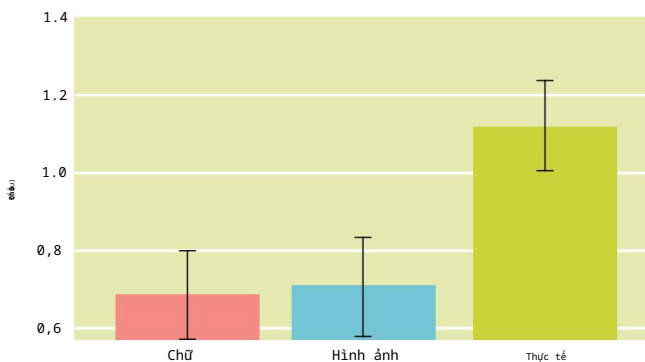
MẶT TRƯỚC CỦA HỌ

Bạn lên mạng để đặt lại một hộp bút yêu thích. Bạn có coi trọng sản phẩm hơn nếu trang sản phẩm có hình ảnh bút thay vì chỉ có mô tả bằng văn bản không? Bạn có nghĩ rằng bút đáng giá hơn nếu bạn đang ở trong cửa hàng cung cấp đồ dùng văn phòng và bút ở ngay trước mặt bạn không? Có quan trọng không nếu bạn đang mua bút, thực phẩm hay bất kỳ sản phẩm nào khác? Cách trưng bày sản phẩm tại thời điểm bạn đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến giá trị đồ la mà bạn đặt vào đó không? Ben Bushong (2010) và một nhóm các nhà nghiên cứu đã quyết định thử nghiệm điều này.

Trong loạt thí nghiệm đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã sử dụng đồ ăn nhẹ (khoai tây chiên, kẹo thanh, v.v.). Những người tham gia được cấp tiền để chi tiêu. Có rất nhiều lựa chọn và những người tham gia có thể chọn những gì họ muốn mua. (Họ sàng lọc những người đang ăn kiêng và những người mắc chứng rối loạn ăn uống.) Những người tham gia “đấu giá” các sản phẩm để các nhà nghiên cứu có thể tìm ra những gì những người tham gia sẵn sàng trả cho từng sản phẩm.

Một số người tham gia chỉ đọc tên và mô tả ngắn gọn về sản phẩm, ví dụ, “Khoai tây chiên Lay's trong túi 1,5 oz”. Một số người nhìn thấy hình ảnh của sản phẩm. Và một số người có sản phẩm thật ngay trước mặt họ.

Hình 100.1 hiển thị kết quả.



HÌNH 100.1 Mọi người đánh giá cao thức ăn hơn khi nó ở trước mặt họ

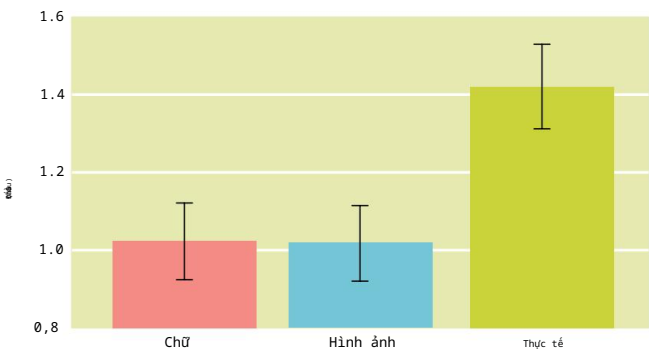
THỎA THUẬN THẬT SẼ ĐƯỢC TÍ NH

Việc có hình ảnh không làm tăng số tiền mà mọi người sẵn sàng trả giá cho sản phẩm, nhưng việc đặt sản phẩm ngay trước mặt họ chắc chắn làm tăng số tiền đó, lên tới 60 phần trăm.

Điều thú vị là hình thức trình bày không làm thay đổi mức độ mọi người nói rằng họ thích mặt hàng, chỉ là giá trị đô la mà họ sẵn sàng trả giá. Trên thực tế, một số mặt hàng mà họ nói trước khi thử nghiệm là họ không thích, họ vẫn đánh giá cao hơn nếu chúng ở trước mặt họ.

ĐỒ CHƠI, ĐỒ TRANG SỨC VÀ TẤM PLEXIGLA

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với đồ chơi và đồ trang sức thay vì thức ăn. Hình 100.2 cho thấy kết quả với đồ chơi và đồ trang sức. Biểu đồ trông giống như với đồ ăn nhẹ.

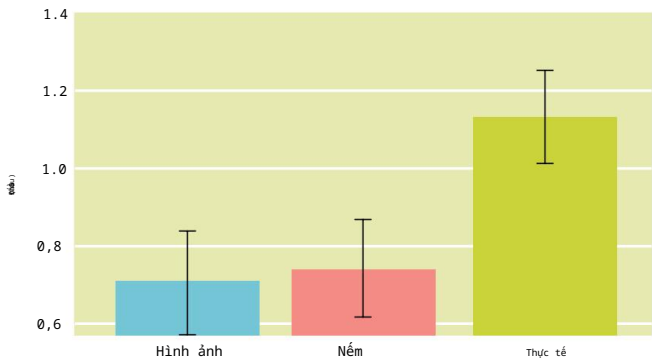


HÌ NH 100.2 Mọi người coi trọng đồ chơi và đồ trang sức hơn khi chúng có mặt trực tiếp

THẾ CÒN MẪU THÌ SAO?

Quyết định thử một cách khác, các nhà nghiên cứu quay lại với các mặt hàng thực phẩm, nhưng lần này họ để mọi người nhìn thấy và nếm thử một mẫu. Mặt hàng thực tế không có ở đó, nhưng mẫu thì có.

Chắc chắn, họ nghĩ, mẫu sẽ giống như có sản phẩm thực tế trước mặt họ. Sai một lần nữa! Hình 100.3 cho thấy các mẫu vẫn không mạnh bằng việc có sản phẩm đầy đủ.

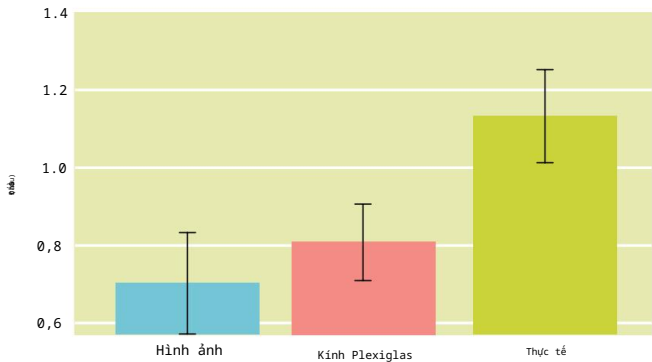


HÌNH 100.3 Các mẫu (hương vị) kém hiệu quả hơn sản phẩm thực tế

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trong điều kiện nếm thử này, những người tham gia thậm chí không nhìn vào các mẫu trong cốc giấy vì họ biết chúng giống hệt với thực phẩm trong bao bì.

ĐÓ CÓ PHẢI LÀ KHUẾ GIÁC KHÔNG?

Các nhà nghiên cứu tự hỏi liệu thức ăn có tạo ra một số tín hiệu khứu giác (mùi) vô thức nào đó kích hoạt não bộ hay không, vì vậy họ đã thực hiện một thí nghiệm khác, đặt thức ăn trong tầm nhìn, nhưng đằng sau Plexiglas. Nếu thức ăn trong tầm nhìn, nhưng đằng sau Plexiglas, nó được coi là có giá trị hơn một chút, nhưng không giống như khi nó trong tầm với. "Ồ!" các nhà nghiên cứu nghĩ, "Có tín hiệu khứu giác!" nhưng sau đó họ tìm thấy kết quả tương tự với các mặt hàng không phải thực phẩm, vì vậy mùi không phải là tác nhân kích hoạt. Hình 100.4 cho thấy kết quả của các thử nghiệm Plexiglas.



HÌNH 100.4 Plexiglas cải thiện giá trị, nhưng vẫn không nhiều bằng việc đặt sản phẩm ở gần vị trí vật lý

PHẢN ỨNG THEO PAVLOVIAN?

Bushong và nhóm của ông đưa ra giả thuyết rằng có một phản ứng Pavlov đang diễn ra: khi sản phẩm thực sự có sẵn, nó hoạt động như một kích thích có điều kiện và gây ra phản ứng.

Hình ảnh và thậm chí cả văn bản đều có khả năng trở thành kích thích có điều kiện và tạo ra phản ứng tương tự, nhưng chúng chưa được thiết lập trong não để kích hoạt phản ứng tương tự như vật phẩm thực tế.

Những điều cần biết

- * Các cửa hàng truyền thống có thể giữ được lợi thế nếu họ có sẵn sản phẩm, đặc biệt là khi nói đến giá cả.
- * Đặt sản phẩm sau kính hoặc bất kỳ rào cản nào khác có thể làm giảm mức giá mà khách hàng sẵn sàng trả.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Alloway, Tracy P., và Alloway, R. 2010. "Điều tra vai trò dự đoán của công việc trí nhớ và IQ trong việc đạt được thành tích học tập." *Tạp chí Tâm lý học Trẻ em Thực nghiệm* 80(2): 606-21.
- Anderson, Cameron và Kilduff, G. 2009. "Tại sao tính cách thống trị đạt được ảnh hưởng trong các nhóm đối mặt trực tiếp?" *Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội* 96(2): 491-503.
- Anderson, Richard C., và Pichert, J. 1978. "Nhớ lại thông tin trước đây không thể nhớ lại sau khi thay đổi quan điểm." *Tạp chí Học tập bằng lời nói và Hành vi bằng lời nói* 17: 1-12.
- Aronson, Elliot và Mills, J. 1959. "Ảnh hưởng của mức độ nghiêm trọng của sự khởi đầu đến sở thích đối với một nhóm." *Đơn vị nghiên cứu con người của Quân đội Hoa Kỳ*.
- Baddeley, Alan D. 1994. "Con số bảy kỳ diệu: Vẫn còn kỳ diệu sau ngàn ấy năm?" *Tạp chí tâm lý* 101: 353-6.
- Baddeley, Alan D. 1986. *Bộ nhớ làm việc*. New York: Nhà xuất bản Đại học Oxford.
- Bahrami, Bahador, Olsen, K., Latham, PE, Roepstorff, A., Rees, G., và Frith, CD 2010. "Tâm trí tương tác tối ưu." *Khoa học* 329(5995): 1081-5. doi:10.1126/science.1185718.
- Bandura, Albert. 1999. "Sự tách biệt về mặt đạo đức trong việc thực hiện hành vi vô nhân đạo." *Tạp chí Tâm lý Xã hội và Nhân cách* 3(3): 193-209. doi:10.1207/s15327957pspr0303_3, Mã số PM 15661671.
- Bargh, John, Chen, M., và Burrows, L. 1996. "Tính tự động của hành vi xã hội: Trực tiếp tác động của đặc điểm cấu trúc và khuôn mẫu." *Tạp chí Nhân cách và Tâm lý xã hội* 71(2): 230-44.
- Bayle, Dimitri J., Henaff, M., và Krolak-Salmon, P. 2009. "Nỗi sợ vô thức được nhận thức trong tầm nhìn ngoại vi cảnh báo hệ thống viền: Một nghiên cứu MEG." *PLoS ONE* 4(12): e8207. doi:10.1371/journal.pone.0008207.
- Bechara, Antoine, Damasio, H., Tranel, D., và Damasio, A. 1997. "Quyết định có lợi trước khi biết chiến lược có lợi." *Khoa học* 275: 1293-5.
- Begley, Sharon. 2010. "Não phương Tây, não phương Đông: Văn hóa tạo nên sự khác biệt lớn như thế nào." *Newsweek*, ngày 18 tháng 2 năm 2010.

- Bellenkes, Andrew H., Wickens, CD, và Kramer, AF 1997. "Quét hình ảnh và chuyên môn của phi công: Vai trò của sự linh hoạt trong chú ý và phát triển mô hình tinh thần." *Y học Hàng không, Vũ trụ và Môi trường* 68(7): 569-79.
- Belova, Marina A., Paton, J., Morrison, S., và Salzman, C. 2007. "Sự mong đợi điều chỉnh phản ứng thần kinh đối với các kích thích dễ chịu và khó chịu ở hạch hạnh nhân của loài linh trưởng." *Neuron* 55: 970-84.
- Berman, Marc G., Jonides, J., và Kaplan, S. 2008. "Những lợi ích về nhận thức của việc tương tác với thiên nhiên." *Khoa học tâm lý* 19: 1207-12.
- Berns, Gregory S., McClure, S., Pagnoni, G., và Montague, P. 2001. "Khả năng dự đoán điều chỉnh phản ứng của não người đối với phần thưởng." *Tạp chí Khoa học Thần kinh* 21(8): 2793-8.
- Berridge, Kent và Robinson, T. 1998. "Vai trò của dopamine trong phần thưởng là gì: Tác động khoái lạc, học phần thưởng hay sự nổi bật của động cơ?" *Brain Research Reviews* 28: 309-69.
- Biederman, Irving. 1985. "Hiểu hình ảnh con người: Nghiên cứu gần đây và một lý thuyết." *Tâm nhìn máy tính, đồ họa và xử lý hình ảnh*. Elsevier.
- Broadbent, Donald. 1975. "Con số bảy kỳ diệu sau mười lăm năm." *Tập 32, Số 1, tháng 10 năm 1985, Trang 29-73*. Trong *Nghiên cứu về trí nhớ dài hạn*, do A. biên tập. Kennedy và A. Wilkes. London: Wiley.
- Bushong, Ben, King, LM, Camerer, CF và Rangel, A. 2010. "Quá trình Pavlovian trong lựa chọn của người tiêu dùng: Sự hiện diện vật lý của một sản phẩm làm tăng mức sẵn sàng chi trả." *Tạp chí kinh tế Mỹ* 100: 1-18.
- Canessa, Nicola, Motterlini, M., Di Dio, C., Perani, D., Scifo, P., Cappa, S. F., và Rizzolatti, G. 2009. "Hiểu được sự hối tiếc của người khác: Một nghiên cứu của fMRI." *PLoS One* 4(10): e7402.
- Carey, Susan. 1986. "Khoa học nhận thức và giáo dục khoa học." *Nhà tâm lý học người Mỹ* 41(10): 1123-30.
- Cattell, James M. 1886. "Thời gian dành cho các ca phẫu thuật não." *Mind* 11: 377-92.
- Chabris, Christopher, và Simons, D. 2010. *Con khi đột vô hình*. New York: Crown Nguyên mẫu.
- Chartrand, Tanya L., và Bargh, J. 1999. "Hiệu ứng tắc kè hoa: Nhận thức-mối liên hệ giữa hành vi và tương tác xã hội." *Tạp chí Nhân cách và Tâm lý xã hội* 76(6): 893-910.
- Chen, Yi-Fen. 2008. "Hành vi bày đàn trong việc mua sách trực tuyến." *Máy tính trong con người* Hành vi 24: 1977-92.

Christoff, Kalina, Gordon, AM, Smallwood, J., Smith, R., và Schooler, J. 2009.

“Lấy mẫu trải nghiệm trong fMRI cho thấy mạng lưới mặc định và hệ thống điều hành đóng góp vào tình trạng tâm trí lang thang.” *Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia* 106(21): 8719-24.

Chua, Hannah F., Boland, JE, và Nisbett, RE 2005. “Sự khác biệt về văn hóa trong mất chuyển động trong quá trình nhận thức cảnh.” *Biên bản của Viện Hàn lâm Quốc gia Khoa học* 102: 12629-33.

Clem, Roger và Huganir, R. 2010. “Động lực học của thụ thể AMPA thấm canxi làm trung gian xóa bỏ ký ức sợ hãi.” *Science* 330(6007): 1108-12.

Cowan, Nelson. 2001. “Con số kỳ diệu 4 trong trí nhớ ngắn hạn: Một sự xem xét lại của khả năng lưu trữ tinh thần.” *Khoa học hành vi và não bộ* 24: 87-185.

Craik, Kenneth. 1943. *Bản chất của giải thích*. Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Anh).

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2008. *Dòng chảy: Tâm lý học về trải nghiệm tối ưu*. New York: Harper và Row.

Custers, Ruud và Aarts, H. 2010. “Ý chí vô thức: Cách theo đuổi mục tiêu hoạt động bên ngoài nhận thức có ý thức.” *Khoa học* 329(5987): 47-50. doi:10.1126/khoa học.1188595.

Darley, John và Batson, C. 1973. “Từ Jerusalem đến Jericho: Một nghiên cứu về tình huống và các biến số về tính cách trong hành vi giúp đỡ.” *Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội* 27: 100-108.

Davis, Joshua I., Senghas, A., Brandt, F., và Ochsner, K. 2010. “Ảnh hưởng của tiêm BOTOX đến trải nghiệm cảm xúc.” *Cảm xúc* 10(3): 433-40.

Deatherage, BH 1972. “Các hình thức trình bày thông tin bằng thính giác và các giác quan khác.” Trong *Hướng dẫn thiết kế thiết bị của kỹ sư con người*, do HP Van Cott và R. biên tập. G. Kincade. Washington, DC: Văn phòng in ấn của Chính phủ Hoa Kỳ.

De Vries, Marieke, Holland, R., Chenier, T., Starr, M., và Winkielman, P. 2010. “Hạnh phúc làm dịu đi sự quen thuộc: Bằng chứng tâm sinh lý cho thấy tâm trạng điều chỉnh mối liên hệ giữa sự quen thuộc và tình cảm.” *Khoa học tâm lý* 21: 321-8.

De Vries, Marieke, Holland, R., và Witteman, C. 2008. “Quyết định phù hợp: Tâm trạng và trực giác so với các chiến lược quyết định thận trọng.” *Nhận thức và Cảm xúc* 22(5): 931-43.

Dietrich, Arne. 2004. “Khoa học thần kinh nhận thức về sự sáng tạo.” *Psychonomic Bulletin và Đánh giá* 11(6): 1011-26.

- Duchenne, Guillaume. 1855. Về điện hóa cục bộ và ứng dụng của nó trong sinh lý học, bệnh lý học và liệu pháp. Paris: JB Baillière.
- Dunbar, Robin. 1998. Chải chuốt, buồn chuyện và sự phát triển của ngôn ngữ. Cambridge, MA: Nhà xuất bản Đại học Harvard.
- Dyson, Mary C. 2004. "Cách bố trí văn bản vật lý ảnh hưởng đến việc đọc từ màn hình." *Hành vi và Công nghệ thông tin* 23(6): 377-93.
- Ebbinghaus, Hermann. 1886. "Một quy luật được cho là của trí nhớ." *Tâm trí* 11(42).
- Emberson, Lauren L., Lupyan, G., Goldstein, M., và Spivey, M. 2010. "Những cuộc trò chuyện tình cờ qua điện thoại di động: Khi ít nói lại gây mất tập trung hơn." *Khoa học tâm lý* 21(5): 682-91.
- Ekman, Paul. 2007. Cảm xúc được tiết lộ: Nhận ra khuôn mặt và cảm xúc để cải thiện Giao tiếp và đời sống tình cảm, ấn bản lần 2. New York: Owl Books.
- Ekman, Paul. 2009. Nói dối: Manh mối lừa dối trên thị trường, chính trị và Hôn nhân, ấn bản lần thứ 3. New York: WW Norton.
- Festinger, Leon, Riecken, HW, và Schachter, S. 1956. Khi lời tiên tri thất bại. Minneapolis: Nhà xuất bản Đại học Minnesota.
- Gal, David và Rucker, D. 2010. "Khi nghi ngờ, hãy hét lên." *Khoa học tâm lý*. Ngày 13 tháng 10 năm 2010.
- Garcia, Stephen và Tor, A. 2009. "Hiệu ứng N: Nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, ít cạnh tranh hơn." *Khoa học tâm lý* 20(7): 871-77.
- Genter, Dedre, và Stevens, A. 1983. Mô hình tinh thần. Lawrence Erlbaum Associates.
- Gibson, James. 1979. Phương pháp tiếp cận sinh thái đối với nhận thức thị giác. Boston: Houghton Mifflin.
- Gilbert, Daniel. 2007. Vấp ngã trên hạnh phúc. New York: AA Knopf.
- Goodman, Kenneth S. 1996. Về việc đọc. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Haidt, Jonathan, Seder, P., và Kesebir, S. 2008. "Tâm lý bầy đàn, hạnh phúc và chính sách công." *Tạp chí Nghiên cứu Pháp lý* 37.
- Hancock, Jeffrey T., Curry, LE, Goorhaa, S., và Woodworth, M. 2008. "Về việc nói dối và bị lừa dối: Một phân tích ngôn ngữ về sự lừa dối trong giao tiếp qua máy tính." *www.informaworld.com* 45(1): 1-23.
- Hancock, Jeffrey T., Thom-Santelli, J., và Ritchie, T. 2004. "Sự lừa dối và thiết kế: tác động của công nghệ truyền thông đến hành vi nói dối." *Biên bản Hội nghị SIGCHI về Yếu tố con người trong Hệ thống máy tính*. New York: ACM.

- Havas, David A., Glenberg, A. M., Gutowski, K. A., Lucarelli, M. J., và Davidson, R. J. 2010. "Sử dụng độc tố botulinum-A trong mỹ phẩm ảnh hưởng đến quá trình xử lý ngôn ngữ cảm xúc." *Khoa học tâm lý* 21(7): 895-900.
- Hsee, Christopher K., Yang, X., và Wang, L. 2010. "Sự ghét sự lừa dối và nhu cầu sự bận rộn chính đáng." *Khoa học tâm lý* 21(7): 926-30.
- Hubel, David H., và Wiesel, TN 1959. "Các trường tiếp nhận của các tế bào thần kinh đơn lẻ trong não mèo vỏ não có vân." *Tạp chí Sinh lý học* 148: 574-91.
- Hull, Clark L. 1934. "Tốc độ di chuyển của chuột khi tiếp cận thức ăn." *Tạp chí Tâm lý so sánh* 17(3): 393-422.
- Hupka, Ralph, Zbigniew, Z., Jurgen, O., Reidl, L., và Tarabrina, N. 1997. "Màu sắc của sự tức giận, đổ kỵ, sợ hãi và ghen tuông: Một nghiên cứu liên văn hóa." *Tạp chí Tâm lý học liên văn hóa* 28(2): 156-71.
- Hyman, Ira, Boss, S., Wise, B., McKenzie, K., và Caggiano, J. 2009. "Bạn đã thấy chủ đề đi xe đạp một bánh? Mù do mất tập trung khi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại đi động." *Tâm lý học nhận thức ứng dụng*. doi:10.1002/acp.1638.
- Iyengar, Sheena. 2010. *Nghệ thuật lựa chọn*. New York: Mười hai.
- Iyengar, Sheena và Lepper, MR 2000. "Khi sự lựa chọn làm mất động lực: Người ta có thể mong muốn quá nhiều điều tốt đẹp?" *Tạp chí Nhân cách và Tâm lý xã hội* 70(6): 996-1006.
- Ji, Daoyun và Wilson, M. 2007. "Phát lại trí nhớ phối hợp trong vỏ não thị giác và hồi hải mã trong khi ngủ." *Nature Neuroscience* 10: 100-107.
- Johnson-Laird, Philip. 1986. *Mô hình tinh thần*. Cambridge, MA: Nhà xuất bản Đại học Harvard.
- Kahn, Peter H., Jr., Severson, RL, và Ruckert, JH 2009. "Mối quan hệ của con người với thiên nhiên và bản chất công nghệ." *Current Directions in Psychological Science* 18: 37-42.
- Kang, Neung E., và Yoon, WC 2008. "Hành vi người dùng liên quan đến tuổi tác và kinh nghiệm sự khác biệt trong việc sử dụng các thiết bị điện tử phức tạp." *Tạp chí quốc tế về nghiên cứu con người-máy tính* 66: 425-37.
- Kanwisher, Nancy, McDermott, J., và Chun, M. 1997. "Khu vực khuôn mặt hình thoi: A mô-đun trong vỏ não ngoài vân của con người chuyên biệt cho nhận thức khuôn mặt." *Tạp chí Khoa học Thần kinh* 17(11): 4302-11.
- Kawai, Nobuyuki và Matsuzawa, T. 2000. "Khoảng thời gian ghi nhớ ở tinh tinh." *Thiên nhiên* 403: 39-40.
- Keller, John M. 1987. "Phát triển và sử dụng mô hình thiết kế hướng dẫn ARCS." *Tạp chí Phát triển Giảng dạy* 10(3): 2-10.

- Kivetz, Ran, Urminsky, O., và Zheng, U. 2006. "Giả thuyết mục tiêu-độ dốc
hồi sinh: Tăng tốc mua hàng, tiến trình mục tiêu ảo tưởng và giữ chân khách hàng." Tạp chí Nghiên
cứu Tiếp thị 39: 39-58.
- Knutson, Brian, Adams, C., Fong, G., và Hummer, D. 2001. "Dự đoán về sự gia tăng
phần thưởng tiền tệ tuyển dụng có chọn lọc các hạt nhân accumbens." Tạp chí
Khoa học thần kinh 21.
- Koo, Minjung và Fishbach, A. 2010. "Leo lên nấc thang mục tiêu: Các hành động sắp tới
tăng mức độ khát vọng." Tạp chí Nhân cách và Tâm lý xã hội 99(1): 1-13.
- Krienen, Fenna M., Pei-Chi, Tu, và Buckner, Randy L. 2010. "Tâm lý gia tộc: Bằng chứng cho thấy vỏ não trước
trán giữa phản ứng với những người thân thiết." Tạp chí Khoa học Thần kinh 30(41): 13906-15.
doi:10.1523/JNEUROSCI.2180-10.2010.
- Krug, Steve. 2005. Đừng bắt tôi phải suy nghĩ! Berkeley, CA: Những người lái xe mới.
- Krumhuber, Eva G., và Manstead, A. 2009. "Nụ cười Duchenne có thể giả tạo được không? Mới
bằng chứng về nụ cười giả tạo và nụ cười cảm nhận." Cảm xúc 9(6): 807-20.
- Kurtzberg, Terri, Naquin, C. và Belkin, L. 2005. "Đánh giá hiệu suất điện tử: Tác động của giao tiếp qua email đến
xếp hạng của đồng nghiệp trong môi trường thực tế và mô phỏng." Hành vi tổ chức và quy trình ra quyết
định của con người 98(2): 216-26.
- Lally, Phillippa, van Jaarsveld, H., Potts, H., và Wardle, J. 2010. "Thói quen như thế nào
đã hình thành: Mô hình hóa sự hình thành thói quen trong thế giới thực." Tạp chí Tâm lý xã hội Châu
Âu 40(6): 998-1009.
- Larson, Adam và Loschky, L. 2009. "Những đóng góp của trung tâm so với ngoại vi
nhận dạng cốt truyện của cảnh từ tầm nhìn." Tạp chí Thị giác 9(10:6): 1-16. doi:10.1167/9.10.6.
- Latane, Bibb, và Darley, J. 1970. Người ngoài cuộc không phản ứng. Upper Saddle River, NJ:
Tòa nhà Prentice.
- LeDoux, Joseph. 2000. "Các mạch cảm xúc trong não." Đánh giá hàng năm về khoa học thần kinh
23: 155-84.
- Lehrer, Jonah. 2010. "Tại sao sự gần gũi xã hội lại quan trọng." Blog Frontal Cortex. [http://
bit.ly/fkGlgF](http://bit.ly/fkGlgF)
- Lepper, Mark, Greene, D., và Nisbett, R. 1973. "Làm suy yếu sở thích nội tại của trẻ em bằng phần thưởng bên
ngoài." Tạp chí Nhân cách và Tâm lý xã hội 28: 129-37.
- Loftus, Elizabeth và Palmer, J. 1974. "Tái thiết sự phá hủy của ô tô:
Một ví dụ về sự tương tác giữa ngôn ngữ và trí nhớ." Tạp chí Học tập bằng lời nói và Hành vi bằng lời
nói 13: 585-9.

- Looser, Christine E., và Wheatley, T. 2010. "Điểm then chốt của hoạt hình: Cách thức, thời điểm và địa điểm chúng ta cảm nhận sự sống trên khuôn mặt." *Khoa học tâm lý* 21(12): 1854-62.
- Lupien, Sonia J., Maheu, F., Tu, M., Fiocco, A., và Schramek, TE 2007. "Tác động của căng thẳng và hormone căng thẳng lên nhận thức của con người: Ý nghĩa đối với lĩnh vực não bộ và nhận thức." *Não bộ và Nhận thức* 65: 209-37.
- Mandler, George. 1969. "Các biến đầu vào và các chiến lược đầu ra trong việc nhớ lại tự do của danh sách được phân loại." *Tạp chí Tâm lý học Hoa Kỳ* 82(4).
- Mason, Malia, F., Norton, M., Van Horn, J., Wegner, D., Grafton, S., và Macrae, C. 2007. "Tâm trí lang thang: Mạng lưới mặc định và tư duy không phụ thuộc vào kích thích." *Khoa học* 315(5810): 393-5.
- Medina, John. 2009. *Quy tắc của não*. Seattle, WA: Pear Press.
- Mednick, Sara, và Ehrman, M. 2006. *Hãy ngủ trưa! Thay đổi cuộc sống của bạn*. New York: Công ty xuất bản Workman.
- Miller, George A. 1956. "Con số kỳ diệu bảy cộng hoặc trừ hai: Một số giới hạn về khả năng xử lý thông tin của chúng ta." *Tạp chí Tâm lý học* 63: 81-97.
- Mischel, Walter, Ayduk, O., Berman, M., Casey, BJ, Gotlib, I., Jonides, J., Kross, E., Wilson, N., Zayas, V., và Shoda, Y. 2010. "Sức mạnh ý chí trong suốt cuộc đời: Phân tích khả năng tự điều chỉnh." *Khoa học thần kinh xã hội nhận thức và tình cảm*, đang được xuất bản.
- Mitchell, Terence R., Thompson, L., Peterson, E., và Cronk, R. 1997. "Thời gian điều chỉnh trong việc đánh giá các sự kiện: "Quan điểm lạc quan". *Tạp chí Tâm lý xã hội Thực nghiệm* 33(4): 421-48.
- Mogilner, Cassie và Aaker, J. 2009. "Hiệu ứng thời gian so với tiền bạc: Chuyển đổi sản phẩm thái độ và quyết định thông qua kết nối cá nhân." *Tạp chí Người tiêu dùng Nghiên cứu* 36: 277-91.
- Mojzisch, Andreas và Schulz-Hardt, S. 2010. "Biết được sở thích của người khác làm giảm chất lượng quyết định của nhóm." *Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội* 98(5): 794-808.
- Mondloch, Catherine J., Lewis, TL, Budrea, DR, Maurer, D, Dannemiller, JL, Stephens, BR, và Keiner-Gathercole, KA 1999. "Nhận thức khuôn mặt trong thời kỳ đầu trẻ sơ sinh." *Khoa học tâm lý* 10: 419-22.
- Morrell, Roger, et al. 2000. "Ảnh hưởng của tuổi tác và hướng dẫn về việc dạy người lớn tuổi sử dụng Eldercomm, một hệ thống bảng tin điện tử." *Giáo dục Lão khoa* 26: 221-35.

- Naquin, Charles E., Kurtzberg, TR, và Belkin, LY 2010. "Những điểm tinh tế của việc nói đối trực tuyến: email so với bút và giấy." Tạp chí Tâm lý học Ứng dụng 95(2): 387-94.
- Neisser, Ulric, và Harsh, N. 1992. "Bóng đèn flash ma: Ký ức sai lầm về thính giác tín tức về Challenger. "Trong Affect and Accuracy in Recall, biên tập bởi E. Winograd và U. Neisser. Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Anh): 9-31.
- Norman, Don. 1988. Tâm lý học của những thứ thường ngày. Xuất bản năm 2002 với tên gọi Thiết kế đồ dùng hàng ngày. New York: Sách cơ bản.
- Ophir, Eyal, Nass, C., và Wagner, A. 2009. "Kiểm soát nhận thức ở những người làm nhiều việc cùng lúc trên phương tiện truyền thông." Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, ngày 15 tháng 9 năm 2009. <http://www.pnas.org/content/106/37/15583>
- Paap, Kenneth R., Newsome, SL, và Noel, RW 1984. "Hình dạng từ ngữ kém hình dạng cho cuộc đua đến với từ điển." Tạp chí Tâm lý Thực nghiệm: Nhận thức và Hiệu suất của Con người 10: 413-28.
- Palmer, Stephen E., Rosch, E., và Chase, P. 1981. "Quan điểm chuẩn mực và nhận thức về các đối tượng." Trong Chú ý và Hiệu suất IX, do J. Long và A. biên tập. Baddeley. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Perfect, Timothy, Wagstaff, G., Moore, D., Andrews, B., Cleveland, V., Newcombe, K., và Brown, L. 2008. "Làm thế nào chúng ta có thể giúp các nhân chứng nhớ nhiều hơn? Đây là một trường hợp (mất) mở và nhắm." Luật và Hành vi Con người 32(4): 314-24.
- Pierce, Karen, Muller, R., Ambrose, J., Allen, G., và Courchesne, E. 2001. "Khuôn mặt quá trình xử lý diễn ra bên ngoài 'khu vực khuôn mặt' hình thoi trong chứng tự kỷ: Bằng chứng từ MRI chức năng." Não 124(10): 2059-73.
- Pink, Daniel. 2009. Drive. New York: Riverhead Books.
- Provine, Robert. 2001. Tiếng cười: Một cuộc điều tra khoa học. New York: Viking.
- Ramachandran, VS 2010. Bài nói chuyện TED về tế bào thần kinh gương: <http://bit.ly/aaiXba>
- Rao, Stephen, Mayer, A., và Harrington, D. 2001. "Sự tiến hóa của hoạt hóa não trong quá trình xử lý thời gian." Thiên nhiên và Khoa học thần kinh 4: 317-23.
- Rayner, Keith. 1998. "Chuyển động của mắt trong quá trình đọc và xử lý thông tin: 20 năm nghiên cứu." Tạp chí tâm lý 124(3): 372-422.
- Reason, James. 1990. Lỗi của con người. New York: Nhà xuất bản Đại học Cambridge.
- Salimpoor, Valorie, N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A., và Zatorre, R. 2011. "Sự giải phóng dopamine có sự khác biệt về mặt giải phẫu trong quá trình mong đợi và trải nghiệm cảm xúc đỉnh điểm với âm nhạc." Nature Neuroscience. doi:10.1038/nn.2726.

Sauter, Disa, Eisner, F., Ekman, P., và Scott, SK 2010. "Sự công nhận liên văn hóa về những cảm xúc cơ bản thông qua những giọng nói cảm xúc phi ngôn ngữ." *Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia* 107(6): 2408-12.

Shappell, Scott A., và Wiegmann, Douglas, A. 2000. "Phân tích các yếu tố con người và Hệ thống phân loại-HFACS." *Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang, Báo cáo cuối cùng* tháng 2 năm 2000.

Sillence, Elizabeth, Briggs, P. Fishwick, L., và Harris, P. 2004. "Niềm tin và sự ngờ vực đối với các trang web sức khỏe trực tuyến." *Biên bản báo cáo CHI'04 của Hội nghị SIGCHI về các yếu tố con người trong hệ thống máy tính*. New York: ACM.

Solso, Robert, MacLin, K., và MacLin, O. 2005. *Tâm lý học nhận thức*, ấn bản lần thứ 7. Boston: Allyn và Bacon.

Song, Hyunjin, và Schwarz, N. 2008. "Nếu khó đọc, thì khó làm: Xử lý sự trôi chảy ảnh hưởng đến nỗ lực dự đoán và động lực." *Khoa học tâm lý* 19: 986-8.

St. Claire, Lindsay, Hayward, R., và Rogers, P. 2010. "Tác động tương tác của việc tiêu thụ caffeine và hoàn cảnh căng thẳng lên các thành phần của căng thẳng: Caffeine khiến đàn ông kém hiệu quả hơn nhưng phụ nữ hiệu quả hơn với tư cách là đối tác khi căng thẳng." *Tạp chí Tâm lý xã hội ứng dụng* 40(12): 3106-29. doi:10.1111/j.1559.

Stephens, Greg, Silbert, L., và Hasson, U. 2010. "Sự kết nối thần kinh giữa người nói và người nghe là nền tảng của giao tiếp thành công." *Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia*, ngày 27 tháng 7 năm 2010.

Szameitat, Diana, Kreifelts, B., Alter, K., Szameitat, A., Sterr, A., Grodd, W., và Wildgruber, D. 2010. "Không phải lúc nào cũng là cảm giác nhột: Phản ứng não bộ khác biệt trong quá trình nhận thức các kiểu cười khác nhau." *NeuroImage* 53(4): 1264-71. doi:10.1016/j.neuroimage.2010.06.028

Ulrich, Roger S. 1984. "Quang cảnh qua cửa sổ có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau phẫu thuật." *Khoa học* 224: 420-1.

Ulrich-Lai, Yvonne M., et al. 2010. "Những hành vi thú vị làm giảm căng thẳng thông qua phần thưởng não bộ con đường." *Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ*, tháng 11 năm 2010.

Van Der Linden, Dimitri, Sonnentag, S., Frese, M. và van Dyck, C. 2001. "Các chiến lược khám phá, hậu quả của lỗi và hiệu suất khi học một tác vụ máy tính phức tạp." *Hành vi và Công nghệ thông tin* 20: 189-98.

Van Veen, Vincent, Krug, MK, Schooler, JW và Carter, CS 2009. "Hoạt động thần kinh dự đoán sự thay đổi thái độ trong tình trạng bất hòa nhận thức." *Nature Neuroscience* 12(11): 1469-74.

Wagner, Ullrich, Gais, S., Haider, H., Verleger, R., và Born, J. 2004. "Giấc ngủ truyền cảm hứng hiểu biết sâu sắc." *Nature* 427(6972): 304-5.

Weiner, Eric. 2009. Địa lý của Bliss. New York: Mười hai.

Weinschenk, Susan. 2008. Thiết kế web thần kinh: Điều gì khiến họ nhấp chuột? Berkeley, CA: Người lái mới.

Wiltermuth, Scott, và Heath, C. 2009. "Đồng bộ và hợp tác." *Tâm lý Khoa học* 20(1): 1-5.

Wohl, M., Pychyl, T., và Bennett, S. 2010. "Tôi tha thứ cho bản thân mình, giờ tôi có thể học: Tự tha thứ cho việc trì hoãn có thể làm giảm sự trì hoãn trong tương lai." Sự khác biệt về tính cách và cá nhân 48(7): 803-8.

Yarbus, Alfred L. 1967. Chuyển động của mắt và thị lực, dịch bởi B. Haigh. New York: Hội nghị toàn thể.

Yerkes, Robert M., và Dodson, JD 1908. "Mối quan hệ giữa cường độ kích thích với tốc độ hình thành thói quen." *Tạp chí Thần kinh học và Tâm lý học So sánh* 18: 459-482. <http://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/>

Young, Indi. 2008. Mô hình tinh thần. Rosenfeld Media.

Zagefka, Hanna, Noor, M., Brown, R., de Moura, G., và Hopthrow, T. 2010. "Quyên góp cho các nạn nhân thiên tai: Phản ứng với các sự kiện do thiên nhiên và con người gây ra." *Tạp chí Tâm lý xã hội Châu Âu*. doi:10.1002/ejsp.781.

Zihui, Lu, Daneman, M., và Reingold, E. 2008. "Sự khác biệt về văn hóa trong nhận thức phong cách xử lý: Bằng chứng từ chuyển động của mắt trong quá trình xử lý cảnh." *Biên bản báo cáo CogSci 2008: Hội nghị thường niên lần thứ 30 của Hiệp hội khoa học nhận thức*: Ngày 23-26 tháng 7 năm 2008, Washington, DC, Hoa Kỳ. <http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/biennban/2008/pdfs/p2428.pdf>

Zimbardo, Philip và Boyd, J. 2009. Nghịch lý thời gian: Tâm lý học mới về thời gian sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. New York: Free Press.

MỤC LỤC

MỘT

Aaker, Jennifer, 210

Aarts, Henk, 125

khả năng, 15 siêu

 liên kết, 17-18 khả

 năng không chính xác, 16, 18 khả

 năng được nhận thức, 15-17 tín hiệu

 sử dụng, 15-16 trang

web alexpoole.info, 38 công việc

từ thuật toán đến kinh nghiệm, 126

Alloway, Tracy, 47

Anderson, Cameron, 216 nghiên

cứu của Anderson và Pichert, 36 giải

thoại so với dữ liệu như sự thuyết phục, 168 App

Inventor, 142 ARCS

(Sự chú ý, Sự liên quan, Sự tự tin,

 và Sự hài lòng), 64

Aronson, Elliot, 180

Nghệ thuật lựa chọn, 206, 208

Sự chú ý, Sự liên quan, Sự tự tin và Sự hài

 lòng (ARCS), 64 sự chú ý tập trung vào

 các cuộc trò chuyện

 trên điện thoại di động, 105-107 lọc sự mất tập

 trung, 97

 thông tin, 98 kỳ vọng

 về tần suất, 101-102

báo hiệu tần

 suất không thường xuyên, 102

 các mục nhận được nhiều sự chú ý

nhất, 108-109 đa nhiệm, 105-107 tiếng ồn làm giết mình,

110-111 nhận thức trước sự chú

ý, 112-113 tín hiệu nổi bật, 104 sự

chú ý có chọn lọc, 96 vô thức, 97 lý thuyết phát

hiện tín hiệu, 112-113

khả năng chú ý liên tục, 103 kỹ

 năng được thực hành

tốt, 99-100

Liệu pháp phục hồi sự chú ý, 176 lỗi quy

kết, cơ bản, 137-138

tự kỷ và sử dụng FFA (khu vực khuôn mặt hình

thoại), 9 tự chủ, 142

Ayduk, Ozlem, 131

B

Baddeley, Alan, 48

Bahrami, Bahador, 215

Bandura, Albert, 155

Bargh, John, 148, 219

Batson, C., 84

Bayle, Dimitri, 6

Bechara, Antoine, 204

Begley, Sharon, 94

Bellenkes, Andrew, 101

Belova, Marina, 171

Berman, Mark, 176

Berns, Gregory, 171

Berridge, Kent, 121

Biederman, Irving, 7-8

thiếu màu xanh lam-vàng, 23-25 Boradbent,

Donald, 49 Boyd, John, 84

Bushong, Ben,

221, 224

C

nguy trang và mù màu, 26

Canessa, Nicola, 166

Quan điểm chuẩn tắc, 12

Carey, Susan, 73

Carlsson, Arvid, 121

phân loại sự vật/thông tin, 82-83

Cattell, James, 30

cuộc trò chuyện qua điện thoại di động,

105-107 tầm nhìn trung tâm so với ngoại vi, 5-6, 20

Chabris, Christopher, 19, 77

thay đổi mùa, 19

Chartrand, Tanya, 148

Trần, Yi-Fen, 218

chromostereopsis, 22

Chua, Hannah, 93

Clem, Roger, 57

lý thuyết bất hòa nhận thức, 180 bất hòa nhận
thức/phủ nhận, 70-71 tái nhận thức, 65, 67 "Khoa
học nhận thức và giáo dục khoa
học", 73 phân biệt màu sắc, 22 mù màu, 23-26 ảnh hưởng của màu sắc
và hình
dạng, 3 ý nghĩa, 27-28 sự chú ý
có chọn lọc, 96 trang web
colorfilter.wickline.org, 26 lỗi hoa hồng, 195
mô hình khái niệm so với
mô hình tinh thần, 74-75 từ cụ
thể so với từ trừu tượng, 54 phần thưởng có điều
kiện, 125 lịch trình củng cố
liên tục, 120 Cowan, Nelson, 48 Craik, Kenneth, 72 sự sáng
tạo, 86 cố ý

và nhận thức, 86-87 và cảm
xúc, 86-88 tự phát và nhận
thức, 86, 88 và
cảm xúc, 86, 88-89

Csikszentmihalyi, Mihaly, 91
ảnh hưởng văn hóa đến quá trình não bộ, 93-94
Custer, Ruud, 125

D

Darley, John, 84, 217
Davidson, Mary Jo, 72
Davis, Joshua, 166
mơ mộng so với sự lang thang của tâm trí, 68
De Vries, Marieke, 184, 212 quyết
định lựa chọn bằng
kiểm soát, 208-209 ảnh hưởng

trưng bày sản phẩm, 221-224 tính cách
chủ đạo, 216 nhóm, 214-215 tâm
trạng, 212-213 người
khác hơn bản thân,
219-220 lời chứng thực và xếp hạng, 217
hiệu ứng ngôi thứ ba, 220 nghiên cứu
"jam", 206 nhiều lựa chọn làm
tê liệt suy nghĩ,

206-207
xác nhận xã hội, 217 thời
gian so với tiền bạc, 210-211 sự
không chắc chắn tạo ra sự do dự, 217-218

quyết định vô thức, 202-205, 220 cảnh báo nguy
hiểm, 204-205
SCR (phản ứng dẫn điện của da), 204-205

phòng chữ trang trí, 37-39
Thiết kế những thứ hàng ngày, 15
Dietrich, Ann, 86-87
Dodson, John, 191
khoản quyền góp cho thiên nhiên so với nhân tạo
thảm họa, 138
Đứng bắt tôi suy nghĩ, 64, 132 hệ
thống dopamine, 121-122 tin nhắn
140 ký tự, 124 phá vỡ vòng lặp
dopamine, 124 quan điểm tiến hóa, 121
nghe nhạc, 179 phần thưởng bằng
tiền, 126

Phản xạ Pavlov, 123
Dove, Laura, 72
mơ mộng, 55
Lái xe, 126, 129-130
Trang web Dropbox, 116-117, 120
Duchenne, Guillaume, 161-162
Dunbar, Robin, 144-145
Số Dunbar cho loài, 144-145
Dutton, Denis, 175
Dyson, Mary, 43

VÀ

Ebbinghaus, Hermann, 58, 60
Edison, Thomas, 86-87
Ekman, Paul, 164-165 hệ thống
dopamine
email , 121 chiến dịch email,
79-81, 128 sự không thể đoán trước, 123
Emberson, Lauren, 106 cảm
xúc
giai thoại so với dữ liệu như sự thuyết phục, 168
Liệu pháp phục hồi sự chú ý, 176 lý thuyết bất hòa
nhận thức, 180 thích thú với những điều bất ngờ,
171-172 sự kiện
phản ứng với các sự kiện hiện tại, 182-183 phản
ứng với các sự kiện trong tương lai,
181 sự quen thuộc mong muốn khi buồn hoặc sợ hãi,
184-185
hạnh phúc các
hoạt động bận rộn, 173-174
dopamine được giải phóng bởi âm nhạc, 179
lòng tin như một yếu tố dự báo, 177-178

ngắm cảnh đồng quê, 175 biểu cảm
nhỏ, 164 chuyển động cơ, 166-
167 sự khan hiếm và độc quyền, 180
mùi, 169-170 cảm xúc phổ quát, 164-
165

Cảm xúc được tiết lộ: Nhận diện khuôn mặt và
Cảm xúc để cải thiện giao tiếp và
Cuộc sống tình cảm, 164

sự đồng cảm, 147-148
lỗi trong trí nhớ, 60 lỗi
con người mắc phải do
yếu tố tuổi tác, 199
thông báo lỗi, 188-189 chiến
lược lỗi, 198-199 không có sản
phẩm nào an toàn tuyệt đối, 188-189
không phải tất cả
đều tệ, 194 loại lỗi có thể dự đoán được
HFACS (Phân tích các yếu tố con người và
Hệ thống phân loại), 197 điều
 khiển động cơ, 195-196 hiệu
suất, 195
Mô hình pho mát Thụy Sĩ, 196
điều kiện căng thẳng, 190-193
Luật Yerkes-Dodson, 191-192

Ảnh hưởng vĩnh cửu của tâm trí trong sạch, 57 phần
thường bên ngoài so với bên trong, 125-126 theo
đôi bằng mắt, 19-20 lời
chứng kiến, 56-57

F

Facebook

vòng dopamine, 124 phần
ứng với người quen cá nhân, 158 quy mô nhóm xã hội, 145
sự chú ý nhận dạng khuôn
mặt , 108-109 sở
thích của trẻ sơ sinh, 10 mắt
biểu thị sự sống, 10

FFA (khu vực mặt hình thoi), 9
Festinger, Leon, 70
FFA (khu vực mặt hình thoi), 9
Cá, Ayelet, 116
Luật Fitt, 66
mẫu đọc cố định và chuyển động mắt, 30-31, 44 trí nhớ chớp
mắt, 60
Công thức khả năng đọc Flesch-Kincaid, 33-34 trạng
thái dòng chảy, 91-
92

phông chữ trang trí, 37-
39 khả năng đọc, 38-39

serif so với sans serif, kích thước
37-38, 40-41
Đường cong quên lãng, 58, 60
Phim truyền hình Fox, Lie to Me,
164 lỗi quy kết cơ bản, 137-138 diện tích khuôn
mặt hình thoi (FFA), 9

G

Gal, David, 71
chơi game và tái, 67
Garcia, Stephen, 141
Gentner, Dedre, 72 ảnh
hướng địa lý đến quá trình não bộ,
93-94
Địa lý của Bliss, 177
Địa lý của tư tưởng, 93 geons (biểu
tượng hình học), 7-8
Gibson, James, 15
Gilbert, Daniel, 181
hiệu ứng gradient mục tiêu, 116-117
Nghiên cứu "Người Samaritanô nhân hậu", 84-85
Goodman, Kenneth, 31
Google
App Inventor, 142 vòng
dopamine, 124
"Gorilla video," 19
sự thỏa mãn, trì hoãn hay không, 131
Greene, David, 125

H

thói quen, 139-140
Hancock, Jeff, 155
hạnh phúc
hoạt động bận rộn, 173-174
dopamine được giải phóng bởi âm nhạc, 179
tín tưởng như một yếu tố dự báo,
177-178 xem cảnh đồng quê, 175
Havas, David, 166 người làm
nhiều việc cùng lúc trên phương tiện truyền thông nặng (HMM), 106
HFACS (Phân tích các yếu tố con người và
Hệ thống phân loại), 197
Hillarp, Nils-Ake, 121
HMM (thiết bị đa nhiệm nặng), 106 tín hiệu di
chuyển, 17-18
Hsee, Christopher, 173
Hubel, David, 7
Thần tàu, Clark, 116
Lỗi của con người, 196
Phân tích và phân loại các yếu tố con người
Hệ thống (HFACS), 197
Hyman, Ira, 105
siêu liên kết, 17-18

-

bất chúc, 147-148 mù
do mất tập trung, 19 lỗi bao
gồm, 53 khả năng cung
cấp không chính xác, 16, 18 ảnh
hưởng đến việc ra quyết định
trưng bày sản phẩm, 221-224 tính cách chủ
đạo, 216 nhóm, 214-215 tâm trạng, 212-
213 người khác hơn bản
thân, 219-220 lời
chứng thực và xếp hạng, 217 hiệu ứng ngôi thứ
ba, 220 Trang web InformationIsBeautiful.net,
27 quy tắc tương tác trực tuyến,
151-153 xã hội, 151 lịch trình khen thưởng theo khoảng
thời gian, 118-120 phần
thưởng nội tại so với
phần thưởng
bên ngoài, 125-126 The Invisible Gorilla, 19, 77
Iyengar, Sheena, 206, 208

J-K

nghiên cứu "jam", 206
Ji, Đạo Văn, 55 tuổi
Johnson-Laird, Philip, 72

Kahn, Peter, 176
Kang, Neung Eun, 198-199 Kanizsa,
Gaetano, 2 hình chữ nhật
Kanizsa, 2 Kanwisher,
Nancy, 9 Kaplan, Stephen,
176 Kawai, Nobuyuki, 50
Keller, JM, 64 Kilduff,
Gavin, 216 Kivez,
Ran, 116-117, 120
Knutson, Brian, 126 Koo,
Minjung, 116 Krienen,
Fenna, 157-158 Krug,
Steve, 64, 132 Krumhuber, Eva,
162 Kurtzberg, Terri, 154

L

Lally, Philippa, 139-140
Larson, Adam, 5-6, 20
Larson, Kevin, 32
Latane, Bibb, 217
tiếng cười gắn kết, 159-160 lưới
biếng, 132-135, 173

LeDoux, Joseph, 164 Lehrer,
Jonah, 158 Lepper, Mark,
125, 206 Lie to Me, 164 người
làm nhiều việc cùng
lúc trên phương tiện truyền thông nhẹ (LMM), 106
LinkedIn, 127, 158 Trang
web Livemocha, 127-129 LMM (người làm
nhiều việc cùng lúc trên phương tiện truyền thông
nhẹ),
106 tải nhận thức, 65,
67 tăng lên, 67 vận
động, 65-67 sự đánh
đổi, 65 thị giác,
65, 67 Loftus,
Elizabeth, 56 trí nhớ dài
hạn bốn mục, 49, 206 ghi
nhớ thông tin, 51-52 sơ đồ,
51-52 Looser, Christine, 10 Loschky, Lester,
5-6, 20 chữ thường hoặc
chữ hoa kết hợp với chữ hoa,
30-32 Lupien, Sonia, 192 Trang web
Lynda.com, 103

Tôi

Trang web MailChimp.com, 62-63, 79-81, 127-128 Trang web tiểu
bang Maine, 134 Mandler, George,
49 Manstead, Antony, 162
Thí nghiệm Marshmallow, 131
động lực thành thạo, 129-130
Matsuzawa, Tetsuro, 50 McCandless,
David, 27 Medina, John, 4
Mednick, Sara, 89 Báo cáo
thường niên của
Medtronic, 78

trí nhớ từ
cụ thể so với từ trừu tượng, 54 sự suy thoái, 58
mơ, 55 cảm xúc, 168 xóa,
57 lỗi, 60 lời
khai của nhân chứng,
56-57 trí nhớ
chớp nhoáng,
60

Đường cong quên lãng, 58, 60
bốn mục
dài hạn, 49, 206 lưu
giữ thông tin, 51-52 sơ đồ, 51-52

mã hóa ngữ âm, 55 hiệu ứng gần
đầy và hậu tố, 54 nhiệm vụ nhận dạng so
với nhớ lại, 53 lỗi bao gồm, 53 trí nhớ được
tái tạo, 56-57 ngắn hạn,
46-47 trí nhớ thị giác so với trí ngữ, 54
làm việc, 46-47 bốn mục,
48-50 so với đầu vào cảm giác, 47 mô hình
tinh thần, 72-73

về tần suất, 101 so với các mô
hình khái niệm, 74-75 Mô hình tinh thần, 72, 73 "Mô
hình tinh thần và khả năng sử
dụng", 72 biểu hiện nhỏ, 164 não giữa, 108 Miller,
George A., 48 suy nghĩ lang
thang, 68-69 té bào
thần kinh phản chiếu, 147-148,
167 Mischel, Walter, 131 Trang web
của tiểu bang Mississippi, 133 lỗi mọi
người mắc phải. Xem lỗi mọi
người mắc phải Mitchell, Terrence, 182 chữ
cái thường hoặc chữ cái viết hoa hỗn hợp, 30-32 Mogilner, Cassie, 210
Mojzisch, Andreas, 214 Mondloch,
Catherine, 10 phần thưởng bằng tiền, 126 Morgan, Jacob,
145 Phân loại lỗi Morrell, 195 động
lực

công việc từ thuật toán đến kinh nghiệm, 126
dự đoán so với nhận được, 122 quyền tự
chủ, 142 mặc định,
136 quyền góp
cho thiên nhiên so với nhân tạo
thảm họa, 138 hệ
thống dopamine, 121-122 tin nhắn
140 ký tự, 124 phá vỡ vòng lặp dopamine,
124 phần thưởng bằng tiền, 126

Phản xạ Pavlov, 123 hình
thành thói quen, 139-140 lỗi quy
kết cơ bản, 137-138 hiệu ứng mục tiêu-độ dốc, 116-117
sự hài lòng, trì hoãn hay không, 131
lưỡi biếng so với hạnh phúc nhất khi bận
rộn, 173

vốn có, 132-135 động cơ thành thạo, 129-130

yếu tố số lượng đối thủ cạnh tranh, 141 điều kiện hóa tác động, 118-120 hệ thống opioid, 121 hiện tượng thiết lập lại sau phần thưởng, 117 động cơ tiến triển, 127-129 phần thưởng/sự củng cố, 116-117 tùy thuộc, 125 lịch trình củng cố liên tục,

120

lịch trình khen thưởng theo khoảng thời gian, 118-120 nội tại so với bên ngoài, 125-126 tiền tệ, 126 lịch trình khen thưởng theo tỷ lệ, 118-120 phần thưởng thay đổi, 118-120 lỗi tắt,

136 động cơ xã hội, 126 vô thức, 125 tải động cơ, 65-67

Müller-Lyer, Franz, 3

đa nhiệm, 105-107

Muppets, 184, 212

chuyển động cơ và cảm xúc, 166-167

N

Hiệu ứng N, 141

Nass, Clifford, 106

Bản chất của giải thích, 72

Neisser, Ulric, 60

Thiết kế web thần kinh: Điều gì khiến họ nhấp chuột, 70, 97, 108, 168, 171, 184, 202,

217 não mới, 108

Newton, Issac, 86, 88

Nisbett, Richard, 93, 125

tiếng động giạt mình, 110-111

Norman, Don, 15

CÁC

nhận dạng vật thể/mẫu, 7-8 khả năng,

15 siêu liên kết,

17-18 khả năng không chính xác, 16, 18 khả năng được nhận thức, 15-17 tín hiệu sử dụng,

15-16 quan điểm chuẩn,

12 vật thể gần nhau, 21 vật thể nghiêng hoặc nghiêng nhẹ về phía trên, 11-12 sự chú ý có chọn lọc, 96 não cũ, 108-109, 142 đường dẫn khứu giác, 169 lỗi bỏ sót, 195

điều kiện hóa tác động,

118-120

Ophir, Eyal, 106
hệ thống opioid, 121
Trang web Tổ chức cho nước Mỹ, 152-153

P-Q

Bố, Kenneth, 30 tuổi
Palmer, Stephen, 11
Ngân hàng, Jaak, 160
Trưởng Thiết kế Parsons New, chương trình thạc sĩ về mùi hương, 169
Pavlov, Ivan, 123
Phản ứng Pavlovian, 123, 224 con người
như động vật xã hội đồng cảm,
147-148 bắt chước, 147-
148 tiếng cười gần kết,
159-160 tế bào thần kinh phản chiếu,
147-148 quy tắc tương tác trực tuyến, 151-153 phản ứng với người quen cá nhân, 157-158

mim cười, thật hay giả, 161-162
nhóm xã hội, 144-146 quy tắc tương tác xã hội, 151 hoạt động đồng bộ, 149-150 đồng bộ não của người nói/người nghe, 156 nói dối tùy thuộc vào phương tiện truyền thông, 154-155 khả năng nhận thức, 15-17 tầm nhìn ngoại vi so với tầm nhìn trung tâm, 5-6, 20 đọc, 31 mã hóa âm vị, 55

Pierce, Karen, 9
Pink, Daniel, 126, 129-130 hiện tượng thiết lập lại sau phản thưởng, 117 loại lỗi có thể dự đoán được
HFACS (Phân tích các yếu tố con người và Hệ thống phân loại), 197 điều khiển động cơ, 195-196 hiệu suất, 195

Mô hình pho mát Thụy Sĩ, 196
động lực tiến bộ, 127-129 chỉ số tiến bộ, 85 công bố tiến bộ, 62-64
Provine, Robert, 159

R

Ramachandran, Vilayanur, 148 tỷ lệ phần thưởng lịch trình, 118-120
Rayner, Keith, 30
đọc so với hiểu, 33-36

màn hình máy tính độ dài dòng, 43-44 so với giấy, 42

Công thức khả năng đọc Flesch-Kincaid, 33-34 phong chữ trang trí,
37-39 khả năng đọc, 38-39 serif so với sans serif, 37-38 kích thước, 40-41 âm nhạc so với văn bản, 31 nhận dạng mẫu, 37-39 tầm nhìn ngoại vi, 31 quan điểm, 36 tính toán khả năng đọc văn bản, 33-34 tiêu đề và tít, 34-35 chữ hoa so với chữ thường hoặc chữ thường hỗn hợp, 30-32 lý thuyết hình dạng tứ, 30

Lý do, James, 196 hiệu ứng gần đây và hậu tố, 54 nhiệm vụ nhận dạng so với nhớ lại, 53 trí nhớ được tái tạo, 56-57 Giấc ngủ REM và sự sáng tạo, 89 não bò sát, 108 phần thưởng/sự củng cố, 116-117 ngẫu nhiên, 125 lịch trình củng cố liên tục, 120 lịch trình phần thưởng theo khoảng thời gian, 118-120 nội tại so với ngoại tại, 125-126 tiền tệ, 126 lịch trình phần thưởng tỷ lệ, 118-120 phần thưởng thay đổi, 118-120
Trang web của tiểu bang Rhone Island, 133
Nhóm Khoa học Tên lửa, LLC, 62, 80-81
Rodríguez, Alan, 193
Rucker, Derek, 71

S

mẫu đọc chuyển động mắt và cố định, 30-31, 44 tín hiệu nổi bật, 104
Salimpoor, Valorie, 179
phông chữ sans serif so với serif, 37-38
thỏa đáng, 132, 135
Sauter, Disa, 164
thương hiệu mùi hương, 169 sơ đồ, 51-52
Danh sách của Schlindler, 184, 212
Học sinh, Jonathan, 68
Schulz-Hardt, Stefan, 214
Schwarz, Norbert, 38
SCR (phản ứng dẫn điện của da), 204-205
An toàn, Farid, 101

sự chú ý có chọn lọc, 96-97
Sephens, Greg, 156
phông chữ serif so với sans serif, 37-38
Phố Vòng, 82
Shappell, Scott, 197
phím tắt, 136
trí nhớ ngắn hạn, 46-47 thị giác

lối tắt nào, 2-3 ánh sáng
sáng hoặc yếu, 3 màu

chromostereopsis, 22 mù
màu, 23-26 ảnh hưởng của
màu sắc và hình dạng, 3 ý nghĩa, 27-28
ý nghĩa theo nền văn
hóa, 27-28 sự chú ý có chọn lọc,
96 vị trí nội dung tránh
các cạnh màn hình, 13-
14 thị lực ngoại vi so với trung
tâm, 5-6,
20
quét màn hình dựa trên kinh nghiệm/
kỳ vọng, 13-14
2D so với 3D, 8

tín hiệu

siêu liên kết,
17 hình dạng đối tượng,
15-16 nút trực tuyến, 16-17
nhận dạng khuôn mặt, 9-10
sự chú ý tập trung, 108-109
sở thích của trẻ sơ sinh,
10 mắt chỉ ra sự sống, 10
FFA (khu vực khuôn mặt hình
thoi), 9 nhận dạng vật thể/mẫu, 7-8
khả năng, 15 khả
năng, không chính xác, 16, 18 khả
năng, được nhận thức, 15-17 phối
cảnh chuẩn, 12 siêu liên kết,
17-18 vật thể gần
nhau, 21 vật thể nghiêng hoặc
nghiêng nhẹ về phía trên,
11-12
sự chú ý có chọn lọc, 96
tín hiệu sử dụng, 15-
16 ảo ảnh quang học,
3 tầm nhìn ngoại vi so với trung tâm, 5-6, 20
2D so với 3D, 4
thay đổi trường thị giác, 19-20
lý thuyết phát hiện tín hiệu, 112-113
tần số tín hiệu không đều, 102
Im lặng, Elizabeth, 177
Simons, Daniel, 19, 77

phản ứng dẫn truyền da (SCR), 204-205 Skinner, BF, 118, 120
mùi và ra quyết định, 223
và cảm

xúc, 169-170 mỉm cười, thật hay giả,
161-162 động vật xã hội, con
người như sự đồng cảm, 147-148 bắt
chước, 147-148 tiếng cười gần kết,
159-160 tế bào thần kinh
phản chiếu, 147-148 quy
tắc tương tác trực tuyến, 151-153
phản ứng với người quen cá nhân,
157-158

mỉm cười, thật hay giả, 161-162 nhóm xã
hội, 144-146 quy tắc tương tác
xã hội, 151 hoạt động đồng bộ, 149-
150 đồng bộ não của người nói/người nghe,
156 nói dối tùy thuộc vào phương tiện truyền thông,
154-155 nhóm xã hội, 144-146 động cơ xã hội, 126 mạng xã
hội

vòng lặp dopamine, 124
tính không thể đoán
trước, 123 xác nhận xã
hội, 217 Solso,
Robert, 96 Song,
Hyunjin, 38 St. Claire,
Lindsay, 192 trang web standards-schmandards.com,
34 kể chuyện, 76-78
tập trung chú ý, 108-109 Vấp
ngã trên hạnh phúc, 181 mô hình
pho mát Thụy Sĩ, lỗi của con người, 196 hoạt
động đồng bộ, 149-150 Szameitat, Diana,
160

T

Ngủ một giấc, thay đổi cuộc sống của bạn, 89
Video TED

Dutton, Denis, chiều
dài 175, 103
Ramachandran, Vilayanur, 148
Nói dối: Manh mối lừa dối trên thị trường,
Chính trị và Hôn nhân, 164
Trang web của tiểu bang Texas,
134 hệ
thống dopamine nhân tín,
121 sự không thể đoán trước, 123-124
Bản năng nghệ thuật: Về đẹp, Niềm vui và Con người
Tiền hóa, 175
Sản phẩm Thermos, 212

suy nghĩ

ARCS (Sự chú ý, Sự liên quan, Sự tự tin,
và Sự hài lòng), 64
phân loại, 82-83 nhân quả,
chỉ định, 78 bất hòa nhận thức/
phủ nhận, 70-71 mô hình khái niệm, 74-75 ảnh
hưởng văn hóa, 93-94 ví dụ, 79-81
trạng thái dòng chảy, 91-92 học hỏi
từ ví dụ, 79-81 tái
trọng

nhận thức, 65, 67
tăng lên, 67 vận
động, 65-67
tái, trực quan, 65, 67 mô
hình tinh thần, 72-73 suy
nghĩ lang thang, 68-69 tiết lộ
dần dần, 62-64 kể chuyện, 76-78 yếu tố
thời gian, 84-85

3D so với 2D, 4, 8
Nghịch lý thời gian, 84
Tor, Avishalom, 141
Twitter

vòng dopamine, hệ thống
dopamine 124, quy mô nhóm
xã hội 121, tính không thể
đoán trước 145, 123-124

2D so với 3D, 4, 8

TRONG

UCD (thiết kế lấy người dùng làm trung tâm), 75
Ulrich, Roger, 176
Ulrich-Lai, Yvonne, 193
quyết định vô thức, 202-205, 220 cảnh báo nguy
hiểm, 204-205
SCR (phản ứng dẫn điện của da), 204-205

động lực vô thức, 125 cảm xúc phổ
quát, 164-165 chữ hoa so với chữ
thường hoặc chữ thường hỗn hợp, 30-32 tín hiệu sử
dụng, 15-16 thiết
kế lấy người dùng làm
trung tâm (UCD), 75
Sự cố USS Vincennes, 98

TRONG

van der Linden, Dimitri, 194
Van Veen, Vincent, 71 phần
thường biến đổi, 118-120

vischeck.com Trang web, 26 tải
hình ảnh, 65, 67 trí
nhớ hình ảnh so với từ ngữ, 54

TRONG

Wagner, Ullrich, 89
Walters, Antoinette, 78
Weiner, Eric, 177
Weltz, Julie, 72
Wheatley, T., 10
Khi lời tiên tri thất bại,
70 Wiegmann, Douglas, 197
Wiesel, Torsten, 7
Trang web Wikipedia, 127
Wilson, Matthew, 55
Wohl, Michael, 140 lý
thuyết hình dạng từ, 30
trí nhớ làm việc, 46-47 bốn
mục, 48-50 so với đầu
vào cảm giác, 47
lỗi hành động sai, 195

X-Z

chiều cao x, phỏng chữ, 40-41

Yarbus, Alfred, 20
Yerkes, Robert, 191
Luật Yerkes-Dodson, 191-192
Yoon, Wan Chul, 198-199
Trẻ, Ấn Độ, 73
Video YouTube, Panksepp, Jaak, 160

Zagefka, Hanna, 138
Tử Huệ, Lỗ, 93
Zimbardo, Philip, 84

your world. our stock.



Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều điều trong mười một năm.

Cho dù bạn là nhà thiết kế, nhà quảng cáo, doanh nhân hay blogger, chúng tôi có thể giúp bạn kể câu chuyện của mình bằng hình ảnh, hình minh họa, video và âm thanh miễn phí bản quyền. Hãy nói bất cứ điều gì với iStockphoto.

Truy cập www.iStockphoto.com/100things.php giảm giá 20% cho đơn hàng từ 50 đô la trở lên.





WATCH READ CREATE

Truy cập trực tuyến không giới hạn vào tất cả video và sách của Peachpit, Adobe Press, Apple Training và New Riders, cũng như nội dung từ các nhà xuất bản hàng đầu khác bao gồm: O'Reilly Media, Focal Press, Sams, Que, Total Training, John Wiley & Sons, Course Technology PTR, Class on Demand, VTC và nhiều hơn nữa.

Không có cam kết thời gian hoặc hợp đồng bắt buộc! Đăng ký một tháng hoặc một năm. Tất cả chỉ với 19,99 đô la một tháng

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
peachpit.com/creativeedge

creative
edge